

第一章 实数集与函数

§1 实数

记号与术语: $\mathbb{R}$: 实数集 $\mathbb{N}$: 自然数集 $\mathbb{R}_+$: 正实数 $\mathbb{N}_+$: 正整数 $\mathbb{R}_-$: 负实数 $\mathbb{Q}$: 有理数集
 $\mathbb{Z}$: 整数集 $\forall$: 任意 $\exists$: 存在

一. 实数的十进制小数表示:

1. 若 $x \in \mathbb{R}^+$, 则 $x = a_0.a_1a_2 \dots a_n \dots$; 若 $x \in \mathbb{R}^-$, 则 $x = -a_0.a_1a_2 \dots a_n \dots$ 其中 $a_0 \in \mathbb{N}$, $a_n \in \{0, 1, 2, \dots, 9\}$

2. 有限小数 $x = a_0.a_1a_2 \dots a_k$ (其中 $a_k \neq 0$) 又可表示为 $x = a_0.a_1a_2 \dots (a_k-1)999 \dots$

若实数都用无限小数表示, 则表达式唯一, 即若 $x = a_0.a_1a_2 \dots a_n \dots$, $y = b_0.b_1b_2 \dots b_n \dots$, 则 $x = y \Leftrightarrow a_n = b_n, n = 0, 1, 2, \dots$

3. $\mathbb{Q} = \{x \mid x = \frac{m}{n}, \text{ 其中 } m, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0, \forall x \in \mathbb{Q}, x \text{ 可用循环十进制小数表示}\}$

证: 若 $x = \frac{m}{n}$, 则 $x = a_0.a_1a_2 \dots a_k a_{k+1} \dots a_{k+p} \dots$, 其中 $p < n$.

反之, 若 $x = a_0.a_1a_2 \dots a_k a_{k+1} \dots a_{k+p} \dots$, 则 $x = a_0 + \sum_{i=1}^k \frac{a_i}{10^i} + \frac{1}{10^{k+1}} \sum_{j=1}^p \frac{a_{k+j}}{10^{j-1}} \in \mathbb{Q}$

4. 无理数: 无限不循环小数

二. 实数的大小:

定义 1. $\forall x, y \in \mathbb{R}_+$, 若 $x = a_0.a_1a_2 \dots a_n \dots$, $y = b_0.b_1b_2 \dots b_n \dots$ 是正规的十进制小数表示, 规定

$x > y \Leftrightarrow a_0 > b_0$ 或 $\exists n \in \mathbb{N}_+$, 使 $a_0.a_1a_2 \dots a_n = b_0.b_1b_2 \dots b_n$ 且 $a_{n+1} > b_{n+1}$

$\forall x, y \in \mathbb{R}_-$, 规定 $x > y \Leftrightarrow -x < -y$; $\forall x \in \mathbb{R}_+, y \in \mathbb{R}_-$, 规定 $y < 0 < x$.

实数的大小关系有以下性质:

(1) $x > y, x = y, x < y$ 三者成立且仅成立一式 (2) 若 $x > y, y > z$, 则 $x > z$

实数集 $\mathbb{R}$ 对加、减、乘、除 (除数不为 0) 封闭

性质: (1) $\forall x, y \in \mathbb{R}, \lambda \in \mathbb{R}^+$, 若 $x < y$, 则 $\lambda x < \lambda y$ (2) $\forall x_1 < x_2, y_1 < y_2$, 则 $x_1 + y_1 < x_2 + y_2$

四. 实数的阿基米德性:

实数具有阿基米德性 $\forall a, b \in \mathbb{R}, \exists n \in \mathbb{N}_+$, 使得 $nb > a$. ^(*) 取 $n = [\frac{a}{b}] + 1$

例1. 若 $b > 0$, 则 $\exists n \in \mathbb{N}_+$ 使得 $\frac{1}{n} < b$ 证明: 在(*)式中取 $a = 1$, 则 $\exists n \in \mathbb{N}_+$ 使 $nb > 1$ 即 $\frac{1}{n} < b$.

五. 实数的稠密性:

1. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$, 则必有实数 c 介于 a, b 之间, 如取 $c = \frac{a+b}{2}$

2. $\forall a, b \in \mathbb{R}, a \neq b$, a, b 之间既有有理数又有无理数

例2. 若 $a, b \in \mathbb{R}$, 对 $\forall \varepsilon > 0, a < b + \varepsilon$, 则 $a \leq b$. 证明: 假设 $a > b$, 令 $\varepsilon = a - b > 0$. 则此时 $a < b + \varepsilon$ 不成立.

[推论] 若 $\forall \varepsilon > 0$, 有 $b - \varepsilon < a < b + \varepsilon$, 则 $a = b$. 由此可证 $1 = 0$.

六. 实数与数轴上的点一一对应

七. 实数的绝对值:

1. $|a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$ 2. 性质: (1) $|a| = |-a| \geq 0$, 当且仅当 $a = 0$ 时 $|a| = 0$.

(2) $-|a| \leq a \leq |a|$ (3) $|a| < h \Leftrightarrow -h < a < h$ $|a| \leq h \Leftrightarrow -h \leq a \leq h$

(4) $|a| - |b| \leq |a \pm b| \leq |a| + |b|$ (5) $|ab| = |a||b|$ (6) $|\frac{a}{b}| = \frac{|a|}{|b|} (b \neq 0)$

§2 数集与确界定理

区间: (a, b) $[a, b]$ $[a, b)$ 法国开区间: $]a, b[$

记号与术语: $U(a; \delta) = \{x | |x - a| < \delta\}$ 叫做点 a 的 δ 邻域

$U^0(a; \delta) = \{x | 0 < |x - a| < \delta\}$ 叫做点 a 的 δ 空心邻域

$U_+(a; \delta) = \{x | a \leq x < a + \delta\} = [a, a + \delta)$ 叫做点 a 的 δ 右邻域

$U_-(a; \delta) = (a - \delta, a]$ 叫做点 a 的 δ 左邻域

$U(\infty; M) = \{x | |x| > M\}$ ∞ 的 M 邻域

$U(+\infty, M) = \{x | x > M\}$ $+\infty$ 的 M 邻域

$U(-\infty, M) = \{x | x < M\}$ $-\infty$ 的 M 邻域

$\max S$: 数集 S 的最大值

$\min S$: 数集 S 的最小值

一. 有界集:

定义1 设 $S \subset \mathbb{R}, S \neq \emptyset$

(1) 若 $\exists M \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in S, x \leq M$, 则 M 为 S 的一个上界, 称 S 为有上界的数集

(2) 若 $\exists L \in \mathbb{R}$, 使得 $\forall x \in S, x \geq L$, 则 L 为 S 的一个下界, 称 S 为有下界的数集

(3) 若 S 既有上界又有下界, 则称 S 为有界集. $\Leftrightarrow \exists M > 0$ 使 $\forall x \in S, |x| \leq M$.

(1') $\forall M \in \mathbb{R}, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 > M$ 曰无上界

(2') $\forall L \in \mathbb{R}, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 < L$ 曰无下界

(3') $\forall M > 0, \exists x_0 \in S$ 使 $|x_0| > M$ 曰无界 定义: 不是有界集 $\Leftrightarrow$ 无界 $\neq$ 无上界 + 无下界

例1. 证明数集 $S = \{2^n | n \in \mathbb{N}_+\}$ 无上界, 有下界

[证] 取 $L = 0$, 则 $\forall x = 2^n > 0$, 故 S 有下界

$\forall M \in \mathbb{R}$, 若 $M < 1$, 取 $x_0 = 1 > M$; 若 $M \geq 1$, 取 $x_0 = 2^{[M]+1} > [M] + 1 > M$, 因此无上界.

例2. 证明数集 $S = \{\frac{n^2-1}{2n} | n \in \mathbb{N}_+\}$ 有界

[证] 取 $L = 0$, 由 $n \geq 1, n^2 - 1 \geq 0 \Rightarrow \frac{n^2-1}{2n} \geq 0$, 故 S 有下界

取 $M = \frac{1}{2}$, 由 $n \geq 1, (n-1)^2 \geq 0 \Rightarrow n^2 \geq n^2 - 1 \Rightarrow \frac{n^2-1}{2n} \leq \frac{n^2}{2n} = \frac{1}{2} < \frac{1}{2} = M$ 故 S 有上界

[证2] $\forall n \in \mathbb{N}_+, |\frac{n^2-1}{2n}| \leq |\frac{1}{2n}| + |\frac{1}{2n}| \leq 2$ 因此 S 有界

二. 确界

定义2. 设 $S \subset \mathbb{R}, S \neq \emptyset$, 若 $\eta \in \mathbb{R}$ 满足: (i) $\forall x \in S, x \leq \eta$ (上界) (ii) $\forall \alpha < \eta, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 > \alpha$ (最大)

则称 η 是 S 的上确界, 记作 $\eta = \sup S$.

注1. 条件(ii) 亦可换成: $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in S$, 使 $x_0 > \eta - \varepsilon$.

定义3. 设 $S \subset \mathbb{R}, S \neq \emptyset$, 若 $\xi \in \mathbb{R}$ 满足: (i) $\forall x \in S, x \geq \xi$ (下界) (ii) $\forall \beta > \xi, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 < \beta$ (最小)

则称 ξ 是 S 的下确界, 记作 $\xi = \inf S$ [$\beta = \xi + \varepsilon (\varepsilon > 0)$]

例2. 设 $S = \{x | x = 1 - \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots\}$, 求证: $\sup S = 1, \inf S = 0$.

[证] 先证 $\sup S = 1$. (i) $\forall x \in S, x = 1 - \frac{1}{n} \leq 1$ (ii) 设 $\alpha < 1$, [希望 $x_0 = 1 - \frac{1}{n_0} > \alpha$], $\exists x_0 = [1 - \frac{1}{n_0}] + 1$ 使

再证 $\inf S = 0$ (i) $\forall x \in S, x = 1 - \frac{1}{n} \geq 0$ (ii) $\forall \alpha > 0, \exists x_0 = 0 \in S, x_0 < \alpha$, 因此 $\inf S = 0$.

三. 确界存在性定理.

上界 $(M, +\infty)$

定理 1.1 (确界定理) 设 $S \subset \mathbb{R}, S \neq \emptyset$, 若 S 有上界, 则 S 有上确界; 若 S 有下界, 则 S 有下确界.

例 3. 设 A, B 为非空数集; 若正 $\forall x \in A, \forall y \in B$ 有 $x \leq y$, 证明: 数集 A 有上确界, B 有下确界, 且 $\sup A \leq \inf B$.

[证] 对于任意 $y_0 \in B, \forall x \in A$ 有 $x \leq y_0$, 故 y_0 是 A 的上界. 由 1.1 A 有上确界. 同理 B 有下确界. $\forall y \in B, \sup A \leq y, \forall y \in B \Rightarrow \sup A$ 是 B 的下界 $\Rightarrow \sup A \leq \inf B$.

例 4. 设 S 是 $\mathbb{R}$ 中非空有上界的数集

(i) 若 $a \in \mathbb{R}$, 定义 $S+a = \{x+a \mid x \in S\}$, 则 $\sup \{S+a\} = \sup S + a$

(ii) 若 $B \in \mathbb{R}_+$, 定义 $BS = \{bx \mid x \in S\}$, 则 $\sup \{BS\} = B \sup S$

[证明] (i) $\forall x+a \in S+a$, 其中 $x \in S, x \leq \sup S$, 有 $x+a \leq \sup S + a$, 故 $\sup S + a$ 为上界. 对于 $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 > \sup S - \varepsilon$, 从而 $x_0 + a > \sup S + a - \varepsilon$

因此 $\sup(S+a) = \sup S + a$

(ii) $\forall bx \in BS$, 其中 $x \in S, x \leq \sup S, bx \leq B \sup S$, 故 $B \sup S$ 是上界. $B \sup S - \varepsilon < bx_0$

$\forall \varepsilon > 0, \exists \varepsilon' = \frac{\varepsilon}{B}$, 则在 S 中 x_0 使得 $x_0 > \sup S - \varepsilon'$ 从而 $Bx_0 > B \sup S - B \varepsilon' = B \sup S - \varepsilon$

因此 $\sup \{BS\} = B \sup S$

四. 非正常确界:

1. 规定: (i) $\forall a \in \mathbb{R}, -\infty < a < +\infty$ (ii) 若 S 无上界, 记 $\sup S = +\infty$; 若 S 无下界, 记 $\inf S = -\infty$

2. 推论: 推广的确界定理, 非空数集有上、下确界.

例 1. $\sup \mathbb{N} = +\infty, \inf \{-2^n \mid n \in \mathbb{N}^+\} = -\infty$

$\Leftrightarrow \forall M > 0, \exists x_0 \in \mathbb{N} \text{ s.t. } x_0 > M$

例 2. 设数集 $A \subset \mathbb{R}_+, B = \{\frac{1}{x} \mid x \in A\}$ 求证: $\sup A = +\infty$ 的充要条件是 $\inf B = 0$

[证明] ① 已知 $\sup A = +\infty$ (i) $\forall \frac{1}{x} \in B, x > 0$, 故 $\frac{1}{x} > 0$, 0 为下界. (找 $x_0 > \frac{1}{\varepsilon}$). $\forall \varepsilon > 0, \exists M = \frac{1}{\varepsilon}$, 由 $\sup A = +\infty, \exists x_0 \in A$ 使 $x_0 > M = \frac{1}{\varepsilon}$ 即 $\frac{1}{x_0} < \varepsilon$ 且 $y_0 = \frac{1}{x_0} \in B$, 即 $y_0 < \varepsilon, y_0 \in B$.

② 已知 $\inf B = 0$. 对 $\forall M > 0, \exists \varepsilon = \frac{1}{M} > 0, \exists y_0 \in B (y_0 = \frac{1}{x_0}, x_0 \in A), y_0 < \varepsilon$. 于是 $x_0 = \frac{1}{y_0} > \frac{1}{\varepsilon} = M$

思考题: 1. 数集 S 有上界, 则 S 的所有上界组成的集合是否一定为 $[a, +\infty)$ 形式? 其中 $a = \sup S$ ✓

2. 有 S_1, S_2 数集且 $S_1 \subset S_2$, 比较 $\sup S_1$ 和 $\sup S_2$ 大小, $\inf S_1$ 与 $\inf S_2$ 大小.

$$\sup S_1 \leq \sup S_2, \inf S_1 \geq \inf S_2.$$

3. 在上确界的定义中, (ii) $\forall \alpha < \eta, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 > \alpha$ 能否改成 (ii') $\forall \alpha < \eta, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 \geq \alpha$ ✓

或 (ii'') $\forall \alpha \leq \eta, \exists x_0 \in S$ 使 $x_0 \geq \alpha$ ✗ $1 - \frac{1}{x}, x > 0, \alpha = \eta = 1$.

3. (ii') 的证明只需证 (ii) $\Leftrightarrow$ (ii'): (ii) $x_0 > \alpha \Rightarrow x_0 \geq \alpha$ (ii') 显然

(ii') $\Rightarrow$ (ii) (ii') $\forall \beta < \eta, \exists x_0 \in S$ 使得 $x_0 \geq \beta$

$\forall \alpha < \eta$, 取 $\beta \in (\alpha, \eta)$, 则 $\exists x_0 \in S$ s.t. $x_0 \geq \beta > \alpha$ 得证!

§3 函数概念 概念 $\rightarrow$ 定义

一、函数的定义

定义 1. D 与 M 是 $\mathbb{R}$ 中非空数集, 若有对应法则 f , 使 D 内每一个数 x , 都有唯一的一个数 $y \in M$ 与它相对应, 则称 f 是定义在 D 上的函数, 记作

$$f: D \rightarrow M \quad D \text{ 称为定义域}$$

$$x \mapsto y \quad f(D) = \{y \mid y = f(x), x \in D\} \text{ 称为 } f \text{ 的值域}$$

$$\text{图像 } G = \{(x, y) \mid y = f(x), x \in D\}$$

注 1. 二要素: 定义域 D , 对应法则 f

注 2. 表示函数的方法: 解析法, 列表法和图像法

存在性 = 天然定义域 使表达式有意义的 D

例 1. 符号函数

$$\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$$

例 2. 狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \notin \mathbb{Q} \end{cases}$$

例 3. 黎曼函数 $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & \text{当 } x = \frac{p}{q} (p, q \in \mathbb{N}_+, \frac{p}{q} \text{ 为既约真分数}) \\ 0 & x = (0, 1) \cap \mathbb{Q}^c / x = 0, 1 \end{cases}$

二. 函数的四则运算: 设 D_f, D_g

1. $f \pm g$ 定义域 $D_{f \pm g} = D_f \cap D_g$ $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$

2. $f \cdot g$ 的定义域 $D_{f \cdot g} = D_f \cap D_g$ $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x)$

3. $\frac{f}{g}$ 的定义域 $D_{\frac{f}{g}} = D_f \cap D_g^*$ $D_g^* = \{x | x \in D_g \text{ 且 } g(x) \neq 0\}$ $\forall x \in D_{\frac{f}{g}} (\frac{f}{g})(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$

三. 复合函数: $x \xrightarrow{g} g(x) \xrightarrow{f} f(g(x))$

复合函数 $f \circ g$ 的定义域为 $D_{f \circ g} = \{x | x \in D_g \text{ 且 } g(x) \in D_f\}$

$\forall x \in D_{f \circ g} (f \circ g)(x) = f(g(x))$

例4. $f(u) = \sqrt{u}$, $u \in [0, +\infty)$ $g(x) = 1 - x^2$, $x \in \mathbb{R}$ 的复合函数

$f(g(x)) = \sqrt{1-x^2}$ $D = [-1, 1]$

例5. 设 $f(x) = x^2$, $g(x) = \arcsin x$, $h(x) = \ln x$ $\therefore f \circ g \circ h = (\arcsin(\ln x))^2 = \arcsin^2(\ln x)$

$x > 0$ 且 $\ln x \in [-1, 1] \Rightarrow D = [\frac{1}{e}, e]$

$(f \circ h \circ g)(x)$, $(g \circ f \circ h)(x)$

四. 反函数:

若函数 f 的定义域为 D_f 满足 $\forall y \in f(D_f)$, $\exists! x \in D_f$ s.t. $f(x) = y$

则存在函数 $f^{-1}(x)$ $D_{f^{-1}} = f(D)$ 且 $\forall y \in f(D)$ 满足 $f^{-1}(y) = x$

$x \rightarrow y$

$x \leftarrow y$

例6. 双曲函数 $\text{sh } x$ 和 $\text{ch } x$ 定义如下:

$\text{sh } x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}$, $\text{ch } x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $x \in \mathbb{R}$, $\text{sh } x$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增. 因此 $\text{sh } x$ 有反函数

$y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ 得到 e^x 的一元二次方程 $(e^x)^2 - 2ye^x - 1 = 0$ 解得 $e^x = \frac{2y \pm \sqrt{4y^2 + 4}}{2} = y \pm \sqrt{y^2 + 1}$

解得 $x = \ln(y \pm \sqrt{y^2 + 1})$ (负号舍去) $\therefore y = \text{sh } x$ 的反函数为 $y = \ln(x + \sqrt{x^2 + 1})$, $x \in \mathbb{R}$

$y = \text{ch } x$ 在 $\mathbb{R}_+$ 和 $\mathbb{R}_-$ 的值域为 $[1, +\infty)$, 在 $\mathbb{R}_+$ 上严格增. 在 $\mathbb{R}_-$ 上严格减

设 $y = \frac{1}{2}(e^x + e^{-x})$ 得到 e^x 的一元二次方程 $(e^x)^2 - 2ye^x + 1 = 0$ 解得 $x = \ln(y \pm \sqrt{y^2 - 1})$

由 $\operatorname{ch} x$ 在 $\mathbb{R}^+$ 和 $\mathbb{R}^-$ 的反函数分别为 $y_1 = \ln(x + \sqrt{x^2 - 1}), x \in [1, +\infty)$ $y_2 = \ln(x - \sqrt{x^2 - 1}), x \in (-\infty, -1]$

五. 初等函数:

定义1. 以下六类函数为基本初等函数:

(1) 常数函数 $y = c$ (c 为常数)

(4) 对数函数 $y = \log_a x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)

(2) 幂函数 $y = x^\alpha$ (α 为实数)

(5) 三角函数 $y = \sin x, \cos x, \tan x, \cot x$

(3) 指数函数 $y = a^x$ ($a > 0$ 且 $a \neq 1$)

(6) 反三角函数 $y = \arcsin x, \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x$

定义2. $\forall a > 0, a \neq 1$, 定义无理数幂:

$$a^x = \begin{cases} \sup \{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r < x\}, & a > 1 \\ \inf \{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r < x\}, & 0 < a < 1 \end{cases}$$

定义3. 初等函数 由基本初等函数经过有限次四则运算和复合运算得到

思考题. 1. 函数 $f(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, $f(a) = 0, f(b) = 1$. $[0, 1]$ 是否一定在 f 的值域 $f([a, b])$ 之中?

2. $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义在 $[a, b]$ 上, 是否一定存在某区间 $[a_0, b_0]$ 使 $\forall x \in [a_0, b_0]$.

$$f(x) \leq g(x) \text{ 或 } \forall x \in [a_0, b_0] \quad f(x) \geq g(x) \quad f(x) = 1/\tilde{g}(x), g(x) = \frac{1}{x}$$

§4 具有某些特性的函数

一. 有界函数:

定义1 设 f 定义在 D 上.

若 $\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in D$ 有 $f(x) \leq M$ 则有上界. $|f(x)| \leq M$ 则有界. $f(x) \geq M$ 则有下界.

$\forall M \in \mathbb{R} \exists x_0 \in D \quad f(x_0) > M$ 则 f 在 D 无上界.

$$\sup_{x \in D} (f(x) \cdot g(x)) \leq \sup_{x \in D} f(x) \cdot \sup_{x \in D} g(x) \quad (\text{等号未必可取, 如 } f(x) = x, g(x) = \frac{1}{x}, D = [1, 2])$$

二. 单调函数

f 严格增 $\Rightarrow f^{-1}$ 存在且 f^{-1} 严格增.

证 a^x 严格增 ($a > 1$). 设 $a > 1, \forall x_1 < x_2$. 由稠密性 $\exists r_1, r_2 \in \mathbb{Q}$ 使 $x_1 < r_1 < r_2 < x_2$.

$$a^{r_1} = \sup \{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r < x_1\} \leq a^{r_1} < a^{r_2} \leq \inf \{a^r \mid r \in \mathbb{Q}, r \leq x_2\} = a^{x_2}$$

第二章 数列极限

§1 数列极限概念

一. 数列的定义:

若函数 f 的定义域为全体正整数的集合 $\mathbb{N}_+$, 则 $f: \mathbb{N}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ 或 $f(n), n \in \mathbb{N}_+$ 为数列
数列: $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n, \dots$ 或简记为 $\{a_n\}$. a_n 为该数列的通项.

二. 一个经典的例子:

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{2^2}, \dots, \frac{1}{2^n}, \dots \quad \left\{ \frac{1}{2^n} \right\}$$

三. 收敛数列的定义:

对于数列 $\{a_n\}$, 若当 n 充分大时, a_n 能无限地接近某个常数 a , 则称 $\{a_n\}$ 收敛于 a .

定义 1. 设 $\{a_n\}$ 为一个数列, a 为一个常数. ε - N 定义/语言

若对于 $\forall \varepsilon > 0$, 总 $\exists N > 0$ s.t. 当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$. 则称 $\{a_n\}$ 收敛于 a , 又称 a 为 $\{a_n\}$ 的极限.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \text{ 或 } a_n \rightarrow a \text{ 当 } n \rightarrow \infty \text{ 时}$$

若 $\{a_n\}$ 不收敛, 则称 $\{a_n\}$ 为发散数列

例 1. 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

$$\text{当 } n > m \text{ 时, } \left| \frac{1}{n} - 0 \right| = \frac{1}{n} < \frac{1}{m} < \varepsilon$$

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\boxed{\text{找}} \exists N = \left[\frac{1}{\varepsilon} \right] + 1 > \frac{1}{\varepsilon}$, ~~$\frac{1}{N} < \varepsilon$~~ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

例2. 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$ ($0 < |q| < 1$) [分析] $\forall \varepsilon > 0$. $\exists N > 0$ 使 $n > N$ 时 $|q^n - 0| < \varepsilon$
 [证] 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = [\log_{|q|} \varepsilon] + 1 = [\frac{\log \varepsilon}{\log |q|}] + 1$. 当 $n > N$ 时, $|q^n - 0| < \varepsilon \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} q^n = 0$.
 $\Rightarrow |q^n| < \varepsilon \Rightarrow |q|^n < \varepsilon \Rightarrow n > \log_{|q|} \varepsilon = \frac{\log \varepsilon}{\log |q|}$

例3. 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n^2 - n - 7} = \frac{1}{3}$

恒等式

[分析] $\forall \varepsilon > 0$ $|\frac{n^2}{3n^2 - n - 7} - \frac{1}{3}| < \varepsilon$ 即可 $\Rightarrow |\frac{n+7}{3(n^2 - n - 7)}| < \varepsilon$ 取 n 使分母 $n+7 \leq 2n$.

$3n^2 - n - 7 \geq 2n^2$, $|\frac{n+7}{3(n^2 - n - 7)}| \leq |\frac{2n}{3 \cdot 2n^2}| = \frac{1}{3n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{1}{3\varepsilon}$.

[证] 对 $\forall \varepsilon > 0$. 取 $N = \max\{7, [\frac{1}{3\varepsilon}] + 1\}$, 当 $n > N$ 时, 有

$$|\frac{n^2}{3n^2 - n - 7} - \frac{1}{3}| = |\frac{n+7}{3(n^2 - n - 7)}| \leq |\frac{2n}{3 \cdot 2n^2}| = \frac{1}{3n} < \varepsilon \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{3n^2 - n - 7} = \frac{1}{3}$$

$a = (1+\alpha)^n$
 $\alpha_n = \sqrt[n]{a} - 1$
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = 0$

例4. 验证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$, 其中 $a > 0$. $a < 1$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$

[分析] $\alpha_n = \sqrt[n]{a} - 1$. $a = (1+\alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n$ $\alpha_n \leq \frac{a-1}{n}$. $n > \frac{a-1}{\varepsilon}$

[证] 设 $a > 1$. 设 $\alpha_n = \sqrt[n]{a} - 1 > 0$. 因为 $a = (1+\alpha_n)^n \geq 1 + n\alpha_n$, 所以 $0 < \alpha_n \leq \frac{a-1}{n}$.

故对 $\forall \varepsilon > 0$. 取 $N = [\frac{a-1}{\varepsilon}] + 1$, 当 $n > N$ 时 $|\sqrt[n]{a} - 1| \leq \frac{a-1}{n} < \varepsilon$ 因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$.

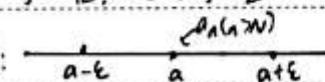
五. 再记“ ε - N ”说法

$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\forall \varepsilon > 0$. $\exists n \in \mathbb{N}_+$ 使当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \varepsilon$.

1. ε 的任意性: $\Leftrightarrow \forall k > 0$. $\exists n \in \mathbb{N}_+$ 使当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < k\eta$ ($k > 0$)

证: $\forall \varepsilon > 0$. 取 $\eta = \frac{\varepsilon}{k}$. $\exists N_0 \in \mathbb{N}_+$ 使当 $n > N_0$ 时, $|a_n - a| < k\eta = \varepsilon$.

2. N 的相对性: 只追求存在, 不追求最佳 tip: N 可以不取整数

3. 极限的几何意义:  数轴上点 a 的邻域 $(a-\varepsilon, a+\varepsilon)$ 内只有有限项 a_n 落在外面, 其余都在里面.

定义1' 任给 $\varepsilon > 0$. 若在 $U(a; \varepsilon)$ 之外只有有限项 a_n 的有限项, 则称 $\{a_n\}$ 收敛于 a .

定义2' $\{a_n\}$ 不以 a 为极限的定义: $\exists \varepsilon_0 > 0$. 使得在 $(a-\varepsilon_0, a+\varepsilon_0)$ 之外存在无限项.

$\{a_n\}$ 无极限的定义为: $\{a_n\}$ 以任何实数 a 为极限.

4. 无穷小数列与无穷大数列

Def 2. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$, 称 $\{a_n\}$ 为无穷小数列.

例如: $\frac{1}{n}, \frac{1}{n^2}, \frac{n!}{n^n}, q^n$ ($|q| < 1$) 是无穷小数列

定理 2.1 若 $\{a_n\}$ 收敛于 $a \Leftrightarrow \{a_n - a\}$ 无穷小.

Def 3. 设 $\{a_n\}$ 是实数列, 若 $\forall G > 0, \exists N \in \mathbb{N}_+, \text{ s.t. } n > N \text{ 时 } |a_n| > G$ 则称 $\{a_n\}$ 为无穷大数列. 记 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \infty$.

若 $a_n > G$ 或 $a_n < -G$ 称 $\{a_n\}$ 为正负无穷大数列

六. 一些例子

例 5. 证明: $\{(-1)^n\}$ 发散

证: $\forall a \in \mathbb{R}$, 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$, $\{a_n\} = \{(-1)^n\}$ 满足:

当 $n \leq |a|$ 时, 在 $(a - \frac{1}{2}, a + \frac{1}{2})$ 之外有无限个通项 (奇数项), 所以 $\{a_n\}$ 以 a 为极限 由于 a 的任意性, $\{a_n\} = \{(-1)^n\}$ 发散.

例 6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{n!} = 0$ 分析: $\forall \varepsilon > 0$, 找 $N > 0$, 当 $n > N$ 时: $\frac{a \cdot a \cdot a \cdots a}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n} \leq \frac{a}{n}$

证: 只要验证 $|a| > 1$ 的情形, (当 $0 < |a| \leq 1$ 时, 取 $N = \frac{1}{\varepsilon}$, $n > N$ 时

$$|\frac{a^n}{n!}| \leq \frac{1}{n} < \frac{1}{N} < \varepsilon.$$

当 $|a| > 1$ 时, $\forall \varepsilon > 0$, 取 $N = \frac{[|a|]! + 1}{\varepsilon [|a|]!}$, 当 $n > N$ 时,

$$|\frac{a^n}{n!} - 0| = \frac{|a|^1 \cdots |a|^{[|a|]} |a|^{n-[|a|]}}{1 \cdot 2 \cdots [|a|] \cdot [|a|] + 1} \leq \frac{|a|^{[|a|]}}{[|a|]!} \cdot \frac{|a|}{n} < \varepsilon$$

例 7. 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{1}{n} = 0$.

证: $\forall \varepsilon > 0$ (不妨 $\varepsilon < 1$), 取 $N = \frac{1}{\arcsin \varepsilon}$, 当 $n > N$ 时

$$|\sin \frac{1}{n} - 0| = \sin \frac{1}{n} < \sin(\arcsin \varepsilon) = \varepsilon.$$

(另法) $|\sin \frac{1}{n}| < |\frac{1}{n}|$, 取 $N = \frac{1}{\varepsilon}$.

思考题: 1. " $\forall \varepsilon, \exists N$ " 能否改成 " $\exists N, \forall \varepsilon$ "?

不能. 若改, $\exists N > 0, \forall \varepsilon > 0, |a_n - a| < \varepsilon \quad \forall n > N$, 必有 $|a_n - a| = 0 \Rightarrow a_n = a$, 条件更强.

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n| = |a|$. $\Leftrightarrow X(-1)^n \{a_n\}$ 发散

$$|b_n| - |a| \leq |a_n - a| < \varepsilon$$

3. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$, $\sigma: N \rightarrow N$ 是一个一一映射. 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{\sigma(n)} = A$. $U(a, \varepsilon)$ 外仍有无穷多项

证明: (思路) $\forall \varepsilon$, $\exists N = \max\{n_1, \dots, n_k\}$ 当 $n > N$ 时 $|a_{\sigma(n)} - A| < \varepsilon$ $1 = \sigma(n_1)$ $2 = \sigma(n_2)$
 $= |\max\{\sigma^{-1}(1), \sigma^{-1}(2), \dots, \sigma^{-1}(N)\}|$

§2 收敛数列的性质.

一. 唯一性.

定理 2.2 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则它只有一个极限

证明: 假设 a, b 都是 $\{a_n\}$ 的极限, 则 $a = b$.

对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N_1$ s.t. $n > N_1$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$; $\exists N_2$ s.t. $|a_n - b| < \varepsilon$.

令 $N = \max\{N_1, N_2\}$. 当 $n > N$ 时 $(a_n \in (a - \varepsilon, a + \varepsilon) \cap (b - \varepsilon, b + \varepsilon))$

$|a - b| \leq |a - a_n| + |b - a_n| < 2\varepsilon$. 由于 ε 任意 $\Rightarrow a = b$.

二. 有界性.

定理 2.3 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则 $\{a_n\}$ 有界即 $\exists M > 0$ s.t. $|a_n| \leq M, n = 1, 2, \dots$

证: ~~定理 2.3~~ 证 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ 对于 $\varepsilon = 1$, $\exists N > 0$. 当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < 1 \Rightarrow a - 1 < a_n < a + 1$

若令 $M = \max\{|a - 1|, |a + 1|, |a_1|, \dots, |a_N|\}$. 则对 $\forall n$, 有 $|a_n| \leq M$.

注: 有界 $\nRightarrow$ 收敛 例: $(-1)^n$

三. 保号性:

定理 2.4 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 若 b, c 有 $b < a < c$, 则存在 N , 当 $n > N$ 时 $b < a_n < c$.

证: 有 $|a_n - a| < \varepsilon$, 取 $\varepsilon = \min\{a-b, c-a\} > 0$. $\exists N$, 当 $n > N$ 时 $0 < a_n < a + \varepsilon$

$\varepsilon \leq a-b, \varepsilon \leq c-a \Rightarrow a-\varepsilon > b, a+\varepsilon \leq c \Rightarrow b \leq a-\varepsilon < a_n < a+\varepsilon \leq c \Rightarrow b \leq a_n \leq c$

注: 若 $a > 0$, $\exists N > 0$, 当 $n > N$ 时 $a_n > 0$.

例1: 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$ 分析: n 足够大时 $|\frac{1}{\sqrt{n}} - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon \Leftrightarrow \frac{1}{n} < \varepsilon^2$

$\Leftrightarrow (\frac{\varepsilon}{2})^2 < \frac{1}{n} < 1$ 前证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$

证: $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} (\frac{\varepsilon}{2})^2 = 0$, 由定理 2.4 $\exists N > 0$ 当 $n > N$ 时 $(\frac{\varepsilon}{2})^2 < \frac{1}{n}$ 即 $\frac{1}{\sqrt{n}} < \varepsilon$
 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0$.

四. 保号性:

定理 2.5 设 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均为收敛数列, 如果存在正数 N_0 , 当 $n > N_0$ 时有 $a_n \leq b_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \leq \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

证: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$.

假设 $a > b$, $a > b + \frac{a-b}{2} > b \Rightarrow a_n > b + \frac{a-b}{2} > b$. 由 $a_n \leq b_n$ 矛盾!

假设 $a > b$, 取 $\varepsilon = \frac{a-b}{2}$, 由保号性存在 $N > N_0$, 当 $n > N$ 时, $a_n > b + \frac{a-b}{2} = b + \varepsilon, b_n \leq b + \varepsilon$
 $\Rightarrow a_n > b_n$ 这与 $a_n \leq b_n$ 矛盾!

注: $a_n \leq b_n$ 且 $a_n < b_n \Rightarrow a \leq b$ 例: $\frac{1}{n} < \frac{2}{n} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} = 0$.

五. 迫敛性(夹逼原理):

定理 2.6 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 都以 a 为极限, 数列 $\{c_n\}$ 满足: 存在 N_0 , 当 $n > N_0$ 时有 $a_n \leq c_n \leq b_n$

则 $\{c_n\}$ 收敛且极限也为 a 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

证: $[a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon]$

证: $\forall \varepsilon > 0$, 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$ 所以 $\exists N_1$, 当 $n > N_1$ 时 $a_n > a - \varepsilon$.

$\exists N_2$, 当 $n > N_2$ 时 $b_n < a + \varepsilon$.

取 $N = \max\{N_0, N_1, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, $a - \varepsilon < a_n \leq c_n \leq b_n < a + \varepsilon$

$\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$.

例2. 求数列 $\{\sqrt[n]{n}\}$ 的极限.

解: 设 $h_n = \sqrt[n]{n} - 1 \geq 0$. 则 $(h_n + 1)^n = n \Rightarrow \frac{n(n-1)}{2} h_n^2 (n \geq 2)$

故 $0 \leq h_n \leq \sqrt{\frac{n}{n-1}}$ 即 $1 \leq h_n \leq 1 + \sqrt{\frac{n}{n-1}}$, 所以由迫敛性求得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

六. 四则运算法则:

定理2.7 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 为收敛数列, 则 $\{a_n + b_n\}$, $\{a_n - b_n\}$, $\{a_n b_n\}$ 也都是收敛数列, 且有

$$(1) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \pm \lim_{n \rightarrow \infty} b_n. \quad (2) \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

特别地, 在(1)中当 a_n 为常数 c 时可得 $\lim_{n \rightarrow \infty} c b_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$.

$$(3) \text{若 } b_n \neq 0 \text{ 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} b_n \neq 0, \text{ 则 } \left\{ \frac{a_n}{b_n} \right\} \text{ 也收敛, 且 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} a_n}{\lim_{n \rightarrow \infty} b_n}$$

~~证:~~

证: (1) 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$. 则 $\forall \varepsilon > 0$. 存在 N , 当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$, $|b_n - b| < \varepsilon$

所以 $|a_n \pm b_n - (a \pm b)| \leq |a_n - a| + |b_n - b| < 2\varepsilon$. 由 ε 的任意性, 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \pm b_n) = a \pm b$.

$$(2) \text{ 符号知 } |a_n \cdot b_n - a \cdot b| = |(a_n - a)b_n + a(b_n - b)| \leq |a_n - a||b_n| + |a||b_n - b|$$

由 $\{b_n\}$ 收敛 由定理2.3 $\{b_n\}$ 有界, 设 $|b_n| \leq M (M > 0)$.

$$\text{对 } \forall \varepsilon > 0, \text{ 当 } n > N \text{ 时, 有 } |a_n - a| < \frac{\varepsilon}{M+1}, |b_n - b| < \frac{\varepsilon}{|a|+1}$$

于是 $|a_n \cdot b_n - a \cdot b| \leq |b_n||a_n - a| + |a||b_n - b| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot b_n = a \cdot b$.

$$(3) \left| \frac{a_n}{b_n} - \frac{a}{b} \right| = \left| \frac{a_n b - a b_n}{b_n b} \right| = \frac{(a_n - a)b + a(b - b_n)}{|b_n| |b|} \leq \frac{|b||a_n - a| + |a||b - b_n|}{|b_n| |b|}, b_n \rightarrow b \neq 0, \text{ 由保号性 } |b_n| > \frac{|b|}{2}$$

因为 $\frac{a_n}{b_n} = a_n \cdot \frac{1}{b_n}$, 只要证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{b_n} = \frac{1}{b}$

由于 $b \neq 0$, 据保号性 $\exists N_1$, 当 $n > N_1$ 时, $|b_n| > \frac{|b|}{2}$

又因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = b$, $\exists N_2$, 当 $n > N_2$ 时 $|b_n - b| < \frac{|b|^2}{2} \varepsilon$

$$\text{取 } N = \max\{N_1, N_2\}, \text{ 当 } n > N \text{ 时, } \left| \frac{1}{b_n} - \frac{1}{b} \right| = \left| \frac{b - b_n}{b_n b} \right| < \frac{2|b_n - b|}{|b|^2} < \varepsilon$$

七. 一些例子.

例3. 用四则运算计算

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_m \cdot n^m + a_{m-1} \cdot n^{m-1} + \dots + a_1 n + a_0}{b_k \cdot n^k + b_{k-1} \cdot n^{k-1} + \dots + b_1 n + b_0}, \text{ 其中 } m \leq k, a_m, b_k \neq 0.$$

$$\text{解: } \frac{a_m n^m + a_{m-1} n^{m-1} + \dots + a_0}{b_k n^k + \dots + b_1 n + b_0} = \frac{n^m (a_m + \frac{1}{n} a_{m-1} + \dots + \frac{a_1}{n^{m-1}} + \frac{a_0}{n^m})}{n^k (b_k + \frac{1}{n} b_{k-1} + \dots + \frac{b_1}{n^{k-1}} + \frac{b_0}{n^k})} \cdot \frac{1}{n^{m-k}}$$

1° 当 $k > m$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^{m-k}} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \text{原式} = 0.$

2° 当 $k = m$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = \frac{\lim_{n \rightarrow \infty} (\quad)}{\lim_{n \rightarrow \infty} (\quad)} = \frac{a_m}{b_k}$

例4. 设 $a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$, 求证 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = \sqrt{a}.$

证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad a_n < \varepsilon^2 \quad \sqrt{a_n}$

证: 由于 $a_n > 0$ 有 $a \geq 0, \forall \varepsilon > 0, \exists N$ 使当 $n > N$ 时 $|a_n - a| < \varepsilon$

1) $a = 0$ 时 $|\sqrt{a_n} - 0| = \sqrt{a_n} < \sqrt{\varepsilon} = \varepsilon^{\frac{1}{2}}$ 由 ε 的任意性 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{a_n} = 0 = \sqrt{a}.$

2) $a > 0$ 时 $|\sqrt{a_n} - \sqrt{a}| = \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a_n} + \sqrt{a}} \leq \frac{|a_n - a|}{\sqrt{a}} \leq \frac{\varepsilon}{\sqrt{a}}.$

例5. 设 $a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$

证: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a > 0$, 根据保号性

存在 N , 当 $n > N$ 时 $\frac{a}{2} < a_n < \frac{3}{2}a$

即 $\sqrt[n]{\frac{a}{2}} < \sqrt[n]{a_n} < \sqrt[n]{\frac{3}{2}a}$ 又因 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{a}{2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{3}{2}a} = 1$ 得 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = 1.$

例6. 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a^n}{1+a^n} (a \neq -1).$

1) $|a| < 1$ 时 $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ 原式 $= \frac{0}{1+0} = 0.$

2) $|a| = 1$ 时 $a = 1, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^n}{1+1^n} = \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}.$

3) $|a| > 1$ 时 原式 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(\frac{1}{a})^n + 1} = 1.$

($|a| < 1$).

$$\max = \sqrt[n]{\max} \leq \frac{1}{n} \leq \sqrt[n]{n \cdot \max} = \sqrt[n]{\max} = n.$$

例7. 设 $a_1, \dots, a_n$ 为 n 个数, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n} = \max\{a_1, \dots, a_n\}$.

Pf. 设 $a = \max\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 由 $\sqrt[n]{a^n} \leq \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n} \leq \sqrt[n]{n \cdot a^n} = \sqrt[n]{n} \cdot a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1$,
 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n} = a$.

定义1. 设 $\{a_n\}$ 为数列, $\{n_k\}$ 为 $\mathbb{N}_+$ 的无穷子集, 且 $1 < n_1 < n_2 < n_3 < \dots$, 则数列 $a_{n_1}, a_{n_2}, \dots, a_{n_k}, \dots$ 称为 $\{a_n\}$ 的子列, 记为 $\{a_{n_k}\}$.

注: $n_k > k, 1, 2, \dots, k, \dots$

定理2.8 若 $\{a_n\}$ 收敛到 a , 则 $\{a_n\}$ 的任意子列 $\{a_{n_k}\}$ 也收敛且 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

Pf. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$. $\forall \epsilon > 0, \exists N > 0$. 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \epsilon$. 由于 $n_k > k$, 当 $k > N$ 时 $n_k > N$.
 有 $|a_{n_k} - a| < \epsilon$ 即 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = a$.

注: 若一个数列的子列收敛于不同的值, 则此数列必发散.

例8. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n-1} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{2n} = a$.

Pf. 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a, \exists N, \text{ s.t. } n > N \text{ 时 } |a_n - a| < \epsilon, n > N \text{ 时 } n-1 > N, |a_{n-1} - a| < \epsilon$.

$\Leftarrow$: 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = a, \forall \epsilon > 0, \exists N, \text{ 当 } k > N \text{ 时 } |a_{2k+1} - a| < \epsilon, |a_{2k} - a| < \epsilon$.

令 $N = 2N$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < \epsilon \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$.

例9. 设 $a_n = (-1)^n (1 - \frac{1}{n})$, 证明 $\{a_n\}$ 发散.

$\lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} - (1 - \frac{1}{2k+1}) = -1, \lim_{k \rightarrow \infty} a_{2k} = \lim_{k \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{2k}) = 1$ 因 $a_{2k+1} \neq a_{2k}$ 故 $\{a_n\}$ 发散.

思考题: 若 $\{a_n\}$ 为正有界数列, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + a_2^n + \dots + a_n^n} = \sup\{a_n\}$.

§3 数列极限存在的条件

探索极限(由性质出发)

一. 单调有界定理.

定理 2.7 单调有界数列必有极限.

Pf. 不妨设 $\{a_n\}$ 单调增, 设其上界 $\sup\{a_n\} = \xi$, 由上确界定义, $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $a_{n_0} > \xi - \varepsilon$.当 $n > n_0$ 时, $a_n \geq a_{n_0}$, 不妨设 $n_0 = N$, 当 $n > N$ 时, $a_n \geq a_N > \xi - \varepsilon \Rightarrow a_n \in (\xi - \varepsilon, \xi)$.

$$|a_n - \xi| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \xi = \sup\{a_n\}.$$

例 1. 设 $a_1 = \sqrt{2}, a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}}, \dots, a_n = \sqrt{2+\sqrt{2+\dots+\sqrt{2}}}$ (n个根号), 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.解. 显然 $a_1 > 0, a_2 = \sqrt{2+\sqrt{2}} > \sqrt{2+0} = a_1$. 归纳: 设 $a_n > a_{n-1}$. 则 $a_{n+1} - a_n = \sqrt{2+a_n} - \sqrt{2+a_{n-1}}$

$$= \frac{a_n - a_{n-1}}{\sqrt{2+a_n} + \sqrt{2+a_{n-1}}} > 0 \Rightarrow \{a_n\} \text{ 单调增}.$$
显然, $a_1 = \sqrt{2}$, 设 $a_n < 2, a_{n+1} = \sqrt{2+a_n} < 2$. 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ 存在.由 $a_{n+1}^2 = 2 + a_n$ 两边求极限 $A^2 = 2 + A, A = 2, -1$ 由保号性 $A > 0 \Rightarrow A = 2$. $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$ 递推式 + 两边求极限 前提: 两边收敛极限的存在.例 2. 设 $a_n = 2^n, a_{n+1} = 2a_n, \forall n > 0, \{a_n\}$ 递增. 设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A, A = 2A \Rightarrow A = 0$.问题是: $\{a_n\}$ 不存在极限.

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

考察数列 $(1 + \frac{1}{n})^n, \{e_n\} = \{(1 + \frac{1}{n})^n\}$ 的敛散性 $T_{n+1} = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}$.

$$\begin{aligned} e_n &= 1 + \frac{n}{1} + \frac{n(n-1)}{2!} \cdot \frac{1}{n^2} + \dots + \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k!} \cdot \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{n-1}{2! \cdot n} + \frac{n-1)(n-2)}{3! \cdot n^2} + \dots + \frac{1}{n!} \cdot \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{n^k} \\ &= 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} (1 - \frac{1}{n}) + \frac{1}{3!} (1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{2}{n}) + \dots + \frac{1}{n!} (1 - \frac{1}{n}) \dots (1 - \frac{n-1}{n}) \end{aligned}$$

$$\text{由此得 } e_{n+1} = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} (1 - \frac{1}{n+1}) + \frac{1}{3!} (1 - \frac{1}{n+1})(1 - \frac{2}{n+1}) + \dots + \frac{1}{n!} (1 - \frac{1}{n+1}) \dots (1 - \frac{n-1}{n+1})$$

每项 e_{n+1} 较大, 故 $e_{n+1} > e_n \Rightarrow \{e_n\}$ 单调增.另一方面, $e_n \leq 1 + 1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!} \leq 1 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}} < 3$, 显然 $e_n > 0$. $\therefore \{e_n\}$ 有界 $\therefore \lim_{n \rightarrow \infty} e_n$ 存在, 记为自然常数 e .

例3. 设 $S_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{n!}$, $n=1, 2, \dots$ 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = e$.

Pf. $e \leq S_n$ (前证) < 3 由极限的保序性 $e \leq \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$.

$$\text{对任意 } n > m, e_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} (1 - \frac{1}{n}) + \frac{1}{3!} (1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{1}{n}) + \dots + \frac{1}{n!} (1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{1}{n}) \dots (1 - \frac{1}{n-1}).$$

$$> 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} (1 - \frac{1}{n}) + \frac{1}{3!} (1 - \frac{1}{n})(1 - \frac{1}{n}) + \dots + \frac{1}{n!} (1 - \frac{1}{n}) \dots (1 - \frac{1}{n-1}).$$

因此, $\lim_{n \rightarrow \infty} e_n = e = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \dots + \frac{1}{n!} = S_n$.

当 $m \rightarrow \infty$, $\lim_{n \rightarrow \infty} S_m \leq e$. 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = e$.

$$e = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \text{ 简便之处 } \Rightarrow e = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{1!} + \dots + \frac{1}{n!})$$

$$\text{由于 } 0 < S_{n+m} - S_n = \frac{1}{(n+1)!} + \dots + \frac{1}{(n+m)!}, \text{ 令 } m \rightarrow \infty \Rightarrow 0 < e - S_n = \lim_{m \rightarrow \infty} (\frac{1}{(n+1)!} + \dots + \frac{1}{(n+m)!}).$$

$$\leq \frac{1}{n!} (\frac{1}{1+1} + \dots + \frac{1}{n+1})$$

$$\frac{1}{n!} (\frac{1}{1+1} + \dots + \frac{1}{n+1}) \leq \frac{1}{n!} \quad \text{因为 } \frac{1}{k+1} < \frac{1}{n} \quad \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}, \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n!}$$

$$\text{取 } n=10, e \leq S_{10} = 2.7182818. \text{ 于是 } 0 < e - S_{10} \leq \frac{1}{10 \cdot 10!} < 10^{-7}$$

例4. 设 S 是有界数集, 证明: 若 $\sup S = a \notin S$, 则存在严格单调递增数列 $\{x_n\} \subset S$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$.

Pf. 因为 a 是 S 的上确界, $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in S$ s.t. $x > a - \varepsilon, x < a$. 从而 $a - \varepsilon < x < a$.

$$\text{取 } \varepsilon_1 = 1, \exists x_1 \in S \text{ s.t. } a - \varepsilon_1 < x_1 < a \quad \text{取 } \varepsilon_2 = \min \{ \frac{1}{2}, a - x_1 \} \leq \frac{1}{2} \leq a - x_1.$$

$$\exists x_2 \text{ s.t. } a - \varepsilon_2 (> x_1 \text{ 且 } > a - \frac{1}{2}) < x_2 < a \quad \text{且 } x_1 < x_2 \quad \text{取 } \varepsilon_n = \min \{ \frac{1}{2}, a - x_{n-1} \}.$$

$$\text{于是在 } x_n \in S \text{ s.t. } x_{n-1} \leq a - \varepsilon_n < x_n < a \quad \text{于是 } \{x_n\} \text{ 严格单调递增 } |x_n - a| < \varepsilon_n \leq \frac{1}{n}, n=1, 2, \dots$$

$$\text{即 } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a \quad \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0 \text{ 当 } n > N \text{ 时 } |a_n - a| < \varepsilon$$

例5 任何数列都存在单调子列

定理1 致密性定理: 任何有界数列必有收敛的子列.

二. 柯西收敛准则: 极限定义的书卷, 必须先猜出极限

定理 2.9 $\{a_n\}$ 收敛的充要条件: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n, m > N$ 时有 $|a_n - a_m| < \varepsilon$

柯西准则的另一种表达形式: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{N}_+$, 均有 $|a_n - a_{n+p}| < \varepsilon$
 (此为柯西列 = 收敛)

Pf. 必要性:

设 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$. 由极限定义, $\forall \varepsilon > 0, \exists N, m > N$ s.t. $|a_n - A| < \frac{\varepsilon}{2}, |a_m - A| < \frac{\varepsilon}{2}$

$$|a_n - a_m| \leq |a_n - A| + |a_m - A| < \varepsilon$$

充分性: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n, m > N$ 时 $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

由 Cauchy 条件, $\exists N_0, \forall n > N_0$ 有 $|a_n - a_{N_0}| < \varepsilon$. 取 $\varepsilon = 1, |a_n - a_{N_0}| < 1$

令 $M = \max\{|a_1|, \dots, |a_{N_0}|, |a_{N_0} + 1|\}$ 则 $|a_n| \leq M$ 恒成立 $\Rightarrow \{a_n\}$ 有界

由致密性定理, $\{a_n\}$ 中有收敛子列, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} a_{n_k} = A$. 由 Cauchy 条件, $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$.

当 $n, m > N$ 时 $|a_n - a_m| < \varepsilon$. 取 $a_m = a_{n_k}$ 并令 $k \rightarrow \infty$. 由子列性质 $m \rightarrow \infty$, 则

$$|a_n - A| \leq \varepsilon < 2\varepsilon \quad \therefore \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A.$$

例 6. 设 $x_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n}, n = 1, 2, \dots$ 证明 $\{x_n\}$ 发散

Pf. 取 $\varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. ~~取 $N_0 = 1, n_0 = 2N_0$~~ $\exists N_0 = N, n_0 = 2N$. $|x_{n_0} - x_N| = \frac{1}{N+1} + \dots + \frac{1}{2N} > \frac{1}{2N} + \frac{1}{2N} = \frac{1}{N}$
 从而 $\{x_n\}$ 发散

例 7. 设 $x_n = \frac{\sin 1}{2^1} + \frac{\sin 2}{2^2} + \dots + \frac{\sin n}{2^n}, n = 1, 2, \dots$ 求证: $\{x_n\}$ 收敛

Pf. $\forall \varepsilon > 0, \exists N = \frac{-\log \varepsilon}{\log 2} = \lceil \log_2 \frac{1}{\varepsilon} \rceil$ 当 $n > m > N$ 时, 有

$$|x_n - x_m| = \left| \frac{\sin(m+1)}{2^{m+1}} + \dots + \frac{\sin n}{2^n} \right| \leq \left| \frac{\sin(m+1)}{2^{m+1}} \right| + \dots + \left| \frac{\sin n}{2^n} \right| \leq \frac{1}{2^{m+1}} + \dots + \frac{1}{2^n}$$

$$= \frac{1}{2^{m+1}} \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-m-1}} \right) \leq \frac{1}{2^{m+1}} = \frac{1}{2^{N+1}} (2 - \frac{1}{2^{n-m-1}}) \leq \frac{1}{2^N} < \varepsilon$$

例 8. 设数列 $\{a_n\}$ 满足条件, $|a_{n+1} - a_n| < r^n, n = 1, 2, \dots$, 其中 $r \in (0, 1)$. 求证: $\{a_n\}$ 收敛

Pf. $|a_n - a_m| \leq |a_n - a_{n+1}| + |a_{n+1} - a_{n+2}| + \dots + |a_{m-1} - a_m| \leq r^n + r^{n+1} + \dots + r^{m-1}$

$$= \frac{r^n - r^m}{1-r} < \frac{r^n}{1-r} < \varepsilon. \quad \text{由 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{r^n}{1-r} = 0 \text{ 于 } \forall \varepsilon > 0, \exists N > 0.$$

$\therefore \{a_n\}$ 收敛

$$\left| \frac{r^n}{1-r} \right| < \varepsilon.$$

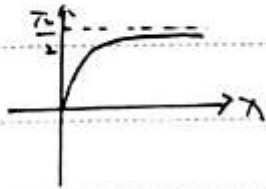
第三章 函数极限

3.1 函数极限概念

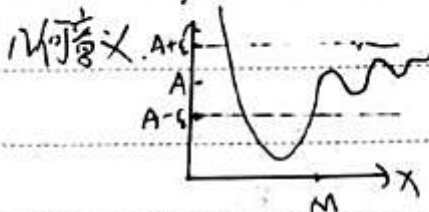
一. x 趋于 ∞ 的函数极限:

设 $f(x)$ 定义在 $[a, +\infty)$ 上,

当 x 沿着 x 轴正方向无限远离原点时函数也无限接近于 A . 我们就称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时以 A 为极限



定义1. 设 f 为定义在 $[a, +\infty)$ 上的一个函数, A 为实数, 若对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $M(?, q)$, 使得当 $x > M$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称函数 $f(x)$ 当 x 趋于 $+\infty$ 时以 A 为极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow +\infty)$



例1. 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

证: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \frac{1}{\varepsilon}$. 当 $x > M$ 时 $\frac{1}{x} < \varepsilon \Rightarrow |\frac{1}{x} - 0| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

例2. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

证: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \tan(\frac{\pi}{2} - \varepsilon)$. 由 $\arctan x$ 严格增 $|f(x) - \frac{\pi}{2}| = \frac{\pi}{2} - \arctan x < \varepsilon$

定义2. 设 $f(x)$ 定义在 $(-\infty, b]$ 上, A 是一个常数, 对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 M 为, 当 $x < -M$ 时

$|f(x) - A| < \varepsilon$, 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow -\infty$ 时以 A 为极限, 记为 $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow -\infty)$

定义3. 设 $f(x)$ 定义在 ∞ 的某个邻域 $U(\infty)$ 内, A 为一个常数, 若 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $M > 0$, 当

$|x| > M$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$ 称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow \infty$ 时以 A 为极限, 记作: $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow \infty)$

常写作: $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = A$.

例3. 求证: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = 0$

证: $\forall \varepsilon > 0$ ($0 < \varepsilon < 1$), 取 $M = \ln \frac{1}{\varepsilon}$

当 $x < -M$ 时 $|e^x - 0| < \varepsilon \therefore \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$.

例4. 求证 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^2} = 0$.

Pf. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $M = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} > \sqrt{\frac{1}{\varepsilon}} - 1$

当 $|x| > M$ 时, 有 $|\frac{1}{1+x^2} - 0| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{1+x^2} = 0$.

定理3.1 $f(x)$ 定义在 a 的一个邻域内, 则 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 的充要条件是 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = A$.

例: $\lim_{x \rightarrow \infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$

二. 当 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x)$ 的极限

δ 称为邻域半径

$$V^{\circ}(x_0) = (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\} = (x_0 - \delta, x_0) \cup (x_0, x_0 + \delta)$$

定义4 设 $f(x)$ 在点 x_0 的某空心邻域 $V^{\circ}(x_0)$ 内有定义, A 是一个常数.

如果对 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| \in (0, \delta)$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$.

则称 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0$ 时以 A 为极限, 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 或 $f(x) \rightarrow A (x \rightarrow x_0)$.

例5. 证明: $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} = \frac{1}{2\sqrt{2}}$

分析: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |x-1| < \delta$ 时, $|\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} - \frac{1}{2\sqrt{2}}| < \varepsilon$.

常用技巧: 分子有理化

$$\begin{aligned} &= \left| \frac{(x+1)-2}{(x-1)(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| = \left| \frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \right| \\ &= \left| \frac{\sqrt{2}-\sqrt{x+1}}{2\sqrt{2}(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})} \right| = \left| \frac{1-x}{2\sqrt{2}(\sqrt{x+1}+\sqrt{2})} \right| \leq |1-x| = |1-\delta| < \varepsilon \end{aligned}$$

Pf. $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$, 当 $0 < |x-1| < \delta$ 时, $|\frac{\sqrt{x+1} - \sqrt{2}}{x-1} - \frac{1}{2\sqrt{2}}| < \varepsilon$

例6. 证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = x_0^2$

证: $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\{1, \frac{\varepsilon}{1+x_0}\}$

当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|x^2 - x_0^2| = |x + x_0| |x - x_0| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} x^2 = x_0^2$

例7. 求证: (1) $\lim_{x \rightarrow x_0} \sin x = \sin x_0$ (2) $\lim_{x \rightarrow x_0} \cos x = \cos x_0$

Pf. (1) $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon$. 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|\sin x - \sin x_0|$

$$= \left| \sin\left(\frac{x+x_0}{2} + \frac{x-x_0}{2}\right) - \sin\left(\frac{x+x_0}{2} - \frac{x-x_0}{2}\right) \right| = \left| 2 \cos \frac{x+x_0}{2} \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq 2 \left| \sin \frac{x-x_0}{2} \right| \leq |x - x_0| < \varepsilon$$

Lemma. $|\sin x| \leq |x|$

Pf. 当 $0 < x < \frac{\pi}{2}$ 时 $\sin x < x < \tan x$

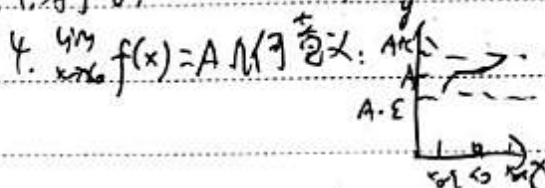
当 $x > \frac{\pi}{2}$ 时, $x > |\sin x|$. $\therefore$ 当 $x \in (0, +\infty)$ 时, $\sin x < x \Rightarrow |\sin x| \leq |x|$

例8. 证明: $\lim_{x \rightarrow x_0} \sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-x_0^2} \quad (|x_0| < 1)$

$$\text{Pf. 由 } |\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-x_0^2}| = \frac{|x-x_0|(x+x_0)|}{\sqrt{1-x^2} + \sqrt{1-x_0^2}} \leq \frac{2|x-x_0|}{\sqrt{1-x_0^2}}$$

$\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \frac{\sqrt{1-x_0^2}}{2} \varepsilon$. 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|\sqrt{1-x^2} - \sqrt{1-x_0^2}| < \varepsilon$

注: 1. 对于 δ , 只强调存在性 2. δ 不是唯一的 3. $\forall \varepsilon$ 为常数, δ 与 ε 有关



三. 单侧极限 $(x_0, x_0 + \eta)$ $(x_0 - \eta, x_0)$

定义5. 设 $f(x)$ 在 $V_+^0(x_0, \eta)$ ($V_-^0(x_0, \eta)$) 有定义, A 为常数. 若 $\forall \varepsilon > 0$

$\exists \delta > 0$ ($\delta < \eta$), 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 即 $x_0 < x < x_0 + \delta$ 时, 有 $|f(x) - A| < \varepsilon$, 则称

A 为函数 $f(x)$ 当 $x \rightarrow x_0^+$ ($x \rightarrow x_0^-$) 时的极限. 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A$)

也记作 $f(x_0 + 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$; $f(x_0 - 0) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x)$

例9. 讨论函数 $\sqrt{1-x^2}$ 在 $x=1$ 处的单侧极限.

解: 极限显然为0. $\odot$

$$x \rightarrow 1^- \quad |\sqrt{1-x^2} - 0| = \sqrt{(1+x)(1-x)} \leq \sqrt{2} \sqrt{1-x} < \varepsilon$$

$\sqrt{2} \sqrt{\delta} < \varepsilon \Rightarrow \delta < \frac{\varepsilon^2}{2}$



因为 $|x| \leq 1$, $1-x^2 = (1+x)(1-x) \leq 2(1-x)$, $\forall \varepsilon > 0$. 取 $\delta = \frac{\varepsilon^2}{2}$, $\frac{1}{2} - \delta < x < 1$ 时

有 $|\sqrt{1-x^2} - 0| < \varepsilon$ 即 $\lim_{x \rightarrow 1^-} \sqrt{1-x^2} = 0$. 同理 $\lim_{x \rightarrow -1^+} \sqrt{1-x^2} = 0$.

定理3.1' 设 $f(x)$ 在 $U^0(x_0)$ 有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充要条件是:

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = A.$$

由于 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} \sin x = -1$ 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x$ 不存在

例10. 证明狄利克雷函数

$$D(x) = \begin{cases} 1 & x \text{ 为有理数} \\ 0 & x \text{ 为无理数} \end{cases}$$

处处无极限.

~~证~~ $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta > 0$. 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$ 为极限定义.

否: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$: $\exists \varepsilon_0 > 0$. 对 $\forall \delta > 0$. $\exists x^* \in U^0(x_0, \delta)$ s.t. $|f(x^*) - A| \geq \varepsilon_0$.

证: 任取 $x_0 \in \mathbb{R}$. $A \in \mathbb{R}$. " $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$ ": $\exists \varepsilon_0 = \frac{1}{2}$. $\forall \delta > 0$.

若 $|A| > \frac{1}{2}$, 取 x^* 为无理数满足 $0 < |x^* - x_0| < \delta$. $|D(x^*) - A| \geq \frac{1}{2}$

若 $|A| \leq \frac{1}{2}$, 取 x^* 为有理数满足 $0 < |x^* - x_0| < \delta$. $|D(x^*) - A| \geq \frac{1}{2}$.

例 11. 设黎曼函数

$$R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \text{有理数 } \frac{p}{q} \ (p, q \in \mathbb{Z}, (p, q) = 1) \\ 0 & x = \text{无理数及 } 0, 1 \end{cases}$$

求证: $\forall x_0 \in (0, 1) \quad \lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$.

证: $\forall \varepsilon > 0$. 取 $\delta > 0$. 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|R(x) - 0| < \varepsilon$. $\frac{1}{q} < \varepsilon \Rightarrow q > \frac{1}{\varepsilon}$.

而事实上, $|q| \leq \frac{1}{\varepsilon}$ 只有有限多个 $\frac{p}{q}$.

证: $\forall \varepsilon > 0$. 取 N , 使 $\frac{1}{N} < \varepsilon$. 因为在 $(0, 1)$ 中分母小于 N 的有理数至多有 k 个, $k = \frac{2(N-1)}{1}$.

即除了 $x_1, \dots, x_k$ 之外, 其他点函数值都小于 ε . 取 $\delta = \min_{1 \leq i \leq k} \{ |x_0 - x_i| \}$. $(x_0 = x_i / x_j)$
 $\delta = \min_{1 \leq i \leq k} \{ |x_0 - x_i| \}$. $\langle \cdot \rangle \{x_1, \dots, x_k\}$
 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|R(x) - 0| < \varepsilon \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} R(x) = 0$.

§2 函数极限的性质

一. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的基本性质:

定理 3.2 (唯一性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 则此极限唯一.

证: 假设不然, 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = B$. $(\text{在 } \{x_n\} \text{ 中取 } N)$
 ε 任意 $f(x)$ $\rightarrow$ 一起变 $f(x) = A$

由极限定义 $\forall \varepsilon > 0$. $\exists \delta_1 > 0, \delta_2 > 0$. 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, $|f(x) - A| < \frac{\varepsilon}{2}$.

当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, $|f(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2}$. 取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$.

当 $0 < |x - x_0| < \delta \leq \delta_1, \delta_2$ 时, $|A - B| \leq |A - f(x)| + |f(x) - B| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon$.

由 ε 任意性, $A = B$.

定理 3.3 (局部有界性) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则存在 $U^0(x_0)$, 使 $f(x)$ 在 $U^0(x_0)$ 上有界.

证: 取 $\varepsilon = 1$. $\exists \delta > 0$. 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < 1 \Rightarrow f(x) \in (A-1, A+1)$.

$|f(x)| \leq |A| + 1$ 在 $0 < |x - x_0| < \delta$ 的 $U^0(x_0)$ 上 $f(x)$ 有界.

注: (1) 局部有界. $f(x) = \frac{1}{x}, x_0 = 1$ (2) 有界性为有极限的必要条件

定理 3.4 (局部保号性)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A > 0$ (或 < 0), 则对 $\forall r < A$ (或 $r < -A$) 存在 $U^{\circ}(x_0)$, 使对一切 $U^{\circ}(x_0)$, 有 $f(x) > r > 0$ (或 $f(x) < -r < 0$)

证: 不妨设 $A > 0$. 对 $\forall r \in (0, A)$ 取 $\varepsilon = A - r$.

则 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon = A - r \Rightarrow f(x) > r$

定理 3.5 (保不等式性)

设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都存在, 且在某邻域内 $U^{\circ}(x_0)$ 内有 $f(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$
 $\Leftrightarrow A - \varepsilon < B + \varepsilon$

证: 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = B$. 假设 $A > B$, 取 $\varepsilon = \frac{A-B}{4} > 0$, $\exists \delta_1 > 0$.

当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时 $f(x) > A - \varepsilon > B + \varepsilon$. $\exists \delta_2 > 0$, $\varepsilon \in (0, \delta_1)$

当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时 $g(x) < B + \varepsilon < A - \varepsilon < f(x)$ 而 $x \in U^{\circ}(x_0)$ 有 $f(x) \leq g(x)$ 矛盾

定理 3.6 (迫敛性)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$ 且在 $U^{\circ}(x_0)$ 内有 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$.

Pf. 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = A$

$\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - A| < \varepsilon$, $|g(x) - A| < \varepsilon$

则 $A - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < A + \varepsilon$ 即 $\lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = A$

定理 3.7 (四则运算法则)

若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ 都存在, 则 $f \pm g$, $f \cdot g$ 在点 x_0 处的极限也存在

$$(1) \lim_{x \rightarrow x_0} (f \pm g) = \lim_{x \rightarrow x_0} f \pm \lim_{x \rightarrow x_0} g$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow x_0} (f \cdot g) = \lim_{x \rightarrow x_0} f \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} g$$

$$(3) \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) \neq 0, \frac{f}{g} \text{ 当 } x \rightarrow x_0 \text{ 时极限存在 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)}{\lim_{x \rightarrow x_0} g(x)}$$

二、范围。

例1. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x}{x}$

解. 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x = \frac{\pi}{2}$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$

所以 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \arctan x \cdot \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$.

例2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right]$

解. 由取整函数性质 $\frac{1}{x} - 1 < \left[\frac{1}{x} \right] \leq \frac{1}{x}$.

当 $x > 0$ 时, $1 - x < x \left[\frac{1}{x} \right] \leq 1$

由 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (1-x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} 1 = 1$ 得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$.

当 $x < 0$ 时, $1 \leq x \left[\frac{1}{x} \right] < 1 - x$. 同理 $\lim_{x \rightarrow 0^-} x \left[\frac{1}{x} \right] = 1$.

例3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} (x \tan x - 1)$

$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} x \tan x - \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} 1 = \frac{\pi}{4} - 1$.

例4. 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 1$, ($a > 1$).

证: 因为 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{a}} = 1$

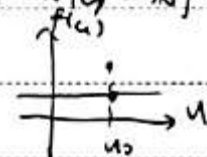
所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$, 当 $n > N$ 时,

$1 - \varepsilon < a^{-\frac{1}{n}} < a^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon$

取 $\delta = \frac{1}{n}$, 当 $0 < |x - 1| < \delta$ 时, $a^{-\frac{1}{n}} < a^x < a^{\frac{1}{n}} < 1 + \varepsilon$ $\lim_{x \rightarrow 1} a^x = 1$

思考: 1. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = b$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = ab$? 如 $f(x) = x$, $g(x) = \frac{1}{x}$.

2. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = u_0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 1$.

例 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(g(x)) = A$? 

§3 函数极限存在的条件

一. 归结原则:

定理 1.8 设 f 在 $U^0(x_0, \eta)$ 有定义, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是

对于在 $U^0(x_0, \eta)$ 中, 以 x_0 为极限的任何数列 $\{x_n\}$, 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 都存在且相等

Pf. (必要性) 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$. 且对 $\forall \varepsilon > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - A| < \varepsilon$

设 $\{x_n\} \subset U^0(x_0, \eta)$, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$), 则对于 δ , 存在 N , 当 $n > N$ 时, $|x_n - x_0| < \delta$

所以 $|f(x_n) - A| < \varepsilon$.

(充分性) 设任给 $\{x_n\} \subset U^0(x_0, \eta)$, $x_n \rightarrow x_0$ ($n \rightarrow \infty$) 恒有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

若 $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 不以 A 为极限, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 对 $\forall \delta > 0$, 存在 $x_\delta \in U^0(x_0, \delta)$ 使 $|f(x_\delta) - A| \geq \varepsilon_0$

另一方面, $0 < |x_n - x_0| < \delta_n = \frac{1}{n}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$ 这与 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$ 矛盾

$\delta_1 = \eta, \delta_2 = \frac{\eta}{2}, \dots, \delta_n = \frac{\eta}{n}$.

二. 归结原理的应用: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \forall x_n \rightarrow x_0, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

若存在 $\{x_n\}, \{y_n\} \subset U^0(x_0, \eta)$ $x_n \rightarrow x_0, y_n \rightarrow x_0$ 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在

例 1. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$, $\lim_{x \rightarrow 0} 0 < \sin x$ 都不存在

Pf. 取 $x_n = \frac{1}{2n\pi} \rightarrow 0, y_n = \frac{1}{2n\pi + \frac{\pi}{2}} \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0 \neq \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = 1 \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x}$ 不存在

$x \rightarrow x_0^+$ 时的归结原理

定理 1.9 设 f 在 $U_+^0(x_0, \eta)$ 有定义, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = A$ 的充要条件是

$\begin{cases} \text{任给 } \{x_n\} \subset U_+^0(x_0, \eta), x_n \rightarrow x_0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A \end{cases}$

例2. $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ 的充要条件是任给严格递减的 $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0, \eta)$, $x_n \rightarrow x_0$, 必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

Pf. 必要性显然.

充分性. 假设 $x \rightarrow x_0$ 时 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) \neq A$.

取 $\delta_1 = \eta$. $\exists x_1, 0 < x_1 - x_0 < \delta_1$, $|f(x_1) - A| \geq \varepsilon_0$.

取 $\delta_2 = \min\{\frac{\eta}{2}, x_1 - x_0\}$. $\exists x_2, 0 < x_2 - x_0 < \delta_2$, $|f(x_2) - A| \geq \varepsilon_0$.

.....

取 $\delta_n = \min\{\frac{\eta}{n}, x_{n-1} - x_0\}$. $\exists x_n, 0 < x_n - x_0 < \delta_n$, $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$.

得严格递减数列 $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0, \eta)$. $x_n \rightarrow x_0$, 使 $|f(x_n) - A| \geq \varepsilon_0$ 矛盾.

二. 单调有界定理.

定理3.10. 设 f 定义在 $U_+^\circ(x_0)$ 上的单调有界函数. 则右极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在 ($\liminf_{x \rightarrow x_0} f(x)$, $\limsup_{x \rightarrow x_0} f(x)$).

Pf. 不妨设 f 在 $U_+^\circ(x_0)$ 上递增.

因为 $f(x)$ 有界, $\sup_{x \in U_+^\circ(x_0)} f(x)$ 存在. 记为 A . 由上确界定义 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists x^* \in U_+^\circ(x_0)$ $A - \varepsilon < f(x^*) \leq A$.

令 $\delta = x^* - x_0$. 当 $0 < x - x_0 < \delta$ 时, $A - \varepsilon < f(x^*) \leq f(x) \leq A < A + \varepsilon$.

即 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

例3. 设 $f(x)$ 在 $U_+^\circ(x_0, \eta)$ 上单调, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在的充要条件是存在一个数列

$\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0, \eta)$, $x_n \rightarrow x_0$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 存在.

Pf. 必要性由归结原理得

充分性. 设 $f(x)$ 递增, $\{x_n\} \subset U_+^\circ(x_0)$, $x_n \rightarrow x_0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = A$.

故 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N > 0$. 当 $n > N$ 时有 $A - \varepsilon < f(x_n) < A + \varepsilon$.

对 $\forall x \in (x_0, x_N)$ $f(x) \leq f(x_n) < A + \varepsilon$. 又因 $x_n \rightarrow x_0 < x$, $\exists N_1 > 0$ 使 $x_n < x$. $f(x) \leq f(x_n) < A + \varepsilon$.
 $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$.

三. 柯西准则. $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$

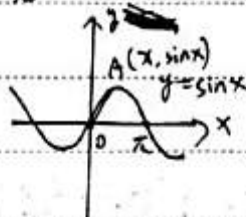
定理3.11. 设 $f(x)$ 在 $\{x | x > M\}$ 上定义. 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在的充要条件是:

$\forall \varepsilon > 0$, 存在 $X(>M)$ 对 $\forall x_1, x_2 \in X$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

§4 两个重要的极限 复习: 迫敛性, 归并原则, 柯西准则

命题1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$.

[几何直观]



$$\lim_{A \rightarrow 0} k_{OA} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$$

割线斜率

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 0$$

$$0 \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}$$

Pf. 当 $x \in (0, \frac{\pi}{2})$ 时由单位圆定义 $\sin x < x < \tan x$. 由 $1 < \frac{x}{\sin x} < \frac{1}{\cos x}$. (1)

(1) 中各函数均为偶函数, 故 $0 < |x| < \frac{\pi}{2}$ 时 (1) 式仍成立. 当 $x \rightarrow 0$ 时 $\cos x \rightarrow 1$, $\frac{1}{\cos x} \rightarrow 1$.

由迫敛性 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = 1$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ ($\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} 1 = 1$)

例1. 求 $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$ ($\pi, 0$) 与 $(\pi, \sin x)$ 连续条件

Sol. $\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi}$, 设 $x - \pi = t \rightarrow 0$ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$

例2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x}$ $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$

Sol. 令 $t = \arctan x$. 则 $\tan t = x = \frac{\sin t}{\cos t}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\frac{\sin t}{\cos t}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \cdot \cos t$

由例1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1$ $= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\sin t} \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \cos t = 1$

例3. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$ $\sin^2 \frac{x}{2} = \frac{1 - \cos x}{2}$

Sol. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2} \left(\frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \right)^2 = \frac{1}{2}$

命题2. $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ 先前定义: $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$.

Pf. 我们只需证明: $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$ 和 $\lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$.

设两个分段函数分别为:

$$f(x) = (1 + \frac{1}{n+1})^n, n \leq x < n+1. \text{ 递增有界函数}$$

$$g(x) = (1 + \frac{1}{n})^{n+1}, n \leq x < n+1.$$

显然 $f(x) \leq (1 + \frac{1}{x})^x \leq g(x)$, $x \in (1, +\infty)$, 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = e$.

$$(1 + \frac{1}{x-1})^x = (1 + \frac{1}{x-1})^{x-1} (1 + \frac{1}{x-1})$$

当 $x < 0$ 时, 设 $x = -y > 0$, $(1 - \frac{1}{y})^{-y}$, $x \rightarrow -\infty$, $y \rightarrow +\infty$, $= (\frac{y}{y-1})^y = (1 + \frac{1}{y-1})^y$.

$$\text{所以 } \lim_{x \rightarrow -\infty} (1 + \frac{1}{x})^x = \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{y-1})^{y-1} \lim_{y \rightarrow +\infty} (1 + \frac{1}{y-1}) = e.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e.$$

(1)

注: 若令 $t = \frac{1}{x}$, $x \rightarrow \infty$ 时 $t \rightarrow 0$, $\lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$.

(3)

例4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{2x}}$ 可令 $t = 2x$ 求解.

$$\text{解: } \lim_{x \rightarrow 0} (1+2x)^{\frac{1}{2x}} = \lim_{t \rightarrow 0} (1+t)^{\frac{1}{t}} = e$$

例5. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})^n$

$$\text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})^n < (1 + \frac{1}{n})^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})^n = e$$

$$(1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})^n = (1 + \frac{1}{n})^n (1 - \frac{1}{n^2})^n > (1 + \frac{1}{n})^n (1 - \frac{1}{n^2})^n$$

$$\text{由夹逼性 } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})^n = e$$

注: 设 $\varepsilon > 0$, 当 $n \geq \frac{1}{\varepsilon}$ 时, $1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2} > 1 + \frac{1-\varepsilon}{n}$

先考察 $a > 0$ 时 $(1 + \frac{a}{n})^n$ 是否有极限 $(1 + \frac{a}{n})^n = ((1 + \frac{a}{n})^{\frac{n}{a}})^a$, $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{a}{n})^{\frac{n}{a}} = e$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1-\varepsilon}{n})^n = e^{1-\varepsilon}$$

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N, \forall n > N, (1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})^n \leq (1 + \frac{1}{n})^n \leq e$$

$$\text{从而 } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n} - \frac{1}{n^2})^n = e$$

当 $x \rightarrow 0$ 时 $(1 + \frac{1}{x})^x = e^{x \ln(1 + \frac{1}{x})}$, $\frac{1}{x} = t \rightarrow \infty$, $x \ln(1 + \frac{1}{x}) = \frac{1}{t} \ln(1 + t) \rightarrow 0$

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \frac{1}{x})^x = 1.$$

§5 无穷小量与无穷大量 数分：一元函数的局部性质

定义1. 若 f 在点 x_0 的某邻域 $U^\circ(x_0)$ 内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$, 称 f 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷小量.
若 f 在点 x_0 的某空心邻域内有界, 称 f 为当 $x \rightarrow x_0$ 时的有界量.

EX. $x-1$ 为 $x \rightarrow 1$ 时的无穷小量; $\sqrt{1-x}$ 为 $x \rightarrow 1^-$ 的无穷小量; $\frac{\sin x}{x}$ 为 $x \rightarrow \infty$ 时的无穷小量.

$\sin x$ 为 $x \rightarrow \infty$ 时的有界量.

无穷小量 $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ $\Leftrightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$ 有界量

与中定义等价, $f(x)$ 在 $x \rightarrow x_0$ 时为无穷小量 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{1} = 0 \Leftrightarrow f(x) \xrightarrow{x \rightarrow x_0} 0$

EX. $x \rightarrow +\infty$ 时 $f(x)$ 是有界量 $\Leftrightarrow \exists C > 0, \exists N > 0, \forall x > N, \text{有 } |f(x)| \leq C$

Prop 1. 无穷小量和有界量的乘积仍为无穷小量 (要求无穷小量同类型)

Prop 2. 无穷小量与有界量的乘积仍为无穷小量

证 已知 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时 $|g(x)| \leq B$. 求证 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = 0$

pf. $\exists \delta_0 > 0$. 当 $0 < |x - x_0| < \delta_0$ 时, 有 $|f(x)| \leq \frac{\epsilon}{B} (\forall \epsilon > 0)$. 取 $\delta_1 = \min\{\delta_0, \delta\}$

当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, $|f(x)g(x)| = |f(x)| |g(x)| \leq \frac{\epsilon}{B} \cdot B = \epsilon$

由 Prop 2. 可知 $x \sin \frac{1}{x}$ 为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量

注: $\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \left(\lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{1}{x} \right) = 0 \cdot \text{任意数} = 0$



$$\lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{1}{x}}{\frac{1}{x}} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\sin t}{\frac{1}{t}} = 0$$

无穷小量阶的比较. 解决两无穷小量商的问题. Def 能给出函数趋于 0 的“速度”.

设 $x \rightarrow x_0$ 时 $f(x), g(x)$ 均是无穷小量.

1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则称当 $x \rightarrow x_0$ 时, $f(x)$ 是比 $g(x)$ 的高阶无穷小量, 记作 $f(x) = o(g(x))$

EX. $f(x) = (x - x_0)^m, g(x) = (x - x_0)^n, \frac{f}{g} = (x - x_0)^{m-n}$. 当 $m > n$ 时, $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f}{g} = 0$

意义: f 收敛到 0 的速度比 g 更快. f 在 g 面前可忽略不计

EX. pf. $1 - \cos x = o(x) (x \rightarrow 0)$

$$\text{pf. } \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{x} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{x}{2}}{\frac{x}{2}} \cdot \sin \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \sin \frac{x}{2} = 0$$

$$1 - \cos x \sim_0(x); \sin x \sim_0(1) \quad x^{k+1} \sim_{x \rightarrow 0, k \geq 0} (x^k)$$

2. 若存在正数 K 和 L , 使在 x_0 的某一个空心邻域 $V^0(x_0)$ 内, 有 $L \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq K$, 称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是当 $x \rightarrow x_0$ 时的同阶无穷小量.

$$\text{Ex. } f(x) = (x-x_0)^m, g(x) = (x-x_0)^n, \frac{f(x)}{g(x)} = (x-x_0)^{m-n} \quad \begin{cases} m > n, \text{ 例如 } \sqrt{x} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \quad \times \\ m < n, \text{ 例如 } \frac{1}{x} & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty \quad \times \\ m = n & \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \quad \checkmark \end{cases}$$

当且仅当 $m=n$ 时 f 与 g 为同阶无穷小量.
 特别地, 当 $\lim_{x \rightarrow x_0} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = C \neq 0$, 由保号性 $\exists M, L$ f 与 g 同阶无穷小量 $\checkmark$ 反之不成立 $\times$

Ex. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $1 - \cos x$ 与 x^2 是同阶无穷小量. 由前知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ 从而得证

3. 若两个无穷小量在 $V^0(x_0)$ 内满足 $\left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L$, 记 $f(x) = O(g(x))$ (有界量) ($x \rightarrow x_0$)

$$\text{若 } \exists \delta > 0, \forall 0 < |x - x_0| < \delta, \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq L, \text{ 则 } f(x) \sim_{x \rightarrow x_0} O(g(x)) \quad |f(x)| \leq L |g(x)|$$

理解为“ f 趋于 0 的速度慢于 g ” “ f 被 g 控制住”. f 有界 $\Leftrightarrow f(x) \sim_{x \rightarrow x_0} O(1)$

$$f(x), g(x) \text{ 同阶无穷小} \xrightarrow{\text{显然}} f(x) \sim_{x \rightarrow x_0} O(g(x))$$

$\times$ $x \sin \frac{1}{x} = o(x)$ 但 $x \sin \frac{1}{x}$ 与 x 显然非同阶, $\sin \frac{1}{x}$ 有界但 $\frac{1}{\sin x}$ 无界

注: $f(x) = o(g(x))$ 与 $f(x) = O(g(x))$ 并非等价. 描述局部增长速度, 前者统一, 后者数 f 是 g 的高阶无穷小, f 相对 g 为有界量

4. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 则称 $f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x \rightarrow x_0$ 时的等价无穷小量, 记作 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$.

$$\text{Ex. 由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1, \text{ 所以 } \sin x \sim x (x \rightarrow 0) \quad \text{由 } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{x} = 1, \text{ 所以 } \arctan x \sim x (x \rightarrow 0)$$

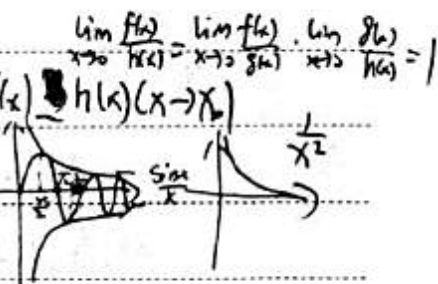
$$1 - \cos x \sim \frac{1}{2} x^2 (x \rightarrow 0)$$

prop. (1) 若 $f(x) \sim g(x) (x \rightarrow x_0)$, $g(x) \sim h(x) (x \rightarrow x_0)$, 则 $f(x) \sim h(x) (x \rightarrow x_0)$

$\frac{\sin x}{x}$ 与 $\frac{1}{x}$ 均为 $x \rightarrow +\infty$ 的无穷小量, 但无法比较阶的高低.

这是因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 0$ 而 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} = 0$ 无界量.

(2) $\sin(2n\pi) \rightarrow 0$ 有时 0 有时无界, 无法比较!



定理 3.12 设 f, g, h 在 $U^0(x_0)$ 内有定义, 且 $f \sim g (x \rightarrow x_0)$. 证明方法: 极限的四则运算

(1) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) h(x) = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) h(x) = A$. 用等价无穷小量计算极限

(2) 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{f(x)} = A$, 则 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{h(x)}{g(x)} = A$ 加减不能用! 的方法

例 1. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\sin 2x}$

Sol. 由 $x \rightarrow 0$ 时 $\arctan x \sim x$, $\sin 2x \sim 2x$. $\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arctan x}{\sin 2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$

例 2. 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3}$

Sol. $\sin x^3 \sim x^3 (x \rightarrow 0)$, $\tan x - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} - \sin x = \frac{\sin x}{\cos x} (1 - \cos x) \sim x \cdot \frac{1}{2} x^2 = \frac{1}{2} x^3$
 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{\sin x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2} x^3}{x^3} = \frac{1}{2}$

最简情形 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq M$ “ f 被 g 控制”
 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ “ f 是 g 的高阶无穷小量”
 $f(x) = O(g(x))$ 且 $g(x) = O(f(x)) \Leftrightarrow \exists L, M > 0, L \leq \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| \leq M$
 “ f 是 g 的同阶无穷小”

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = c \neq 0 \Leftrightarrow f \sim c g$

$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Leftrightarrow f \sim g$ “ f 是 g 的等价无穷小”

三. 无穷大量:

定义 2. 设函数 f 在 $U^0(x_0)$ 有定义, 若对于任给 $G > 0$, 存在 $\delta > 0$, 使当 $x \in U^0(x_0; \delta) \subset U^0(x_0)$ 时, 有 $|f(x)| > G$.

则函数 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 时的无穷大量. 记作 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$.

$f(x) > G$ 正无穷大量 $f(x) < -G$ 负无穷大量

例3. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = +\infty$.

Pf. $\forall G > 0$, 取 $\delta = \frac{1}{\sqrt{G}}$, 当 $0 < |x| < \delta$ 时, $\frac{1}{x^2} > \frac{1}{\delta^2} = G$

例4. 当 $a > 1$ 时, 证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} a^x = +\infty$

Pf. $\forall G > 0$ (不妨 $G > 1$), $\exists M = \log_a G$, 当 $x > M$ 时, $a^x > G$

例5. 证明 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$.

Pf. 对 $\forall G > 0$, 找 $\delta > 0$ 使 $\forall 0 < x < \delta$, $\ln x < -G$. 只要 $\delta = e^{-G} > 0$

例6. 设 $\{a_n\}$ 递增无上界, 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$.

Pf. $\forall M > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 使 $\forall n \geq N, a_n \geq M$.

因为 $\{a_n\}$ 无上界 $\forall G > 0$, $\exists n_0, a_{n_0} > G$, 由递增 $n > n_0$ 时有 $a_n \geq a_{n_0} > G$, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = +\infty$

无穷大量是非正常极限, 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty$, 则 $f(x)$ 在 x_0 的任一邻域内无界

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty \Rightarrow f(x)$ 在 x_0 的任一邻域内无界

(无穷大量) (无界量)

必能找到子列收敛到 ∞

(见下证明)

eg: $x \sin x$ $x_n = 2n\pi + \frac{\pi}{2}$ $y_n = 2n\pi$

$f(x_n) \rightarrow \infty$ $f(y_n) \rightarrow 0$

$f(x) = x \sin x$ 在 x_0 的任一邻域内无界

但 $x \rightarrow x_0$ 不是无穷大量

定义阶的比较

1. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 则称 $g(x)$ 是关于 $f(x)$ 的高阶无穷大量 (f 是 g 的高阶无穷小)

$\Rightarrow f(x) = o(g(x))$

2. $\exists L, K, \delta > 0$, 当 $x \in U^*(x_0, \delta)$ 时, $L \leq |\frac{f(x)}{g(x)}| \leq K$ 称为同阶无穷大量

3. 若 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1 \Leftrightarrow f \sim g$ (同阶无穷大量)

13) 8. 设 $f(x)$ 为 $x \rightarrow x_0$ 的无穷量, 证明: 存在 $x_n \neq x_0, x_n \rightarrow x_0$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \infty$

Pf. 任取 $x_1 \neq x_0$, $\exists \delta = |x_1 - x_0| > 0$, $f(x)$ 无界 $\Rightarrow \exists 0 < |x_1 - x_0| < \frac{\delta}{2}$, $f(x)$ 无界 $\Rightarrow \exists x_2$ 使 $|f(x_2)| > |f(x_1)|$
同理可构造 $\{x_n\}$ 使 $|f(x_n)| > n$, 收敛到 ∞ .

无穷小量与无穷大量的关系

(1) f 为 $x \rightarrow x_0$ 的无穷小量, $\frac{1}{f}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 的无穷大量

(2) g 是 $x \rightarrow x_0$ 的无穷大量, $\frac{1}{g}$ 为 $x \rightarrow x_0$ 的无穷小量.

Pf. (1) $\forall \epsilon > 0$, f 是 $x \rightarrow x_0$ 的无穷小量 $\exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x)| < \epsilon$

2) $|\frac{1}{f(x)}| > G \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{1}{f(x)} = \infty$

(= 无穷大, 可化为在某邻域内 f 大于给定正数 $\frac{1}{G}$ 有界)

例 17. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b \neq 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$ 求证 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

Pf. 因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = b \neq 0$, 由极限保号性 $\exists \delta_1 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_1$ 时, $|f(x)| > \frac{|b|}{2}$

又因为 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, $\forall G > 0$, $\exists \delta_2 > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta_2$ 时, $|g(x)| > \frac{2}{|b|} G$

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, 则 $|f(x)g(x)| > G \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)g(x) = \infty$.

四. 渐近线:

渐近线 $L: y = kx + b$ $P(x, y)$ 到 L 距离 $d = \frac{|f(x) - (kx + b)|}{\sqrt{1+k^2}}$ $\lim_{x \rightarrow \infty} d = 0$.

$\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx - b) = 0$

定义 4. 若 L 是一条直线, 若曲线 C 上的动点 P 沿曲线无限远离原点时, P 与 L 的距离趋于 0, 则称 L 是曲线 C 的一条渐近线.

$\Rightarrow b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - kx)$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x) - kx - b}{x} = 0$ (由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$) $\Rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = k$

$\begin{cases} k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \\ b = \lim_{x \rightarrow \infty} (f(x) - \frac{f(x)}{x} \cdot x) \end{cases}$

若 k/b 不存在, 则无渐近线

注: 当 $k = 0$ 时 $f(x)$ 有水平渐近线; 当 $k \rightarrow \infty$ 时 $f(x)$ 有垂直渐近线

$C \nearrow$

$C \nearrow L: x = x_0$

例 9. 求 $y = \frac{x^3}{x^2 + 2x - 3}$ 的渐近线

解. $k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{y}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{x^2 + 2x - 3} = 1$ $b = \lim_{x \rightarrow \infty} (y - kx) = \lim_{x \rightarrow \infty} (\frac{x^3}{x^2 + 2x - 3} - x) = -2$ 斜渐近线 $y = x - 2$.

垂直渐近线: $x = -3$ 和 $x = 1$.

Step 1. 判断是否有垂直渐近线 $x = x_0$

Step 2. 计算 k, b

$y = kx + b$

(分别进行 $+\infty, -\infty$ 计算)

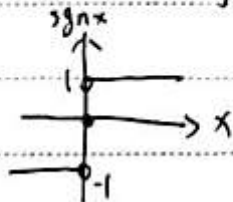
第四章 函数的连续性

§1 连续性概念

一. 函数在一点的连续性.

定义1. 若函数 f 在 x_0 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 极限存在 + 值为 $f(x_0)$

例如: 判断 $f(x) = x \operatorname{sgn} x$ 在 $x=0$ 处的连续性



$$\lim_{x \rightarrow 0} x \operatorname{sgn} x = 0 = f(0)$$

(无穷小 · 有界量)

$\therefore f(x) = x \operatorname{sgn} x$ 在 $x=0$ 处连续

又如: $f(x) = \begin{cases} a & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ ($a \neq 0$) 在 $x=0$ 处不连续.

改写定义1为 ε - δ 语言: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $0 < |x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

而 $x = x_0$ 处也成立, 故可得到连续的 ε - δ 定义, $|x - x_0| < \delta$.

定义1也可表示为 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x)$

狄利克雷函数 $D(x)$ 每一点都不连续, 但 $f(x) = xD(x)$ 在 $x=0$ 处连续.

$f(x)$ 有连续 $\Rightarrow f(x)$ 极限存在 $\xrightarrow{\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)}$ $f(x)$ 连续.

定义2. $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = f(x_0)$ ($\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0)$)

定理. f 在 x_0 处连续的充要条件是: f 在 x_0 处既是右连续, 又是左连续.

例2. 讨论 $f(x) = \begin{cases} x & x \leq 0 \\ x+a & x > 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处的连续性

$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x = 0 = f(0)$, 左连续; $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x+a) = a$.

$a=0$ 时连续, $a \neq 0$ 时左连续但不右连续.

二. 间断点的分类.

定义4. 不连续 $\begin{cases} x_0 \text{ 处无定义} \\ \text{有定义但极限不存在} \\ \text{有定义但极限不为 } f(x_0) \end{cases}$

第二类间断点

第一类间断点

可去间断点

连续点

1. 可去: 无定义/有定义但极限不为 $f(x_0)$ $\longrightarrow f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$

2. 跳跃: $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$

3. 第二类间断点: 左/右极限至少有一个不存在

第一类 $\begin{cases} \text{可去} \\ \text{跳跃} \end{cases}$ $\begin{cases} \text{左/右极限存在} \\ \text{左/右极限不相等} \end{cases}$
第二类 $\begin{cases} \text{左/右极限至少有一个不存在} \end{cases}$

三. 区间上的连续函数.

每点都连续 $\Rightarrow$ 连续函数

Re. 连续(x_0 处): $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

$\varepsilon - \delta$ 语言: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时 } |f(x) - f(x_0)| < \varepsilon.$

§2 连续函数的性质

一. 连续函数的局部性质:

定理4.2 (局部有界性) 若函数 f 在点 x_0 处连续, 则 f 在某 $U(x_0)$ 上有界.

Pf. 因为 f 在 x_0 连续, 故 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在, 由定理3.3 易证.

对 $\varepsilon = 1, \exists \delta > 0, \text{ 当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时 } |f(x) - f(x_0)| < 1, \text{ 则 } |f(x)| \leq |f(x_0)| + 1.$

取 $M = |f(x_0)| + 1, |f(x)| \leq M, \text{ 即 } f \text{ 有界}$

定理4.3 (局部保号性) 若函数 $f(x)$ 在点 x_0 处连续, 且 $f(x_0) > 0$ (或 $f(x_0) < 0$).

则对 $\forall 0 < r < f(x_0)$ (或 $-r < f(x_0) < 0$), 存在 $\delta > 0, \text{ 当 } |x - x_0| < \delta \text{ 时 } f(x) > r$ (或 $f(x) < -r$)

p.f. 因为 f 在 x_0 连续, 所以对 $\varepsilon_0 = f(x_0) - r > 0$, 存在 $\delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, 有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon_0 = f(x_0) - r \Rightarrow f(x_0) - f(x) < f(x_0) - r \Rightarrow f(x) > r > 0$.

定理 4.4 (四则运算) 若 $f(x), g(x)$ 均在点 x_0 连续, 则函数 $f \pm g, f \cdot g, \frac{f}{g} (g \neq 0)$

由四则运算, 知多项式函数 $P(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 也是连续的.

有理函数 $\frac{P(x)}{Q(x)} = \frac{a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n}{b_0 + b_1x + \dots + b_mx^m}$ 也是连续的.

定理 4.5 (复合) 若函数 f 在点 x_0 连续, 函数 $g(u)$ 在 u_0 连续, $u_0 = f(x_0)$, 则 $g(f(x))$ 在 x_0 处连续.

p.f. 先看外函数. 因为 $g(u)$ 在 u_0 连续, 因此 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta_1 > 0$, 当 $|u - u_0| < \delta_1$ 时, $|g(u) - g(u_0)| < \varepsilon$.

又因为 $f(x)$ 在点 x_0 连续, $\exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| = |u - u_0| < \delta_1$.

于是 $|g(f(x)) - g(f(x_0))| < \varepsilon$ 即 $g(f(x))$ 在点 x_0 连续.

注 1. 由 $\lim_{u \rightarrow u_0} g(u) = A, \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = u_0$ 不一定有 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = A$.

注 2. 若 $g(x)$ 在 u_0 连续, $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = u_0$, 则有 $\lim_{x \rightarrow x_0} g(f(x)) = g(u_0) = g(\lim_{x \rightarrow x_0} f(x))$.

($x \rightarrow x_0$ 可改为 $x \rightarrow +\infty, -\infty, \infty$)

例 1. 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \sin(1-x^2)$

解: $\sin(1-x^2)$ 可记为 $g(u) = \sin u, u = 1-x^2$ 的复合.

所以 $\lim_{x \rightarrow 1} \sin(1-x^2) = \sin(\lim_{x \rightarrow 1} (1-x^2)) = \sin 0 = 0$.

例 2. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2 - \frac{\sin x}{x}}$

解: $g(u) = \sqrt{u}, u = 2 - \frac{\sin x}{x}$ 复合. 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{2 - \frac{\sin x}{x}} = \sqrt{2 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}} = 1$

例 3. 求 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(1 + \frac{1}{x})^x$

解: 因为 $\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x = e$, $\sin u$ 在 $u = e$ 处连续, 所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \sin(1 + \frac{1}{x})^x = \sin(\lim_{x \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{x})^x) = \sin e$.

二. 闭区间上连续函数的性质:

定义1. 设 $f(x)$ 为定义在数集上的函数, 若存在 $x_0 \in D$, 使 $\forall x \in D$, 有 $f(x) \geq f(x_0)$ ($f(x) \leq f(x_0)$)
称 $f(x)$ 在 D 上有最小值(大), x_0 为最小(大)值点, $f(x_0)$ 为最小(大)值

例. $y = \sin x$ 最大值为1, 最小值为-1; $y = \sin x - 1$ 最大值不存在, 最小值为0

定理4.6 (最大、最小值定理)

若函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有最大、最小值.

Lemma (有界性定理) 连续 $\Rightarrow$ 有界

Pf. 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无上界, 则存在 $\{x_n\} \subset [a, b]$ 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$.
假设 (譬如取 $f(x_n) > n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = +\infty$)

因为 $\{x_n\}$ 有界, 由致密性定理, 存在一个收敛子列, 不妨设 $\{x_n\}$ 本身收敛, 且

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0$. 由保号性(保不等性) $a \leq x_0 \leq b$. 又因 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

则依原理 $+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x_0)$ 矛盾 $\therefore f(x)$ 有界.

4.6 Pf. 由 Lemma $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有上界, 由确界存在定理存在 $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

下只需证明 M 可达, 即 $\exists \xi \in [a, b]$ s.t. $f(\xi) = M$.

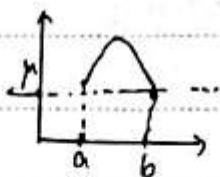
假设 $M \notin f([a, b])$, $\forall x \in [a, b]$, 有 $f(x) < M$. 令 $F(x) = \frac{1}{M - f(x)}$. 由4.4

$F(x)$ 连续 $\Rightarrow F(x)$ 有界 $\Rightarrow \exists G > 0$ 使 $0 < \frac{1}{M - f(x)} \leq G \Rightarrow f(x) \leq M - \frac{1}{G}$.

这与 M 是 $f(x)$ 的最小上界(上确界)矛盾. 同理可证下界可达 $\therefore f(x)$ 有最大、最小值

注: 函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上连续但无最大值, 故闭区间不得改为开区间

定理 4.7 (介值性定理) 设函数 f 在 $[a, b]$ 连续, 且 $f(a) \neq f(b)$. 若 μ 是介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间的任一数, $f(a) < \mu < f(b)$ 或者 $f(b) < \mu < f(a)$, 则至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) = \mu$.



推论 (根的有在性定理) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(a) \cdot f(b) < 0$, 则至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$ 使 $f(x_0) = 0$.
推论与 4.7 等价, 因为在定理 4.7 中, 只需取 $g(x) = f(x) - \mu$ 则得推论.

Pf (推论) 不妨设 $f(a) > 0, f(b) < 0$. 考虑 $E = \{x \mid f(x) > 0, x \in [a, b]\}$.
因为 $a \in E$, 所以 $E \neq \emptyset$. 又由 $E \subseteq [a, b]$, E 有界.
故由确界存在性定理 $x_0 = \sup E$ 存在. 显然 $a \leq x_0 \leq b$.

只需否定两种情形:

- (1) 若 $f(x_0) > 0$. 则有 $a \leq x_0 < b$. 由 $f(x)$ 在 x_0 连续, 由保号性 $\exists \delta > 0$ (使 $x_0 + \delta < b$) 即 $\exists \delta \in (0, b - x_0)$ 使当 $x \in [x_0, x_0 + \delta]$ 时仍有 $f(x) > 0$. 取 $x = x_0 + \frac{\delta}{2} \in E$. 这与 $x_0 = \sup E$ 矛盾 (x_0 右邻) 仍有 > 0 的点).
- (2) 若 $f(x_0) < 0$. 则有 $a < x_0 \leq b$. 由保号性 $\exists \delta \in (0, x_0 - a)$ 当 $x \in [x_0 - \delta, x_0]$ 时 $f(x) < 0$. 同理取出 δ .

由 $x_0 = \sup E$. 对上述 δ , 使得 $x_0 - \delta < x_1 \leq x_0, x_1 \in E$. 从而 $f(x_1) \geq 0$. 矛盾.
从而 $f(x_0) = 0$.

注: 若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $f([a, b]) = [m, M]$.

看个不连续实则连续的例子:

$$f(x) = x D(x) = \begin{cases} x & x \in \mathbb{Q} \\ 0 & x \notin \mathbb{Q} \end{cases} \text{ 在 } 0 \text{ 处连续}$$

例3. ^{证明} 若 $r > 0$, n 为正整数, 则存在唯一的正数 x_0 使得 $x_0^n = r$.

pf. $x=0$ 时 $x^n=0$

由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^n = +\infty$ 得 $\exists x_1$ 使得 $x_1^n > r$, 考虑区间 $[0, x_1]$. 由连续性知

~~由介值性定理~~ $\exists x_0 \in [0, x_1]$ 使 $x_0^n = r$

由 x_0^n 严格增, 知 x_0 唯一

$$(\forall x < y, \text{ 满足 } x, y \in \mathbb{R}_+, y^n - x^n = (y-x)(y^{n-1} + y^{n-2}x + \dots + yx^{n-2} + x^{n-1}) > 0)$$

例4. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, $f([a, b]) \subset [a, b]$, 求证: 存在 $x_0 \in [a, b]$ 使 $f(x_0) = x_0$.

pf. 作辅助函数 $F(x) = f(x) - x$. 由 $f([a, b]) \subset [a, b] \Rightarrow a \leq f(a)$ 或 $f(b) \leq b$.

1° 若 $a = f(a)$ 或 $f(b) = b$. 取 $x_0 = a/b$ 结论自然成立

2° 若 $a \neq f(a)$ 且 $f(b) \neq b$. 则 $f(a) > a$, $f(b) < b$. $F(a) = f(a) - a > 0$, $F(b) = f(b) - b < 0$.

$F(a)F(b) < 0$, 由 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续知 $F(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

由介值性定理 $\exists x_0 \in (a, b)$ 使 $F(x_0) = 0$ 即 $f(x_0) = x_0$ 综上, Q.E.D.

例5. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内满足介值性定理, 并且 $\forall r, f(x)=r$ 至多有有限个解

求证: $f(x)$ 在 (a, b) 内连续

分析. $\forall x_1, x_2 \in (a, b) \forall \mu$ 介于 $f(x_1), f(x_2)$ 之间 $\exists x_0 \in [x_1, x_2]$ 使得 $f(x_0) = \mu$.

要证明 $f(x)$ 在 (a, b) 连续, 只需证明 $\forall x_0 \in (a, b), \forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时

直接证明 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ 不太可能. 故用极限定义, 找 δ . $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

pf. 只需证 $\forall x_0 \in (a, b), f(x)$ 在 x_0 处连续

$\forall \varepsilon > 0, f(x) = f(x_0) + \varepsilon$ 和 $f(x) = f(x_0) - \varepsilon$ 至多有有限个解

1° 有限解 设为 $\{x_1, \dots, x_n\}$. 记 $\delta = \min\{|x_1 - x_0|, \dots, |x_n - x_0|\}$ 显然 $\delta > 0$.

$x_1, \dots, x_n \notin (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 由 $|x - x_0| < \delta$ 时 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.

(假设 $\exists \tilde{x}$ s.t. $|f(\tilde{x}) - f(x_0)| \geq \varepsilon$, 不妨 $f(\tilde{x}) \geq f(x_0) + \varepsilon$. 则由介值性

定理 $\exists \tilde{\tilde{x}} \in (x_0, \tilde{x})$ s.t. $f(\tilde{\tilde{x}}) = f(x_0) + \varepsilon$. 但 $\tilde{\tilde{x}} \notin \{x_1, \dots, x_n\}$ 惟!

2° 定义 $\forall \delta > 0, \exists \delta + (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$. 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$.
 $\therefore$ 综上, $f(x)$ 在 x_0 处连续

三. 反函数的连续性

定理 4.9 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上严格单调且连续, 则反函数 $y = f^{-1}(x)$ 在 $[f(a), f(b)]$ 或 $[f(b), f(a)]$ 上连续, 且 $f^{-1}(x)$ 与 $f(x)$ 有相同的单调性.

证. 不妨设 $f(x)$ 严格增, 那么 $[f(a), f(b)]$ 就是反函数 $x = f^{-1}(y)$ 的定义域

1. $x = f^{-1}(y)$ 在 $[f(a), f(b)]$ 上严格增

2. $x = f^{-1}(y)$ 在 $[f(a), f(b)]$ 上连续

对 $\forall y_0, f(a) < y_0 < f(b)$, 令 $x_0 = f^{-1}(y_0)$, 则 $a < x_0 < b$.

对 $\forall \varepsilon > 0, a < x_0 - \varepsilon < x_0 + \varepsilon < b$, 设 $y_1 = f(x_0 - \varepsilon), y_2 = f(x_0 + \varepsilon)$

令 $\delta = \min\{y_2 - y_0, y_0 - y_1\}$. 当 $(y_1 \leq) y_0 - \delta < y < y_0 + \delta (\leq y_2)$ 时,

$x_0 - \varepsilon = f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y) < f^{-1}(y_2) = x_0 + \varepsilon \Rightarrow |f^{-1}(y_0) - f^{-1}(y)| < \varepsilon$

$\therefore x = f^{-1}(y)$ 在 y_0 处连续. 由 y_0 任意性 $x = f^{-1}(y)$ 在 $(f(a), f(b))$ 上连续.

端点取一端即可, 得证!

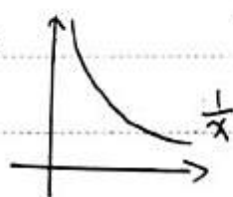
例 6. 由于 $f(x) = \sin x$ 在 $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ 上连续且严格增, 因此 $y = \arcsin x$ 在 $[-1, 1]$ 上也连续且严格增. $y = \arccos x, \arctan x, \operatorname{arccot} x$ 都连续

例 7. $y = x^n (n \in \mathbb{N}^+)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且严格增, 那么 $y = x^{\frac{1}{n}}$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续且严格增.

四. 一致连续性

加强连续 —— 一致连续性

定义 1.



随着 x_0 的变化, δ 也变化
普通连续

定义 2. 设 $f(x)$ 定义在区间 I 上, 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 使对任意 $x_1, x_2 \in I$ 只要 $|x_1 - x_2| < \delta$ 就有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

例8. 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[1, +\infty)$ 上一致连续

Pf. $\forall x_1, x_2 \in [1, +\infty)$, 有 $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = \left| \frac{x_1 - x_2}{\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2}} \right| \leq |x_1 - x_2|$

所以 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta = \varepsilon$. 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| < \varepsilon$

例9. 证明 $y = \frac{1}{x}$ 在 $(0, 1)$ 上不一致连续

一致连续的反面定义: $\exists \varepsilon_0 > 0$, $\forall \delta > 0$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| \geq \varepsilon_0$

[分析] $\left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = \left| \frac{x_2 - x_1}{x_1 x_2} \right| \rightarrow \frac{1}{x_1 x_2} \rightarrow \infty$ 当 $x_1 = \delta, x_2 = \frac{\delta}{2}$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| = \frac{1}{\delta} > \varepsilon_0$ 即可

Pf. 取 $\varepsilon_0 = 1$, $\forall \delta > 0$ (取 $\delta < \frac{1}{2}$), 当 $x_1 = \delta, x_2 = \frac{\delta}{2}$ 时, $|x_1 - x_2| < \delta$

但 $\left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right| = \frac{1}{\delta} > 1$ $\therefore$ 不一致连续

问: $f(x)$ 在 I 上一致连续与连续的区别?

连续: $\forall \varepsilon, \delta = \delta(x_0, \varepsilon)$

一致连续: 对 $\forall \varepsilon, \delta = \delta(\varepsilon)$ 比如 $y = \frac{1}{x}$ 在 $x \in (0, 1)$ 连续

例: $f(x)$ 在 I 上一致连续与连续的区别 对 $\forall \varepsilon > 0$, 取 $\delta = \min\left\{\frac{\varepsilon}{2}, \frac{\varepsilon^2}{4}\right\}$ 当 $|x - x_0| < \delta$ 时
 $\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{x_0} \right| = \frac{|x - x_0|}{x x_0} < \frac{\delta}{x_0 \cdot \frac{\delta}{2}} = \frac{2}{x_0} < \varepsilon$

(2)

若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \delta(\varepsilon, x_0)$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

若 $\delta(\varepsilon, x_0)$ 在 x_0 的变化过程中有一个正下界, 则 $f(x)$ 在 I 上一致连续

比如 $\delta(\varepsilon, x_0) \geq \delta_0(\varepsilon) > 0$, $\forall \varepsilon$, 当 $|x - x_0| < \delta_0$ 时, $\delta_0 \leq \delta(x_0, \varepsilon)$

$|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$, x_0 可任意变化 $\Rightarrow$ 一致连续

Pf. 连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $|x - x_0| < \delta$ 时, $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

一致连续: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 对 $\forall x, x_0 \in I$, 只要 $|x - x_0| < \delta$, 就有 $|f(x) - f(x_0)| < \varepsilon$

定理 4.9 (一致连续性定理)

若函数 f 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

Pf. 假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上不一致连续, 则 $\exists \delta_0 > 0, \forall \delta > 0, \exists x', x'' \in [a, b]$ 使得 $|x' - x''| < \delta$ 但 $|f(x') - f(x'')| \geq \delta_0$.

取 $\delta = 1, \exists x_1', x_1'' \in [a, b], |x_1' - x_1''| < 1, |f(x_1') - f(x_1'')| \geq \delta_0$.

$\delta = \frac{1}{2}, \exists x_2', x_2'' \in [a, b], |x_2' - x_2''| < \frac{1}{2}, |f(x_2') - f(x_2'')| \geq \delta_0$.

$\dots \delta_n = \frac{1}{n}, \exists x_n', x_n'' \in [a, b], |x_n' - x_n''| < \frac{1}{n}, |f(x_n') - f(x_n'')| \geq \delta_0$.

由 $\{x_n'\}, \{x_n''\} \subset [a, b]$ 且 $|x_n' - x_n''| < \frac{1}{n} \rightarrow 0$ 但总有 $|f(x_n') - f(x_n'')| \geq \delta_0$.

由致密性定理, 存在 $\{x_n'\}$ 的一个收敛子列 $\{x_{n_k}'\}$, 设 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}' = x_0$.

因为 $a \leq x_{n_k}' \leq b$ 且 $a \leq x_0 \leq b$. 因为 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}'' = \lim_{k \rightarrow \infty} (x_{n_k}' - x_{n_k}'') + \lim_{k \rightarrow \infty} x_{n_k}' = x_0$.

以及 f 连续, 所以由归结原理得 $\delta_0 \leq \lim_{k \rightarrow \infty} |f(x_{n_k}') - f(x_{n_k}'')| = |f(x_0) - f(x_0)| = 0$.

矛盾, 矛盾

例 10. 设区间 I_1 的右端点为 $c \in I_1$, 区间 I_2 的左端点也为 $c \in I_2$. 证明: 若 $f(x)$ 分别在 I_1, I_2 内一致连续, 则 $f(x)$ 在 $I_1 \cup I_2$ 上仍一致连续.

Pf: $\forall \varepsilon > 0$. 分别存在 $\delta_1 > 0, \delta_2 > 0$, 使得当 $x_1, x_2 \in I_1, |x_1 - x_2| < \delta_1$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

当 $x_1, x_2 \in I_2, |x_1 - x_2| < \delta_2$ 时, $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

取 $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\} > 0$. 对 $\forall x_1, x_2 \in I_1 \cup I_2$, 当 $|x_1 - x_2| < \delta$ 时.

1° x_1, x_2 同在 I_1, I_2 中, 显然成立.

2° x_1, x_2 分别在 I_1, I_2 中, 不妨设 $x_1 \in I_1, x_2 \in I_2, c \in I_1 \cap I_2, |x_1 - c| < \delta_1, |x_2 - c| < \delta_2$.

可得 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq |f(x_1) - f(c)| + |f(c) - f(x_2)| < \varepsilon$.

综上, $f(x)$ 在 $I_1 \cup I_2$ 上一致连续.

注: " $c \in I_1 \cap I_2$ " 是重要的. 比如 $f(x) = \begin{cases} 1 & 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & 2 < x \leq 3 \end{cases}$ 在 $[1, 2] \cup (2, 3)$ 上一致连续.

但在 $[1, 3]$ 上不连续, 当然不一致连续.

例1. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续, 并且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续

pf: 因为 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 所以 $\forall \varepsilon > 0, \exists X > a$. 当 $x_1, x_2 > X$ 时, 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

又 $f(x)$ 在 $[a, X+1]$ 连续, 由定理 4.9, $f(x)$ 在 $[a, X+1]$ 上一致连续.

因此对 $\varepsilon > 0, \exists \delta > 0, (\delta < 1), \forall x_1, x_2 \in [a, X+1]$

只要 $|x_1 - x_2| < \delta$, 必有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

对 $x_1, x_2 \in [a, +\infty), |x_1 - x_2| < \delta$.

① $x_1, x_2 \in [a, X+1]$, 成立

② 注意到 $\delta < 1$, 必有 $x_1 > X, x_2 > X, |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$

综上所述, $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上一致连续

§3 初等函数的连续性

一. 指数函数的连续性

指数函数 $y = a^x, x \in \mathbb{R}, a > 0, a \neq 1$

$$= \begin{cases} \sup_{r \in \mathbb{Q}, r \leq x} \{a^r\}, & a > 1 \\ \inf_{r \in \mathbb{Q}, r \geq x} \{a^r\}, & 0 < a < 1 \end{cases}$$

定理 4.10 设 $a > 0, a \neq 1, \alpha, \beta$ 为任意实数, 则有 $a^\alpha \cdot a^\beta = a^{\alpha+\beta}$

Pf. 当 α, β 为有理数时, 成立

先设 $a > 1$, 由定义 $a^x = \sup_{r \in \mathbb{Q}, r \leq x} \{a^r\}$

$\forall \varepsilon > 0, \varepsilon < a^\alpha, a^\beta$, 存在 $r_1 \in \mathbb{Q} < \alpha, r_2 \in \mathbb{Q} < \beta$ 使 $a^{r_1} > a^\alpha - \varepsilon, a^{r_2} > a^\beta - \varepsilon$.

$$(a^\alpha - \varepsilon)(a^\beta - \varepsilon) < a^{r_1} \cdot a^{r_2} = a^{r_1+r_2} \leq a^{\alpha+\beta}$$

由 ε 任意性, $a^\alpha a^\beta \leq a^{\alpha+\beta}$ ①

反之, 可有理数 $r_0 \in \mathbb{Q} < \alpha+\beta$, s.t. $a^{r_0} > a^{\alpha+\beta} - \varepsilon$. $a^{\alpha+\beta} - \varepsilon < a^{r_0} < a^{r_1+r_2}$

由 ε 任意性 $a^{\alpha+\beta} \leq a^\alpha \cdot a^\beta$ ②

$$\text{由 ①② } a^\alpha a^\beta = a^{\alpha+\beta} \quad \begin{aligned} & \text{取 } r_1 < \alpha, r_2 < \beta, r_0 < r_1+r_2 \\ & = a^{r_1} \cdot a^{r_2} < a^\alpha \cdot a^\beta \end{aligned}$$

对于 $a \in (0, 1)$ 的情况, 令 $b = \frac{1}{a}$.

$$\text{就有 } a^\alpha \cdot a^\beta = b^{-\alpha} \cdot b^{-\beta} = b^{-\alpha-\beta} = a^{\alpha+\beta}$$

定理 4.11 指数函数 $y = a^x (a > 0, a \neq 1)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续

Pf. $\forall x_0 \in \mathbb{R}, (\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0}) = \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x_0 + (x-x_0)} = a^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} a^{x-x_0} = a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^{\Delta x} = a^{x_0}$

只要证明 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^{\Delta x} = 1$ 即可, 即证 $y = a^x$ 在 $x=0$ 处连续

设 $a > 1$, $\forall \varepsilon > 0 (0 < \varepsilon < 1)$, 取 $\delta = \min \{ \log_a(1+\varepsilon), |\log_a(1-\varepsilon)| \}$

当 $|x| < \delta$ 时, 就有 $|a^x - 1| < \varepsilon$, 对 $\forall x_0 \in \mathbb{R}$, 得 $\lim_{x \rightarrow x_0} a^x = a^{x_0} \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^{\Delta x} = a^{x_0}$

故 $y = a^x$ 在 x_0 处连续

对于 $0 < a < 1$, $b = \frac{1}{a}$, 由 $a^x = \frac{1}{b^x}$ 得 a^x 连续 ($a=1$) 平凡

$\therefore a^x$ 连续 推论: 对数函数 $y = \log_a x$ 是 $y = a^x$ 的反函数, 故在 $D = (0, +\infty)$ 也连续

推论 2. 幂函数 $y = x^a = e^{\ln x^a} = e^{a \ln x}$ 复合函数连续性 $\Rightarrow$ 幂函数也连续

定理 4.12 初等函数在具有定义区间内是连续的

例 3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{65x}$

Sol. $\frac{0}{0}$ 型 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{65x} = \frac{\ln 1}{65 \cdot 0} = 0$

例 4. 设 $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x) = a > 0$, $\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) = b$, 证明

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = a^b$$

Pf. 设 $u(x_0) = a$, $v(x_0) = b$. $u(x), v(x)$ 在 x_0 处连续

从而 $v(x) \ln u(x)$ 在 x_0 连续, 于是

$$\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{v(x) \ln u(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln u(x)} = e^{b \ln a} = a^b$$

注: $\lim_{x \rightarrow x_0} u(x)^{v(x)} = \lim_{x \rightarrow x_0} e^{v(x) \ln u(x)} = e^{\lim_{x \rightarrow x_0} v(x) \ln u(x)}$

例 5. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} (65x)^{\frac{1}{x}}$ 或 $(1+x)^{\frac{1}{x}}$ 也类似

Sol. $\lim_{x \rightarrow 0} (65x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} [(1+65x-1)^{\frac{1}{65x-1}}]^{\frac{1}{65x-1}}$

$$\frac{65x-1}{x} \sim \frac{-1}{x} = -\frac{1}{x} \rightarrow -\infty \quad = e^{-\frac{1}{x}}$$

例 4. $f(x) = \begin{cases} 1 & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 不是初等函数

Pf. $x=0$ 处不连续, 故 $f(x)$ 不是初等函数.

第五章 导数与微分

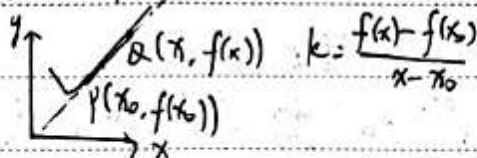
§1 导数的概念

一. 导数的概念:

1. 瞬时速度 $s=s(t)$, t 时间.

平均速度: $v = \frac{s(t) - s(t_0)}{t - t_0}$, 当 $t \rightarrow t_0$ 时, 平均速度 $\rightarrow$ 瞬时速度

2. 切线的斜率



当 $x \rightarrow x_0$ 时 $Q \rightarrow P$ $k \rightarrow k$ $k = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

数学问题: 求函数 f 在 x_0 处增量 $\Delta y = f(x) - f(x_0)$ 与自变量增量 $\Delta x = x - x_0$ 之比的极限

平均变化率, 增量比 $\rightarrow$ 瞬时变化率, 增量比的极限

定义 1. 设函数 $y=f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 如果极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在, 称函数 f 在 x_0 处可导, 该极限称为 f 在 x_0 处的导数, 记作 $f'(x_0)$.

或写成: $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

若极限不存在, 称 $f(x)$ 在 x_0 处不可导

例1. 求 $y = x^3$ 在 $x=1$ 处的导数, 并求曲线在 $P(1,1)$ 的切线方程.

~~解~~ $y' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(1+\Delta x)^3 - 1^3}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3 + 3\Delta x + \Delta x^2)$

解1. 自变量增量 Δx . $\Delta y = (1+\Delta x)^3 - 1^3 = 3\Delta x + 3\Delta x^2 + \Delta x^3$

求 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (3 + 3\Delta x + \Delta x^2) = 3$ 即 $f'(1) = 3$.

$y - 1 = 3(x - 1) \Rightarrow y = 3x - 2$.

例2. 常值函数 $f(x) = c$ 在任何一点 x 的导数均为 0.

例3. 证明 $f(x) = |x|$ 在 $x=0$ 处不可导.

Pf. 因为 $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \begin{cases} 1 & x > 0 \\ -1 & x < 0 \end{cases}$

当 $x \rightarrow 0$ 时它的左右极限不相等, 极限不存在, 所以不可导 ($x=0$ 处)

例4. 证明函数 $f(x) = \begin{cases} x \sin \frac{1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ 在 $x=0$ 处不可导

Pf. 自变量增量为 Δx . 当 $x \rightarrow 0$ 时 $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \sin \frac{1}{x}$ 不存在极限, 故 f 在 x_0 处不可导

有限增量公式 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\frac{\Delta y}{\Delta x} - f'(x_0)) = 0$ (前提: $f(x)$ 在 x_0 处可导)

令 $\varepsilon = f'(x_0) - \frac{\Delta y}{\Delta x}$, 则 ε 是 $\Delta x \rightarrow 0$ 的无穷小量 ($\varepsilon = o(1)$)

$\varepsilon \Delta x = f'(x_0) \Delta x - \Delta y$
 $\Delta y = f'(x_0) \Delta x - \varepsilon \Delta x$

$f(x)$ 的增量 $\Delta y = f'(x_0) \Delta x - o(\Delta x)$ 称为有限增量公式

线性 - 高阶无穷小 线性项 (不可少, 因 $f(x)$ 非直线)
应用: 误差分析 $f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0) - o(\Delta x)$

定理 5.1 若函数 f 在 x_0 可导, 则 f 在 x_0 处连续

连续 $\Leftarrow$ 可导

Pf: $f(x) - f(x_0) = f'(x_0) \Delta x - o(\Delta x)$

取极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x) - f(x_0)) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f'(x_0) \Delta x - o(\Delta x)) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

反之不成立 如例4

例5. 证明 $f(x) = xD(x)$ 仅在 $x=0$ 处可导. 其中 $D(x)$ 为狄利克雷函数.

Pf 当 $x_0 \neq 0$ 时. 由归结原理容易证明 x 有理 $x_n D(x) \rightarrow x_0^2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在
 x 无理 $x_n D(x) \rightarrow 0$

不连续 $\Rightarrow$ 不可导

当 $x_0 = 0$ 时. $f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x D(x) = 0$.

可导 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ 存在
 连续 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 存在
 但不 $f(x_0)$

定义2. 设函数 $y = f(x)$ 在点 x_0 的某右邻域 $[x_0, x_0 + \delta)$ 上有定义. 如果在极限

$\lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 存在. 称该极限为 $f(x)$ 在 x_0 的右导数.

记作 $f'_+(x_0)$. 类似地, 可定义左导数 $f'_-(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$

右导数和左导数统称为单侧导数.

定理5.2 若 $y = f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义. 则 $f'(x_0)$ 存在的充分必要条件是

$f'_+(x_0)$ 与 $f'_-(x_0)$ 都存在, 且 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0)$.

例6. 设 $f(x) = \begin{cases} 1 - \cos x & x \geq 0 \\ x & x < 0 \end{cases}$ 讨论 $x=0$ 处左、右导数和导数.

Sol. $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续. 又因

$$\frac{f(0 + \Delta x) - f(0)}{\Delta x} = \begin{cases} \frac{1 - \cos \Delta x}{\Delta x}, & \Delta x > 0 \\ 1, & \Delta x < 0 \end{cases}$$

$$\text{故 } f'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos \Delta x}{\Delta x} = 0 \neq f'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} 1 = 1 \quad \therefore f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 处不可导}$$

二. 导函数:

f 是区间 I 上的可导函数. 在每一点可导 $x \in I \rightarrow f'(x)$ f 在 I 上的导函数

简称导数, 记作 $f'(x)$ 或 $\frac{dy}{dx}$ (可理解为 $\frac{dy}{dx} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$) 即

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}, \quad x \in I.$$

(补充: $f'(x_0)$, $\left. \frac{df(x)}{dx} \right|_{x=x_0}$, $y'|_{x=x_0}$, $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_0}$)

例7. 求函数 $y = x^n$ 的导数, n 为正整数.

Sol. 由于 $\frac{dy}{dx} = \frac{(x+\Delta x)^n - x^n}{\Delta x} = nx^{n-1} + \frac{n(n-1)}{2} x^{n-2} \Delta x + \dots + \Delta x^{n-1}$

令 $\Delta x \rightarrow 0$. $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = nx^{n-1}$

例8. 证明: (i) $(\sin x)' = \cos x$, $(\cos x)' = -\sin x$

(ii) $(\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e$, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

(iii) $(a^x)' = a^x \ln a$.

Pf. (i) 由于 $\frac{\cos(x+\Delta x) - \cos x}{\Delta x} = \frac{-2\sin \frac{\Delta x}{2} \sin(x+\frac{\Delta x}{2})}{\Delta x}$. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, $(\cos x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\cos(x+\Delta x) - \cos x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} -\sin(x+\frac{\Delta x}{2}) = -\sin x$.

(ii) $\frac{\log_a(x+\Delta x) - \log_a x}{\Delta x} = \frac{1}{\Delta x} \log_a(1+\frac{\Delta x}{x}) = \frac{1}{x} \cdot \frac{\Delta x}{\Delta x} \log_a(1+\frac{\Delta x}{x}) = \frac{1}{x} \log_a(1+\frac{\Delta x}{x})^{\frac{x}{\Delta x}}$ $\frac{\Delta x}{x} \rightarrow 0$.

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $(\log_a x)' = \frac{1}{x} \log_a e$. 特别地, $a = e$ 时 $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

(iii) 由于 $\frac{a^{x+\Delta x} - a^x}{\Delta x} = a^x \cdot \frac{a^{\Delta x} - 1}{\Delta x} = a^x \cdot \frac{e^{\Delta x \ln a} - 1}{\Delta x}$. 由 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$.

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时 $(a^x)' = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} a^x \cdot \frac{e^{\Delta x \ln a} - 1}{\Delta x \ln a} \cdot \ln a = a^x \ln a$.

特别地, 当 $a = e$ 时, $(e^x)' = e^x$.

三. 导数的几何意义:

$f'(x_0)$: $y = f(x)$ 在 $P(x_0, f(x_0))$ 处的切线斜率

切线方程: $y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$.

设 α 为切线与 x 轴正向夹角, 则 $f'(x) = \tan \alpha$

$f'(x_0) > 0$, α 是锐角 < 0 为钝角 $= 0 \Rightarrow \alpha = 0$. 特别地, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{dy}{dx} = \infty$. 切线垂直于 x 轴.

例9. 求 $y = \ln x$ 在 $P(x_0, \ln x_0)$ 处切线方程

切线斜率: $k_{\text{切线}} = -1$

切线: $y - \ln x_0 = \frac{1}{x_0}(x - x_0)$ 法线: $y - \ln x_0 = -x_0(x - x_0)$

例10. 求 $y = \sqrt[3]{x}$ 在 $(0, 0)$ 处切线方程

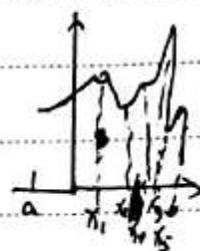
$y' = \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} \Big|_{x=0} = +\infty$. $x = 0$ 切线: $y = 0$.

导数: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$

定义: 如果函数 f 在点 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 上对一切 $x \in U(x_0)$ 有 $f(x) \leq f(x_0)$ (或 $f(x) \geq f(x_0)$) 则称函数 f 在 x_0 处取得极大(小)值. x_0 为极大(小)值点.

如图, x_1, x_2, x_3 均为极小值点

x_4, x_5 为极大值点



例11. 证明: 若 $f'_+(x_0) > 0$ 则存在 $\delta > 0$ 使对 $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 有 $f(x) > f(x_0)$

Pf. 由导数的定义 $f'_+(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$, 由极限保号性在 x_0 右邻域内 $\exists \delta_0 > 0$ 使得 $\forall x \in (x_0, x_0 + \delta_0)$ 有 $\frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} > 0$, 由 $x > x_0$ 得 $f(x) > f(x_0)$

不难得单侧端

类似地, 若 $f'_-(x_0) > 0$ 则存在 δ 使 $f(x) < f(x_0), \forall x \in (x_0 - \delta, x_0)$

定理 5.3 (费马定理)

(费马大定理: 当 $n \in \mathbb{Z}, n \geq 2$ 时, $x^n + y^n = z^n$ 没有正整数解 1637年提出, 1994年被证明)

设函数 f 在 x_0 的某邻域内有定义, 且点 x_0 处可导. 如果 x_0 是 f 的极值点, 则必有 $f'(x_0) = 0$

几何意义: 如果 f 在极值 $x = x_0$ 处可导, 则该点处切线平行于 x 轴

称满足方程 $f'(x_0) = 0$ 的点称为 f 的稳定点

极值点 + 可导 $\Rightarrow$ 稳定点 $\nRightarrow$ 极值点

定理 5.4 (达布定理)

如果 f 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $f'_+(a) \neq f'_-(b)$, k 是介于 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的任一实数,

则至少存在一点 $c \in (a, b)$ 使 $f'(c) = k$

Pf: 令 $F(x) = f(x) - kx$, 则 $F'(x) = f'(x) - k$. ~~由例11知在 a 右邻域内 $F'(x) > 0$, 在 b 左邻域内 $F'(x) < 0$, 故 $F(x)$ 在 (a, b) 内有极大值点 c , 则 $F'(c) = 0$, 即 $f'(c) = k$.~~

~~$\Rightarrow \exists c \in (a, b)$ 使 $f'(c) = k$~~

由于 $f'(a) \cdot f'(b) = (f'(a) - k)(f'(b) - k)$, 设 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$. 由例 11.

分别存在 $x_1 \in U^+(a), x_2 \in U^-(b)$ 且 $x_1 < x_2$ 使 $f(x_1) > f(a), f(x_2) > f(b)$

如此 $[a, b]$ 连续函数最大值在 (a, b) 取到, 也为极大值点. 由费马定理 $f'(c) = 0$.

即 $f'(c) = k, c \in (a, b)$

思考题:

1. $f(x)$ 在 x_0 处可导的“ $\varepsilon - \delta$ ”定义

2. $f(x)$ 在 x_0 处不可导的“ $\varepsilon - \delta$ ”定义

3. 举出 $y = f(x) = \frac{1}{x}$ 使 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \infty$. 但 $x = x_0$ 不是它的垂直切线

4. 举例: $f'(x)$ 可导, 但 $f'(x)$ 不连续. $f(x)$ 是否仍有介值性? 有

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$



$$x \sin \frac{1}{x} \text{ 与 } \sin \frac{1}{x} \text{ 区别}$$

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0. \quad \lim_{x \rightarrow 0} f'(x) \text{ 不存在}$$

★ 不连续的导函数仍满足达布定理

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x} - 0}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{x} = 0$$

§2 求导法则

一. 导数的四则运算:

定理 5.5 若函数 $u(x), v(x)$ 在 x_0 处可导, 则函数 $f(x) = u(x) \pm v(x)$ 在点 x_0 可导, 且

$$(u(x) \pm v(x))'|_{x=x_0} = u'(x_0) \pm v'(x_0)$$

$$\begin{aligned} \text{Pf: } (u(x) \pm v(x))'|_{x=x_0} &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x) \pm v(x_0 + \Delta x) - (u(x_0) \pm v(x_0))}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x) - u(x_0)}{\Delta x} \pm \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{v(x_0 + \Delta x) - v(x_0)}{\Delta x} = u'(x_0) \pm v'(x_0) \end{aligned}$$

定理 5.6 若 $u(x), v(x)$ 在点 x_0 可导, 则 $f(x) = u(x)v(x)$ 在点 x_0 可导, 且 $(u(x)v(x))'|_{x=x_0} =$

$$\text{推论: } (cu(x))'|_{x=x_0} = (c u'(x))'|_{x=x_0} = c u'(x_0) \quad u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0)$$

pf. 由定义 $f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{u(x_0 + \Delta x)v(x_0 + \Delta x) - u(x_0)v(x_0)}{\Delta x}$
 $= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(u(x_0 + \Delta x) - u(x_0))v(x_0 + \Delta x) + (u(x_0)v(x_0 + \Delta x) - u(x_0)v(x_0))}{\Delta x}$
 $= u'(x_0)v(x_0) + u(x_0)v'(x_0)$

定理 5.6 $(uvw)' = u'(vw) + u(vw)' = u'vw + uv'w + uvw'$

例 1. 求 $f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$ 的导数

sol. $f'(x) = na_0 x^{n-1} + (n-1)a_1 x^{n-2} + \dots + a_{n-1}$

例 2. 求 $y = \sin x \ln x$ 在 $x = \pi$ 处的导数

sol. $y' = \frac{\sin x}{x} + \cos x \ln x$. $y'|_{x=\pi} = -\ln \pi$

定理 5.7 若函数 $u(x), v(x)$ 在点 x_0 可导, $v(x_0) \neq 0$, 则 $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$ 在 x_0 处也可导. 且
 $\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right)' \Big|_{x=x_0} = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)}$

pf. 设 $g(x) = \frac{1}{v(x)}$. 则 $f(x) = u(x)g(x)$.
 对 $g(x)$, 有 $\frac{g(x_0 + \Delta x) - g(x_0)}{\Delta x} = \frac{\frac{1}{v(x_0 + \Delta x)} - \frac{1}{v(x_0)}}{\Delta x} = \frac{v(x_0) - v(x_0 + \Delta x)}{v(x_0 + \Delta x)v(x_0)\Delta x} \xrightarrow{\Delta x \rightarrow 0} \frac{-v'(x_0)}{[v(x_0)]^2}$
 因此 $f'(x_0) = u'(x_0)g(x_0) + u(x_0)g'(x_0) = \frac{u'(x_0)}{v(x_0)} - \frac{u(x_0)v'(x_0)}{[v(x_0)]^2} = \frac{u'(x_0)v(x_0) - u(x_0)v'(x_0)}{v^2(x_0)}$

例 3. 求下列函数的导数:

(i) x^{-n} , n 是正整数 (ii) $\tan x, \cot x$ (iii) $\sec x, \csc x$

sol. (i) $(x^{-n})' = \left(\frac{1}{x^n}\right)' = \frac{-n x^{n-1}}{(x^n)^2} = -\frac{n}{x^{n+1}}$

(ii) $(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' = \frac{\cos x}{\cos^2 x}$ $(\cot x)' = -\csc^2 x = -\frac{1}{\sin^2 x}$

(iii) $(\sec x)' = \left(\frac{1}{\cos x}\right)' = \frac{\sin x}{\cos^2 x} = \frac{\sin x}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} = \tan x \sec x$ $(\csc x)' = -\csc x \cot x$

二. 反函数的导数.

定理 5.8 设 $y = f(x)$ 为 $x = \varphi(y)$ 的反函数, φ 在点 y_0 的某邻域连续, 严格单调, 且 $\varphi'(y_0) \neq 0$. 则 f 在点 $x_0 = \varphi(y_0)$ 可导. 且 $f'(x_0) = \frac{1}{\varphi'(y_0)}$

pf: 设 $\Delta x = x - x_0$, $\Delta y = y - y_0$. 则 $\Delta x = \varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)$, $\Delta y = f(x) - f(x_0)$.

由 $f = \varphi^{-1}$ 在点 y_0 的某邻域内连续且单调, 从而有 $\Delta x = 0 \Leftrightarrow \Delta y = 0$;

$\Delta x \rightarrow 0 \Leftrightarrow \Delta y \rightarrow 0$ 注意到 $\varphi'(y_0) \neq 0$.

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\Delta x}{\Delta y}} = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{1}{\frac{\varphi(y_0 + \Delta y) - \varphi(y_0)}{\Delta y}} = \frac{1}{\varphi'(y_0)}$$

三. 复合函数的导数:

定理 3.9 设 $u = \varphi(x)$ 在 x_0 处可导, $y = f(u)$ 在点 $u_0 = \varphi(x_0)$ 处可导, 则复合函数 $f \circ \varphi$ 在点 x_0 处可导, 且 $(f \circ \varphi)'(x_0) = f'(u_0) \varphi'(x_0) = f'(\varphi(x_0)) \varphi'(x_0)$

$$(f(\varphi(x)))' = f'(\varphi(x_0)) \varphi'(x_0)$$

证法一:

$$\text{有恒增量式: } f(\varphi(x_0 + \Delta x)) - f(\varphi(x_0)) = (f(\varphi(x)))'|_{x=x_0} \Delta x + o(\Delta x)$$

$$\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) = \varphi'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$$

$$f(u_0 + \Delta u) - f(u_0) = f'(u_0) \Delta u + o(\Delta u)$$

$$f(\underbrace{\varphi(x_0)}_{u_0} + \underbrace{\varphi'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)}_{\Delta u}) - f(\underbrace{\varphi(x_0)}_{u_0}) = f'(u_0) (\varphi'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)) + o(\varphi'(x_0) \Delta x + o(\Delta x))$$

$$= f'(u_0) \varphi'(x_0) \Delta x + o(\Delta x) + o(\Delta x) + o(\Delta x)$$

$$= f'(u_0) \varphi'(x_0) \Delta x + o(\Delta x) = (f(\varphi(x)))'|_{x=x_0} \Delta x + o(\Delta x)$$

$$\Rightarrow (f(\varphi(x)))'|_{x=x_0} = f'(u_0) \varphi'(x_0) = f'(\varphi(x_0)) \varphi'(x_0)$$

证法二: 引理: f 在点 x_0 可导的充要条件, 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 上存在一个在 x_0 处连续的函数 $H(x)$.

使 $f(x) - f(x_0) = H(x)(x - x_0)$, 从而 $f'(x_0) = H(x_0)$

pf: 设 $f(x)$ 在 x_0 可导, $H(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$ $x \neq x_0$ 因 $\lim_{x \rightarrow x_0} H(x) = f'(x_0) = H(x_0)$
 $\left\{ \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \mid x \in U(x_0) \right\}$ $H(x)$ 在 x_0 连续.

反之, 设 $\exists H(x) (x \in U(x_0))$ 在点 x_0 连续, 且 $f(x) - f(x_0) = H(x)(x - x_0)$

由极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = H(x_0)$ 得 f 在 x_0 可导, 且 $f'(x_0) = H(x_0)$

证明: $f(\varphi(x_0 + \Delta x)) - f(\varphi(x_0)) = \cancel{f(\varphi(x_0) + \Delta x)} - \cancel{f(\varphi(x_0))}$

$$\varphi(x_0 + \Delta x) - \varphi(x_0) = \bar{\varepsilon}(x_0 + \Delta x) \Delta x$$

$$f(\varphi(x_0) + \bar{\varepsilon}(x_0 + \Delta x) \Delta x) - f(\varphi(x_0)) = H(\varphi(x_0) + \bar{\varepsilon}(x_0 + \Delta x) \Delta x) \bar{\varepsilon}(x_0 + \Delta x) \Delta x$$

$$F(x) = f(\varphi(x))$$

$$F(x_0 + \Delta x) - F(x_0) = H(u_0 + \bar{\varepsilon}(x_0 + \Delta x) \Delta x) \bar{\varepsilon}(x_0 + \Delta x) \Delta x$$

由引理必要性及 $f(u)$ 在点 u_0 可导, 故 $f(u)$ 在 u_0 连续, 使 $F(u_0) = f(u_0)$

$$\text{且 } f(u) - f(u_0) = f'(u_0)(u - u_0), u \in U(u_0)$$

同理, $u = \varphi(x)$ 在 x_0 可导, 则存在一个在 x_0 处连续的函数 $\bar{\varepsilon}(x)$, 使 $\varphi(x) = \varphi(x_0) + \bar{\varepsilon}(x)(x - x_0)$

$$\text{且 } \varphi(x) - \varphi(x_0) = \bar{\varepsilon}(x)(x - x_0), x \in U(x_0)$$

$$\text{于是当 } x \in U(x_0), \text{ 有 } f(\varphi(x)) - f(\varphi(x_0)) = f'(\varphi(x_0)) \bar{\varepsilon}(x)(x - x_0)$$

由于 $\varphi, \bar{\varepsilon}$ 在点 x_0 连续, f 在 $u_0 = \varphi(x_0)$ 连续

$$\text{故令 } H(x) = f'(\varphi(x_0)) \bar{\varepsilon}(x) \text{ 在点 } x_0 \text{ 连续}$$

$$= f'(u_0) \varphi'(x_0)$$

由引理充分性, $f \circ \varphi$ 在点 x_0 可导, 且 $(f \circ \varphi)'(x_0) = H(x_0) = f'(\varphi(x_0)) \bar{\varepsilon}(x_0)$

例5. 求函数 $y = \sin x^2$ 的导数 y'

$$\text{Sol. } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx} = \cos u \cdot 2x = 2x \cos x^2$$

例6. 求幂函数 $y = x^a (a \in \mathbb{R}, x > 0)$ 的导数

$$\text{Sol. } y' = (x^a)' = e^{a \ln x} = e^{a \ln x} \cdot \frac{a}{x} = 2x^{a-1}$$

例7. 求下列函数的导数:

$$(i) \sqrt{1+x^2} \quad (ii) \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \quad (iii) \ln(x + \sqrt{1+x^2})$$

$$(i) (\sqrt{1+x^2})' = \frac{2x}{2\sqrt{1+x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$$

$$(ii) \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\right)' = \frac{-\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = -\frac{x}{(1+x^2)^{3/2}}$$

$$(iii) [\ln(x + \sqrt{1+x^2})]' = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}} \left(1 + \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$$

例8. 求下列函数的导数

(i) $f(x) = \frac{2}{3} \arctan\left(\frac{1}{3} \tan \frac{x}{2}\right)$

(ii) $g(x) = \begin{cases} \frac{x}{1+e^{\frac{1}{x}}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$

Sol. (i) $f'(x) = \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1+\tan^2 \frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{3} \sec^2 \frac{x}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5+\cos x}$

(ii) 当 $x \neq 0$ 时, $g'(x) = \frac{1+e^{\frac{1}{x}} - x \cdot e^{\frac{1}{x}} \cdot (-\frac{1}{x^2})}{(1+e^{\frac{1}{x}})^2} = \frac{1+e^{\frac{1}{x}} + \frac{1}{x} e^{\frac{1}{x}}}{(1+e^{\frac{1}{x}})^2}$

当 $x=0$ 时, $g'(0) \neq g'(-0)$ 故 $g'(x)$ 在 0 处不可导. $g'(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1+e^{\frac{1}{x}}} = 0$
 $g'(-0) = 1 \neq g'(0)$

对数求导法: 设 $u(x) > 0$, $v(x)$ 与 $u(x)$ 均可导, 则 $(u(x)^{v(x)})' = (e^{v(x) \ln u(x)})' = e^{v(x) \ln u(x)} (v'(x) \ln u(x) + v(x) \frac{u'(x)}{u(x)})$

例9. 设 $y = \frac{(x+1)^3 (x-2)^{\frac{1}{2}}}{(5x-9)^{\frac{2}{3}}}$, 求 y'

Sol. $\ln y = 3 \ln(x+1) + \frac{1}{2} \ln(x-2) - \frac{2}{3} \ln(5x-9)$

$\frac{1}{y} \cdot y' = \frac{3x}{x^2+1} + \frac{x-2}{4} - 2(5x-9) \cdot \frac{1}{(5x-9)^{\frac{2}{3}}} \cdot \left(\frac{6x}{x+1} - \frac{39}{4}x + \frac{35}{2}\right)$

四. 基本求导法则及公式:

求导法则: (1) $(u \pm v)' = u' \pm v'$ (2) $(uv)' = uv' + vu'$, $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

(3) $(\frac{u}{v})' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$ $(\frac{1}{v})' = -\frac{v'}{v^2}$

(4) 反函数的导数 $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}}$

(5) 复合函数求导 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dx}$

导数公式: (i) $(a^x)' = a^x \ln a$ $(e^x)' = e^x$

(ii) $(\log_a x)' = \frac{1}{x \ln a}$ $(\ln x)' = \frac{1}{x}$

(iii) $(\arcsin x)' = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ $(\arccos x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

$(\arctan x)' = \frac{1}{1+x^2}$ $(\operatorname{arccot} x)' = -\frac{1}{1+x^2}$

§3 变量函数的导数

一. 平面曲线: $y = f(x)$ 或 $F(x, y) = 0$

一. 对应情形: $x = x(t), y = y(t)$

设平面曲线(的参数方程为

$$\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}, \alpha \leq t \leq \beta.$$

如果 $x = \varphi(t)$ 有反函数 $t = \varphi^{-1}(x)$, $y = \psi(t) = \psi(\varphi^{-1}(x)) \stackrel{\Delta}{=} f(x)$ 则 f 为连续函数

如果 $\varphi(t), \psi(t)$ 可导, 且 $\varphi'(t) \neq 0$,

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{\psi'(t)}{\varphi'(t)} \Rightarrow \text{几何意义: 切线斜率}$$

曲线 C , 点 $P(\varphi(t_0), \psi(t_0))$

过点 P 及邻近点 $Q(\varphi(t_0 + \Delta t), \psi(t_0 + \Delta t))$ 的割线 PQ 的斜率为 $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{\psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)}{\varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)}$

若 $\varphi(t), \psi(t)$ 可导, 且 $\varphi'(t_0) \neq 0$,

$$\text{则切线斜率} \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\frac{\psi(t_0 + \Delta t) - \psi(t_0)}{\Delta t}}{\frac{\varphi(t_0 + \Delta t) - \varphi(t_0)}{\Delta t}} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\psi'(t_0)}{\varphi'(t_0)}$$

其中 α 是切线与 x 轴正向夹角

当 $\varphi'(t_0) \neq 0$ 时, 有 $\alpha \neq \frac{\pi}{2}$

有切线 $\Rightarrow$ 曲线光滑

若 φ, ψ 在 (α, β) 上都存在连续导数, 且 $\varphi'(t) + \psi'(t) \neq 0$

则称曲线为光滑的, 且切线与 x 轴正向夹角 $\alpha(t)$ 是 t 的连续函数

例1. 求参数方程 $\begin{cases} x = a \cos t \\ y = b \sin t \end{cases}$ ($\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$) 所确定的 $y = f(x)$ 的导数, 并求椭圆在 $t = \frac{\pi}{4}$ 时的切线方程

$$\text{Sol. } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = b \cos t \cdot \frac{1}{-a \sin t} = -\frac{b}{a} \cot t$$

$$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{t=\frac{\pi}{4}} = -\frac{b}{a}$$

$$y - \frac{\sqrt{2}}{2}b = -\frac{b}{a}(x - \frac{\sqrt{2}}{2}a)$$

例2. 若曲线C的方程由 $\rho = \rho(\theta)$ 给出, 则参数方程 $\begin{cases} x = \rho(\theta) \cos \theta \\ y = \rho(\theta) \sin \theta \end{cases}$

如果 $\frac{dx}{d\theta}$, $\frac{dy}{d\theta}$ 存在, 且 $\frac{dx}{d\theta} \neq 0$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{(\rho(\theta) \sin \theta)'}{(\rho(\theta) \cos \theta)'} = \frac{\rho'(\theta) \sin \theta + \rho(\theta) \cos \theta}{-\rho'(\theta) \cos \theta + \rho(\theta) \sin \theta} = \frac{\rho(\theta) + \rho'(\theta) \tan \theta}{\rho'(\theta) - \rho(\theta) \tan \theta}$

极轴 Ox 极角 θ 极径 ρ . 点 M 的极坐标 (ρ, θ) 在点 $M(\theta, \rho)$ 处的切线 MT 与极轴 Ox 夹角 α

过 M 的射线 OM 与切线 MT 夹角 β 的正切是

$$\tan \beta = \tan(\alpha - \theta) = \frac{\tan \alpha - \tan \theta}{1 + \tan \alpha \tan \theta} = \frac{\frac{\rho(\theta) + \rho'(\theta) \tan \theta}{\rho'(\theta) - \rho(\theta) \tan \theta} - \tan \theta}{1 + \frac{\rho(\theta) + \rho'(\theta) \tan \theta}{\rho'(\theta) - \rho(\theta) \tan \theta} \tan \theta} = \frac{\rho(\theta)}{\rho'(\theta)}$$

例3. 证明对数螺线 $\rho = e^{\frac{\theta}{2}}$ 上所有点处切线与向径的夹角 β 是常数

Pf: $\tan \beta = \frac{\rho(\theta)}{\rho'(\theta)} = \frac{e^{\frac{\theta}{2}}}{\frac{1}{2}e^{\frac{\theta}{2}}} = 2$

§4 高阶导数

位移 $\xrightarrow{v}$ 速度 $\xrightarrow{a}$ 加速度

定义4. 如果 $f(x)$ 的导函数 $f'(x)$ 在点 x_0 处可导, 则称 $f(x)$ 在点 x_0 处的导数称为 $f(x)$ 在 x_0 处的二阶导数, 记作 $f''(x_0)$. 此时也称 $f(x)$ 在点 x_0 二阶可导.

二阶导数 $f''(x)$, $f^{(2)}(x)$

定义 $f(x)$ 在 x_0 处的 n 阶导数为 $f^{(n)}(x_0)$, $y^{(n)}|_{x=x_0}$

$$\frac{d^n y}{dx^n} \Big|_{x=x_0} = \frac{d^n f(x)}{dx^n} \Big|_{x=x_0} = \left(\frac{d}{dx} \right)^n f(x) \Big|_{x=x_0}$$

例1. 求下列函数的各阶导数.

(1) $y = x^n$ (n 为正整数) (2) $y = e^x$ (3) $y = \sin x, y = \cos x$ (4) $y = \ln x$

解: (1) $y' = nx^{n-1}$, $y'' = n(n-1)x^{n-2}$, ..., $y^{(n)} = n!$, $y^{(m)} = 0$ ($m > n$)

(2) $y' = e^x$, $y^{(m)} = e^x$

(3) $y' = \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$, $y'' = -\sin x = \cos(x + \frac{\pi}{2})$, ..., $y^{(m)}(x) = \sin(x + \frac{m\pi}{2})$

$(\cos x)^{(n)} = \cos(x + \frac{n\pi}{2})$, $1 \in N_+$

(4) $y' = \frac{1}{x}$, $y'' = -\frac{1}{x^2}$, $y''' = \frac{2}{x^3}$, $y^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1}(n-1)!}{x^n}$

运算法则: $(u \pm v)^{(n)} = u^{(n)} \pm v^{(n)}$

$$(uv)^{(n)} = u^{(n)}v^{(0)} + C_n^1 u^{(n-1)}v^{(1)} + \dots + u^{(0)}v^{(n)} \\ = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)}v^{(k)} \quad \text{莱布尼茨公式}$$

例2. 求 $y = e^x \cos x$ 三阶导

Sol. $y' = e^x (\cos x - \sin x)$, $y'' = e^x (-\sin x - \cos x)$, $y''' = e^x (-\cos x + \sin x)$

或莱布尼茨公式或 $y' = e^x \sqrt{2} \cos(x + \frac{\pi}{4})$ 找规律

例3. 讨论分段函数 $f(x) = \begin{cases} x^2 & x > 0 \\ -x^2 & x < 0 \end{cases}$ 的高阶导数

Sol. 当 $x > 0$ 时, $f'(x) = 2x$, $f'' = 2$, $f''' = 0 \dots$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) = -2x$, $f'' = -2$, $f''' = 0 \dots$

当 $x = 0$ 时, $f'_+(0) = f'_-(0) = f'(0) = 0$

$f'_+(0) = 2$, $f'_-(0) = -2$ 在 $x=0$ 处无定义

从而, $f'(x) = \begin{cases} 2x & x > 0 \\ 0 & x = 0 \\ -2x & x < 0 \end{cases}$ $f''(x) = \begin{cases} 2 & x > 0 \\ \text{不存在} & x = 0 \\ -2 & x < 0 \end{cases}$

当 $n \geq 3$ 时, $f^{(n)}(x) = 0$ ($x \neq 0$), 而 $f^{(n)}(0)$ 不存在

例4. 求参数方程 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}$ 的二阶导数 y'' $(\frac{dy}{dx})' = \frac{(\frac{dy}{dt})'}{(\frac{dx}{dt})'} = \frac{1}{t^2} x$

Sol. $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(\frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx})}{dx} = \frac{a \cdot \sin t}{a(1 - \cos t)} = \frac{\sin t}{1 - \cos t} = \frac{2 \sin \frac{t}{2} \cos \frac{t}{2}}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = \cot \frac{t}{2}$

$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d(\frac{dy}{dx})}{dx} = \frac{d(\cot \frac{t}{2})}{dx} = \frac{d(\cot \frac{t}{2})}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = -\sin^2 \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{a(1 - \cos t)} = -\frac{1}{2a} \sin^2 \frac{t}{2} \cdot \frac{1}{2 \sin^2 \frac{t}{2}} = -\frac{1}{2a}$

§5 微分

$$\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$$

一. 微分的概念

定义5. 设函数 $y = f(x)$, $x \in U^\circ(x_0)$, 如果增量 $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$ 可以表示成

$$\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x), \text{ 其中 } A \text{ 是与 } \Delta x \text{ 无关的常数 (线性部分 + 高阶无穷小量).}$$

称 $f(x)$ 在点 x_0 可微, 并称 $A\Delta x$ 为 $f(x)$ 在点 x_0 处的微分, 记作 $dy|_{x=x_0} = A\Delta x$ 或

$$df(x)|_{x=x_0} = A\Delta x.$$

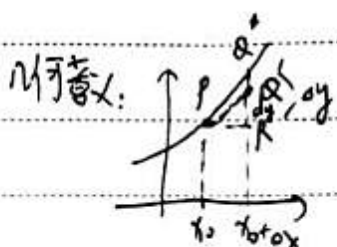
定理5.10 函数 f 在点 x_0 可微的充要条件是 f 在点 x_0 可导, 且 $df(x)|_{x=x_0} = f'(x_0)\Delta x$

Pf. (必要性) 可微 $\Rightarrow$ 可导. 设 f 在点 x_0 可微, 有 $\Delta y = A\Delta x + o(\Delta x)$.

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = A + o(1) \text{ 于是 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = A = f'(x_0).$$

(充分性) 设 f 在点 x_0 可导. 由有限增量式 $\Delta y = f'(x_0)\Delta x + o(\Delta x)$.

所以 f 在 x_0 可微, 且 $df|_{x=x_0} = f'(x_0)\Delta x$.



$$\Delta y = PQ$$

$$dy = PQ'$$

当 $|\Delta x|$ 很小时, $|\Delta y - dy| = |QQ'| = o(\Delta x)$

$$\text{有 } \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{|\Delta y - dy|}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{PQ - PQ'}{PQ'} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (f'(x_0) - \frac{PQ}{PQ'}) = 0.$$

故若 $f'(x_0) \neq 0$, 则得 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{PQ}{PQ'} = 0$

当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, QQ' 还是 PQ' 的高阶无穷小量

定义. 若函数在区间 I 上每一点可微, 则称 f 是 I 上的可微函数. $dy = f'(x)dx, x \in I$.

当 $y = x$ 时, $dy = dx = 1 \cdot dx$, 故 $dy = f'(x)dx$

即 $\frac{dy}{dx} = f'(x)$ (微分的商) (导数)

例1. $d(x^a) = ax^{a-1}dx$ $d(\sin x) = \cos x dx$ $d(a^x) = a^x \ln a dx$

二. 微分的运算:

1. $d(u(x) \pm v(x)) = (u'(x) \pm v'(x))dx = d u(x) \pm d v(x)$

2. $d(u(x)v(x)) = (u'(x)v(x) + u(x)v'(x))dx = u(x)dv(x) + v(x)du(x)$

3. $d\left(\frac{u(x)}{v(x)}\right) = \frac{v(x)du(x) - u(x)dv(x)}{v^2(x)}$

4. $d(f \circ g(x)) = f'(g(x))g'(x)dx$, 其中令 $g(x) = u$.

即由于 $du = g'(x)dx$, 故 $d(f \circ g(x)) = f'(u)du$

(或: $y = f(u)$, $u = g(x)$, 则 $dy = f'(u)du = f'(g(x))dg(x) = f'(g(x))g'(x)dx$

"一阶微分形式不变性"

例2. 求 $y = x^2 \ln x + \cos x^2$ 的微分

So. $dy = d(x^2 \ln x + \cos x^2) = d(x^2 \ln x) + d(\cos x^2) = d(x^2) \ln x + x^2 d(\ln x) - \sin x^2 d(x^2)$
 $= 2x \ln x dx + x dx - 2x \sin x^2 dx - \sin x^2 d(x^2)$
 $= (2x \ln x + x - 2x \sin x^2) dx$

例3. 求 $y = e^{x^3+2x+1}$ 的微分

So. $dy = e^{x^3+2x+1} d(x^3+2x+1) = e^{x^3+2x+1} (3x^2+2) dx$

三. 高阶微分:

若将一阶微分 $dy = f'(x)dx$ 仅看成是 x 的函数.

则当 $f \neq 0$ 时, dy 关于 x 的微分为

$d(dy) = d(f'(x)dx) = f''(x)dx + f'(x)d(dx) = f''(x)dx^2 = f''(x)(dx)^2$

或写作 $d^2y = f''(x)dx^2$ 称为 f 的二阶微分

注: 由于 x 与 x 无关, 因此 x 的二阶微分 $d(dx) = d(d x) = d^2 x = 0$.

$$\text{且 } d x^2 = (dx)^2, d(x^2) = 2x dx$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = f''(x)$$

$(n-1)$ 阶微分求 n 阶微分

$$d^{(n)} y = d(d^{(n-1)} y) = d(f^{(n-1)}(x) dx^{n-1}) = f^{(n)}(x) dx^n$$

$$f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n}, n \geq 2 \text{ 时称为高阶微分.}$$

高阶微分不具有形式不变性.

例: 当 x 是自变量时, $y = f(x)$ 的二阶微分是 $d^2 y = f''(x) dx^2$.

当 x 是中间变量时 ($y = f(x), x = \varphi(t)$) 时, 二阶微分是

$$d^2 y = d(f(x) dx) = f''(x) dx dx + f'(x) d(dx) = f''(x) dx^2 + f'(x) d^2 x$$

多了 $f'(x) d^2 x$, 当 $x = \varphi(t)$ 时, $d^2 x = \varphi''(t) dt^2$.

例 4. 设 $y = f(x) = \sin x, x = \varphi(t) = t^2$, 求 $d^2 y$

解: (一) 将 $x = \varphi(t) = t^2$ 代入 $y = f(x)$, 得 $y = \sin t^2$

$$\text{于是 } y' = 2t \cos t^2, y'' = 2 \cos t^2 - 4t^2 \sin t^2$$

$$\text{得 } d^2 y = (2 \cos t^2 - 4t^2 \sin t^2) dt^2$$

$$(二) d^2 y = f''(x) dx^2 + f'(x) d^2 x$$

$$= (-\sin x) (2t dt)^2 + \cos x 2 dt^2$$

$$= (2 \cos t^2 - 4t^2 \sin t^2) dt^2$$

四. 微分在近似计算中的应用.

1. 函数值的近似计算

由于 $dy = f'(x_0) \Delta x + o(\Delta x)$, 故当 Δx 很小时, $dy \approx dx$.

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x$$

$$\text{记 } x = x_0 + \Delta x, \text{ 当 } x \approx x_0 \text{ 时, 有 } f(x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \Delta x = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

例如, 在 0 附近, $\sin x \approx x$, $\tan x \approx x$, $\ln(1+x) \approx x$, $e^x \approx 1+x$.

例 5. 试求 $\sin 33^\circ$ 的近似值

Sol. $\sin 33^\circ = \sin\left(\frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{60}\right)$. 取 $f(x) = \sin x$, $x_0 = \frac{\pi}{6}$, $\Delta x = \frac{\pi}{60}$.
 $\sin 33^\circ \approx \sin \frac{\pi}{6} + (\sin x)'|_{x=\frac{\pi}{6}} \Delta x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{60} = \frac{\sqrt{3}\pi + 60}{120} \approx 0.545$

2. 误差的估计

$$x \rightarrow y = f(x)$$

实际测量: x 的近似值 x_0 .

得到的 $y_0 = f(x_0)$ 也是 $y = f(x)$ 的一个近似值

如果已知 x_0 的误差限为 δ_x , 即 $|\Delta x| = |x - x_0| \leq \delta_x$.

y_0 的绝对误差估计式为 $|\Delta y| = |y - y_0| = |f(x) - f(x_0)| \approx |f'(x_0)| \Delta x \leq |f'(x_0)| \delta_x$

称 $\delta_y = |f'(x_0)|$ 为 y_0 的绝对误差限

y_0 的相对误差限为 $\frac{\delta_y}{|y_0|} = \left| \frac{f'(x_0)}{f(x_0)} \right| \delta_x$

例 6. 设测得一球的直径为 42 cm, 测量工具精度为 0.05 cm, 求绝对误差限和相对误差

Sol. $x_0 = 42$ cm, $\delta_x = 0.05$, $|\Delta x| \leq 0.05$.

$$V = \frac{4}{3}\pi \cdot \frac{d^3}{8} = \frac{1}{6}\pi d^3 \quad \delta_v = |f'(x_0)| \delta_x = \frac{1}{2}\pi x_0^2 \cdot 0.05 \approx 138.54 \text{ cm}^3$$

$$\frac{\delta_v}{|V|} \approx 3.57\%$$

第六章 微分中值定理及其应用

核心：由 f' 性质推得 f 性质

定理 6.1 (罗尔定理) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上满足：(1) $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续 (2) 在 (a, b) 上可导

连续 $\Rightarrow$ 在 $[a, b]$ 上有 $\max, \min$ (3) $f(a) = f(b)$, 则至少一点 $\xi \in (a, b)$ 使 $f'(\xi) = 0$.

Pf: 1° $M = m$, $f(x) \equiv M$ (常数) $\forall \xi \in (a, b), f'(\xi) = 0$ 结论当然成立

2° $M > m$ 则 M 和 m 至少有一个 $\neq f(a), \neq f(b)$. 不妨设 $M \neq f(a), M \neq f(b)$.

对 $\xi \in (a, b)$ 使 $f(\xi) = M$. 在 ξ 的邻域内有定义且可导 $\forall x \in U(\xi), f(x) \leq f(\xi)$.

由费马引理, $f'(\xi) = 0$.

综合罗尔定理得证.

曲线上存在最值点使过该点的切线平行于过两端点的直线.

费马引理：设 $f(x)$ 在 x_0 的某个邻域 $U(x_0)$ 内有定义且在 x_0 处可导. 若 $\forall x \in U(x_0)$, 有 $f(x) \leq f(x_0)$.

则 $f'(x_0) = 0$.

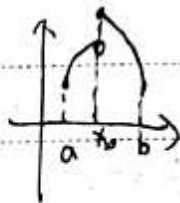
Pf: 不妨设 $\forall x \in U(x_0)$ 时 $f(x) \leq f(x_0)$. $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = f'(x_0)$

当 $\Delta x > 0$ 时, $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \leq 0 \Rightarrow f'_+(x_0) \leq 0$ 当 $\Delta x < 0$ 时, $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \geq 0 \Rightarrow f'_-(x_0) \geq 0$.

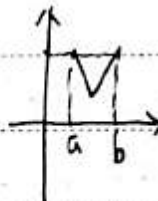
由 $f(x)$ 在 x_0 处可导 $f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = f'(x_0)$. 则 $f'(x_0) = 0$.

注 (对定理 6.1):

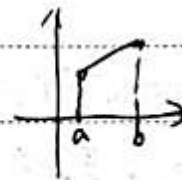
三条件缺一不可.



$f(x)$ 在 x_0 不连续



$f(x)$ 在 x_0 不可导



$f(a) \neq f(b)$

例 1. 证明方程 $x^5 + x - 1 = 0$ 只有一个正根

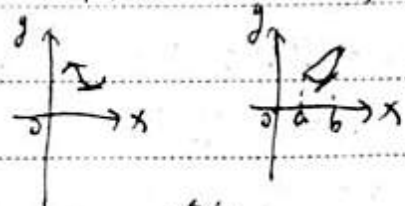
Pf: $f(x) = x^5 + x - 1$. $f(0) = -1 < 0$. $f(1) = 1 > 0$

$f(0)f(1) < 0$ 由介值定理 $\exists x_0 \in (0, 1)$ 使 $f(x_0) = 0$

假设另有 $x_1 \in (0, +\infty)$ s.t. $f(x_1) = 0$. 则 $\exists$

$\xi \in (x_0, x_1)$ s.t. $f'(\xi) = 0$. 但 $f'(x) = 5x^4 + 1 > 0$ 矛盾!

拉格朗日: 罗尔定理推广



罗尔

拉格朗日

定理2 (拉格朗日中值定理) 如果函数 $f(x)$ 满足: (1) 在闭区间 $[a, b]$ 连续 (2) 在开区间 (a, b) 可导
则在 (a, b) 内至少 $\exists$ 一点 ξ s.t. $f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$ 化简为直

Pf: 辅助函数 $\varphi(x) = f(x) - [\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a) + f(a)]$. $\varphi'(x) = f'(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

而 $\varphi(a) = \varphi(b) = 0$, 利用罗尔定理 $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $\varphi'(\xi) = 0 \Rightarrow f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

注1. $f(a) = f(b)$ 时 $f'(\xi) = 0$ 即罗尔定理为拉格朗日定理的特殊情况.

注2. 设 $f(x)$ 在 (a, b) 可导. $x, x+\Delta x \in (a, b)$. 则 $f(x+\Delta x) - f(x) = f'(\xi) \Delta x, \xi \in (x, x+\Delta x)$

$\Delta y = f'(x+\theta \Delta x) \Delta x, 0 < \theta < 1$ 一 有限增量公式

例2. 证明当 $x > 0$ 时 $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$

Pf: 设 $f(x) = \ln(1+x)$, $f(x)$ 在 $[0, x]$ 连续, 在 $(0, x)$ 上可导. $\exists \xi \in (0, x)$ s.t. $f'(\xi) = \frac{f(x)-f(0)}{x-0} = \frac{\ln(1+x)}{x}$

$f'(\xi) = \frac{1}{1+\xi} \in (\frac{1}{1+x}, 1) \Rightarrow \frac{1}{1+x} < \frac{\ln(1+x)}{x} < 1 \Rightarrow \frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$

$\min_{\xi \in (a,b)} f'(\xi) \leq f'(\xi) = \frac{f(b)-f(a)}{b-a} \leq \max_{\xi \in (a,b)} f'(\xi)$ (放缩技巧) 一般用开区间, 则不等式严格

Cor. 若 $f(x)$ 在 I 上连续可导, 则 $f(x)$ 在 I 上是一个常数.

$\Rightarrow f(x) = C (C \in \mathbb{R})$

Pf: $\forall x_1 < x_2, x_1, x_2 \in I, f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), x_1 < \xi < x_2$. 而 $f'(\xi) = 0 \Rightarrow f(x_2) = f(x_1)$

例3. 证明 $\arctan x + \arccot x = \frac{\pi}{2}, x \in (-\infty, +\infty)$

同理 $\arcsin x + \arccos x = \frac{\pi}{2}, x \in [-1, 1]$

Pf: 设 $f(x) = \arctan x + \arccot x, f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{1+x^2} = 0 \Rightarrow f(x) = C$. 而 $f(0) = \frac{\pi}{2} \Rightarrow f(x) = \frac{\pi}{2}$.

Or 1. 若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 I 上可导, $f'(x) = g'(x), x \in I$. 则 $f(x)$ 与 $g(x)$ 仅相差一常数, 即 $f(x) = g(x) + C$

Or 2. 设 f 在 x_0 的某邻域 $U^\circ(x_0)$ 上连续, 在 $U(x_0)$ 内可导, 且极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在, 则在 x_0 可导 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$

(3) $> 0 \Rightarrow$ 严格增

$\Rightarrow$ 若 $[c, d]$ 上 $f'(x) \geq 0, f(c) = f(d)$ 则 $c = d$ 且 $f(x) = f(x_0)$

二. 单调函数. 严格增: $f'(x) > 0$ 在 (a, b) 的任意子区间上 $f'(x) \neq 0$

定理① 设 $f(x)$ 在区间 I 上可导, 则 f 在 I 上递增/减的主要条件是 $f'(x) \geq 0 (\leq 0)$

Pf: 不妨证增性 $\Leftrightarrow f'(x) \geq 0, \forall x, x_1 \in I, x_1 < x_2, \exists \xi \in (x_1, x_2)$ s.t. $f'(\xi) = \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \geq 0$

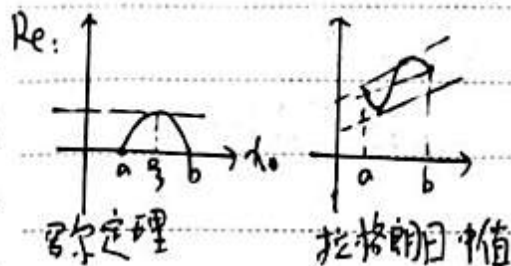
$\Rightarrow \forall x, f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x} \geq 0$

单调区间的分界点: 导数为0/不可导点

由此可判断 Ex1. $f(x) = x - \sin x$ 在 $[0, 2\pi]$ 上的单调性; Ex2. $f(x) = e^x - x$ 的单调性; 不致证明

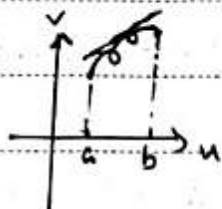
Ex3. $f(x) = 2x^3 - 9x^2 + 12x - 3$ 的单调区间 Ex4. $f(x) = \sqrt{x}$ 的单调区间 Ex5. $x > 1$ 时 $2\sqrt{x} > 3 - x$ 成立

§2 柯西中值定理及不定式极限



一. 柯西中值定理:

曲线 $\begin{cases} u = F(x), \\ v = f(x), \end{cases} x \in [a, b]$



定理3(柯西中值定理)

如果函数 $f(x), F(x)$ 满足

(1) 在闭区间 $[a, b]$ 上连续

(2) 在开区间 (a, b) 上可导

(3) 对任 $x \in (a, b)$, $F'(x) \neq 0$

那么在 (a, b) 中至少存在一点 ξ , 使得 $\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{dy}{dx} \Big|_{x=\xi} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$

注: 当 $F(x)=x$ 时即可得到拉格朗日中值定理

Pf. 由于 $F(b)-F(a) = F'(\eta)(b-a), a < \eta < b$.

$$F(b)-F(a) \neq 0$$

记 $\varphi(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} F(x)$. 只需证 $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $\varphi'(\xi) = 0$

显然 $\varphi(x)$ 在 (a, b) 连续, 在 (a, b) 可导.

$$\varphi(a) = f(a) - \frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} F(a) = \frac{f(a)F(b) - f(b)F(a)}{F(b)-F(a)} = \varphi(b)$$

由罗尔定理 $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $\varphi'(\xi) = 0$ 得证!

思考: 直接应用中值定理 $f(b)-f(a) = f'(\xi)(b-a), a < \xi < b$ 相除错误, 因为并非必须相同

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)(b-a)}{F'(\xi)(b-a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$$

例4. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, (a, b) 上可导 ($a > 0$)

证明: 在 (a, b) 内存在一点 ξ , 使得 $2\xi[f(b)-f(a)] = (b^2-a^2)f'(\xi)$

Pf: 构造 $F(x) = x^2$. 由柯西中值定理, 至少有 $\xi \in (a, b)$ 使 $\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \Rightarrow \frac{f(b)-f(a)}{b^2-a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$

例5. 设 $f(x) \in C([0, \pi])$ 且在 $(0, \pi)$ 上可导, 证明: 至少存在一点 $\xi \in (0, \pi)$ 使 $f'(\xi) + f(\xi) \cot \xi = 0$

Pf: 设 $F(x) = f(x) \sin x$ 在 $[0, \pi]$ 连续, $(0, \pi)$ 上可导 $F(0) = F(\pi) = 0 \Rightarrow \exists \xi \in (0, \pi)$ s.t. $F'(\xi) = 0$

$$\Rightarrow f'(\xi) \sin \xi + f(\xi) \cos \xi = 0 \Rightarrow f'(\xi) = -f(\xi) \cot \xi$$

例6. 设 $f(x)$ 可导, 证明在某两重点间一定存在 $f(x)+f'(x)$ 两重点, 即 $f(x)+f'(x)$ 两重点

pf: 设 $F(x) = e^x f(x)$, 两重点为 x_1, x_2 , f 在 (x_1, x_2) 上连续, (x_1, x_2) 上可导

$$F(x_1) = e^{x_1} f(x_1) = e^{x_1} f(x_2) = F(x_2) = 0, \text{ 由罗尔定理 } \exists \xi \in (x_1, x_2) \text{ 使 } F'(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow e^\xi (f(\xi) + f'(\xi)) = 0 \Rightarrow f(\xi) + f'(\xi) = 0 \text{ 得证!}$$

例7. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 可导, $f(0) = 0$, 求证存在 $\xi \in (0, 1)$ 使

$$n f'(\xi) + \xi f'(\xi) = 0, n \in \mathbb{N}_+$$

[分析探索] $(\xi f(x))' = n \xi^{n-1} f(x) + \xi^n f'(x) = \xi^{n-1} (n f(x) + \xi f'(x))$

pf: 设 $F(x) = \xi^n f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $(0, 1)$ 可导, 且 $F(0) = F(1) = 0$

$$\text{由罗尔定理 } \exists \xi \in (0, 1) \text{ s.t. } F'(\xi) = 0 \Rightarrow n \xi^{n-1} f(\xi) + \xi^n f'(\xi) = 0$$

$$\Rightarrow n f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$$

柯西中值定理

拉格朗日中值定理

罗尔定理

$$\frac{f(b)-f(a)}{F(b)-F(a)} = \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)} \xrightarrow{F(x)=x} \frac{f(b)-f(a)}{f(b)-f(a)} = \frac{f'(\xi)(b-a)}{f'(\xi)(b-a)} \xrightarrow{f(b)=f(a)} f'(\xi) = 0$$

其中 $\xi \in (a, b)$, 共同条件: $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导

二. 不定式极限:

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$, 则称 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{0}{0}$ 型.

如果 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \infty$, 则称 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x)}{g(x)}$ 为 $\frac{\infty}{\infty}$ 型.

1. 不定式 $\frac{0}{0}$ 型 洛必达法则

定理1. 设函数 $f(x), g(x)$ 满足

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0, \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

(2) 在点 a 的某去心邻域内, $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 存在, $g'(x) \neq 0$.

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \quad (A \text{ 可为实数, } \pm\infty \text{ 或 } \infty)$$

$$\text{则 } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

(注: 对 $x \rightarrow a^+, x \rightarrow a^-, x \rightarrow \infty, \pm\infty$ 有相应结论)

pf. 不妨假设 $f(a) = g(a) = 0$ (补充 a 处定义). 则 $f(x), g(x)$ 在 a 处连续.

ii) $f(x), g(x)$ 在 K 上, a 为端点的区间内; 满足柯西中值定理. 故

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}, \quad \xi \text{ 介于 } x \text{ 与 } a \text{ 之间.}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}.$$

注: 可连续使用洛必达法则.

例1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3}$

$$\text{Sol. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{6x} = \frac{1}{6}.$$

例2. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x}$

$$\text{Sol. } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x} - 2}{1 - \cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x + e^{-x}}{\cos x} = \lim_{x \rightarrow 0} (e^x + e^{-x}) = 2$$

例3. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x - x) \cos x}{x \sin x^2}$

$$\text{Sol. } \text{先等价无穷小. } \sin x^2 \sim x^2, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan x - x) \cos x}{x \sin x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos^2 x} - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1 - \cos^2 x}{\cos^2 x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{2x \cos^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{2 \cos^2 x} = \frac{1}{2}.$$

例4. 求 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x - \arctan x}$

$$\text{Sol. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{x - \arctan x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 - \frac{1}{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2}{1+x^2} = 1.$$

2. 不定式 $\frac{\infty}{\infty}$ 型 $\frac{\infty}{\infty}$

定理2. 设 $f(x), g(x)$ 满足条件:

$$(1) \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow a} g(x) = \infty.$$

(2) 在点 a 的某去心邻域, $f'(x)$ 与 $g'(x)$ 存在, 且 $g'(x) \neq 0$.

$$(3) \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \text{ (实数, } \pm\infty \text{ 或 } \infty)$$

$$\text{e) } \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \quad \text{注: } x \rightarrow a, \pm\infty. \text{ 对于不定式 } \frac{\infty}{\infty} \text{ 有相应结论}$$

例5. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln \sin x$

Sol. $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln \sin x}{\ln x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} \cdot \cos x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{\sin x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1$

定理2 (∞ 的洛必达法则) 的证明. $\frac{0}{0}$

设 A 为实数, $\forall \epsilon > 0$, $\exists \delta > 0$. 当 $a < x < a + \delta$ 时, $A - \epsilon < \frac{f'(x)}{g'(x)} < A + \epsilon$.

(想法: $\frac{f(x) - f(a+\delta)}{g(x) - g(a+\delta)} = \frac{f'(s)}{g'(s)} \Rightarrow \frac{f(x)}{g(x)} \cdot \frac{1 - \frac{f(a+\delta)}{f(x)}}{1 - \frac{g(a+\delta)}{g(x)}} = \frac{f'(s)}{g'(s)} \approx A$)

由1, 柯西中值定理 $\exists s \in (x, a+\delta)$ 使得 $\frac{f(x) - f(a+\delta)}{g(x) - g(a+\delta)} = \frac{f'(s)}{g'(s)} < A + \epsilon$, $s \in (a, a+\delta)$

2) $A - \epsilon < \left(\frac{f(x)}{g(x)} - \frac{f(a+\delta)}{g(a+\delta)} \right) \frac{g(x)}{g(a+\delta) - g(x)} < A + \epsilon$ 即 $\frac{f(x)}{g(x)} < (A + \epsilon) \left(\frac{g(x) - g(a+\delta)}{g(x)} \right) + \frac{f(a+\delta)}{g(a+\delta)}$

由于 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{g(x) - g(a+\delta)}{g(x)} = 1$, $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(a+\delta)}{g(a+\delta)} = 0$

$\Rightarrow \exists \delta_1 > 0$ (δ) 使得 $a < x < a + \delta_1$ 时, $1 - \epsilon < \frac{g(x) - g(a+\delta)}{g(x)} < 1 + \epsilon$, $-\epsilon < \frac{f(a+\delta)}{g(a+\delta)} < \epsilon$.

$\frac{f(x)}{g(x)} < (A + \epsilon)(1 + \epsilon) + \epsilon = A + \epsilon(2 + A + \epsilon)$ 可趋近于 A^+ , $< A + 3\epsilon$. 从而 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = A$.

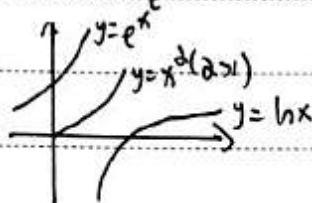
例6. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n}$ (n 为正整数)

Sol. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^n} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x}}{nx^{n-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{nx^n} = 0$

($0 < d < 1$) $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln x}{x^d} = \frac{1}{2x^{d-1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2x^d} = 0$

例7. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}}$ (n 为正整数, $\lambda > 0$)

Sol. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^n}{e^{\lambda x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n x^{n-1}}{\lambda e^{\lambda x}} = \dots = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{n!}{\lambda^n e^{\lambda x}} = 0$



1. 不定式 $0 \cdot \infty, \infty - \infty, \frac{\infty}{\infty}, \frac{0}{0}, \infty^0, 0^\infty \Rightarrow \frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty} \Rightarrow$ Ans

例8. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right)$ $\infty - \infty$ 型 通分

Sol. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x(\ln x - x + 1)}{(x-1)\ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x-1 + \ln x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x}{x \ln x + x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 1}{\ln x + 2} = \frac{1}{2}$

例9. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \cdot \ln x$ (n 为正整数) ($0 \cdot \infty$ 型)

$$\text{Sol. } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^n \cdot \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{x^{-n}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-n x^{-n-1}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^n}{-n} = 0.$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x^n}{\frac{1}{-n}} \text{ (不便于求导)}$$

例10. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x}$ (0^0 型) ($0 \cdot \infty$ 型)

$$\text{Sol. } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\sin x \ln x} = e^{\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x}$$

其中 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{\sin x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\cos x}{\sin^2 x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin^2 x}{-x \cos x} = 0$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{-\cos x}{\sin^2 x}} = 0 \quad \text{故 } \lim_{x \rightarrow 0^+} x^{\sin x} = e^0 = 1.$$

例11. 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x^2}}$ (1^∞ 型)

$$\text{Sol. } \text{令 } y = (1 + \sin x)^{\frac{1}{x^2}}, \ln y = \frac{1}{x^2} \ln(1 + \sin x). \lim_{x \rightarrow +\infty} \ln y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(1 + \sin x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\cos x}{1 + \sin x} \cdot \frac{1}{2x} = +\infty.$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \sin x)^{\frac{1}{x^2}} = +\infty.$$

4. 使用洛必达法则注意事项: $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$ 型

(1) 洛必达并非万能

$$\text{例12. 求极限 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}}{1+x^2} = \frac{0}{\infty}$$

$$\text{事实上, Sol. } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{1+x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{\frac{1}{x^2} + 1} = 1$$

(2) 洛必达的条件是充分非必要的.

若 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ 不存在 ($\neq \infty$), $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 可能存在

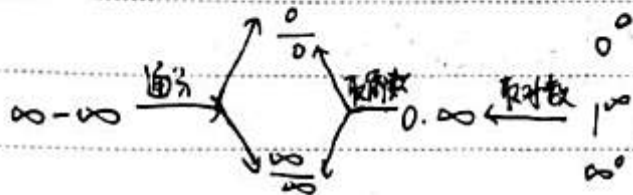
$$\text{eg: } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + \frac{\sin x}{x}) \text{ 并不存在, 但 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x + \sin x}{x} = 1 \text{ 存在}$$

即洛不出来不代表极限不存在.

(3) 与其他方法结合 例: $\lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^3} - \cot^2 x) = \lim_{x \rightarrow 0} (\frac{1}{x^3} - \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x - x^2 \cos^2 x}{x^3 \sin^2 x}$ 直接求导太复杂

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x - x \cos x)(\sin x + x \cos x)}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x \cos x}{x^3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x + x \cos x}{x} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - \cos x + x \sin x}{3x^2} = \frac{1}{3}.$$

小结: 七不定式转成 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}$, 洛必达法则



§3 泰勒公式

— 复杂函数化为多项式函数

一. 带有佩亚诺型余项的泰勒公式:

设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导, 由有限增量公式

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + o(x-x_0)$$

当 $|x-x_0|$ 充分小时, $f(x)$ 可以由一次多项式 $f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0)$ 近似, 其误差为 $o(x-x_0)$

问题: 是否存在一个 n 次多项式 $P_n(x)$, 使得 $f(x) - P_n(x) = o((x-x_0)^n)$? 提高精度

答: 当 $f(x)$ 在点 x_0 有 n 阶导数时, $\exists P_n(x)$ 为 n 次多项式合题意.

设 $P_n(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_n(x-x_0)^n$. 则 $P_n(x_0) = a_0$, $P_n'(x_0) = a_1$, $P_n^{(k)}(x_0) = n! a_k$

设 $f(x)$ 在 x_0 处 n 阶可导, 如果 $f(x) - P_n(x) = o((x-x_0)^n)$

$$P_n^{(k)}(x_0) = n! a_k$$

$$\text{即 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^n} = 0$$

$$a_n = \frac{P_n^{(n)}(x_0)}{n!}$$

则不难得到 $f^{(k)}(x_0) = P_n^{(k)}(x_0)$, $k=0, 1, 2, \dots, n$, 其中 $k=0$ 表示不带导

$$\textcircled{2} \frac{f(x) - P_n(x)}{(x-x_0)^n} \rightarrow 0 = \frac{f(x_0) - P_n(x_0)}{x-x_0} + \frac{P_n(x_0) - P_n(x)}{x-x_0} = \frac{f'(x_0) - P_n'(x_0)}{(x-x_0)^{n-1}} \rightarrow 0$$

称 $T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 为 $f(x)$ 在点 x_0 处的 n 阶 Taylor 多项式

其中 $\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}$ 称为泰勒系数 ($k=1, 2, \dots, n$)

对于定理 6.8 的证明, 设 $R_n(x) = f(x) - T_n(x)$, $Q_n(x) = (x-x_0)^n$. 只要证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{Q_n(x)} = 0$.

由 T_n 表达式, 得 $R_n(x_0) = R_n'(x_0) = \dots = R_n^{(n)}(x_0) = 0$. $Q_n(x_0) = Q_n'(x_0) = \dots = Q_n^{(n-1)}(x_0) = 0$

则当 $x \in U^0(x_0)$ 且 $x \rightarrow x_0$ 时, 连续使用 $n-1$ 次洛必达法则 (若 $f(x)$ 有 $n-1$ 阶导数) $Q_n^{(n-1)}(x_0) = n!$

$$\begin{aligned} \text{得 } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n(x)}{Q_n(x)} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n'(x)}{Q_n'(x)} = \dots = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{R_n^{(n-1)}(x)}{Q_n^{(n-1)}(x)} = \frac{1}{n!} \lim_{x \rightarrow x_0} [f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)] \\ &= \frac{1}{n!} \left[\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f^{(n-1)}(x) - f^{(n-1)}(x_0)}{x-x_0} - f^{(n-1)}(x_0) \right] = 0 \end{aligned}$$

定理 6.8 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处有 n 阶导数, 则 $f(x) = T_n(x) + o((x-x_0)^n)$, 其中 $T_n(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

注: 若 $f(x)$ 在点 x_0 有 n 阶导数, 也只有唯一的 n 次多项式 (泰勒多项式 $T_n(x)$) 满足

$f(x) = T_n(x) + o((x-x_0)^n)$ 称为 $f(x)$ 在点 x_0 处的带有佩亚诺余项的 n 阶 Taylor 公式

注: 可以证明 $\forall$ 多项式 $P_n(x)$, $\exists V(x_0)$ 使得 $|f(x) - T_n(x)| \leq |f(x) - P_n(x)|$, 也就是说 $T_n(x)$ 是逼近 $f(x)$ 的最佳 n 次多项式.

当 $x=0$ 时, 称为 $f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!}x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n + o(x^n) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!}x^k + o(x^n)$ 称为麦克劳林公式

注: 即使 $f(x)$ 在点 x_0 附近满足 $f(x) = P_n(x) + o((x-x_0)^n)$, 也不能说明 $P_n(x)$ 一定是 $f(x)$ 的 Taylor 多项式

例 1. $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$

2. $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \dots + (-1)^{m-1} \frac{x^{2m-1}}{(2m-1)!} + o(x^{2m})$

3. $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \dots + (-1)^m \frac{x^{2m}}{(2m)!} + o(x^{2m+1})$

4. $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \dots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + o(x^n)$

5. $(1+x)^a = 1 + ax + \frac{a(a-1)}{2}x^2 + \dots + \frac{a(a-1)\dots(a-n+1)}{n!}x^n + o(x^n)$

6. $\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + o(x^n)$

比如 $f(x) = o(x) \cdot x^{n+1}$, $P_n(x) = 0$

在 $x=0$ 处满足, 但 $n \geq 1$ 时 $P_n(x)$ 不是 $f(x)$ 的 Taylor 多项式, 事实上, $f'(0)$ 存在, 但 $f'(x \neq 0)$ 不存在.

例 2. 求 $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的麦克劳林公式, 并求 $f^{(98)}(0)$ 与 $f^{(99)}(0)$

解: 由例 1, $e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + o(x^n)$

则 $e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2! \cdot 2!} + \dots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{2^n \cdot n!} + o(x^{2n})$ 就是 $e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的麦克劳林公式

$\frac{1}{98!} f^{(98)}(0) = \frac{(-1)^{49}}{2^{49} \cdot 49!}$, $\frac{1}{99!} f^{(99)}(0) = 0 \Rightarrow f^{(98)}(0) = \frac{(-1)^{49} \cdot 98!}{2^{49} \cdot 49!}$, $f^{(99)}(0) = 0$

例 3. 求 $\frac{1}{x}$ 在点 $x=1$ 处的泰勒公式

解: 由 $\frac{1}{1-u} = 1 + u + u^2 + \dots + u^n + o(u^n)$, 得 $\frac{1}{x} = \frac{1}{1-(x-1)} = 1 + (x-1) + (x-1)^2 + \dots + (x-1)^n + o((x-1)^{n+1})$

例 4. 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2) - e^{-x^2} - \sin x^3 + 1}{x^5}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$ 用泰勒公式即可.

解: 因为 $\ln(1-x^2) = -x^2 - \frac{x^4}{2} + o(x^4)$, $\sin x^3 = x^3 + o(x^3)$, $e^{-x^2} = 1 - x^2 + \frac{x^4}{2!} + o(x^4)$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-x^2) - e^{-x^2} - \sin x^3 + 1}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2 - \frac{x^4}{2} - 1 + x^2 + \frac{x^4}{2} - x^3 + 1}{x^5} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^3 - \frac{x^4}{2} + o(x^3)}{x^5} = -1$

二. 带有拉朗日型余项的泰勒公式

定理 6.9 (泰勒公式)

$\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$ 为拉朗日型余项

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有直到 n 阶连续导函数, 在 (a, b) 内存在 $(n+1)$ 阶导数, 则 $\forall x, x_0 \in (a, b)$

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$$

[分析] $\frac{f(x) - T_n(x) - \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}}{(x-x_0)^{n+1}} = 0$ 连续使用 Cauchy 法则即得

[证明] 设 $G(t) = (x-t)^{n+1}$, $F(t) = f(x) - [f(t) + \frac{f'(t)}{1!} (x-t) + \frac{f''(t)}{2!} (x-t)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!} (x-t)^n]$

不妨设 $x > x_0$, 则 $F(t), G(t)$ 在 $[x_0, x]$ 上连续, (x_0, x) 上可导, 且 $G'(t) = -(n+1)(x-t)^n$

由柯西中值定理得 $\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{F(t) - F(x)}{G(t) - G(x)} = \frac{F'(t)}{G'(t)}$, 因为 $F'(t) = -\frac{f^{(n+1)}(t)}{n!} (x-t)^n$, 所以 $\frac{F(x)}{G(x)} = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}$

从而 $F(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$. 令 $t = x_0$ 即得到泰勒定理.

由 ξ 介于 x_0 与 x 之间, 故 $\exists \theta \in (0, 1)$ 使 $\xi = x_0 + \theta(x-x_0)$, 故 $R_n(x)$ 又可写成 $\frac{f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0))}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}$

当 $x_0 = 0$ 时, $f(x) = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} x + \dots + \frac{f^{(n)}(0)}{n!} x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta x)}{(n+1)!} x^{n+1}$

例 1. (1) e^x (2) $\sin x$ (3) $\cos x$ (4) $\ln(1+x)$ (5) $(1+x)^2$ (6) $\frac{1}{1-x}$ 的拉朗日型余项 Taylor 公式

例 2. 求某些无理数的近似值, 用合适的公式逼近 ($x \rightarrow x_0$)

思考: 若 $T_n(x)$ 是 $f(x)$ 在 $x=0$ 处的 n 阶 Taylor 多项式, 那么在什么条件下 $T_n(x)$ 一定是 $f(x)$ 的 $2n$ 阶

$f(x)$ 在 $x=0$ 处有 $2n$ 阶导数 形式中应记 $f''(x), \dots, f^{(2n)}(x)$

§4 函数的极值与最大值 (31)

定理 6.10 (极值的充分条件). 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 连续, 在某邻域 $U^\circ(x_0, \delta)$ 上可导 (若处不可导)

(1) 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) < 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在点 x_0 处取得极小值.

(2) 若当 $x \in (x_0 - \delta, x_0)$ 时, $f'(x) > 0$, 当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时, $f'(x) < 0$, 则 $f(x)$ 在 x_0 处取得极大值.

证: (1) $x \in (x_0 - \delta, x_0)$, $f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0)$. $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 同理 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$, $f'(x) > 0 \Rightarrow f(x) < f(x_0)$

于是 x_0 是极小值点

(2) 同理

§4 函数的极值与最大值

一. 极值判别:

费马定理: 可微函数的极值点一定是驻点.

可微函数: 极值点一定是驻点

一般函数: 极值点可能是驻点不可导点

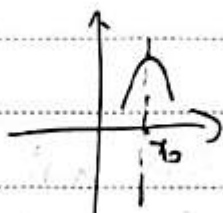
定理 6.10 (第一充分条件)

(1) 连续

(2) $x < x_0$, 增, $f'(x) > 0$

(3) $x > x_0$, 减, $f'(x) < 0$

则极大值点 x_0 .



定理 6.11 (第二充分条件)

(1) 连续

(2) $f'(x_0) = 0$

(3) $f''(x_0) < 0$

(3) $f''(x_0) > 0$

则极大值点 x_0

则极大值点 x_0

$$\text{如(3): } f''(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x) - f'(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f'(x)}{x - x_0} > 0$$

由保号性 $\exists \delta > 0$, 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) < 0$

当 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 时 $f'(x) > 0$, 由第一充分条件

知极大值点

例 1. 求出函数 $f(x) = \arctan x - \ln x$ 的极值点

$$\text{Sol. 由 } f'(x) = \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x} = \frac{-(x^2 - x + 1)}{x(1+x^2)} = 0 \text{ 求得驻点 } x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}, x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

当 $0 < x < x_1$ 时 $f'(x) < 0$, 当 $x_1 < x < x_2$ 时 $f'(x) > 0$, 当 $x > x_2$ 时 $f'(x) < 0$.

$\therefore x_1$ 为极小值点 x_2 为极大值点

例 2. 求 $f(x) = (x-a)x^{\frac{2}{3}}$ 的极值点与极值

解: $f(x) = x^{\frac{2}{3}} - ax^{\frac{2}{3}}$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续

$$\text{当 } x \neq 0 \text{ 时, } f'(x) = \frac{2}{3}x^{-\frac{1}{3}} - \frac{2}{3}ax^{-\frac{1}{3}} = \frac{2}{3\sqrt[3]{x}}(5x - 2a)$$

当 $a \neq 0$ 时, 驻点 $x = \frac{2}{5}a$, 不可导点为 $x = 0$;

当 $a = 0$ 时, 驻点 $x = 0$, 没有不可导点

$\frac{0}{0} \text{ 形式 } f'$

例 3. 求 $f(x) = x^3 + \frac{432}{x}$ 的极值点与极值

$$\text{Sol. } D = \{x | x \neq 0\}, f'(x) = 3x^2 - \frac{432}{x^2}, \hat{f}'(x) = 0 \Rightarrow x = 6, \text{ 而 } f''(6) = 6 > 0$$

$\therefore x = 6$ 为极小值点, $f(6) = 108$ 是极小值.

(由 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处不连续 0 不是极值点)

定理6.12 (极值的第三充分条件)

设 f 在点 x_0 的某邻域内存在直到 $(n-1)$ 阶导数, 且 $f^{(n)}(x_0)$ 存在, 若 $f'(x_0)=f''(x_0)=\dots=f^{(n-1)}(x_0), f^{(n)}(x_0) \neq 0$

(1) 当 n 为偶数时, f 在点 x_0 取得极值. 且当 $f^{(n)}(x_0) < 0$ 时取极大值, $f^{(n)}(x_0) > 0$ 时取极小值

(2) n 为奇数时, x_0 不是极值点

Pf: 由泰勒公式, 有 $f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \dots + \frac{f^{(n-1)}(x_0)}{(n-1)!}(x-x_0)^{n-1} + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$

由已知 $f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$ [分析] $f(x) - f(x_0) \approx \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$

~~于是~~ $= f(x_0) + \mu_n(x)(x-x_0)^n$, 其中 $\mu_n(x) = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} + o(1)$. n 为偶数, $(x-x_0)^n > 0$, $\mu_n(x)$ 与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号.

它在某邻域 $U(x_0; \delta)$ 内恒与 $f^{(n)}(x_0)$ 同号.

则 (1) 当 n 为偶数时, 若 $f^{(n)}(x_0) > 0 \Rightarrow f(x) > f(x_0), x \in U(x_0; \delta)$ 即 x_0 为极小值点.

若 $f^{(n)}(x_0) < 0 \Rightarrow f(x) < f(x_0), x \in U(x_0; \delta)$ 即 x_0 为极大值点.

(2) 当 n 为奇数时, 有 $\begin{cases} (x-x_0)^n > 0, x \in (x_0-\delta, x_0) \\ (x-x_0)^n < 0, x \in (x_0, x_0+\delta) \end{cases}$. $\mu_n(x)(x-x_0)^n$ 在 x_0 左右邻域内符号不同.

则 (1) 当 n 为奇数时, 有 $f(x) > f(x_0)$ 与 $f(x) < f(x_0)$, x_0 不是极值点.

例4. 求函数 $f(x) = x^4(x-1)^3$ 的极值

解: $f'(x) = x^3(x-1)^3(7x-4)$, 令 $f'(x) = 0$ 得 $x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = \frac{4}{7}$ 是稳定点

又因 $f''(x) = 6x^2(x-1)(7x^2-8x+2)$, $f''(0) = f''(1) = 0, f''(\frac{4}{7}) > 0$.

求得极小值为 $f(\frac{4}{7}) = -\frac{6912}{823543}$ ($n=3$ 为奇数)

由于 $f'''(x) = 6x(35x^3-60x^2+30x-4)$, $f'''(0) = 0, f'''(1) > 1$, 因此 $x=1$ 不是极值点.

由于 $f^{(4)}(x) = 24(35x^3-45x^2+15x-1)$, $f^{(4)}(0) < 0 \Rightarrow f(0) = 0$ 是极大值.

注: 第三充分条件并不是充分的. 例如 $x=0$ 是 $f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x^2}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$ 的极值点, 但 $f^{(n)}(0) = 0 \forall n \in \mathbb{N}$.

并且 Taylor 展开也无法得到 $y = f(x)$ 的任何额外信息

二. 最大值与最小值:

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则一定有最大值、最小值.

最大(小)值, 只可能在极值点、区间端点和不可导点

求最大(小)值: 1. 求 $f(x)$ 的稳定点 ~~并判断其是否为极值点~~ 内

2. 求 $f'(x)$ 不存在的点

3. 设 1) 和 2) 的点为 $x_1, x_2, \dots, x_n$

则最大值 $M = \max \{f(a), f(b), f(x_1), \dots, f(x_n)\}$

最小值 $m = \min \{f(a), f(b), f(x_1), \dots, f(x_n)\}$

例 5. 求函数 $f(x) = 12x^3 - 9x^2 + 12x$ 在区间 $[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}]$ 上的最大、小值

解: $f(x)$ 在 $[-\frac{1}{4}, \frac{5}{2}]$ 上连续, 故最大、小值存在

$$f(x) = \begin{cases} -x(12x^2 - 9x + 12), & -\frac{1}{4} < x < 0 \\ x(12x^2 - 9x + 12), & 0 < x \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$

$$\text{所以 } f'(x) = \begin{cases} -6(x-1)(x-2), & -\frac{1}{4} < x < 0 \\ 6(x-1)(x-2), & 0 < x \leq \frac{5}{2} \end{cases}$$

容易计算 $f'(0-0) = -12$, $f'(0+0) = 12$.

并且 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续, 由导数极限定理知 $-12 \neq f'(0) \neq f'(0) = 12$

故在 $x=0$ 不可导

这样就得到不可导点 0, 稳定点 1, 2

又因 $f(1) = 5$, $f(2) = 4$, $f(0) = 0$, $f(-\frac{1}{4}) = \frac{11}{32}$, $f(\frac{5}{2}) = 5$.

所以最大值为 $f(1) = f(\frac{5}{2}) = 5$, 最小值为 $f(0) = 0$.

例 6. 证明不等式: $2^x \geq 1 + x^2$, $0 \leq x \leq 1$

Pf: 设 $F(x) = 2^x - 1 - x^2$. 要证 $F(x) \geq 0$ 只需 $f_{\min} \geq 0$.

$$F'(x) = 2^x \ln 2 - 2x.$$

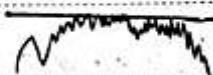
$$F''(x) = 2^x (\ln 2)^2 - 2.$$

因为在 $(0,1)$ 内 $f''(x) < 0$, 说明 $f(x)$ 在 $(0,1)$ 上无极大值点, 说明最小值只能在端点取得
 $m = \min\{f(0), f(1)\} = 0 \Rightarrow f(x) \geq 0$ 即 $e^x > 1+x^2$

思考题: 1. 若 $f(x)$ 在 x_0 处取极大值, 是否可断定在 x_0 充分小的邻域内递增, 右侧递减?

(已知 $f(x)$ 连续)

反之是显然成立的, 但该结论有震荡反例



$$f(x) = \begin{cases} 2 - x^2(2 + \sin \frac{1}{x}), & x \neq 0 \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

在 $x_0 = 0$ 处取极大值 2, 但在邻域内震荡

当 $x \neq 0$ 时, $f'(x) = -4x - 2x \sin \frac{1}{x} - x^2 \cos \frac{1}{x} \cdot (-\frac{1}{x^2}) = -4x - 2x \sin \frac{1}{x} + \cos \frac{1}{x}$. $f(x)$ 能否决定于 $\frac{1}{x}$
 震荡, 无单调性.

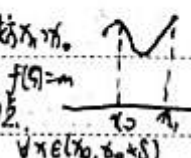
而 $x^2(2 + \sin \frac{1}{x}) \geq 0 \Rightarrow f(x) \leq 2, x \neq 0 \Rightarrow x_0 = 0$ 确为极大值点.



2. 若 $f(x)$ 在区间 I 上连续, 且仅有唯一的极值点 x_0 , 则当 $f(x_0)$ 为极大值时, $f(x_0)$ 必为 I 上最大值.

Pf: 假设 $f(x_0)$ 不是 I 上最大值, 则 $\exists x_1 \neq x_0, x_1 \in I$ 使 $f(x_1) > f(x_0)$. 不妨设 $x_1 > x_0$.

在 $[x_0, x_1]$ 上 $f(x)$ 连续, 必有最大值和最小值, 设 $\xi \in (x_0, x_1)$ 为最小值点.

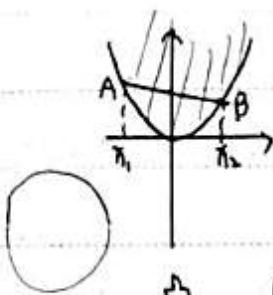


$\xi \neq x_0, \xi \neq x_1$ (假设 $\xi = x_0, f(x) \geq f(x_0), \forall x \in [x_0, x_1]$, 但 $\exists \delta > 0, s.t. f(x_0 - \delta) < f(x_0)$)

$\Rightarrow f(x)$ 在某区间上恒为 $f(x_0)$, 与唯一极值点矛盾. $\xi \in (x_0, x_1), \forall \delta = \min\{\xi - x_0, x_1 - \xi\}$

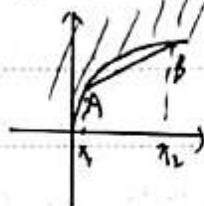
当 $x \in U(x_0, \delta)$ 时 $f(x) \geq m = f(\xi) \Rightarrow \xi$ 为极大值点矛盾!

§5 函数的凸性与拐点



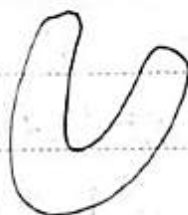
凸 (观察 $y=f(x)$ 图形)

AB在曲线段AB上方



凹

AB在曲线段AB下方



定义1. 设 f 在区间 I 上定义, 若对于 I 上的任意两点 x_1, x_2 和任意实数 $\lambda \in (0, 1)$, 总有

$$f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$$

则称 f 为 I 上的一个凸函数.

如果 $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$

则称 f 为 I 上的一个凹函数.

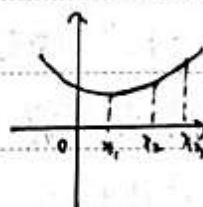
严格不等号时, 则称为严格凸/凹函数.

$$\text{凸: } f(x) \rightarrow \text{凹: } -f(x)$$

引理. $f(x)$ 在区间 I 上为凸函数的充要条件是

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \quad (\text{斜率递增})$$

对 I 中的任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$.



证明: (必要性) 设 $x_2 = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_3$, $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$. 由凸函数定义 $f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_3)$

$$f(x_2) \leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3) \Leftrightarrow \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

(充分性) 已知 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$, $\forall I$ 中三点 $x_1 < x_2 < x_3$. 则 $f(x_2) \leq \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} f(x_1) + \frac{x_2 - x_1}{x_3 - x_1} f(x_3)$

$\forall x_1 < x_3$, 设 $x_2 = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_3$, $\lambda \in (0, 1)$. 则 $f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_3) \Rightarrow f$ 在 I 上为凸函数

同理可证 f 在 I 上为凹函数的充要条件为 $\forall I$ 中任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$ 有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \geq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2} \geq \frac{f(x_4) - f(x_3)}{x_4 - x_3}$

凹函数符号相反即可, 若为严格则将 $\leq$ (或 $\geq$) 改为 $<$ (或 $>$)

由数学归纳法不难证明: f 为 I 上凸函数的充要条件是: $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in I, 0 < \lambda_i < 1, i=1, 2, \dots, n$
 $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = 1$, 必有 $f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_n x_n) \leq \lambda_1 f(x_1) + \dots + \lambda_n f(x_n)$

证明: (充分性) 取 $n=2$. $f(\lambda_1 x_1 + \lambda_2 x_2) \leq \lambda_1 f(x_1) + \lambda_2 f(x_2), \lambda_1 + \lambda_2 = 1 \Rightarrow f$ 为 I 上凸函数

(必要性) 对 $n \in \mathbb{N}$ 归纳: $n=2$ 时定义成立; 假设 $n-1$ 时 $\forall y_1, y_2, \dots, y_{n-1} \in I, 0 < \eta_1, \eta_2, \dots, \eta_{n-1} < 1$
 且 $\eta_1 + \dots + \eta_{n-1} = 1$, 有 $f(\eta_1 y_1 + \dots + \eta_{n-1} y_{n-1}) \leq \eta_1 f(y_1) + \dots + \eta_{n-1} f(y_{n-1})$ 成立. 当 $n=n$ 时.

(目标: 化归到 $n-1/2, 3$ 时情形) $f(\lambda_1 x_1 + \dots + \lambda_{n-1} x_{n-1} + \lambda_n x_n) = f((1-\lambda_n) \frac{\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i}{1-\lambda_n} + \lambda_n x_n)$

$\leq (1-\lambda_n) f(\frac{\sum_{i=1}^{n-1} \lambda_i x_i}{1-\lambda_n}) + \lambda_n f(x_n) \stackrel{(n-1)}{\leq} (1-\lambda_n) f(\frac{\lambda_1}{1-\lambda_n} x_1 + \dots + \frac{\lambda_{n-1}}{1-\lambda_n} x_{n-1}) + \lambda_n f(x_n)$

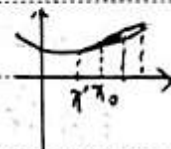
令 $\eta_i = \frac{\lambda_i}{1-\lambda_n}, i=1, \dots, n-1, \eta_n = \lambda_n$, 则 $\eta_1 + \dots + \eta_n = 1$. 于是 $f(\eta_1 x_1 + \dots + \eta_n x_n) \leq \eta_1 f(x_1) + \dots + \eta_n f(x_n)$ 成立.

~~上述不等式~~ Jensen 不等式 (也称 Jensen / 琴生不等式): 取 $\lambda_i = \frac{1}{n}$, 则有 $f(\frac{x_1 + \dots + x_n}{n}) \leq \frac{1}{n} (f(x_1) + \dots + f(x_n))$

例1. 设 f 为 (a, b) 上凸函数, 那么它在 (a, b) 中每一点的左右导数都存在, 并且是在 (a, b) 上处处连续.

Pf. 对于 $\forall x_0 \in (a, b), 0 < h_1 < h_2$ 使 $x_0 < x_0 + h_1 < x_0 + h_2 < b$.

由引理得到 $\frac{f(x_0 + h_1) - f(x_0)}{h_1} \leq \frac{f(x_0 + h_2) - f(x_0)}{h_2}$, 令 $F(h) = \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.



由 $F(h_1) \leq F(h_2) \Rightarrow f$ 在 $(0, b-x_0)$ 上递增. 取 $x' \in (a, b), x' < x_0$, 由引理又得

$\frac{f(x_0) - f(x')}{x_0 - x'} \leq \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$. 所以 $\lim_{h \rightarrow 0^+} F(h) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$ 存在 (单调递增 + 有下界)

同理可证 $f'_-(x_0)$ 也存在. 且 $\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = f'_+(x_0)$ 存在, 必有 $f(x_0 + h) \rightarrow f(x_0) \rightarrow f(x_0 - h)$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = f(x_0) \Rightarrow f$ 在 x_0 处连续. 由 x_0 任意性 f 在 (a, b) 上处处连续.

注: 开区间上的凸函数处处连续但未处处可导, 如 $\sqrt{x}$ 为凸函数但并非处处可导.

闭区间上的凸函数在端点未必连续, 如 $\sqrt{x}$ 在 $x=0$ 处不连续.

定理 6.13 设 f 在区间 I 上为凸函数, 则下述论断相互等价:

(i) f 在 I 上为凸函数 (ii) $f'(x)$ 为 I 上的增函数

(iii) 对于 I 上任意两点 x_1, x_2 , 有 $f(x_2) \geq f(x_1) + f'(x_1)(x_2 - x_1)$

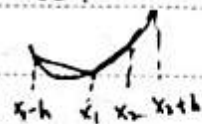
注: (iii) 表示切线在凸函数下方

凹函数也有类似的三个等价结论.

Pf. (i) $\Rightarrow$ (ii): 任意取 I 中两点 $x_1 < x_2$ 和正数 h , 使 $x_1 - h \in I, x_2 + h \in I$.

已知 f 是凸函数, 由引理: $\frac{f(x_1) - f(x_1 - h)}{h} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2 + h) - f(x_2)}{h}$

$\exists h \rightarrow 0^+$, 得 $f'_-(x_1) = f'_-(x_1) \leq f'_+(x_2) = f'_+(x_2) \Rightarrow f'(x)$ 递增



(iii) $\Rightarrow$ (iii): 对于任意 $x_1, x_2 \in I, x_1 < x_2$, 由 $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1), x_1 < \xi < x_2$

(拉格朗日中值定理)

因为 $f'(x)$ 递增, 所以 $f(x_2) - f(x_1) \geq f'(x_1)(x_2 - x_1)$

(iii) $\Rightarrow$ (i): 仍设 $x_1 < x_2, x_0 = \lambda x_1 + (1-\lambda)x_2, (0 < \lambda < 1)$, 由 $f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_2 - x_0)$ ①

$f(x_1) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x_1 - x_0)$ ② $\textcircled{1} \cdot (1-\lambda) + \textcircled{2} \cdot \lambda$

得 $\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \geq f(x_0) + f'(x_0)[(1-\lambda)x_2 - (1-\lambda)x_0 + \lambda x_1 - \lambda x_0] = f(x_0)$

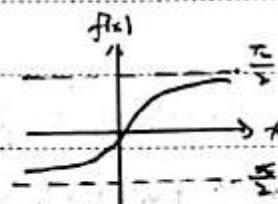
$\Rightarrow f[\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2] \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2) \Rightarrow f(x)$ 在 I 上为 $\cup$ 函数.

定理 6.14 设 $f(x)$ 在区间 I 上二阶可导, 则 $f(x)$ 在 I 上是凸函数 ($\cup$) 的充要条件是 $f''(x) \geq 0$ ($f''(x) \leq 0$)

Pf: $f''(x) \geq 0 \Leftrightarrow$ (iii) $\Leftrightarrow$ (i): $f(x)$ 在 I 上为 $\cup$ 函数.

例 2. 讨论 $f(x) = \arctan x$ 的 $\cup$ 凸性区间.

解: $D = \mathbb{R}, f'(x) = \frac{1}{1+x^2}, f''(x) = \frac{-2x}{(1+x^2)^2}$



故当 $x \in (-\infty, 0)$ 时 $f''(x) > 0, f(x)$ 为 $\cup$ 函数; 当 $x \in (0, +\infty)$ 时 $f''(x) < 0, f(x)$ 为 $\cap$ 函数.

例 3. 设函数 $f(x)$ 为 (a, b) 上的可导凸 (或 $\cap$) 函数, 那么 $f'(x_0) = 0$ 的充要条件为 x_0 是 $f(x)$ 的极值点

Pf: (充分性) 由费马定理, 极值点 $\Rightarrow f'(x_0) = 0$.

(必要性) 若有二阶可导由定理 6.14 结合极值第一充分条件可直接得出结论, 但题中仅给一阶可导条件.

设 $f(x)$ 是 $\cup$ 函数, $f'(x_0) = 0$, 由 6.13 (i) $\Leftrightarrow$ (ii) $f'(x)$ 递增:

(1) 当 $x \in (a, x_0)$ 时, $f'(x) \leq 0, f(x)$ 是递减的, 故 $f(x) \geq f(x_0), x \in (a, x_0)$.

(2) 当 $x \in (x_0, b)$ 时 $f'(x) \geq 0, f(x)$ 是递增的, 故 $f(x) \geq f(x_0), x \in (x_0, b)$

综上, $f(x) \geq f(x_0), x \in (a, b)$, 即 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的极小值 (事实上还是最小值).

例4. 设 $f(x)$ 是区间 (a, b) 上的严格凸函数. 若 $f(x_0)$ 是 $f(x)$ 的一个极值. 则 $f(x)$ 有唯一极值 $f(x_0)$.

Pf: $\forall a < x_1 < x_0 < x_2 < b$, 由引理 $\frac{f(x_0)-f(x_1)}{x_0-x_1} < \frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}$. 由 $f(x_0)$ 是极值, 当 x_1, x_2 充分接近 x_0 ,

有 $(f(x_0)-f(x_1))(f(x_2)-f(x_0)) \leq 0$, 又因 $f(x)$ 严格凸, 所以 $f(x_0)-f(x_1) \leq 0, f(x_2)-f(x_0) > 0$

$\Rightarrow f(x_0)$ 是极小值. $\forall x \in (x_0, b), \exists x_2 \in (x_0, x)$ 使 $f(x_1) > f(x_0), 0 \leq \frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0} < \frac{f(x_2)-f(x_0)}{x_2-x_0}$

即 $f(x) > f(x_0)$. 同理 $\forall x \in (a, x_0), \exists x_1 \in (x, x_0)$ 使 $f(x_1) > f(x_0) \Rightarrow f(x) > f(x_0)$

$\therefore f(x)$ 是唯一极小值, 因此极值点唯一.

Re (Jensen 不等式) $f(x)$ 凸函数. $\forall x_1, x_2, \dots, x_n \in I, \lambda_1, \dots, \lambda_n \in (0, 1), \sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$, 有 $f(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i) \leq \sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i)$

例5. 证明不等式 $(abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$, 其中 $a, b, c > 0$. 积 $\xrightarrow{ln}$ 和

Pf: 设 $f(x) = x \ln x, f'(x) = \ln x + 1, f''(x) = \frac{1}{x} > 0 \Rightarrow f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凸. 由 Jensen 不等式

$$f(\frac{1}{3}a + \frac{1}{3}b + \frac{1}{3}c) \leq \frac{1}{3}f(a) + \frac{1}{3}f(b) + \frac{1}{3}f(c) \Rightarrow \frac{a+b+c}{3} \ln \frac{a+b+c}{3} \leq \frac{1}{3}a \ln a + \frac{1}{3}b \ln b + \frac{1}{3}c \ln c$$

又因 $\sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$, 故有 $\frac{a+b+c}{3} \ln \sqrt[3]{abc} \leq \frac{1}{3}a \ln a + \frac{1}{3}b \ln b + \frac{1}{3}c \ln c \Rightarrow (abc)^{\frac{a+b+c}{3}} \leq a^a b^b c^c$.

$$\Leftrightarrow \ln a + \ln b \leq \ln(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q) \quad \text{By}$$

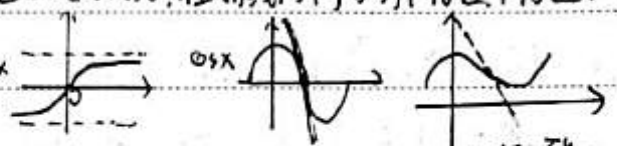
例6. 设 $a > 0, b > 0, p > 0, q > 0, \frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, 求证: $ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q$ (Young 不等式)

Pf: 设 $f(x) = \ln x, f'(x) = \frac{1}{x}, f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \Rightarrow f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格凹, 故 $\sum_{i=1}^n \lambda_i f(x_i) \leq f(\sum_{i=1}^n \lambda_i x_i)$

$$\text{即 } \ln ab \leq \ln(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q) \Rightarrow ab \leq \frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q \Rightarrow \frac{1}{p} \ln a^p + \frac{1}{q} \ln b^q \leq \ln(\frac{1}{p}a^p + \frac{1}{q}b^q)$$

定义2. 设曲线 $y=f(x)$ 在点 $M(x_0, f(x_0))$ 处有穿过曲线的切线, 并且切线两侧分别严格凸严格凹. (局部性性质)

称点 M 是 $y=f(x)$ 的拐点. Ex. $\arctan x$



定理6.15 若 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 则 $(x_0, f(x_0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点的必要条件是 $f''(x_0)=0$. (验证: 不能否定)

定理6.16 设 $f(x)$ 在 x_0 可导, 在 $U^o(x_0)$ 二阶可导. 若 $f''(x)$ 在 $U^o(x_0)$ 的符号相反, 那么 $(x_0, f(x_0))$

注: $y=\sqrt[3]{x}$ 在 $x=0$ 处不可导, 但 $(0, 0)$ 是 $y=\sqrt[3]{x}$ 的拐点. 为 $f(x)$ 的一个拐点.

思考题: 1. 两个凸函数的乘积是否是凸函数? 否. $y=-x^{\frac{1}{2}}$ 凸 但 $z=y^2=x$ 凹

2. 两个凸函数的复合函数是否是凸函数? 否. $f(x)=\sqrt{x}, g(t)=t^2$ 凸

$$f(g(t)) = \sqrt{t^2} = |t| \quad \square$$

第八章 不定积分

§1 不定积分概念与基本积分公式

一. 原函数: 已知函数 $f(x)$, 求函数 $F(x)$ 使得 $F'(x) = f(x)$.

定义 1. 设函数 f 与 F 在区间 I 上都有定义, 若 $F'(x) = f(x)$, $x \in I$,

则称 F 为 f 在区间 I 上的一个原函数.

例 1. (i) 路程函数 $s(t)$ 是速度函数 $v(t)$ 的一个原函数. $s'(t) = v(t)$

(ii) $\frac{x^2}{2}$ 是 x^2 的一个原函数

(iii) $\ln(x + \sqrt{1+x^2})$ 是 $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ 的一个原函数.

(iv) $\frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x)$ 是 $\sqrt{1-x^2}$ 的一个原函数

两个问题: 1. 满足何条件的函数必定存在原函数?

2. 如果存在原函数, 它是否唯一?

3. 怎么计算原函数?

定理 8.1 (原函数存在定理) 证明在第九章中

若函数 f 在区间 I 上连续, 则 f 在 I 上存在原函数 F .

定理 8.2 (原函数族的结构性定理)

设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数, 则

(i) $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 在 I 上的原函数, 其中 C 为任意常数

(ii) $f(x)$ 在 I 上的任意两个原函数之间, 只可能相差一个常数.

pf: (i) $(F(x) + C)' = F'(x) = f(x)$

(ii) 设 $F(x)$ 与 $G(x)$ 是 $f(x)$ 在 I 上的原函数, 则 $[F(x) - G(x)]' = f(x) - f(x) = 0$.

由拉格朗日中值定理的推论, 即知 $F(x) - G(x) \equiv C$

二. 不定积分:

定义2. 函数 f 在区间 I 上的全体原函数称为 f 在 I 上的不定积分, 记作 $\int f(x) dx$.
其中称 x 为积分变量, $f(x)$ 为被积函数, $f(x) dx$ 称为积分表达式, $\int$ 称为积分号.

由定理8.2. 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则 $\int f(x) dx = \{F(x) + C \mid C \in \mathbb{R}\}$.

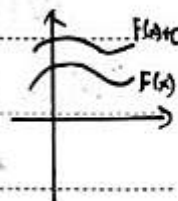
常记为 $\int f(x) dx = F(x) + C$ (方便起见).

由例1. $\int x^2 dx = \frac{1}{3}x^3 + C$. $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + C$.

$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2}(x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x) + C$.

三. 不定积分的几何意义:

若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 则称 $y = F(x)$ 的图像是 $f(x)$ 的一条积分曲线.
满足条件 $F(x_0) = y_0$ 的原函数正是在积分曲线中过点 (x_0, y_0) 的那条积分曲线.



四. 基本积分表:

1. $\int 0 dx = C$

8. $\int \sin ax dx = -\frac{1}{a} \cos ax + C (a \neq 0)$

2. $\int 1 dx = x + C$

9. $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$

3. $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C$

10. $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$

4. $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$

11. $\int \sec x \cdot \tan x dx = \sec x + C$

5. $\int e^x dx = e^x + C$

12. $\int \csc x \cdot \cot x dx = -\csc x + C$

6. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C (a > 0, a \neq 1)$

13. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C = -\arccos x + C$

7. $\int \cos ax dx = \frac{1}{a} \sin ax + C (a \neq 0)$

14. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C = -\operatorname{arccot} x + C$

定理8.3 (不定积分的线性运算法则)

若函数 f 与 g 在区间 I 上都存在原函数, 其中 k_1, k_2 为任意常数, 则 $k_1 f + k_2 g$ 在 I 上也有原函数, 且 $\int (k_1 f + k_2 g) dx = k_1 \int f dx + k_2 \int g dx$.

Pf: $(k_1 \int f(x) dx + k_2 \int g(x) dx)' = k_1 f(x) + k_2 g(x) \Rightarrow$ 得证.

例1. 多项式 $p(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1} x + a_n$. 则 $\int p(x) dx = \frac{a_0}{n+1} x^{n+1} + a_{n-1} x + C$.

例2. $\int \frac{x^2+1}{x^2+1} dx = \int (x^2-1 + \frac{2}{x^2+1}) dx = \frac{1}{3} x^3 - x + 2 \arctan x + C$.

例3. $\int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \tan x - x + C$.

例4. $\int (10^x - 10^{-x})^2 dx = \int (10^{2x} + 10^{-2x} - 2) dx = \frac{1}{2 \ln 10} (10^{2x} - 10^{-2x}) - 2x + C$

例. $\int f'(x) = \int df(x) = f(x) + C$.

§2 换元积分法与分部积分法

一. 第一换元积分法:

定理8.4 (第一换元积分法)

设 $g(u)$ 在 $[a, \beta]$ 上有定义, 且 $\int g(u) du = G(u) + C$

又 $u = \varphi(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, 且 $a \leq \varphi(x) \leq \beta, x \in [a, b]$.

则 $\int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int g(u) du = G(\varphi(x)) + C$.

pf: 因为 $\frac{d}{dx} G(\varphi(x)) = G'(\varphi(x)) \varphi'(x) = g(\varphi(x)) \varphi'(x)$

例. $\int \sin x^2 dx = \int \sin \varphi d\varphi = -\cos \varphi + C = -\cos x^2 + C$

凑微分法: $\int g(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int g(\varphi(x)) d\varphi(x) = G(\varphi(x)) + C$

常见的凑微分形式有:

如 $\int \frac{1}{(x+a)^2} dx = \int \frac{1}{(x+a)^2} d(x+a)$

(1) $ad x = da$

(2) $dx = d(x+a)$

(3) $x^a dx = \frac{1}{a+1} d(x^{a+1})$

(4) $\cos x dx = d \sin x$

(5) $\sin x dx = d(-\cos x)$

(6) $\frac{1}{x} dx = d(\ln |x|)$

(7) $\sec^2 x dx = d(\tan x)$

(8) $\frac{dx}{1+x^2} = d(\arctan x)$

例1. 求 $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx$ 凑 $(1+u^2)$ 形式

解: $\int \frac{1}{a^2+x^2} dx = \frac{1}{a^2} \int \frac{1}{1+(\frac{x}{a})^2} d(\frac{x}{a}) \cdot a$
 $= \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$

例2. 求 $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx$ ($a \neq 0$)

解: $\int \frac{1}{x^2-a^2} dx = \int \frac{1}{(x-a)(x+a)} dx = \frac{1}{2a} \int \frac{1}{x-a} dx - \frac{1}{2a} \int \frac{1}{x+a} dx$
 $= \frac{1}{2a} (\ln|x-a| - \ln|x+a|) + C = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$

例3. 求 $\int x \sqrt{1-x^2} dx$

解: $\int x \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(x^2) = -\frac{1}{2} \int \sqrt{1-x^2} d(1-x^2) = -\frac{1}{2} \int u^{\frac{1}{2}} du = -\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} u^{\frac{3}{2}} + C = -\frac{1}{3} (1-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$

例4. 求 $\int \sin^3 x dx$

解: $\int \sin^3 x dx = \int \sin^2 x d\cos x = -\int (1-u^2) du = \int (u^2-1) du = \frac{1}{3}u^3 - u + C = \frac{1}{3}\cos^3 x - \cos x + C$

例5. 求 $\int \frac{1}{x \ln x} dx$

解: $\int \frac{1}{x \ln x} dx = \int \frac{1}{\ln x} \frac{d(\ln x)}{\ln x} = \ln|\ln x| + C$

例6. 求 $\int \sec x dx$

解: $\int \sec x dx = \int \frac{1}{\cos x} dx = \int \frac{1}{\cos x} \cdot \frac{1}{\cos x} d\sin x = \int \frac{1}{1-\sin^2 x} d\sin x \stackrel{\sin x=u}{=} \int \frac{1}{1-u^2} du = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{1+\sin x}{1-\sin x} \right| + C$
 $= \frac{1}{2} \ln \left(\frac{1+u}{1-u} \right) du = \frac{1}{2} [\ln(1+\sin x) - \ln(1-\sin x)] + C$
 $= \ln|\sec x + \tan x| + C$

二. 第二换元积分法:

定理 8.5 (第二换元积分法) 观察 $f(x)$ 的定义域, φ 的值域需盖过 $f(x)$ 的所有定义域

设函数 $f(x)$ 在区间 I 上有定义, $\varphi(t)$ 在区间 J 上可导, $\varphi(J)=I$ 且 $x=\varphi(t)$ 在区间 J 上存在反函数, $t=\varphi^{-1}(x)$, $x \in I$. 如果 $\int f(x) dx$ 存在且 $\int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = G(t) + C$

则在 I 上有 $\int f(x) dx = G(\varphi^{-1}(x)) + C$

证明: $\frac{d(G(\varphi^{-1}(x)))}{dx} = \frac{dG}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{f(\varphi(t)) \varphi'(t)}{\varphi'(t)} = f(x)$ 注: $\int f(x) dx$ 存在是必要条件

注: $x=\varphi(t)$ 在 I 上存在反函数 ~~可换成更强的条件~~ " $\varphi'(x) \neq 0, x \in J$ " (此时 φ 严格单调)

$\int f(x) dx, x=\varphi(t), t \in J, \varphi(J)=I, \int f(x) dx = \int f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$ 找合适的 φ 是关键.

第二类换元积分法常用于 $f(a^2-x^2), f(a^2+x^2), f(x^2-a^2)$ 等类型的不定积分中

分别取 $x=asint, x=atan t, x=asect$

例7. 求 $\int \sqrt{a^2-x^2} dx (a>0)$

解: 设 $x=asint, t \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$

$\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \int \sqrt{a^2 \cos^2 t} a \cos t dt = \int a \cos t \cdot a \cos t dt = \int a^2 \cos^2 t dt = \frac{a^2}{2} \int (1+\cos 2t) dt$
 $= \frac{a^2}{2} (t + \frac{1}{2} \sin 2t) + C$, 其中 $t = \arcsin \frac{x}{a}, \frac{1}{2} \sin 2t = \sin t \cos t = \frac{x}{a} \sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$

$\therefore \int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{1}{2} (a^2 \arcsin \frac{x}{a} + x \sqrt{a^2-x^2}) + C = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$

例8. 求 $\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx (a>0)$

解: 设 $x = a \tan t, |t| < \frac{\pi}{2}$

$$\int \frac{1}{\sqrt{a^2+x^2}} dx = \int \frac{a \sec^2 t}{a \sec t} dt = \int \frac{1}{\cos t} dt = \ln |\sec t + \tan t| + C = \ln |\sqrt{a^2+x^2} + x| + C.$$

例9. 求 $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx (a>0)$

解: 设 $x = a \sec t, t \in (0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{\pi}{2}, \pi)$, $\int \frac{1}{\sqrt{x^2-a^2}} dx = \int \frac{a \sec t \cdot \tan t}{a \tan t} dt = \int \sec t dt$

$$= \ln |\sec t + \tan t| + C = \ln |x + \sqrt{x^2-a^2}| + C.$$

例10. 求 $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} (a>0)$

解: 设 $x = a \tan t, t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $\int \frac{dx}{(x^2+a^2)^2} = \int \frac{a \sec^2 t}{a^4 \sec^4 t} = \frac{1}{a^3} \int \cos^2 t dt$
 $= \frac{1}{2a^3} \int (1 + \cos 2t) dt = \frac{1}{2a^3} (t + \frac{1}{2} \sin 2t) + C = \frac{1}{2a^3} (\arctan \frac{x}{a} + \frac{\arctan \frac{x}{a}}{1 + \arctan^2 \frac{x}{a}}) + C$

$$\int x^2 \cos x dx = \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - \int \sin x dx$$

三. 分部积分法:

$$\int x \sin x dx = - \int x d \cos x = -(x \cos x - \int \cos x dx)$$

$$= -(x \cos x - \sin x) + C$$

定理8.6 (分部积分法)

若 $u(x), v(x)$ 可导, 不定积分 $\int u'(x)v(x) dx$ 存在, 则 $\int u(x)v'(x) dx$ 也存在, 且 $\int u(x)v'(x) dx = u(x)v(x) - \int u'(x)v(x) dx$. 简记: $\int uv' dx = uv - \int v du = uv - \int u' v dv$.

证明: 由 $[u(x)v(x)]' = u(x)v'(x) + u'(x)v(x)$ 两边积分移项可得结论

注一) 降幂法 针对 $x^n \sin x, x^n \cos x, x^n e^x$ 等类型函数, 可用分部积分法使 x^n 逐次降幂

例11. 求 $\int x^2 \cos x dx$

$$\text{解: } \int x^2 \cos x dx = \int x^2 d \sin x = x^2 \sin x - \int \sin x d x^2 = x^2 \sin x - \int 2x \sin x dx$$

$$x^2 \sin x + \int 2x d(\cos x) = x^2 \sin x + 2x \cos x - \int \cos x d(2x) = x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \int \cos x dx$$

$$= x^2 \sin x + 2x \cos x - 2 \sin x + C$$

注二) 升幂法 针对 $x^n \arctan x, x^n \ln x, x^n \arcsin x$ 等类型函数的不定积分, 升幂

例12. $\int x^3 \ln x dx$

$$\text{解: } \int x^3 \ln x dx = \int \frac{1}{4} \ln x d(x^4) = \frac{1}{4} (x^4 \ln x - \int x^4 d(\ln x)) = \frac{1}{4} (x^4 \ln x - \int x^3 dx) = \frac{1}{4} (x^4 \ln x - \frac{1}{4} x^4) + C$$

$$\int x^3 \arctan x dx = \frac{1}{4} \int \arctan x d x^4 = \frac{1}{4} (\arctan x \cdot x^4 - \int \frac{x^4}{x^2+1} dx)$$

3. 循环法 求 $e^{ax} \sin bx, e^{ax} \cos bx$ 类型

例 13. 求 $I_1 = \int e^{ax} \cos bx dx$ 和 $I_2 = \int e^{ax} \sin bx dx$.

解: $I_1 = \int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a} \int \cos bx de^{ax} = \frac{1}{a} (\cos bx e^{ax} + b \int e^{ax} \sin bx dx) =$
 $\frac{1}{a} (e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b^2}{a} \int e^{ax} \cos bx dx) = \frac{1}{a} (e^{ax} \cos bx + \frac{b}{a} e^{ax} \sin bx - \frac{b^2}{a} I_1)$
 得 $I_1 = \frac{b \sin bx + a \cos bx}{a^2 + b^2} e^{ax} + C$. $I_2 = e^{ax} \frac{a \sin bx - b \cos bx}{a^2 + b^2} + C$.

4. 递推法 例 14. 求不定积分 $I_n = \int \cos^n x dx$.

解: $I_1 = \int \cos x = \sin x + C$. $I_n = \int \cos^n x dx = \int \cos^{n-1} x \cos x dx = \cos^{n-1} x \sin x + \int \sin^2 x (1-\cos^2 x) dx$
 $= \cos^{n-1} x \sin x + (1-n) I_{n-2} - (n-1) I_{n-1} \Rightarrow I_n = \frac{1}{n} \cos^{n-1} x \sin x + \frac{n-1}{n} I_{n-2}$

Re. (分部积分法) 1. $\int u(x) v'(x) dx = \int u(x) dv(x) = u(x) v(x) - \int v(x) du(x) = u(x) v(x) - \int v(x) u'(x) dx$

Re. (换元) 1. $\int f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int f(p(x)) d(p(x)) \xrightarrow{u=\varphi(x)} \int f(u) du = G(u) + C = G(\varphi(x)) + C$

2. $\int g(u) du \xrightarrow{u=\varphi(x)} \int g(p(x)) \varphi'(x) dx$ ($\varphi'(x)$ 必须能化为简单函数)

§3 有理函数和可化为有理函数的不定积分

一. 有理函数的部分分式分解:

有理函数 $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_n}{b_0 x^m + b_1 x^{m-1} + \dots + b_m}$ ($a_0 \neq 0, b_0 \neq 0$)

$m > n$ 时称为假分式, $m \leq n$ 时称为真分式 $\rightarrow$ 多项式 + 真分式

真分式又可化为 $\frac{A_i}{(x-a_i)^{k_i}}$ 与 $\frac{B_j x + C_j}{(x^2 + p_j x + q_j)^{l_j}}$ 之和

部分分式分解:

1. 对分母 $Q(x)$ 在实数域内作标准分解:

$$Q(x) = (x-a_1)^{\gamma_1} \dots (x-a_s)^{\gamma_s} (x^2 + p_1 x + q_1)^{\mu_1} \dots (x^2 + p_t x + q_t)^{\mu_t}$$

其中 $\gamma_i, \mu_j \in \mathbb{N}_+$ 且 $\sum_{i=1}^s \gamma_i + 2 \sum_{j=1}^t \mu_j = m$, $p_j^2 - 4q_j < 0, j=1, \dots, t$

2. 对应于 $(x-a)^k$ 的部分分式是 $\frac{A_1}{x-a} + \frac{A_2}{(x-a)^2} + \dots + \frac{A_k}{(x-a)^k}$

对应于 $(x^2 + px + q)^l$ 的部分分式是 $\frac{B_1 x + C_1}{x^2 + px + q} + \frac{B_2 x + C_2}{(x^2 + px + q)^2} + \dots + \frac{B_l x + C_l}{(x^2 + px + q)^l}$

3. 确定待定系数

$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{A_1}{(x-a_1)} + \dots + \frac{A_{\gamma_s}}{(x-a_s)^{\gamma_s}} + \dots + \frac{B_1 x + C_1}{(x^2 + p_1 x + q_1)} + \dots + \frac{B_{\mu_t} x + C_{\mu_t}}{(x^2 + p_t x + q_t)^{\mu_t}}$$

例1. 对 $R(x) = \frac{2x^4 - x^3 + 4x^2 + 9x - 10}{x^5 + x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 4x - 8}$ 作部分分式分解 ($R = \frac{P}{Q}$)

解. 因为 $Q(x) = (x-2)(x+2)(x^2-x+1)$, 所以 $R(x) = \frac{A_0}{x-2} + \frac{A_1}{(x+2)^2} + \frac{A_2}{(x+2)} + \frac{B_1x+C_1}{(x^2-x+1)}$

两边同乘 $Q(x)$, 则 $P(x) = 2x^4 - x^3 + 4x^2 + 9x - 10 = A_0(x+2)(x^2-x+1) + \dots + (B_1x+C_1)(x-2)(x+2)^2$

比较同次项系数, 得

$$\begin{cases} A_0 + A_1 + B = 2 & x^4 \text{ 的系数} \\ 3A_0 - A_1 + A_2 + 2B + C = -1 & x^3 \text{ 的系数} \\ \vdots & \vdots \\ 4A_0 - 4A_1 - 2A_2 - 8C = -10 & \text{常数项} \end{cases}$$

解得 $A_0 = 1, A_1 = 2, A_2 = -1, B_1 = -1, C_1 = 1$. 所以 $R(x) = \frac{1}{x-2} + \frac{2}{x+2} - \frac{1}{(x+2)^2} - \frac{x-1}{x^2-x+1}$

二. 有理真分式的递推公式: 目标: 在分式分解定理 (i), (ii) 两类分式分别积分

(i) $\int \frac{1}{(x-a)^k} dx$ (ii) $\int \frac{Lx+M}{(x^2+px+q)^k} dx$ ($p^2-4q < 0$)

(i) $\int \frac{1}{(x-a)^k} dx = \begin{cases} \ln|x-a| + C, & k=1 \\ \frac{1}{(k-1)(x-a)^{k-1}} + C, & k>1 \end{cases}$ (易知)

(ii) 设 $\int \frac{B}{(x^2+px+q)^k} dx = \int \frac{B(2x+p)}{(x^2+px+q)^k} dx$, 则 $2B = L$, $B = \frac{L}{2}$, $= \int \frac{Lx + \frac{Lp}{2}}{(x^2+px+q)^k} dx$

即 $\int \frac{M - \frac{Lp}{2}}{(x^2+px+q)^k} dx$ 即可. 思路: 分子稍呈象, 故换元

(ii) 令 $t = x + \frac{p}{2}$, $r^2 = q - \frac{p^2}{4}$, $N = M - \frac{Lp}{2}$

$\int \frac{Lx+M}{(x^2+px+q)^k} dx = \int \frac{Lt+N}{(t^2+r^2)^k} dt = L \int \frac{t}{(t^2+r^2)^k} dt + N \int \frac{1}{(t^2+r^2)^k} dt$

$k=1$ 时, $\int \frac{t}{t^2+r^2} dt = \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+r^2} d(t^2) = \frac{1}{2} \ln(t^2+r^2) + C$, $\int \frac{1}{t^2+r^2} dt = \frac{1}{r} \int \frac{1}{(\frac{t}{r})^2+1} d(\frac{t}{r}) = \frac{1}{r} \arctan \frac{t}{r}$

$k \geq 2$ 时, $\int \frac{t}{(t^2+r^2)^k} dt = \frac{1}{2(k-1)(t^2+r^2)^{k-1}} + C$, $\int \frac{1}{(t^2+r^2)^k} dt$ 另求

记 $I_k = \int \frac{1}{(t^2+r^2)^k} dt$, 则降幂, $I_k = \frac{1}{r^2} \int \frac{t^2+r^2-t^2}{(t^2+r^2)^k} dt = \frac{1}{r^2} I_{k-1} - \frac{1}{r^2} \int \frac{t^2}{(t^2+r^2)^k} dt$

$= \frac{1}{r^2} I_{k-1} + \frac{1}{2r^2(k-1)} \int t d(\frac{1}{(t^2+r^2)^{k-1}}) = \frac{1}{r^2} I_{k-1} + \frac{1}{2r^2(k-1)} (\frac{t}{(t^2+r^2)^{k-1}} - I_{k-1})$

得 $I_k = \frac{t}{2r^2(k-1)(t^2+r^2)^{k-1}} + \frac{2k-3}{2r^2(k-1)} I_{k-1}, k=2, 3, \dots$

例2. 求 $I = \int \frac{2x^4 - x^3 + 4x^2 + 9x - 10}{x^5 + x^4 - 5x^3 - 2x^2 + 4x - 8} dx$

解. $I = \int \frac{1}{x-2} + \int \frac{2}{x+2} - \int \frac{1}{(x+2)^2} - \int \frac{x-1}{x^2-x+1} dx$, 其中 $\int \frac{x-1}{x^2-x+1} dx = \int \frac{x-1}{(x-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}} dx = \int \frac{t-\frac{1}{2}}{t^2+\frac{3}{4}} dt$

$= \int \frac{t}{t^2+\frac{3}{4}} dt - \frac{1}{2} \int \frac{1}{t^2+\frac{3}{4}} dt = \frac{1}{2} \ln(t^2+\frac{3}{4}) - \frac{1}{\sqrt{3}} \arctan \frac{2x-1}{\sqrt{3}} + C$

例3. 求 $I = \int \frac{x^2+1}{(x^2+2x+2)^2} dx$

解: $I = \int \frac{x^2+2x+2+2x-1}{(x^2+2x+2)^2} dx = \int \frac{1}{x^2+2x+2} dx + \int \frac{2x-1}{(x^2+2x+2)^2} dx = \dots + \int \frac{2t+1}{(t+1)^2} dt$

三. 三角函数有理式的不定积分:

$R(\sin x, \cos x)$ 称为三角函数有理式. 通过变换 $t = \tan \frac{x}{2}$ 有

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \tan \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\sin^2 \frac{x}{2} + \cos^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \tan^2 \frac{x}{2}}{1 + \tan^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

$$\int \frac{R(\sin x, \cos x)}{\sin^2 x} =$$

$$dx = d(2 \arctan t) = \frac{2}{1+t^2} dt$$

(代入积分, 得

$$\int R(\sin x, \cos x) dx = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right) \frac{2}{1+t^2} dt$$

例4. 求 $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x}$

解: 令 $t = \tan \frac{x}{2}$, 则 $\int \frac{dx}{1+\sin x + \cos x} = \int \frac{1}{1 + \frac{2t}{1+t^2} + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2}{1+t^2} dt = \int \frac{dt}{1+t} = \ln|1+t| + C = \ln|\tan \frac{x}{2} + 1| + C$

例5. $\int \frac{\sin 2x}{\sin^4 x + \cos x} dx$

解: $\int \frac{\sin 2x}{\sin^4 x + \cos x} = \int \frac{2 \sin x \cos x}{\sin^4 x + 2 \cos x} = - \int \frac{2 \cos x}{1 - \cos^2 x + 2 \cos x} d \cos x = - \int \frac{2t}{1-t^2+2t} dt$

四. 某些无理函数不定积分:

1. $\int R(x, \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}}) dx \quad (ad-bc \neq 0)$

令 $t = \sqrt[n]{\frac{ax+b}{cx+d}} \Rightarrow \frac{ax+b}{cx+d} = t^n \Rightarrow x = \frac{dt^n - b}{a - ct^n}$

例7. 求 $\int \frac{1}{\sqrt{(x-1)(x+2)}} dx$

解: 由于 $\sqrt{(x-1)(x+2)} = (x+2) \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$, 令 $t = \sqrt{\frac{x-1}{x+2}}$, 则

$$x = \frac{1+t^3}{1-t^3}, dx = \frac{3t^2}{(1-t^3)^2} dt, \text{ 则原积分} = \int \frac{3}{1-t^3} dt.$$

例8. 求 $\int \frac{1}{\sqrt[4]{x(1+x)}} dx$

解: $\int \frac{1}{\sqrt[4]{x(1+x)}} dx = \int \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{\sqrt[4]{1+x/x}} dx$, 设 $t = \sqrt[4]{1+x/x}$, 则 $x = \frac{1}{t^4} - 1, dx = \frac{-4t^3}{(t^4-1)^2} dt$.

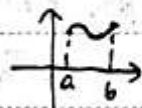
$$\int \frac{1}{x^4 \sqrt[4]{1+x/x}} dx = - \int \frac{4t^3}{t^4-1} dt$$

第九章 定积分 此处积分方式为黎曼积分

§1 定积分概念

引例: 卷钱, 每块厚度 $\times$ 平均面值 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i, i=1, 2, \dots, n$

三个典型问题:



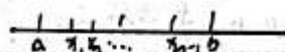
1. 设 $y=f(x), x \in [a, b]$, 求曲边梯形 A 的面积 $S(A)$, 其中 $A = \{(x, y) | x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$

2. 已知原点运动的速度为 $v(t), t \in [a, b]$, 求从时刻 a 到时刻 b 质点运动的路程 s

3. 已知质量非均匀分布的线状物体的密度函数为 $\rho(x), x \in [a, b]$, 求质量 m .



三步曲: 1. 分割: 把曲边梯形 A 分成 n 个小曲边梯形 $A_1, A_2, \dots, A_n$.
即在 $[a, b]$ 上找到 $n+1$ 个分点 $\{x_0, \dots, x_n\}, a=x_0 < x_1 < \dots < x_n=b$



记 $\Delta x_i = [x_{i-1}, x_i], \Delta x_i = x_i - x_{i-1}, i=1, \dots, n$.

2. 近似: 任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, A_i 的面积约为 S_i .

用 $T = \{x_0, \dots, x_n\}$ 或 $\bar{T} = \{\Delta x_0, \Delta x_1, \dots, \Delta x_n\}$ 记此分

$$\approx f(\xi_i) \Delta x_i, \text{ 所以 } S \approx \sum_{i=1}^n S_i \approx \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

其中和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 称为积分和或黎曼和. 逼近: 当分割越来越细时, 和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 与 S 的距离越来越小.

问题: 1. 分割越来越细!

2. 引入分割下的细度(模): $\|\pi\| = \max \{\Delta x_i | i=1, 2, \dots, n\}$ 当 $\|\pi\| \rightarrow 0$ 时分割越来越细

(2) 和式 $\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 越来越逼近 S ?

(2) 对 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|\pi\| = \max \{\Delta x_i\} < \delta$ 时, 对任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 都有

$$\text{即 } \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = S$$

$$|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - S| < \epsilon$$

定义1. 设 f 是定义在 $[a, b]$ 上的函数, $J \in \mathbb{R}$. 若 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. 对任意分划 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n < b$ 及任意 $\xi_i \in (x_{i-1}, x_i), i=1, 2, \dots, n$. 任意过点, 验证可积

当 $\|T\| = \max\{\Delta x_i\} < \delta$ 时, 有 $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J| < \varepsilon$, 则称 f 在 $[a, b]$ 上可积.

并称 J 为 f 在 $[a, b]$ 上的定积分. 记作 $J = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$.

其中 f 为被积函数, $[a, b]$ 为积分区间, x 为积分变量, a, b 为积分下限和积分上限.

注1: $J = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 既不是数列极限也不是函数极限

注2: 并非每个函数在 $[a, b]$ 上都可积, 但连续 $[a, b] \Rightarrow$ 一定可积

若 f 可积, 则可取特定分划求积分; 证明可积, 取存在某分划即可证为

例1. 求 $\int_0^1 x^2 dx$

解: $f(x) = x^2$ 在 $[0, 1]$ 上连续, 故 $S = \int_0^1 x^2 dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \xi_i^2 \Delta x_i$ 存在. 某种分划求得的分值 = 任意分划

令 $T_n: 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n-1}{n} < 1, n=1, 2, \dots$

则 $\|T_n\| = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\} = \frac{1}{n} \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty)$.

取 $\xi_i = \frac{i-1}{n} \in [\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}), i=1, 2, \dots, n$. 此时 $S_n = \sum_{i=1}^n (\frac{i-1}{n})^2 \frac{1}{n}$

于是 $S = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (\frac{i-1}{n})^2 \frac{1}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n (i-1)^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3} \cdot \frac{(n-1)n(2n-1)}{6} = \frac{1}{3}$.

§2 牛顿-莱布尼茨公式

目标: 上述例1 只能应对特殊情况 (就像导数定义求导法一样), 需要更普遍的方法.

引例: 速度 $v(t), t \in [a, b]$. 求路程 $S = \int_a^b v(t) dt$ 路程 $s(t) = s(b) - s(a)$ 且 $s'(t) = v(t)$

于是 $S = \int_a^b v(t) dt = s(b) - s(a)$

定理9.1 (牛顿-莱布尼茨公式)

函数 f 在 $[a, b]$ 上满足条件: (i) f 在 $[a, b]$ 上连续 (ii) f 在 $[a, b]$ 上有原函数 F .

则: (1) f 在 $[a, b]$ 上可积

(2) $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$.

[证明] $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. 当 $|T| < \delta$ 时, $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - (F(b) - F(a))| < \varepsilon$

$$\text{而 } F(b) - F(a) = \sum_{i=1}^n (F(x_i) - F(x_{i-1})) \quad \text{只需 } \sum_{i=1}^n [f(\xi_i) \Delta x_i - (F(x_i) - F(x_{i-1}))] < \varepsilon$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n (f(\xi_i) - f(\eta_i)) \Delta x_i < \varepsilon \quad \text{其中 } \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$$

证: 由 f 在 $[a, b]$ 上一致连续, $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. 当 $\xi, \eta \in [a, b], |\xi - \eta| < \delta$ 时 $|f(\xi) - f(\eta)| < \varepsilon$.

任取 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i], i = 1, 2, \dots, n$. 又 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上满足拉格朗日中值定理.

故 $\exists \eta_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 使得 $F(x_i) - F(x_{i-1}) = f'(\eta_i) \Delta x_i = f(\eta_i) \Delta x_i$

$$\text{于是 } |\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - (F(b) - F(a))| = |\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - \sum_{i=1}^n (f(\eta_i) \Delta x_i)|$$

$$= |\sum_{i=1}^n (f(\xi_i) - f(\eta_i)) \Delta x_i| \leq \sum_{i=1}^n |f(\xi_i) - f(\eta_i)| \Delta x_i < \varepsilon \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon(b-a) \quad (\text{可取 } \varepsilon' = \frac{\varepsilon}{b-a})$$

因此, $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = F(x) \Big|_a^b$

注1. " f 在 $[a, b]$ 上连续"是充分条件, 可减弱为 $[a, b]$ 连续, (a, b) 可导, 且 $F'(x) = f(x), x \in (a, b)$.

注2. 事实上若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 f 在 $[a, b]$ 上有原函数. 由此(1)不用写.

例2. 求 $\int_a^b x^n dx$

$$\text{解: } \int_a^b x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} \Big|_a^b = \frac{1}{n+1} (b^{n+1} - a^{n+1})$$

例3. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$$\text{解: } \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{6}$$

例4. 求 $\int_0^2 x \sqrt{4-x^2} dx$

$$\text{解: } \int x \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{2} \int \sqrt{4-x^2} d(x^2) = -\frac{1}{3} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} + C$$

$$\int_0^2 x \sqrt{4-x^2} dx = -\frac{1}{3} (4-x^2)^{\frac{3}{2}} \Big|_0^2 = \frac{8}{3}$$

例5. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n}$

解: $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{1+\frac{i}{n}} \cdot \frac{1}{n}$. (易见原式是函数 $f(x) = \frac{1}{1+x}$ 在 $[0, 1]$ 上和的极限. 其中分割和介点分别为 $T: 0 < \frac{1}{n} < \frac{2}{n} < \dots < \frac{n-1}{n} < 1, \xi_i = \frac{i}{n} \in (\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n}) i = 1, 2, \dots, n$.)

$$\text{因此原式} = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2$$

例6. 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n}) \cdots (1 + \frac{n}{n})^{\frac{1}{n}}$

Sol. 令 $a_n = \ln((1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n}) \cdots (1 + \frac{n}{n}))^{\frac{1}{n}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(1 + \frac{i}{n}) \cdot \frac{1}{n}$

$$\text{则 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \int_0^1 \ln(1+x) dx = [(1+x)\ln(1+x) - (1+x)] \Big|_0^1 = 2\ln 2 - 1$$

$$\text{故 } \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n})(1 + \frac{2}{n}) \cdots (1 + \frac{n}{n})^{\frac{1}{n}} = e^{2\ln 2 - 1} = \frac{4}{e}$$

一般情: 只下取等分割. 困难是目取等差分割

用定积分求数列极限: ①被积函数 ②分割方式 ③介点 (一般带: 非常易找)
区间长度

§3 可积条件.

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 是否存在 $\Rightarrow$ 可积?

定理9.1 (可积必有界) 无界 $\Rightarrow$ 不可积

若函数 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 f 在 $[a, b]$ 上有界.

证明: 设 $\int_a^b f(x) dx = J$. 分析: $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J| < \epsilon$. 如果无界, 让 $f(\xi_i)$ 很大, 值离 J 很远.

由定义, 对 $\epsilon = 1$, $\exists \delta > 0$. 只要 $|\Pi| < \delta$, 无论 T 与 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ ($i = 1, 2, \dots, n$) 如何选取,

都有 $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J| < 1$. 于是 $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i| < |J| + 1$. (否则 $f(x)$ 有界) 剩下的和

假设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则必有 k , 使得 $f(x)$ 在 $[x_{k-1}, x_k]$ 上无界. 令 $G = |\sum_{i \neq k} f(\xi_i) \Delta x_i|$.

则必存在 $\xi_k \in (x_{k-1}, x_k)$ 满足 $|f(\xi_k)| > \frac{M+G}{\Delta x_k}$. $\forall M$. 取 $M = |J| + 1$ (充分大)

于是 $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i| \geq |f(\xi_k) \Delta x_k| - |\sum_{i \neq k} f(\xi_i) \Delta x_i| > M = |J| + 1$ 矛盾.

例1. 试用反证法证明: $D(x)$ 在任意区间 $[a, b]$ 上不可积, $D(x) = \begin{cases} 1, & \text{有理} \\ 0, & \text{无理} \end{cases}$

Pf. 若 $D(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\exists J \in \mathbb{R}$. $\exists \delta > 0$, 当 $|\Pi| < \delta$ 时, 对任意 $\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$ 时, 有

$|\sum_{i=1}^n D(\xi_i) \Delta x_i - J| < \epsilon$. 由稠密性 $\forall \xi_i \in \mathbb{Q} \cap [x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$. $D(\xi_i) = 1$.

$|b-a-J| < \epsilon$ 又 $\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i] \setminus \mathbb{Q}$, $i = 1, 2, \dots, n$. $D(\xi_i) = 0 \Rightarrow |J| < \epsilon$.

$\Rightarrow |b-a| \leq |b-a-J| + |J| < 2\epsilon \Rightarrow a=b$ 矛盾!

核心: 不同 ξ_i 的取法积分结果不同得矛盾

定义2. 设 f 在 $[a, b]$ 上有界, 对任意分割 $T: a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b$.

称 $\bar{S}(T) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$ 为 f 关于分割 T 的上和. 其中 $M_i = \sup_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $i=1, 2, \dots, n$.

称 $\underline{S}(T) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i$ 为 f 关于分割 T 的下和, 其中 $m_i = \inf_{x \in [x_{i-1}, x_i]} f(x)$, $i=1, 2, \dots, n$.

称 $w_i = M_i - m_i$ ($i=1, \dots, n$) 为 f 在 $[x_{i-1}, x_i]$ 上的振幅.

定理9.3 (可积准则) 函数 f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0$, $\exists$ 分割 T , 使

$$\bar{S}(T) - \underline{S}(T) = \sum_{i=1}^n (M_i - m_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i < \varepsilon. \quad \text{在 9.6 中再次证明}$$

使 $\sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i < \varepsilon$ 的三种方法:

(I) 每个 $w_i < \frac{\varepsilon}{b-a}$ 从而 $\sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon$.

定理9.4 (连续必可积) f 连续 $([a, b]) \Rightarrow f$ 可积 $([a, b])$

Pf: 由 f 在 $[a, b]$ 上连续知一致连续, 于是 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall x', x'' \in [a, b]$, 若 $|x' - x''| < \delta$, 则

$$|f(x') - f(x'')| < \frac{\varepsilon}{b-a}. \quad \text{因此 } ||T|| < \delta \text{ 时, } w_i = M_i - m_i = \sup_{x', x'' \in [x_{i-1}, x_i]} |f(x') - f(x'')| \leq \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

$$\text{从而 } \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{b-a} (b-a) = \varepsilon.$$

(II) 若 $\sum_{i=1}^n w_i$ 有界, 即 $\exists M$, 对任意分割 $\sum_{i=1}^n w_i \leq M$, 则当 $||T|| < \frac{\varepsilon}{M}$ 时, $\sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i \leq \frac{\varepsilon}{M} \sum_{i=1}^n w_i \leq \varepsilon$.

定理9.5 (单调必可积)

若 f 在 $[a, b]$ 上单调, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积. 设 f 单调增

Pf: 对任意分割 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $w_i = f(x_i) - f(x_{i-1})$, $i=1, 2, \dots, n$.

$$\text{于是 } \sum_{i=1}^n m_i = f(b) - f(a) \quad \text{因此, 若 } ||T|| < \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}, \text{ 则 } \sum_{i=1}^n w_i \Delta x_i \leq ||T|| \sum_{i=1}^n w_i < \varepsilon.$$

(III) 若 $\sum w_i \Delta x_i = \sum w_i' \Delta x_i' + \sum w_i'' \Delta x_i''$, 在 $\sum w_i' \Delta x_i'$ 中, $w_i' < \frac{\varepsilon}{2(b-a)}$, 在 $\sum w_i'' \Delta x_i''$ 中, $\Delta x_i'' < \frac{\varepsilon}{2(M-m)}$, $\sum w_i'' < M-m$, 于是 $\sum w_i \Delta x_i < \varepsilon$ (I)+(III)

定理9.6 (有有限个间断点的有界函数必可积)

若 f 在 $[a, b]$ 上有界, 且只有有限个间断点, 则 f 在 $[a, b]$ 上可积.

Pf: 不妨设 f 在 $[a, b]$ 上只有一个间断点, 且为 b . $\forall \varepsilon > 0$, 取 δ' 满足 $0 < \delta' < \frac{\varepsilon}{M-m} < b-a$, 其中 M 和 m 分别是 f 在 $[a, b]$ 上的上确界与下确界.

$$\text{设 } f \text{ 在 } [b-\delta', b] \text{ 上的振幅为 } w', \text{ 则 } w' \delta' < (M-m) \cdot \frac{\varepsilon}{2(M-m)} = \frac{\varepsilon}{2}.$$

由于 f 在 $[a, b-\delta']$ 上连续, 则存在分割 $T': a = x_0 < x_1 < \dots < x_{n-1} = b-\delta'$, 使 $\sum w_i \Delta x_i' < \frac{\epsilon}{2}$.
 令 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, 则 $\sum w_i \Delta x_i = \sum w_i \Delta x_i' + w_n \delta' < \epsilon$.

由可积准则, f 在 $[a, b]$ 上可积.

例2. 证明黎曼函数 $R(x) = \begin{cases} \frac{1}{q} & x = \frac{p}{q} (p, q \text{ 互素}) \\ 0 & x = 0, 1 \text{ 及 } (0, 1) \text{ 中的无理数} \end{cases}$ 在 $(0, 1)$ 上可积, 且 $\int_0^1 R(x) dx = 0$.

证: $\forall \epsilon > 0$, 在 $(0, 1)$ 中满足 $\frac{1}{q} > \frac{\epsilon}{2}$ 的有理数 $r = \frac{p}{q}$ 只有有限多个, 设它们为 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$.

对 $[0, 1]$ 作分割 $T: 0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n = 1$, 使 $\|T\| < \frac{\epsilon}{2k}$. T 中含 $\{r_1, \dots, r_n\}$ 的小区间至多 k 个, 记为 $\{o_i\}$. 因此区间的长度和为 $\sum \Delta x_i' < \frac{\epsilon}{2k} \cdot 2k = \epsilon$.

T 中不含 $\{r_1, r_2, \dots, r_n\}$ 的区间记为 $\{o_i''\}$. 由于在 o_i'' 上 $0 \leq R(x) \leq \frac{\epsilon}{2}$, 于是 $w_i'' \Delta x_i'' < \frac{\epsilon}{2}$.

从而 $\sum w_i \Delta x_i = \sum w_i' \Delta x_i' + \sum w_i'' \Delta x_i'' \leq \frac{\epsilon}{2} + \frac{\epsilon}{2} = \epsilon$ 即证明了 $R(x)$ 的可积性.

$$\int_0^1 R(x) dx = \lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n R(\xi_i) \Delta x_i \stackrel{\text{取无理数分割}}{=} 0.$$

§4 定积分的性质

一. 定积分的性质

性质1. 若 f 在 $[a, b]$ 上可积, k 为常数, 则 kf 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b kf dx = k \int_a^b f dx$.

$$\lim_{\|T\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n k f(\xi_i) \Delta x_i$$

证明: 记 $J = \int_a^b f(x) dx$. 由 f 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, 对 $\forall \tau$,

$\xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$, 有 $|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J| < \frac{\epsilon}{|k|+1}$, 故 $|\sum_{i=1}^n k f(\xi_i) \Delta x_i - kJ| < \frac{\epsilon |k|}{|k|+1} < \epsilon$.

从而 kf 也可积, 并且 $\int_a^b kf(x) dx = k \int_a^b f(x) dx$.

性质2. 若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $f \pm g$ 在 $[a, b]$ 上可积, 且 $\int_a^b (f \pm g) dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$.

证: 记 $J_1 = \int_a^b f(x) dx, J_2 = \int_a^b g(x) dx$. 于是 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $\|T\| < \delta$ 时, $\forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i]$,

$$|\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J_1| < \frac{\epsilon}{2}, \quad |\sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - J_2| < \frac{\epsilon}{2} \quad (i=1, 2, \dots, n).$$

$$\text{由此得证.} \quad \text{从而 } |\sum_{i=1}^n (f(\xi_i) + g(\xi_i)) \Delta x_i - (J_1 + J_2)| \leq |\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i - J_1| + |\sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i - J_2| < 2 \cdot \frac{\epsilon}{2} = \epsilon.$$

性质3. 若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 则 fg 在 $[a, b]$ 上可积. (乘积可交换)

证: 由 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, 故在 $[a, b]$ 上都有界, 即 $\exists M > 0, \forall x \in [a, b], |f(x)| \leq M, |g(x)| \leq M$.

$\forall \varepsilon > 0$, 存在分划 T , 使 $\sum w_i f \circ x_i < \frac{\varepsilon}{M}$. 又存在分划 T' , 使 $\sum w_i g \circ x_i < \frac{\varepsilon}{M}$.

$$\text{令 } T = T' + T', w_i f g = \sup \{ |f(x')g(x') - f(x'')g(x'')| \mid x', x'' \in \sigma x_i \}$$

$$\leq \sup \{ |g(x')| |f(x') - f(x'')| + |f(x'')| |g(x') - g(x'')| \mid x', x'' \in \sigma x_i \} \leq M w_i f + M w_i g$$

$$\text{于是 } \sum w_i f g \circ x_i \leq M \sum w_i f \circ x_i + M \sum w_i g \circ x_i \leq \frac{M}{1} w_i f \circ x_i + M \sum w_i g \circ x_i = \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

从而 fg 在 $[a, b]$ 上可积.

性质4. f 在 $[a, b]$ 上可积的充要条件是 $\forall c \in (a, b)$, f 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上都可积, 且有 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$.

证: (充分性) 若 f 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上均可积, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists [a, c]$ 与 $[c, b]$ 上分划 T 与 T' .

使得 $\sum w_i' \circ x_i' < \frac{\varepsilon}{2}, \sum w_i'' \circ x_i'' < \frac{\varepsilon}{2}$. 令 $T = T' + T'$, 它是 $[a, b]$ 上的分划.

$$\sum w_i \circ x_i = \sum w_i' \circ x_i' + \sum w_i'' \circ x_i'' < \varepsilon. \text{ 因此 } f \text{ 在 } [a, b] \text{ 上可积.}$$

(必要性) 已知 f 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall \varepsilon > 0, \exists T$ 使 $\sum w_i \circ x_i < \varepsilon$.

在 T 上加 λ 分点 c 得到新分划 T^* . 知 $\sum w_i' \circ x_i' \leq \sum w_i \circ x_i < \varepsilon$.

分划 T^* 在 $[a, c]$ 和 $[c, b]$ 上的部分, 分别构成对 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 的分划, 记为 T' 和 T'' .

$$\text{则 } \sum w_i' \circ x_i' \leq \sum w_i^* \circ x_i^* < \varepsilon, \sum w_i'' \circ x_i'' \leq \sum w_i^* \circ x_i^* < \varepsilon$$

因此 f 在 $[a, c]$ 与 $[c, b]$ 上均可积.

加 λc 分点, 则 T 在 $[a, c]$ 的部分 T' 构成对 $[a, c]$ 的分划, 在 $[c, b]$ 的部分构成对 $[c, b]$ 的分划.

$$\text{且 } \sum f(\xi_i) \circ x_i = \sum f(\xi_i) \circ x_i' + \sum f(\xi_i) \circ x_i''$$

$$\text{令 } \|T\| \rightarrow 0, \text{ 则 } \|T'\| \rightarrow 0, \|T''\| \rightarrow 0. \text{ 即得 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx.$$

注: 若规定 $a > b$ 时, $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$. $a = b$ 时 $\int_a^b f(x) dx = 0$. 则 $\forall a, b, c$ 有

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx. \text{ (无论 } a, b, c \text{ 的大小关系)}$$

性质5. 若 f 在 $[a, b]$ 上非负可积, 则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

证: 假设 $\int_a^b f(x) dx = J < 0$. 对 $-J > 0, \exists \delta > 0, \|T\| < \delta, \forall \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], (\sum f(\xi_i) \circ x_i - J) < -J \Rightarrow \sum f(\xi_i) \circ x_i < 0$.

而 $f(\xi_i) \geq 0, \circ x_i > 0$. 故矛盾. 即 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.

证明可积 $\begin{cases} \text{定义} \\ \text{可积准则 (振幅的处理)} \end{cases}$

Cor. 若 f, g 在 $[a, b]$ 上可积且 $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$. 则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$.

证明: 设 $f(x) = g(x) - f(x) \geq 0$. 则 $\int_a^b g(x) - \int_a^b f(x) = \int_a^b f(x) dx \geq 0 \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$

性质 6. 若 f 在 $[a, b]$ 上可积. 则 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上也可积. 且 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Pf. 因为 f 在 $[a, b]$ 上可积, $\forall \varepsilon > 0, \exists T$, 使 $\sum w_i f \Delta x_i < \varepsilon$. 由 $|a| - |b| \leq |a - b|$

$$w_i f_i = \sup \{ |f(x'_i)| - |f(x''_i)| \mid x'_i, x''_i \in \Delta x_i \} \leq \sup \{ |f(x'_i) - f(x''_i)| \mid x'_i, x''_i \in \Delta x_i \} = w_i f$$

故 $\sum w_i f_i \Delta x_i \leq \sum w_i f \Delta x_i < \varepsilon$. 则 $|f|$ 在 $[a, b]$ 上可积.

且由于 $-|f(x)| \leq f(x) \leq |f(x)|$, 得 $-\int_a^b |f(x)| dx \leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

则 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

Ex. $f(x) = 1, x \in [a, b]$

注: 由 $f(x) \leq g(x)$, 但 $f(x) \neq g(x)$ 一般不能有 $\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$. $g(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} & x \in (a, b) \\ 1 & x = a, b \end{cases}$

Ex. $f(x) = 0, g(x) = 1(x)$ (黎曼函数)

但若 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$ 成立. 见例 1.

例 1. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$. 且存在 $x_0 \in (a, b)$ 使 $f(x_0) < g(x_0)$. 则 $\int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$.

Pf: $g(x) - f(x) \geq 0$ 且 $g(x_0) - f(x_0) > 0$. 设 $x_0 \in (a, b)$ 由连续性 $\exists \delta > 0$. 当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \subset (a, b)$ 时, $g(x) - f(x) \geq \frac{1}{2}(g(x_0) - f(x_0)) > 0$. 则 $\int_a^b (g(x) - f(x)) dx = \int_a^{x_0 - \delta} (g(x) - f(x)) dx + \int_{x_0 - \delta}^{x_0 + \delta} (g(x) - f(x)) dx + \int_{x_0 + \delta}^b (g(x) - f(x)) dx$
 $\geq 0 + 2\delta \cdot \frac{g(x_0) - f(x_0)}{2} > 0$.

$f(x)$ 连续 ≥ 0 不一定为 0 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx > 0$. 注: 若 $f(x) < g(x), x \in (a, b)$. 由 f, g 可积 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx < \int_a^b g(x) dx$.

注: 例 1 中 f 与 g 的连续性可减弱为 f, g 在 $[a, b]$ 上可积, $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$.

且存在 f 和 g 的连续点 $x_0 \in [a, b]$ 使 $f(x_0) < g(x_0)$ (单点连续即可)

二. 积分中值定理:

定理 9.7 若 f 在 $[a, b]$ 连续, 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$

[分析] $F(b) - F(a) = F'(\xi)(b-a) = F(\xi) \Big|_a^b = \int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a)$ (注: -)

Pf: 介值性. 由于 f 在 $[a, b]$ 上连续, 因此有 $m \leq f(x) \leq M$.

因此 $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \in [m, M]$.

由连续函数介值性定理 $\exists \xi \in [a, b]$ s.t. $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

注: 还可证明 ξ 在 (a, b) 内取到. 反证: 若 $\forall x \in (a, b), f(x) \neq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$. 有 $f(x) > \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 或 $f(x) < \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ (同理)

定理 9.8 (推广的第二积分中值定理)

若 f, g 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$

Pf: 不妨设 $g(x) \geq 0, x \in [a, b]$. 若 m, M 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最小值与最大值, 则

$$mg(x) \leq f(x)g(x) \leq Mg(x), x \in [a, b]$$

若 $\int_a^b g(x) dx = 0$, 则由 $g(x)$ 非负, 连续, 必有 $g(x) \equiv 0, x \in [a, b]$. 则 $\int_a^b f(x)g(x) dx = 0 = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$

若 $\int_a^b g(x) dx > 0$, 则 $\frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \in [m, M]$ (由 $f(x)g(x) \in [mg(x), Mg(x)]$). 则由介值性 $\exists \xi \in [a, b]$

$$\text{使 } f(\xi) = \frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{\int_a^b g(x) dx} \Rightarrow \int_a^b f(x)g(x) dx = f(\xi) \int_a^b g(x) dx$$

§5 微积分学基本定理

一. 变限积分与原函数的存在性.

设 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\forall x \in [a, b]$, f 在 $[a, x]$ 上可积. 称 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$, $x \in [a, b]$ 为变上限的定积分; 类似地称 $\Psi(x) = \int_x^b f(t) dt$ 为变下限的定积分. 上下限同时变 = 上限 + 下限.

定理 9.9 (变上限定积分的连续性)

若 f 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续. (分析: 验证 $\lim_{x \rightarrow x_0} \Phi(x + \Delta x) = \Phi(x)$)

Pf: $\forall x \in [a, b]$. 若 $x + \Delta x \in [a, b]$, 则 $0 \Delta \Phi = \int_a^{x+\Delta x} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt = \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt$

因 f 在 $[a, b]$ 上有界, 故 $\exists M$ 使 $|f(t)| \leq M, t \in [a, b]$. 于是 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} |0 \Delta \Phi| = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left| \int_x^{x+\Delta x} f(t) dt \right| \leq \lim_{\Delta x \rightarrow 0} M \Delta x = 0$

故 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} 0 \Delta \Phi = 0 = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (\Phi(x + \Delta x) - \Phi(x)) \Rightarrow \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \Phi(x + \Delta x) = \Phi(x) \Rightarrow \Phi(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续

定理 9.10 (微积分学基本定理)

若 f 在 $[a, b]$ 上连续, 则 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上处处可导, 且 $\Phi'(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$. $x \in [a, b]$

[分析] $\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x+\Delta x) - \Phi(x)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(\xi) \Delta x}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(x+\theta \Delta x) = f(x)$

Pf: $\forall x \in [a, b]$, 当 $\Delta x \neq 0$, $x+\Delta x \in [a, b]$ 时,

$$\frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = \frac{\int_x^{x+\Delta x} f(t) dt}{\Delta x} = f(x+\theta \Delta x), \quad 0 \leq \theta \leq 1$$

由于 f 在 x 处连续, 因此 $\Phi'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta \Phi}{\Delta x} = f(x)$

注: 当 f 为连续函数时, 它的任一原函数为 $F(x) = \int_a^x f(t) dt + C$. ① $F(a) = C$, $F(b) = \int_a^b f(t) dt + C$.

② $\int_a^b f(t) dt = F(b) - F(a)$ 得到牛-莱公式.

定理 9.11 (积分第二中值定理)

设 f 在 $[a, b]$ 上可积,

(i) 若函数 g 在 $[a, b]$ 上单调减, 且 $g(a) \geq 0$, 则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(a) \int_a^{\xi} f(x) dx$

(ii) 若函数 g 在 $[a, b]$ 上单调增, 且 $g(b) \geq 0$, 则 $\exists \eta \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f(x)g(x) dx = g(b) \int_{\eta}^b f(x) dx$

[分析] $\frac{\int_a^b f(x)g(x) dx}{g(a)} = \int_a^b f(x) \frac{g(x)}{g(a)} dx$, $\frac{g(x)}{g(a)} \in [0, 1]$ $\frac{g(x)}{g(a)}$

Pf: (i) 分以下五步:

Step 1. 对任意分割 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, $I = \int_a^b f(x)g(x) dx = \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)g(x) dx$
 $= \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x)(g(x) - g(x_{i-1})) dx + \sum_{i=1}^n g(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx = I_1 + I_2$

Step 2. 由 f 可积 $\Rightarrow f$ 有界, $|f(x)| \leq L, x \in [a, b]$. 故 $|I_1| \leq \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |f(x)| |g(x) - g(x_{i-1})| dx$

$$\leq L \sum_{i=1}^n \int_{x_{i-1}}^{x_i} |g(x) - g(x_{i-1})| dx \leq L \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i$$

因 g 可积 $\Rightarrow \exists T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 使 $\sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i < \frac{\epsilon}{L} \Rightarrow |I_1| < \epsilon$

Step 3. $I_2 = \sum_{i=1}^n g(x_{i-1}) \int_{x_{i-1}}^{x_i} f(x) dx$ $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

$$= \sum_{i=1}^n g(x_{i-1}) (F(x_i) - F(x_{i-1})) = g(x_0)(F(x_1) - F(x_0)) + \dots + g(x_{n-1})(F(x_n) - F(x_{n-1}))$$

$$= F(x_1)(g(x_0) - g(x_1)) + \dots$$

$$= \sum_{i=1}^{n-1} F(x_i)(g(x_{i-1}) - g(x_i)) + F(x_n)g(x_{n-1})$$

$$\text{由 } g(x_{n-1}) \geq 0, g(x_{i-1}) - g(x_i) \geq 0, \text{ 故 } m = \min_{x \in [a, b]} f(x), M = \max_{x \in [a, b]} f(x)$$

$$\text{则 } I_1 \leq M \sum_{i=1}^n [g(x_{i-1}) - g(x_i)] + M g(x_{n-1}) = M g(a), I_2 \leq m g(a).$$

Step 4. 综合 Step 2 与 Step 3. 得到 $m g(a) - \varepsilon \leq I_1 + I_2 \leq M g(a) + \varepsilon$.

Step 5. 若 $g(a) = 0$, 则 $I = \int_a^b f(x) g(x) dx = 0$.

$$\forall \xi \in [a, b] \text{ 满足 } \int_a^b f(x) g(x) dx = g(\xi) \int_a^b f(x) dx.$$

若 $g(a) > 0$, 则 $m \leq \frac{I}{g(a)} \leq M$. 由 $F(x)$ 的连续性, $\exists \xi \in [a, b]$ s.t. $F(\xi) = \int_a^b f(t) dt = \frac{I}{g(a)}$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx = g(\xi) \int_a^b f(x) dx.$$

推论. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调. 则存在 $\xi \in [a, b]$ 使 $\int_a^b f(x) g(x) dx = g(\xi) \int_a^b f(x) dx$

Pf: 若 g 为单调减函数. 令 $h(x) = g(x) - g(b)$ 非负单调减. 则 $\int_a^b f(x) g(x) dx = g(b) \int_a^b f(x) dx + \int_a^b f(x) h(x) dx$

$$\text{由定理 9.11 } \exists \xi \in [a, b] \text{ s.t. } \int_a^b f(x) h(x) dx = h(\xi) \int_a^b f(x) dx = (g(\xi) - g(b)) \int_a^b f(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_a^b f(x) g(x) dx = g(\xi) \int_a^b f(x) dx + g(b) \int_a^b f(x) dx$$

二. 换元积分法与分部积分法.

定理 9.12 (定积分换元积分法)

若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $\varphi(t)$ 在 $[a, b]$ 上连续可微, 且 $\varphi(a) = a, \varphi(b) = b, a \leq \varphi(t) \leq b, t \in [a, b]$.

$$\text{则 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = \int_a^b f(\varphi(t)) d\varphi(t) \in [F(\varphi(b)) - F(\varphi(a)) = F(b) - F(a)]$$

Pf: 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的原函数. 则 $F(\varphi(t))$ 是 $f(\varphi(t)) \varphi'(t)$ 的一个原函数. 因此

$$\int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt = F(\varphi(t)) \Big|_a^b = F(x) \Big|_a^b = \int_a^b f(x) dx.$$

定积分不要求内函数可逆. $\int_a^b f(x) dx \stackrel{x=\varphi(t)}{=} \int_a^b f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt, G(t) = G(\varphi^{-1}(x))$

$$\text{例 1. 求 } \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx \quad \frac{1}{2} \int_0^2 u^{-\frac{1}{2}} \quad \frac{u^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} \times \left(\frac{1}{2}\right) =$$

$$\text{解: } \int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} dx = \int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} d(1+x^2) \stackrel{1+x^2=u}{=} \frac{1}{2} \int_1^5 u^{-\frac{1}{2}} du = \frac{1}{2} \cdot 2(1+x^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^2 = \sqrt{5} - 1$$

$$\text{例 2. } \int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{x+1}} dx$$

$$\text{解: 设 } t = \sqrt{x+1}, \text{ 则 } x = t^2 - 1, \int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{x+1}} dx = \int_1^3 \frac{t^2+1}{t} d\left(\frac{t^2-1}{2}\right) = \frac{1}{2} \int_1^3 (t^2+1) dt = \frac{1}{2} (t^3 + t) \Big|_1^3 = \frac{1}{2} (27 + 3 - 1 - 1) = \frac{28}{2} = 14$$

例3. 求 $\int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x - \sin^5 x} dx$

解: 原式 $= \int_0^{\pi} \sqrt{\sin^3 x \cos^2 x} dx = \int_0^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x \cos x dx$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{\frac{3}{2}} x d(\sin x) - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \sin^{\frac{3}{2}} x d(\sin x)$
 $= \frac{\sin^{\frac{5}{2}} x}{\frac{5}{2}} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \frac{\sin^{\frac{5}{2}} x}{\frac{5}{2}} \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} = \frac{1}{5} - 0 - (-\frac{1}{5}) = \frac{4}{5}$

例4. 求 $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$ $\int_0^1 \ln(1+x) d \arctan x$

解: 原式 $= \int_0^1 \ln(1+x) d \arctan x$. 设 $\arctan x = t$. 原式 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln(1+\tan t) dt$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sin t + \cos t}{\cos t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \frac{\sqrt{2} \cos(t - \frac{\pi}{4})}{\cos t} dt$
 $= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \sqrt{2} dt + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos(t - \frac{\pi}{4}) dt - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt$. 设 $\frac{\pi}{4} - t = m$.
 $= (\ln \sqrt{2})t \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos m d(\frac{\pi}{4} - m) - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt = \ln \sqrt{2} \times \frac{\pi}{4} + \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos m dm - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \ln \cos t dt$
 $= \frac{\pi}{4} \ln \sqrt{2} = \frac{\pi}{8} \ln 2$

定理 9.13 (定积分分部积分法)

若 $u(x), v(x)$ 均为 $[a, b]$ 上的连续可微函数, 则有定积分的分部积分公式:

$\int_a^b u(x) v'(x) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v(x) dx$

证: $\int_a^b (u(x) v'(x) + v(x) u'(x)) dx = u(x) v(x) \Big|_a^b$

$\int_a^b u(x) dv(x) = u(x) v(x) \Big|_a^b - \int_a^b v(x) du(x)$

例5. 求 $\int_0^{\frac{1}{2}} \arcsin x dx$

解: 原式 $= \arcsin x \cdot x \Big|_0^{\frac{1}{2}} - \int_0^{\frac{1}{2}} x d \arcsin x$

$= \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{6} - \int_0^{\frac{1}{2}} \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$

$= \frac{\pi}{12} + \frac{1}{2} \int_0^{\frac{1}{2}} (1-x^2)^{-\frac{1}{2}} d(1-x^2)$

$= \frac{\pi}{12} - \frac{1}{2} (1-x^2)^{\frac{1}{2}} \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{\pi}{12} - (\frac{\sqrt{3}}{4} - 1) = \frac{\pi}{12} + \frac{\sqrt{3}}{2} - 1$

例) b. 求 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$

解: $J_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx$

$$= -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x \cdot (n-1) \sin^{n-2} x \cos x dx$$

$$= (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x (1 - \sin^2 x) dx$$

$$= (n-1) (J_{n-2} - J_n). \text{于是 } J_n = \frac{n-1}{n} J_{n-2}, n \geq 2. \text{而 } J_0 = \frac{\pi}{2}, J_1 = -\cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = 1$$

$$J_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \chi_{\frac{\pi}{2}}. \text{双阶乘, 隔项阶乘}$$

$$J_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}, m=1, 2, \dots$$

三. 泰勒公式的积分型余项,

$$R_e (\text{Taylor 公式}) f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x-x_0)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$$

$$\text{若 } u(x), v(x) \text{ 在 } [a, b] \text{ 上有 } (n+1) \text{ 阶连续导函数, 则 } \int_a^b u(x) v^{(n+1)}(x) dx = \int_a^b u(x) d v^{(n)}(x) \\ = u(x) v^{(n)}(x) \Big|_a^b - \int_a^b u'(x) v^{(n)}(x) dx = \dots = [u(x) v^{(n)}(x) - u'(x) v^{(n-1)}(x) + u''(x) v^{(n-2)}(x) + \dots + (-1)^n u^{(n)}(x) v(x)] \Big|_a^b + (-1)^{n+1} \int_a^b u^{(n+1)}(x) v(x) dx$$

定理 9.14 设 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域 $U(x_0)$ 内有 $n+1$ 阶连续导函数, 则 $f(x) = P_n(x) + R_n(x)$.

其中 $P_n(x)$ 为 $f(x)$ 的 n 阶 Taylor 多项式, 余项为 $R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt$

pf: 设 $x \in U(x_0)$, $u(t) = (x-t)^n$, $v(t) = f(t)$, t 在 x_0 与 x 之间. 则

$$\int_{x_0}^x (x-t)^n f^{(n+1)}(t) dt = [(x-t)^n f^{(n)}(t) + n(x-t)^{n-1} f^{(n-1)}(t) + \dots + n! f(t)] \Big|_{x_0}^x \\ + \int_{x_0}^x 0 \cdot f(t) dt \\ = n! f(x) - [(x-x_0)^n f^{(n)}(x_0) + \dots + n! f(x_0)] \\ = n! f(x) - n! \left[\frac{(x-x_0)^n}{n!} f^{(n)}(x_0) + \dots + f(x_0) \right] = n! [f(x) - P_n(x)] = n! R_n(x)$$

注: 由推广的积分第一中值定理, 可得拉格朗日型余项: $R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt$

$$= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi) \int_{x_0}^x (x-t)^n dt = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi) (x-x_0)^{n+1}$$

由积分中值定理, 可得 $R_n(x) = \frac{1}{n!} \int_{x_0}^x f^{(n+1)}(t) (x-t)^n dt = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(\xi) (x-\xi)^n (x-x_0)$

若令 $x = x_0 + \theta(x-x_0)$, $0 < \theta < 1$, 则 $R_n(x) = \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (x-x_0 - \theta(x-x_0))^n (x-x_0)$

$$= \frac{1}{n!} f^{(n+1)}(x_0 + \theta(x-x_0)) (1-\theta)^n (x-x_0)^{n+1} \text{ 称为柯西型余项}$$

思考题: 1. 举例说明“可积”(可求定积分)与“存在原函数”之间没有蕴涵关系

EX. ① $f(x) = \begin{cases} 0, & x = \frac{1}{2} \\ 1, & x \in [0, 1] \setminus \{\frac{1}{2}\} \end{cases}$, 存在 $\int_0^1 f(x) dx$ 但无原函数

② $f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, $f(x) = f'(x)$ 存在原函数但 $f(x)$ 不可积.

2. 若 $g(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在某区间 $[a, b]$ 上处处可导, 是否必有 $g'(x) = f(x)$, $x \in [a, b]$?

EX. $g(x) = x - a$, f 在 a 处间断, 故不一定成立 $g'(x) = f(x)$.

3. 设 f 在 (A, B) 上连续, $[a, b] \subset (A, B)$, 可以证明 $\lim_{h \rightarrow 0} \int_a^b \frac{f(x+h) - f(x)}{h} dx = f(b) - f(a)$

Pf: $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\int_a^b f(x+h) dx - \int_a^b f(x) dx) \stackrel{x+h=y}{=} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\int_{a+h}^{b+h} f(y) dy - \int_a^b f(x) dx)$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\int_{a+h}^a f(x) dx + \int_a^b f(x) dx + \int_b^{b+h} f(x) dx - \int_a^b f(x) dx) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} (\int_{a+h}^a f(x) dx + \int_b^{b+h} f(x) dx)$
 $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} [f(a+0h) \cdot (-h) + h \cdot f(b+0h)] = \lim_{h \rightarrow 0} [f(b+0h) - f(a+0h)] \stackrel{\text{连续}}{=} f(b) - f(a)$

第十章 定积分的应用

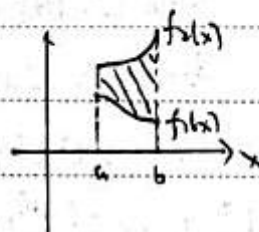
§1 平面图形的面积

一. 直角坐标方程表示的平面图形的面积:

Ⅰ类: x 型区域: $A = \{(x, y) | f_1(x) \leq y \leq f_2(x), x \in [a, b]\}$

其中 $f_1(x), f_2(x)$ 是定义在 $[a, b]$ 上的连续函数

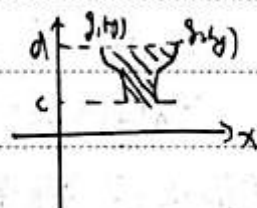
$$S(A) = \int_a^b f_2(x) dx - \int_a^b f_1(x) dx$$



Ⅱ类: y 型区域: $B = \{(x, y) | g_1(y) \leq x \leq g_2(y), y \in [c, d]\}$

其中 $g_1(y), g_2(y)$ 是定义在 $[c, d]$ 上的连续函数

$$S(B) = \int_c^d g_2(y) dy - \int_c^d g_1(y) dy$$



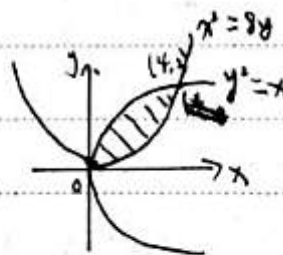
例1. 求由抛物线 $y^2 = x$ 与 $x^2 = 8y$ 所围成图形 A 的面积

解: $A = \{(x, y) | \frac{x^2}{8} \leq y \leq \sqrt{x}, x \in [0, 4]\}$

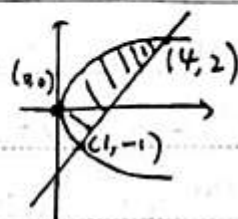
$$S(A) = \int_0^4 \sqrt{x} dx - \int_0^4 \frac{x^2}{8} dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} \Big|_0^4 - \frac{1}{24} x^3 \Big|_0^4 = \frac{8}{3}$$

另解: $A = \{(x, y) | y^2 \leq x \leq 8y, y \in [0, 2]\}$

$$S(A) = \int_0^2 \sqrt{8y} dy - \int_0^2 y^2 dy = \frac{8}{3}$$



例2. 求由 $y' = x$ 和 $x - y = 2$ 围成的图形 A 的面积.



解: $A = \{(x, y) | f_1(x) \leq y \leq \sqrt{x}, x \in [0, 4]\}$

$$\text{其中 } f_1(x) = \begin{cases} -\sqrt{x}, & x \in [0, 1] \\ x-2, & x \in (1, 4] \end{cases}$$

$$\begin{aligned} S(A) &= \int_0^4 \sqrt{x} dx - \int_0^4 f_1(x) dx \\ &= \int_0^4 \sqrt{x} dx - \int_0^1 (-\sqrt{x}) dx - \int_1^4 (x-2) dx = \frac{9}{2} \end{aligned}$$

y 型区域更便捷 $A = \{(x, y) | y^2 \leq x \leq 2+y, y \in [-1, 2]\}$

面

二. 参数方程表示的平面图形的面积:

设曲线 C 由参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, t \in [\alpha, \beta]$ 表示. 其中 $y(t)$ 连续, $x(t)$ 连续可微.

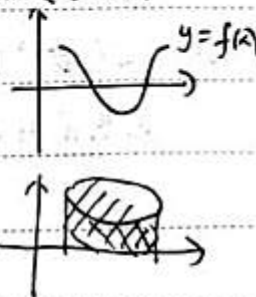
若 $x(\alpha) = a, x(\beta) = b, x(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调递增, $S(A) = \int_a^b |y| dx$

若 $x(\beta) = a, x(\alpha) = b, x(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上单调递减, $= \int_a^b |y(t)| x'(t) dt$

$$S(A) = \int_a^b |y| dx = - \int_\alpha^\beta |y(t)| x'(t) dt = \int_\alpha^\beta |y(t)| x'(t) dt$$

因此, 无论 $x(t)$ 单调增/单调减, $S(A) = \int_\alpha^\beta |y(t)| x'(t) dt$

若上述曲线 C 封闭, 即 $x(\alpha) = x(\beta), y(\alpha) = y(\beta)$, 则 C 所围平面图形面积同样是 $S(A) = \int_\alpha^\beta |y(t)| x'(t) dt$



例3. 求由摆线 $\begin{cases} x = a(t - \sin t) \\ y = a(1 - \cos t) \end{cases}, t \in [0, 2\pi]$ 与 x 轴围成的面积.

$$\begin{aligned} S(A) &= \int_0^{2\pi} |y(t)| x'(t) dt = \int_0^{2\pi} a(1 - \cos t) a(1 - \cos t) dt \\ &= a^2 \int_0^{2\pi} (1 - \cos t)^2 dt = a^2 \int_0^{2\pi} (1 - 2\cos t + \cos^2 t) dt = 3\pi a^2 \end{aligned}$$

三. 极坐标表示的平面图形的面积:



设曲线 C 的极坐标方程为 $r = r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta]$, 图形 A 由图形 C 和两条射线 $\theta = \alpha$ 与 $\theta = \beta$ 围成.
作分割 $T: \alpha = \theta_0 < \theta_1 < \dots < \theta_n = \beta$, 射线 $\theta = \theta_i (i = 1, \dots, n)$ 把扇形 A 分割成 n 个扇形 $A_1, \dots, A_n$.

记 $m_i = \inf\{r(\theta) | \theta \in [\theta_{i-1}, \theta_i]\}, M_i = \sup\{r(\theta) | \theta \in [\theta_{i-1}, \theta_i]\}, i = 1, 2, \dots, n$.

$$E) \frac{1}{2} m_i^2 \Delta \theta_i \leq S(A_i) \leq \frac{1}{2} M_i^2 \Delta \theta_i, \text{ 从而 } \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta \theta_i \leq \sum_{i=1}^n S(A_i) \leq \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta \theta_i$$

$$\text{由于 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta \theta_i = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta \theta_i = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\theta) d\theta$$

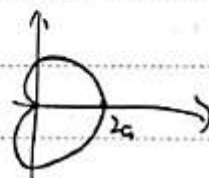
$$\text{因此 } S(A) = \frac{1}{2} \int_a^b r^2(\theta) d\theta$$

例4. 求心在极点 $r = a(1 + \cos \theta)$ 所围平面图形面积

$$\text{Sol. } S(A) = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} [a(1 + \cos \theta)]^2 d\theta$$

$$= \frac{a^2}{2} \int_0^{2\pi} (1 + 2\cos \theta + \cos^2 \theta) d\theta$$

$$= \frac{3}{2} \pi a^2$$

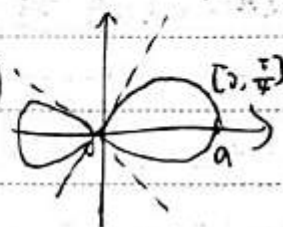


例5. 求双纽线 $r^2 = a^2 \cos 2\theta$ 所围平面图形的面积

Sol. 因为 $r^2 \geq 0$, 故 θ 的取值范围为 $[-\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}]$ 和 $[\frac{3\pi}{4}, \frac{5\pi}{4}]$

$$\text{由图形对称性, } S(A) = 4 \cdot \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} a^2 \cos 2\theta d\theta$$

$$= a^2 \sin 2\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = a^2$$



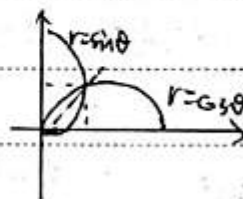
例6. 求由 $r = \sin \theta$, $r = \cos \theta$ 所围图形A的面积.

$$\text{Sol. } S(A) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^2 \theta d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 \theta d\theta$$

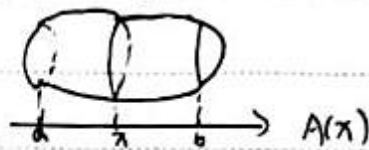
$$= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1 - \cos 2\theta}{2} d\theta + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} \frac{1 + \cos 2\theta}{2} d\theta$$

$$= \frac{1}{4} \left(\theta - \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} + \frac{1}{4} \left(\theta + \frac{\sin 2\theta}{2} \right) \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}}$$

$$= \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) + \frac{1}{4} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{1}{2} \right) = \frac{\pi}{8} - \frac{1}{4}$$



§2 由平行截面面积求体积



若 $A(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则 Λ 的体积 $V = \int_a^b A(x) dx$

Pf: 设 $T: a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ 是 $[a, b]$ 的一个分划, $[x_{i-1}, x_i]$ 上 $A(x)$ 的最大值为 M_i , 最小值为 m_i .

则第 i 个小薄片的体积 ΔV_i 满足 $m_i \Delta x_i \leq \Delta V_i \leq M_i \Delta x_i$

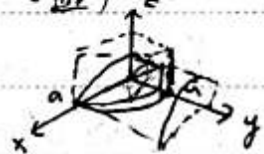
于是 $\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \leq V = \sum_{i=1}^n \Delta V_i \leq \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i$

当 $|T| \rightarrow 0$ 时 $\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \rightarrow \int_a^b A(x) dx = \lim_{|T| \rightarrow 0} A(\xi_i) \Delta x_i$, $\sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i \rightarrow \int_a^b A(x) dx$

因此 $V = \int_a^b A(x) dx$.

例1. 求由两个圆柱面 $x^2 + y^2 = a^2$ 与 $z^2 + x^2 = a^2$ 所围立体的面积 (牟合方盖)

$$\begin{aligned} S_0: V &= 8 \int_0^a A(x) dx, \quad A(x) = (\sqrt{a^2 - x^2})^2 = a^2 - x^2 \\ &= 8 \int_0^a (a^2 - x^2) dx = \frac{16}{3} a^3. \end{aligned}$$

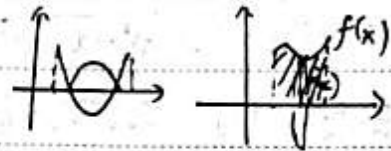


设 f 在 $[a, b]$ 上连续函数, Λ 是由平面图形 $A = \{(x, y) | 0 \leq y \leq |f(x)|, a \leq x \leq b\}$

绕 x 轴旋转一周所得的旋转体, 则

$A(x) = \pi f^2(x)$ (截面为半径为 $|f(x)|$ 的圆)

$$V = \int_a^b \pi f^2(x) dx = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$



例2. 求由圆 $x^2 + (y-R)^2 \leq r^2$ ($0 < r < R$) 绕 x 轴旋转一周所得环状立体的体积.

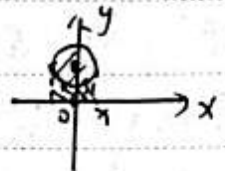
$$S_0: V = \int_{-r}^r A(x) dx$$

上半圆: $y = f_2(x) = R + \sqrt{r^2 - x^2}$, 下半圆: $y = f_1(x) = R - \sqrt{r^2 - x^2}$

$$\text{因此 } A(x) = \pi f_2^2(x) - \pi f_1^2(x) = 4\pi R \sqrt{r^2 - x^2}$$

$$\text{从而 } V = \int_{-r}^r 4\pi R \sqrt{r^2 - x^2} dx = 2\pi^2 r^2 R.$$

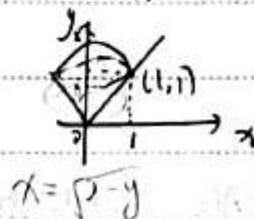
$$\text{另解: } V = V_{\text{大}} - V_{\text{小}} = \int_{-r}^r \pi f_2^2(x) dx - \int_{-r}^r \pi f_1^2(x) dx.$$



例1. 求由区域 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2-x\}$ 绕 y 轴旋转一周所得立体的体积

解: $V = \int_0^2 A(y) dy$

$$A(y) = \begin{cases} \pi y^2, & 0 \leq y \leq 1 \\ \pi(1-y)^2, & 1 \leq y \leq 2 \end{cases}$$



§3 平面曲线的弧长与曲率

一. 平面曲线的弧长

定义1. 设平面曲线 C 以参数方程表示: $x = x(t), y = y(t), t \in [\alpha, \beta]$

如果 $x(t)$ 与 $y(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续可微, 且 $x'(t), y'(t)$ 不同时为 0, 则称 C 为一光滑曲线.

定义2. 对 $[\alpha, \beta]$ 的一个分划 $T: \alpha = t_0 < t_1 < \dots < t_n = \beta, |T| = \max \Delta t_i$

相应地对 C 有一个分划, 即 C 上有分点 $A = P_0, P_1, \dots, P_n = B$

若 $\lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |P_{i-1} P_i| = s$ 存在, 则称曲线 C 是可求长的, 并定义该极限值 s 为曲线 C 的弧长.

定理10.1 (光滑曲线弧长公式)

若 C 为一光滑曲线, 则 C 是可求长的, 且弧长为 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

pf: $P_{i-1} (x(t_{i-1}), y(t_{i-1})), P_i (x(t_i), y(t_i))$

$$|P_{i-1} P_i| = \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}$$

在 $[t_{i-1}, t_i]$ 上, 由微分中值定理 $x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(\xi_i) \Delta t_i, \xi_i \in [t_{i-1}, t_i]$

$$y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\eta_i) \Delta t_i, \eta_i \in [t_{i-1}, t_i]$$

$$\begin{aligned} \text{则 } |P_{i-1} P_i| &= \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} \Delta t_i, \quad \sum_{i=1}^n |P_{i-1} P_i| = \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} \Delta t_i \\ &= \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\xi_i)^2} \Delta t_i + \sum_{i=1}^n (\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\xi_i)^2}) \Delta t_i \end{aligned}$$

由于 $\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$ 连续, 从而可积, 因此 $\lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\xi_i)^2} \Delta t_i = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

$$\text{而 } |\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\xi_i)^2}| \leq |y'(\eta_i) - y'(\xi_i)|$$

又 $y'(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续, 从而在 $[\alpha, \beta]$ 上一致连续, 因此 $\forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall \xi, \eta \in [\alpha, \beta], |\xi - \eta| < \delta, |y'(\xi) - y'(\eta)| < \frac{\epsilon}{\sqrt{2}}$

于是 $|\sum_{i=1}^n (\sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} - \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\xi_i)^2}) \Delta t_i| \leq \frac{\epsilon}{\sqrt{2}} \cdot (\beta - \alpha) = \epsilon$, 极限为 0.

$$\text{从而 } s = \lim_{|T| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n |P_{i-1} P_i| = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$$

注1. 若曲线 $C: y=f(x), x \in [a, b]$ 且 $f(x)$ 连续可微, $s = \int_a^b \sqrt{1+f'(x)^2} dx$.

注2. 若曲线 $C: r=r(\theta), \theta \in [\alpha, \beta]$, $x=r(\theta)\cos\theta, y=r(\theta)\sin\theta$.

由于 $x'(\theta) = r'(\theta)\cos\theta - r(\theta)\sin\theta, y'(\theta) = r'(\theta)\sin\theta + r(\theta)\cos\theta$

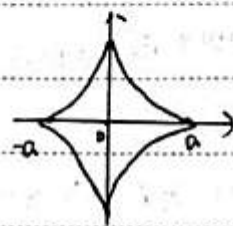
$x'(\theta)^2 + y'(\theta)^2 = r'^2(\theta) + r^2(\theta)$. 若 $r'(\theta)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上连续且 $r(\theta)$ 与 $r'(\theta)$ 不同时为零, 则

$$s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r'^2(\theta) + r^2(\theta)} d\theta \quad (\text{极坐标弧长公式})$$

例1. 求星形线 $x=a\cos^3 t, y=a\sin^3 t, t \in [0, 2\pi]$ 的周长

Sol. $x'(t) = -3a^2\cos^2 t \sin t, y'(t) = 3a^2\sin^2 t \cos t$.

$$\text{因此 } s = 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt = 6a$$



例2. 求悬链线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 在 $[0, a]$ 上的一段弧长

Sol. $y' = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, 1 + y'^2 = \frac{(e^x + e^{-x})^2}{4}$

$$\text{因此 } s = \int_0^a \sqrt{1+y'^2} dx = \int_0^a \frac{e^x + e^{-x}}{2} dx = \frac{e^a - e^{-a}}{2}$$

例3. 求阿基米德螺旋线 $r=a\theta, \theta \in [0, 2\pi] (a>0)$ 的一段弧长.

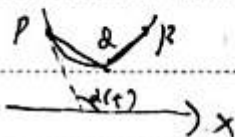
Sol. $s = \int_0^{2\pi} \sqrt{r'^2 + r^2} d\theta = a \int_0^{2\pi} \sqrt{\theta^2 + 1} d\theta$

$$= a(\theta\sqrt{\theta^2+1} \Big|_0^{2\pi} - \int_0^{2\pi} \frac{\theta^2+1-1}{\sqrt{\theta^2+1}} d\theta)$$

$$= a(2\pi\sqrt{4\pi^2+1} - (\ln(\theta+\sqrt{\theta^2+1}) \Big|_0^{2\pi} + \int_0^{2\pi} \frac{1}{\sqrt{\theta^2+1}} d\theta)$$

二. 曲率. 刻画曲线的弯曲程度

曲线: $\begin{cases} x=x(t) \\ y=y(t) \end{cases}$



$P(x(t), y(t))$

$Q(x(t+\Delta t), y(t+\Delta t))$

$\alpha(t)$: P处切线倾角

$\alpha(t+\Delta t)$: $\Delta\alpha = \alpha(t+\Delta t) - \alpha(t)$, P→Q处切线倾角增量

Δs : PQ的长 则称 $K = \left| \frac{\Delta\alpha}{\Delta s} \right|$ 为弧段PQ的平均曲率

如果存在有限极限 $K = \left| \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d\alpha}{ds} \right| = \left| \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d\alpha}{ds} \right| = \left| \frac{d\alpha}{ds} \right|$.

则称此极限 K 为曲线 C 在点 P 的曲率

由于曲线光滑, 故还有 $\alpha(t) = \arctan \frac{y'(t)}{x'(t)}$ 或 $\alpha(t) = \arctan \frac{y'(t)}{x'(t)}$

$$S(t) = \int_a^t \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt, \quad s'(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}$$

若 $x(t), y(t)$ 二阶可导, $\frac{d\alpha}{ds} = \frac{\frac{d\alpha}{dt}}{\frac{ds}{dt}} = \frac{\frac{x'(t)y''(t) - x''(t)y'(t)}{x'(t)^2 + y'(t)^2}}{\sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}}$

$$K = \frac{|x'y'' - x''y'|}{(x'^2 + y'^2)^{3/2}}$$

若曲线由 $y = f(x)$ 表示, 则 $K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}}$

例1. 求椭圆 $x = a \cos t, y = b \sin t, 0 \leq t < 2\pi$ 上曲率最大和最小的点

解. 由于 $x'(t) = -a \sin t, x''(t) = -a \cos t, y'(t) = b \cos t, y''(t) = -b \sin t$

由此椭圆在各点的曲率为 $K = \frac{ab}{(a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t)^{3/2}} = \frac{ab}{(b^2 - (a^2 - b^2) \sin^2 t)^{3/2}}$

当 $a > b > 0$ 时, 在 $t = 0, \pi$ 处曲率最大, $t = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}$ 处曲率最小, $K_{\max} = \frac{a}{b^2}, K_{\min} = \frac{b}{a^2}$

注: 若 $a = b = R$, 则圆上各点曲率相等, 为 $\frac{1}{R}$ (圆的曲率).

直线上各点曲率为 0.

(i) 过 P 作一个半径为 $\rho = \frac{1}{K}$ 的圆

(ii) 使它在 P 点处与曲线有相同的切线

(iii) 在 P 点旁与曲线位于切线的同侧

称这个圆为曲线在 P 处的曲率圆, 半径, 曲率半径, 圆心, 曲率中心.

例2. 火车经过一段缓冲轨道, 使得曲率由 0 连续地变到 $\frac{1}{R}$ (火车由 0 加速到 $a = \frac{v^2}{R}$ 不发生跳跃式突变), 缓冲曲线常用三次曲线 $y = \frac{x^3}{6L}$, 其中 L 是 OA 的弧长, 求曲率, 并

$$K = \frac{|y''|}{(1+y'^2)^{3/2}} = \frac{8x^2 L}{(4R^2 L^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{1}{R} \frac{8L^2 x}{(4L^2 + \frac{x^2}{R^2})^{3/2}}$$

$$\approx \frac{1}{R}$$

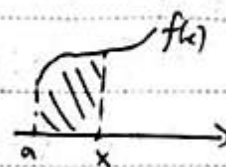
当 $x \ll L$, 且 L 很小时, $K \approx \frac{1}{R}$

§4 旋转曲面的面积

一. 微元法:

当 f 为 $[a, b]$ 上的连续函数时, 若令 $E(x) = \int_a^x f(t) dt$.

则 $E'(x) = f(x)$ 或 $dE = f(x) dx$ 且 $E(a) = 0$.



$$dE = f(x) dx$$

在微小区间 $[x, x+dx] \subset [a, b]$ 上, 若能把 E 的微小增量 dE 近似地视为 dx 的线性形式

$$dE \approx f(x) dx$$

而且当 $dx \rightarrow 0$ 时 $dE - f(x) dx = o(dx)$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 为所求结果

微元法: ... 所求量 E 关于分布区间必须是可加的

$$ds \approx g(x) dx + o(dx)$$

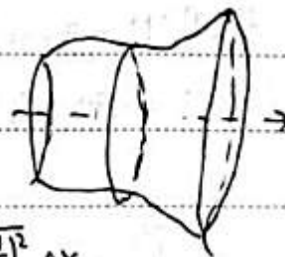
$$S = \int_a^b g(x) dx$$

(1) 关键 $dE \approx f(x) dx$, 在一般情况, 需严格检验 $dE - f(x) dx$ 为 dx 的高阶无穷小量

二. 旋转曲面的面积:

设平面曲线 C 的方程: $y = f(x), x \in [0, b] (f(x) \geq 0)$

当 dx 很小时, 近似于一圆筒的侧面积



$$ds \approx \frac{1}{2} (2\pi f(x) + 2\pi f(x+dx)) \sqrt{dx^2 + dy^2} = \pi (2f(x) + dy) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx$$

其中 $dy = f(x+dx) - f(x)$, 由于 $\lim_{dx \rightarrow 0} dy = 0, \lim_{dx \rightarrow 0} \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} = \sqrt{1 + f'(x)^2}$

$$因此 \pi (2f(x) + dy) \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2} dx = \pi \cdot 2f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx + o(dx)$$

$$所以 ds \approx 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx, ds = 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

$$S = \int_a^b 2\pi f(x) \sqrt{1 + f'(x)^2} dx$$

如果光滑曲线由参数方程 $x = x(t), y = y(t), t \in [a, b], y(t) \geq 0$.

(1) 曲线 C 绕 x 轴旋转所得旋转曲面面积为 $S = 2\pi \int_a^b y(t) \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt$

例1. 求将椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b$) 绕 x 轴旋转所得椭球面面积。

解. 参数方程 $x = a \cos t$, $y = b \sin t$, $0 \leq t \leq \pi$. $c^2 = a^2 - b^2$, $e = \frac{c}{a}$

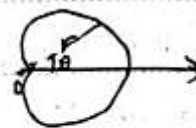
$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi y \sqrt{x'^2 + y'^2} dt = 2\pi \int_0^\pi b \sin t \sqrt{a^2 \sin^2 t + b^2 \cos^2 t} dt \\ &= 4\pi b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2 t} dt = -4\pi b \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) \cos^2 t} \cdot d \cos t \\ &= -4\pi b \int_0^1 \sqrt{a^2 - (a^2 - b^2) u^2} du \\ &= a 4\pi b \int_0^1 \sqrt{1 - \frac{(a^2 - b^2)}{a^2} u^2} du = a 4\pi b \int_0^1 \sqrt{1 - e^2 u^2} du \\ &= 4\pi ab \left(u \sqrt{1 - e^2 u^2} \Big|_0^1 - \int_0^1 \frac{1 - e^2 u^2 - 1}{\sqrt{1 - e^2 u^2}} du \right) \\ &= 4\pi ab \left(\frac{1}{2} u \sqrt{1 - e^2 u^2} \Big|_0^1 + \frac{1}{2e} \arcsin e u \Big|_0^1 \right) \\ &= 2\pi b \left(b + \frac{a^2}{\sqrt{a^2 - b^2}} \arcsin \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} \right) \end{aligned}$$

同(半径为 a):

特别地, $a = b$ 时 $S = 4\pi a^2 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = 4\pi a^2$

例2. 求心脏线 $r = a(1 + \cos \theta)$ 绕极轴旋转所得曲面的面积。

解. 将曲线用参数方程表示. $\begin{cases} x = r \cos \theta = a(1 + \cos \theta) \cos \theta \\ y = r \sin \theta = a(1 + \cos \theta) \sin \theta \end{cases}$



$$\begin{aligned} S &= 2\pi \int_0^\pi y \sqrt{x'^2 + y'^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{r'^2 + r^2} d\theta \\ &= 2\pi \int_0^\pi a(1 + \cos \theta) \sin \theta \sqrt{a^2(1 + \cos \theta)^2 + a^2 \sin^2 \theta} d\theta \\ &= 2\pi a^2 \int_0^\pi (1 + \cos \theta) \sin \theta \cdot 2 \cos \frac{\theta}{2} d\theta \\ &= 16\pi a^2 \int_0^\pi \cos^4 \frac{\theta}{2} d\cos \frac{\theta}{2} = \frac{32}{5} \pi a^2 \end{aligned}$$

§5 定积分在物理中的应用

物理量 Σ , 重量点 $d\Sigma = f(x)dx$ 计算 $\Sigma = \int_a^b f(x)dx$

一. 液体压力:

例1. 管道的圆形闸门 (半径为3米), 问水平面齐及直径时, 所受的水静压力多大?



解: 圆的方程为 $x^2 + y^2 = 9$.

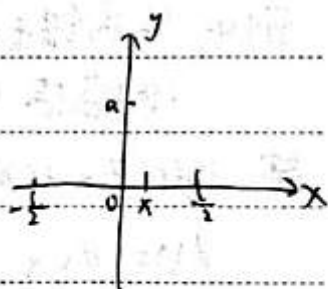
当 $x \rightarrow 0$ 时, 从深度 x 到 $x+dx$ 的狭条上所受的静压力为 $dp = \rho \cdot x \cdot 2\sqrt{9-x^2} dx = dp$

而总静压力为 $P = \int_0^3 \rho x \cdot 2\sqrt{9-x^2} dx = 18\rho$

如严格计算时需控制误差在 dx 的高阶无穷小量

二. 压力:

例2. 一根长为 l 的均匀细杆质量为 m , 在其中线上相距细杆为 a 处有一质量为 m 的质点, 求细杆对质点的万有引力.



sol: 取 $(x, x+dx) \subset [-\frac{l}{2}, \frac{l}{2}]$

则其质量微元为 $dM = \frac{\rho}{l} M dx$

它对质量点 m 的引力为 $dF = G \frac{mdm}{a^2+x^2} = \frac{Gm}{a^2+x^2} \cdot \frac{M}{l} dx$

将 dF 分解到 x 轴与 y 轴两个方向, 得 $dF_x = dF \sin \theta$, $dF_y = dF \cos \theta$.

$\sin \theta = \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}}$, $\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+x^2}}$

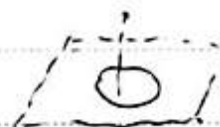
垂直方向总合力为 $F_y = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dF_y$

$$= \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{GmMa}{l} (a^2+x^2)^{-\frac{3}{2}} dx = \frac{2GmM}{a\sqrt{a^2+l^2}}$$

水平方向分力为 $F_x = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} dF_x = \int_{-\frac{l}{2}}^{\frac{l}{2}} \frac{GmMa}{l} \frac{x}{\sqrt{a^2+x^2}} dx = 0$.

故总万有引力大小为 $\frac{2GmM}{a\sqrt{a^2+l^2}}$ 方向为垂直方向.

例3. 设一半径为 r 的圆弧导线, 均匀带电, 电荷密度为 λ .
在圆的正上方距圆弧所在平面 a 处有一电荷为 q 的点电荷.
求导线与点电荷间的作用力.



$$F = \frac{kqQ}{r^2}$$

解: 把中心角为 $d\varphi$ 的一小段导线弧看作一点电荷.

$$\text{其电量 } dQ = \lambda ds = \lambda r d\varphi$$

$$\text{它对点电荷 } q \text{ 的作用力为 } dF = \frac{kq dQ}{a^2 + r^2} = \frac{k\lambda r q}{a^2 + r^2} d\varphi$$

把 dF 分解为 z 轴方向的分力 dF_z 和水平方向的分力 dF_x

$F_x = 0$ (由对称性)

$$\text{而 } dF_z = dF \cos \theta = \frac{q}{\sqrt{a^2 + r^2}} dF = k\lambda r q (a^2 + r^2)^{-\frac{3}{2}} d\varphi$$

$$\text{于是 } F_z = \int_0^{2\pi} dF_z = \frac{2\pi k\lambda r q}{(a^2 + r^2)^{\frac{3}{2}}}$$

三. 功与功率:

例4. 一圆锥形水池, 池中直径30米, 深10米.
池中盛满了水, 试求将全部池水抽出池外需作功.



解: 深度为 x 到 $x+dx$ 的一薄层水抽到池外所作功的微元为

$$dW = V dV x, \text{ 而 } dV = \pi \left(15 \cdot \frac{10-x}{10}\right)^2 dx$$

$$\text{于是 } W = \int_0^{10} dW = \int_0^{10} 225\pi V x \left(1 - \frac{x}{10}\right)^2 dx = 1875\pi V$$

例5. 求交流电 $I(t) = I_0 \sin \omega t$ 的平均功率

解: $P(t) = I^2 R = I_0^2 R \sin^2 \omega t$

$$W = \frac{1}{T} \int_0^T dW$$

$$dW = I_0^2 R \sin^2 \omega t dt \text{ 代入即可求解平均功率}$$

第十一章 反常积分

§1 反常积分概念

一、反常积分的背景:

R_e (可积) $\int_a^b f(x) dx$: ① $[a, b]$ 有限 ② $f(x)$ 有界.



定积分的两个基本条件: 积分区间的有穷性; 被积函数的有界性.

例1 (第二宇宙速度问题) 在地球表面垂直发射火箭, 需使火箭克服地球引力逃离地球, 问初速度 v_0 至少要多大?

解: 设地球半径为 R , 火箭质量为 m , 地球的重力加速度为 g .

据万有引力定理在距地心 $x(x > R)$ 处火箭所受的引力为 $F = G \frac{mM}{x^2} = \frac{mgR^2}{x^2}$.

设火箭从地面上升到距地心 x 处需做的功 $\int_R^x f(x) dx = \int_R^x \frac{mgR^2}{x^2} dx = mgR^2 (\frac{1}{R} - \frac{1}{x})$.

当 $x \rightarrow +\infty$ 时, 其极限 mgR 就是火箭逃离地球需作的功.

记 $\int_R^{+\infty} \frac{mgR^2}{x^2} dx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_R^x \frac{mgR^2}{x^2} dx = mgR$.

由机械能守恒定律, 初速度 v_0 至少在使 $\frac{1}{2}mv_0^2 = mgR \Rightarrow v_0 = \sqrt{2gR}$.

用 $g = 9.81 (m/s^2)$, $R = 6.371 \times 10^3 (m)$ 代入, $v_0 = \sqrt{2gR} \approx 11.2 (km/s)$.

例2. 圆柱形桶的内壁高为 h , 半径为 R . 桶底有一半径为 r 的小孔. 问: 注完桶中的水需要多少时间?

解: 桶内水位高度为 $h-x$ 时, 流出水的速度为 $v = \sqrt{2g(h-x)}$.



在时间 dt 内桶中液面降低的微小量为 dx .

满足 $\pi R^2 dx = \pi r^2 v dt \Rightarrow dt = \frac{R^2}{r^2 \sqrt{2g(h-x)}} dx$.

于是注完一桶水需时间 $t = \int_0^h \frac{R^2}{r^2 \sqrt{2g(h-x)}} dx$.

~~桶中水的体积~~

所以它的确切含义为 $t = \lim_{u \rightarrow h^-} \int_u^h \frac{R^2}{r^2 \sqrt{2g(h-x)}} dx$
 $= \lim_{u \rightarrow h^-} \left[\frac{R^2}{r^2 \sqrt{2g}} (\sqrt{h-x}) \right]_u^h$
 $= \frac{R^2}{r^2 \sqrt{2g}} \left(\frac{R}{r} \right)^2$.

二. 两类反常积分的定义:

定义1. 设函数 f 定义在 $[a, +\infty)$ 上, 且在任有限区间 $[a, b]$ 上可积, 若存在极限 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = J$, 则称该极限 J 为函数 f 在 $[a, +\infty)$ 上的反常积分 (无穷限反常积分/无穷积分). 记作 $J = \int_a^{+\infty} f(x) dx$, 并称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 否则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

类似地, 定义 $\int_{-\infty}^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow -\infty} \int_u^b f(x) dx$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$, 其中 $a \in (-\infty, +\infty)$

定义2. 设函数 f 定义在 (a, b) 上, 在 a 的任意右邻域内无界, 但在任何闭区间 $[u, b]$ 上有界且可积. 如果存在 $\lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx = J$, 则称此极限为无界函数 f 在 (a, b) 上的反常积分 (或补充定义 $f(a) = 0$, 求 $[a, b]$ 上的积分). 记作 $J = \int_a^b f(x) dx$, 并称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛. 若不存在, 则称 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

通常称 a 为 f 的瑕点, 又称 $\int_a^b f(x) dx$ 为瑕积分.

类似地, 定义瑕点 b 的瑕积分 $\int_a^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow b^-} \int_a^u f(x) dx$.

其中 f 在 $[a, b)$ 上定义, 在 b 的任一左邻域内无界, 在任何 $[a, u] \subset [a, b)$ 上可积.

若 f 的瑕点 $c \in (a, b)$, 定义 $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
 $= \lim_{u \rightarrow c^-} \int_a^u f(x) dx + \lim_{u \rightarrow c^+} \int_u^b f(x) dx$.

若 $\int_a^c f(x) dx$ 和 $\int_c^b f(x) dx$ 都收敛, 则称 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

eg: $f(x) = \frac{1}{x}$ 在 $(-1, 1)$ 的反常积分不可记为0. 因为 $\int_{-1}^0 \frac{1}{x} dx$ 与 $\int_0^1 \frac{1}{x} dx$ 都不收敛.

例1. 讨论无穷积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 的收敛性. $p > 1$ 收敛至 $\frac{1}{p-1}$; $p \leq 1$ 时发散.

So: $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_1^u \frac{1}{x^p} dx$.

其中 $\int_1^u \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \ln u, & p=1 \quad (\int \frac{1}{x} dx = \ln x) \\ \frac{1}{1-p} (u^{1-p} - 1), & p \neq 1 \quad (\int x^{-p} dx = \frac{x^{-p+1}}{-p+1} + C) \end{cases}$

因此 $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_1^u \frac{1}{x^p} dx = \begin{cases} \frac{1}{p-1}, & p > 1 \\ +\infty, & p \leq 1 \end{cases}$ 即 $p > 1$ 时收敛, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{p-1}$; $p \leq 1$ 时发散. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$ 发散.

1) 牛顿-莱布尼兹公式推广: 若 $f(x)$ 的原函数为 $F(x)$, 无穷积分的牛-莱公式写作:

$$\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} F(x) \Big|_a^u = \lim_{u \rightarrow +\infty} F(u) - F(a) = F(+\infty) - F(a)$$

例2: 讨论无穷积分 $\int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt$ ($p > 1$) 的敛散性.

Sol: $\int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_0^u t e^{-pt} dt = F(+\infty) - F(0)$

$$\begin{aligned} \int t e^{-pt} dt &= \int t d e^{-pt} = -\frac{1}{p} (t e^{-pt} - \int e^{-pt} dt) = -\frac{1}{p} (t e^{-pt} + e^{-pt} \cdot \frac{1}{p}) \\ &= -\frac{1}{p} t e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} + C. \end{aligned}$$

$$\int_0^{+\infty} t e^{-pt} dt = \left(-\frac{1}{p} t e^{-pt} - \frac{1}{p^2} e^{-pt} \right) \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{p^2}.$$

分部积分推广: $\int_a^{+\infty} u(x) v'(x) dx = \int_a^{+\infty} u(x) dv(x) = u(x)v(x) - \int_a^{+\infty} v(x) du(x)$

换元积分: $\int_a^{+\infty} f(\varphi(x)) \varphi'(x) dx = \int_a^{+\infty} f(\varphi(x)) d\varphi(x) = F(\varphi(x)) \Big|_a^{+\infty}$

例3: 讨论瑕积分 $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 的敛散性.

Sol: 当 $p \leq 0$ 时, $\frac{1}{x^p} = x^{-p}$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $\int_0^1 \frac{1}{x^p} dx$ 可积

$$\begin{aligned} \text{当 } p > 0 \text{ 时为瑕积分, } \int_0^1 x^{-p} dx &= \lim_{u \rightarrow 0^+} \int_u^1 x^{-p} dx, \text{ 其中 } \int_1^u x^{-p} dx = \begin{cases} \ln x, & p=1 \\ \frac{x^{1-p}}{1-p}, & p \neq 1 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \lim_{u \rightarrow 0^+} \frac{1-u^{1-p}}{1-p}, & p \neq 1 \\ \lim_{u \rightarrow 0^+} -\ln u, & p=1 \end{cases} = \begin{cases} -\frac{1}{1-p}, & 0 < p < 1 \\ +\infty, & p=1 \text{ 发散} \end{cases} \end{aligned}$$

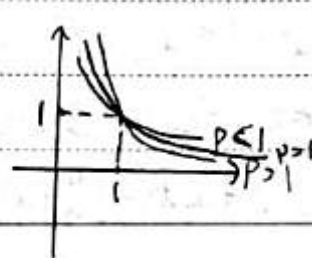
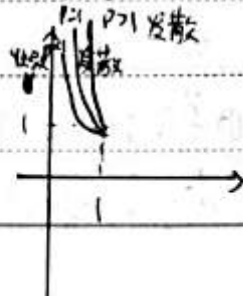
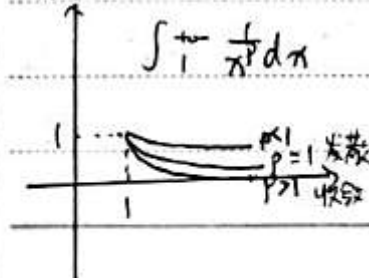
$\therefore$ 当 $0 < p < 1$ 时, $\int_0^1 \frac{dx}{x^p} = \frac{1}{1-p}$; 当 $1 \leq p < +\infty$ 时, $\int_0^1 \frac{dx}{x^p}$ 发散

Re (反常积分) 无穷积分 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

$\Leftarrow$ 收敛 + 收敛

任意: 瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$, $f(x)$ 无界, 若 a 为瑕点, $\int_a^b f(x) dx = \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx$



微积分学-莱布尼兹: $\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - \lim_{x \rightarrow a^+} F(x)$. 其中 a 为瑕点.

分部积分、换元积分视作极限即可

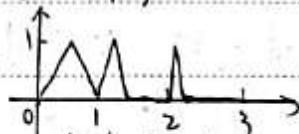
例4. 计算瑕积分 $\int_0^1 \ln x dx$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln x}{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{x}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} (-x) = 0$$

$$\text{Sol. } \int_0^1 \ln x dx = x \ln x \Big|_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx = - \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x - 1 = -1$$

思考题: 1. $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负连续, 且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛. 是否有 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$?

★ 不一定要考虑积分区间, 反例:



但 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在

$$\int_0^{\infty} f(x) dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{2} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2^i} = \sum_{i=1}^{\infty} \frac{1}{2^i} = 1$$

2. $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负连续, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 是否推得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛?

反例: $\frac{1}{x^p}$, $p > 1$ 时收敛, $\cancel{p \leq 0}^{0 < p \leq 1}$ 时发散但 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$

3. $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上定义, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛时, 是否有 $A = 0$?

正确的: $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \underbrace{\int_a^M f(x) dx}_{\text{有限}} + \int_M^{+\infty} f(x) dx$. $f(x) \in (\frac{A}{2}, \frac{3}{2}A)$. $A < 0$ 时同理
 $+ \frac{A}{2}(+\infty - M)$: ($A > 0$ 时) 矛盾 $\therefore A = 0$

§2 无穷积分的性质及收敛判别

一. 无穷积分的性质:

定理11.1 (无穷积分收敛的柯西准则)

例 11.1 (无穷积分收敛性的判别法) 分析

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists M > 0$, 当 $u_1, u_2 > M$ 时, $|f(u_1) - f(u_2)| < \varepsilon$.

$\forall \varepsilon > 0, \exists G > 0$. 当 $u_1, u_2 > G$ 时, $|\int_{u_1}^{u_2} f(x) dx - \int_{a'}^{u_1} f(x) dx| < \varepsilon$.
 $= |\int_{u_1}^{u_2} f(x) dx|$

1f: 设 $F(u) = \int_a^u f(x) dx, u \in [a, +\infty)$. ② $\int_a^{+\infty} f(x)$ 收敛的充要条件是存在极限 $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$.

由函数极限的柯西收敛准则, 此等价于 $\forall \varepsilon > 0, \exists G$, 当 $n, m > G$ 时, $|f(u_n) - f(u_m)| < \varepsilon$

$$\mathbb{P} \left| \int_a^4 f(x) dx - \int_a^{u_1} f(x) dx \right| = \left| \int_{u_1}^4 f(x) dx \right| < \epsilon$$

性质1. 若 $\int_a^{+\infty} f_1(x) dx$ 与 $\int_a^{+\infty} f_2(x) dx$ 都收敛, k_1, k_2 为任意常数, 则 $k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)$ 也收敛,
(线性运算) 且 $k_1 \int_a^{+\infty} f_1(x) dx + k_2 \int_a^{+\infty} f_2(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u (k_1 f_1 + k_2 f_2) dx = \int_a^{+\infty} (k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)) dx$

性质2. 若 f 在任何区间 $[a, u]$ 上可积, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 与 $\int_b^{+\infty} f(x) dx (\forall b > a)$ 同时收敛或同时发散,
且 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_b^{+\infty} f(x) dx$.

Pf: $\lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx = \int_a^b f(x) dx + \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_b^u f(x) dx$.

例1. 若 $f(x) \leq h(x) \leq g(x), x \in [a, +\infty)$, 其中 $f(x), g(x), h(x)$ 在任意 $[a, u]$ 上可积且

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 都收敛, 求证: $\int_a^{+\infty} h(x) dx$ 收敛.

Pf: 因为 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛, 由柯西准则的必要性, $\forall \varepsilon > 0, \exists G > 0, \forall u, v > G,$

$|\int_u^v f(x) dx| < \varepsilon, |\int_u^v g(x) dx| < \varepsilon$. 又因为 $f(x) \leq h(x) \leq g(x)$, $|\int_u^v h(x) dx| \leq \int_u^v g(x) dx < \varepsilon$.
 $-\varepsilon < \int_u^v f(x) dx \leq \int_u^v h(x) dx \leq \int_u^v g(x) dx < \varepsilon$. 从而 $\int_a^{+\infty} h(x) dx$ 收敛.

二. 非负函数的无穷积分收敛判别法.

定理11.2 设定义在 $[a, +\infty)$ 上的非负函数 f 在任意子区间 $[a, u]$ 上可积, 则

$\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是: $\exists M > 0$, 使 $\forall u \in [a, +\infty), |\int_a^u f(x) dx| < M$.

Pf: 设 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛的充要条件是 $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$ 存在.

由于 $f(x) \geq 0$, 当 $u_1 < u_2$ 时, $F(u_2) - F(u_1) = \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \geq 0$.

$\Rightarrow y = F(u)$ 单调递增. 从而 $\lim_{u \rightarrow +\infty} F(u)$ 存在的充要条件是 $F(u)$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界. 得证!

定理11.3 (比较判别法)

设定义在 $[a, +\infty)$ 上的两个非负函数 f, g 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 且存在 $G > a$ 满足 $0 \leq f(x) \leq g(x), x \in [G, +\infty)$. 则:

(i) 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛. (ii) 当 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散时, $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也发散.

Pf: (i) 与 (ii) 为逆否命题, (i) $\Leftrightarrow$ (ii).

Pf of (1): 当 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛时, 则 $\exists M > 0, \forall u \in [a, +\infty), \int_a^u g(x) dx \leq M$.

因此 $\int_a^u f(x) dx \leq \int_a^u g(x) dx \leq M \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

定理 11.2 与 11.3 提供放缩思路.

例 2. 判別 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^4+1}} dx$ 的收敛性

Sol: 显然 $\frac{1}{\sqrt{x^4+1}} \leq \frac{1}{x^2}$. 由于 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^2} dx$ 收敛得 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{\sqrt{x^4+1}} dx$ 收敛.

判別法的优点: 不用求出 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$.

Re[判別法] 定义: $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx$

判別法: 1. 柯西准则: $|\int_u^v f(x) dx| < \varepsilon$ 与下界无关

—— 非负函数 $\begin{cases} 2. \int_a^{+\infty} f(x) dx \uparrow, \int_a^{+\infty} f(x) dx \leq M \\ 3. 0 \leq f(x) \leq g(x), \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \end{cases}$

例 3. 设 $f(x), g(x)$ 是 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, 证明: 若 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g'(x) dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

Pf: 由于 $f(x)g(x) \leq \frac{f^2(x)+g^2(x)}{2}$, 而 $\int_a^{+\infty} \frac{f^2(x)+g^2(x)}{2} dx = \frac{1}{2} \int_a^{+\infty} f^2(x) dx + \frac{1}{2} \int_a^{+\infty} g^2(x) dx$ 收敛. 由比较判別法, $\int_a^{+\infty} f(x)g(x) dx$ 收敛.

(比较判別法的极限形式)

推论 1. 若非负函数 f 和 g 在任意区间 $[a, u]$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c$.

(i) 若 $0 < c < +\infty$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 和 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛性相同

(ii) 若 $c = 0$, 则由 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛可得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(iii) 若 $c = +\infty$, 则由 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 发散可得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

Pf: (i) 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = c, \exists \delta > 0, \forall x > \delta, |\frac{f(x)}{g(x)} - c| < \frac{c}{2} \Rightarrow \frac{c}{2} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{3}{2}c$.

$\Rightarrow \frac{c}{2} g(x) < f(x) < \frac{3}{2} g(x)$

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛可得 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛; 若 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛可得 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛.

(i) 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$, 存在 $G > 0$ 使 $\forall x > G, 0 < \frac{f(x)}{g(x)} < 1 \Rightarrow f(x) < g(x)$ 由比较判别法得证!

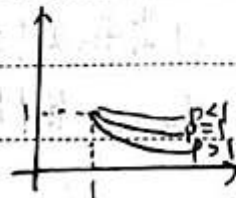
(ii) 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x)} = +\infty$ 得 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{g(x)}{f(x)} = 0$, 由 (i) 得证

证: $\exists G > 0, \forall x > G, \frac{f(x)}{g(x)} > 1 \Rightarrow f(x) > g(x) > 0$ 由比较判别法得证!

推论 2. 设 f 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积,

(i) 若 $f(x) \leq \frac{1}{x^p} (p > 1)$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛;

(ii) 若 $f(x) \geq \frac{1}{x^p} (p \leq 1)$, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.



(推论 1 + 推论 2)

推论 3. 设 f 是定义在 $[a, +\infty)$ 上的非负函数, 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 若

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} x^p f(x) = \lambda \quad (a > 0)$$

(i) $0 < \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ $\begin{cases} \text{收敛} & p > 1 \\ \text{发散} & p \leq 1 \end{cases}$

(ii) $\lambda = 0, p > 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛

(iii) $\lambda = +\infty, p \leq 1$ 时, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散.

例 4. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^k x}{x^p} dx$ 的收敛性 ($k > 0$) $f(x) \sim \frac{1}{x^p}$

分析: $\forall \varepsilon > 0, \frac{\ln x}{x^\varepsilon} \sim \frac{1}{x^{\varepsilon+1}}, \frac{\ln x}{x^\varepsilon} \rightarrow 0 / e^x > x^\varepsilon$ (x 充分大时) e^{-x} 趋于 0 的速度极快.

$$\int_1^{+\infty} \frac{\ln^k x}{x^p} dx \sim \frac{x^k}{x^p} = \frac{1}{x^{p-k}} \begin{cases} \text{收敛} & p > 1 \\ \text{发散} & p = 1 \\ \text{发散} & p < 1 \end{cases}$$

[解] (i) $p > 1$ 时, $\forall \varepsilon > 0$ 使 $p - \varepsilon > 1$, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^k x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^k x}{x^{p-\varepsilon}} = 0$. 由 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p-\varepsilon}} dx$ 收敛得 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^k x}{x^p} dx$ 收敛.

(ii) $p \leq 1$ 时, $\frac{\ln^k x}{x^p} \rightarrow 0$. 由 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^k x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^k x}{x^{p-1}} = +\infty$, 由 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x^{p-1}} dx$ 发散得 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln^k x}{x^p} dx$ 发散.

$p > 1$ 时, $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^k x}{x^p} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^{p-k}} = 0$ 收敛; $p < 1$ 时 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln^k x}{x^p} = +\infty$ 发散.

补充: 当 $k = 0$ 时化为经典形式; $k < 0$ 时, $\begin{cases} \text{收敛} & p > 1 \\ \text{发散} & p < 1 \end{cases}$ $p = 1$ 时单独讨论.

$$\int_2^{+\infty} \frac{1}{x^k} dx = \int_{\ln 2}^{+\infty} \frac{1}{u^k} du = \begin{cases} \text{发散} & k \leq 1 \\ \text{收敛} & k < -1 \end{cases}$$

三. 一般函数无穷积分的判别法:

Def: 若无穷积分 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 绝对收敛.

定理 11.4 若 f 在任何有限区间 $[a, u]$ 上可积, 且 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 必收敛.

$$\text{并且 } \left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx$$

Pf: 因 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 收敛, 由柯西准则 $\forall \varepsilon > 0, \exists G > a$, 当 $u_2 > u_1 > G$ 时, $\int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \varepsilon$.

$$\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x) dx \right| \leq \int_{u_1}^{u_2} |f(x)| dx < \varepsilon, \text{ 再由柯西准则, 得 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛.}$$

$$\forall u > a, \text{ 有 } \left| \int_a^u f(x) dx \right| \leq \int_a^u |f(x)| dx. \text{ 于是 } \left| \int_a^{+\infty} f(x) dx \right| = \lim_{u \rightarrow +\infty} \left| \int_a^u f(x) dx \right| \leq \int_a^{+\infty} |f(x)| dx.$$

例 5. 判别 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x(a+x)}} dx$ ($a > 0$) 的收敛性 $\rightarrow 0$ 的速度

Sol: 由于 $\left| \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x(a+x)}} \right| \leq \frac{1}{\sqrt{x} \cdot \sqrt{x}} = \frac{1}{x}$, 而 $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x} dx$ 收敛 $\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin \sqrt{x}}{\sqrt{x(a+x)}} dx$ 绝对收敛

Re (Re(判别法)) $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{u \rightarrow +\infty} \int_a^u f(x) dx$

1. 柯西判别法

2. $f(x) \geq 0$: (1) $\left| \int_a^u f(x) dx \right| \leq M$ (2) 比较判别法: $0 \leq f(x) \leq g(x)$

$$(3) \text{ 比较判别法极限形式 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = C \begin{cases} 0 < C < +\infty & \text{同敛散} \\ C = 0 & : \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛} \\ C = +\infty & : \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 发散} \Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 发散} \end{cases}$$

(4) 绝对值收敛

若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛而 $\int_a^{+\infty} |f(x)| dx$ 发散, 则称 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 条件收敛

定理 11.5 (狄利克雷判别法)

若 $F(u) = \int_a^u f(x) dx$ 在 $[a, +\infty)$ 上有界, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上当 $x \rightarrow +\infty$ 时单调趋于 0, 则 $\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$ 收敛.

[分析] $\int_a^{+\infty} f(x) g(x) dx$ 任意小.

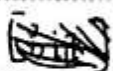
[Pf] 设 $u \in [a, +\infty)$, $\left| \int_a^u f(x) dx \right| \leq M, \forall \varepsilon > 0$. 由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, 故 $\exists G > 0, \forall x > G$,

$$|g(x)| < \frac{\varepsilon}{4M}. \text{ 因为 } g \text{ 单调, 由积分第二中值定理对 } \forall u_2 > u_1 > G, \exists \xi \in [u_1, u_2] \text{ s.t.}$$

$$\int_{u_1}^{u_2} f(x) g(x) dx = g(u_1) \int_{u_1}^{\xi} f(x) dx + g(u_2) \int_{\xi}^{u_2} f(x) dx.$$

$$\text{于是 } \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)g(x)dx \right| \leq |g(u_1)| \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| + |g(u_2)| \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| \leq \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot 2M = \varepsilon$$

由柯西准则, 得 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.



定理 11.6 (阿贝尔判别法)

若 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, $g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上单调, 则 $\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx$ 收敛.

Pf: 因 $g(x)$ 单调有界, 故 $\exists A$ 使 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = A$. 令 $h(x) = g(x) - A$ 单调趋于 0.

因 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛 $\Rightarrow F(u) = \int_a^u f(x)dx$ 有界, 由定理 11.5 $\int_a^{+\infty} f(x)h(x)dx$ 收敛, 且

$$\int_a^{+\infty} f(x)g(x)dx = \int_a^{+\infty} f(x)(g(x) - A)dx + A \int_a^{+\infty} f(x)dx \text{ 收敛.}$$

Pf (证): $\int_{u_1}^{u_2} f(x)g(x)dx = g(u_1) \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx + g(u_2) \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx$. 设 $|g(x)| \leq M, x \in [a, +\infty)$

由于 $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 则 $\forall \varepsilon > 0, \exists G > 0$, 当 $u_2 > u_1 > G$ 时 $\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{4M}$

由 g 的单调性有积分中值定理, 从而 $\left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)g(x)dx \right| \leq |g(u_1)| \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| +$

$$|g(u_2)| \left| \int_{u_1}^{u_2} f(x)dx \right| < \frac{\varepsilon}{4M} \cdot M + \frac{\varepsilon}{4M} \cdot M = \frac{\varepsilon}{2}$$

例 6. 讨论 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 与 $\int_1^{+\infty} \frac{\cos x}{x^p} dx (p > 0)$ 收敛性 判断是否绝对收敛

Sol: 当 $p > 1$ 时, 由于 $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \leq \frac{1}{x^p}$, 由 $\frac{1}{x^p}$ 收敛 $\Rightarrow \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 绝对收敛

当 $p \leq 1$ 时, 则当 $n \geq 1$ 时, $\left| \int_1^n \sin x dx \right| = |\cos 1 - \cos n| \leq 2$, 而 $\frac{1}{x^p}$ 单调趋于 0.

因此由狄利克雷判别法知 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 收敛. (狄利克雷判别法)

另一方面, $\left| \frac{\sin x}{x^p} \right| \geq \frac{\sin^2 x}{x^p} = \frac{1 - \cos 2x}{2x^p} = \frac{1}{2x^p} - \frac{\cos 2x}{2x^p}$, $\frac{1}{2x^p}$ 收敛, $\frac{\cos 2x}{2x^p}$ 收敛, $\frac{1}{2x^p}$ 发散

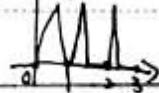
由此 $\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x^p} \right| dx$ 发散

综上, 当 $0 < p \leq 1$ 时, $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 条件收敛; 当 $p > 1$ 时 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx$ 绝对收敛.

思考题: 1. 设 $f(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上非负, $\int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛, 是否一定存在 $\varepsilon > 0, M > a$, 使

$x^{1+\varepsilon} f(x)$ 在 $[M, +\infty)$ 上有界?

反例: $\int_0^{+\infty} f(x)dx \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots = 1$



$\Rightarrow \int_a^{+\infty} f(x)dx$ 收敛

2. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 能否推得 $\int_a^{+\infty} f'(x) dx$ 收敛? 反之?

否. 反例: $1 \times 1 + 2 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{16} + \dots = 2$. $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛
 $\int_0^{+\infty} f'(x) dx$ 发散. 故不能推得

3. 若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$, 是否必有 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛?

否 (无非负条件). 反例: $f(x) = \frac{1}{x^2}$, $g(x) = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}$
 $f(x) = (-1)^x \frac{1}{x^2}$
 $g(x) = (-1)^x \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(-1)^x \frac{1}{x^2}}{(-1)^x \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1 + (-1)^x \frac{1}{x}} = 1 \text{ 但 } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 发散}$$

§3 瑕积分的性质与敛散判别

定理 11.7 (柯西准则)

瑕积分 $\int_a^b f(x) dx$ (瑕点为 a) 收敛的充要条件是: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$, 当 $u, v \in (a, a+\delta)$ 时,
 $|\int_u^b f(x) dx - \int_v^b f(x) dx| = |\int_u^v f(x) dx| < \varepsilon$.

Pf: 设 $F(u) = \int_u^b f(x) dx, u \in (a, b)$. 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛的充要条件是 $\lim_{u \rightarrow a^+} F(u)$ 存在.

由函数收敛的柯西准则, 此等价于 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0, \forall u, v \in (a, a+\delta), (F(u) - F(v)) < \varepsilon$

$$\text{即 } |\int_u^b f(x) dx - \int_v^b f(x) dx| = |\int_u^v f(x) dx| < \varepsilon$$

性质 1. 设函数 f_1 与 f_2 的瑕点同为 $x=a$, k_1, k_2 为任意常数.

若 $\int_a^b f_1(x) dx$ 与 $\int_a^b f_2(x) dx$ 都收敛, 则 $\int_a^b (k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)) dx$ 收敛.

$$\text{且 } \int_a^b (k_1 f_1(x) + k_2 f_2(x)) dx = k_1 \int_a^b f_1(x) dx + k_2 \int_a^b f_2(x) dx$$

Pf: 依据函数极限运算的性质易得.

性质 2. 设函数 f 的瑕点为 $x=a$. 若 $c \in (a, b)$, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^c f(x) dx$ 同时收敛或同时发散.

$$\text{且 } \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad \text{eg: } \int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c + \int_c^{+\infty}$$

性质3. 设函数 f 的瑕点为 a , f 在 $(a, b]$ 的任一闭区间 $[u, b] (u > a)$ 上可积. 则 $\int_a^b |f(x)| dx$ 收敛, 则 $\int_a^b f(x) dx$ 也收敛, 且 $|\int_a^b f(x) dx| \leq \int_a^b |f(x)| dx$.

定理 11.8 若定义在 $(a, b]$ 上的非负函数 $f(x)$ 在任意闭区间 $[u, b] (u > a)$ 上可积. 则 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛的充要条件是: $\exists M$ 使 $\forall u \in (a, b)$ 有 $|\int_a^b f(x) dx| \leq M$.

Pf: 单调有界必收敛易证.

定理 11.9 (比较法则)

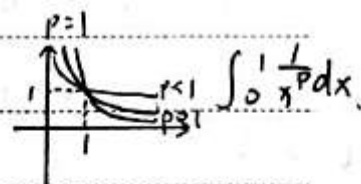
设定义在 $(a, b]$ 上的两个非负函数 f 与 g , 瑕点同为 $x=a$, 在任何闭区间 $[u, b] \subset (a, b)$ 上可积, 且满足 $f(x) \leq g(x), x \in [a, b]$.

则当 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛时, $\int_a^b f(x) dx$ 必定收敛; $\int_a^b f(x) dx$ 发散时, $\int_a^b g(x) dx$ 必定发散.

瑕点的产生, Case I. $\frac{1}{x} \rightarrow$ 极限 $\rightarrow +\infty$. Case II. $\frac{1}{x} \rightarrow$ 震荡, 极限不存在.

推论 1 (比较法则的极限形式)

若非负函数 f 和 g 在任意 $[u, b] (a < u < b)$ 上可积, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{g(x)} = c$.



(i) $0 < c < +\infty$. $\int_a^b f(x) dx$ 与 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛性相同.

(ii) $c = 0$. 由 $\int_a^b g(x) dx$ 收敛可推得 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

(iii) $c = +\infty$. $\int_a^b g(x) dx$ 发散 $\Rightarrow \int_a^b f(x) dx$ 发散.

推论 2. 设非负函数 f 定义在 $(a, b]$ 上, a 为瑕点, 且在任何 $[u, b] \subset (a, b)$ 上可积, 则有

(i) 当 $f(x) \leq \frac{1}{(x-a)^p}, 0 < p < 1$ 时 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛.

(ii) 当 $f(x) \geq \frac{1}{(x-a)^p}, p \geq 1$ 时 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

推论 3. 若 $\lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x)}{\frac{1}{(x-a)^p}} = \lim_{x \rightarrow a^+} (x-a)^p f(x) = \lambda$, 则 (i) 当 $0 < \lambda < +\infty$ 时, $\int_a^b f(x) dx$ 收敛 $p > 1$ 发散 $0 < p < 1$.

(ii) $\lambda = 0$ 时, $0 < p < 1$ 得 $\int_a^b f(x) dx$ 收敛 (iii) $\lambda = +\infty, p \geq 1$ 时, 得 $\int_a^b f(x) dx$ 发散.

利用 $x \sim \sin x \sim \tan x \sim \arcsin x \sim \arctan x \sim \ln(1+x) \sim e^x - 1 (x \rightarrow 0)$

可判别如 $\int_0^1 \frac{1}{(\sin x)^p} dx$ 的敛散性.

例1. $\int_1^2 \frac{\sin x}{\sqrt{x-1} \ln x} dx$ 敛散性

[分析] 分母=0 $\Rightarrow$ 瑕点为 $\sqrt{x-1}$, 找P. $\frac{\sin x}{(x-1)^{\frac{1}{2}}(x^2+x+1)^{\frac{1}{2}} \ln x}$ 异常 $\sim (x-1)$

$y = \ln x$ 趋于 $0/\infty$ 的速度 $< y = \frac{1}{x^2} < y = e^x$ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln x}{x^2} = 0 \sim \frac{1}{x-1} \frac{1}{x^2}$ 发散

[S.C.] $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x)}{g(x)} \in (0, +\infty)$. $\frac{1}{(x-1)^{\frac{1}{2}}}$ 发散 $\Rightarrow \int_1^2 \frac{\sin x}{\sqrt{x-1} \ln x} dx$ 发散

例2. $\int_0^1 \frac{\ln x}{x} dx$ 的敛散性

$$\int_0^1 \frac{\ln x}{x^2} dx \quad \int_0^1 \frac{1}{\ln x x^2} dx$$

[分析] $\ln x \leq \frac{1}{x^2} = \frac{1}{x^{2+\epsilon}} \sim \frac{1}{x^2}$ 收敛

$\frac{1}{x^{2+\epsilon}}$ 发散

临界点: $\int_0^1 \frac{1}{\ln x x} dx = \int_0^1 \frac{1}{\ln x} d \ln x = \int_{-\infty}^0 \frac{1}{u} du$

$\ln x$ 在非临界点时几乎不影响; $=1$ 时常数 λ 微分号 $\rightarrow 0$ 时系数为 $(x-1)$
 $\sim \frac{1}{x^2}, \epsilon \rightarrow 0$

例3. 判断 $\int_0^{\infty} x^{\frac{a-1}{1+x}} dx$ 敛散性

有一个发散就发散, 同收敛才收敛.

[分析] $a > 1$ 时为无穷积分; $a < 1$ 时瑕积分 + 无穷积分 $(\int_0^1 \frac{x^{a-1}}{1+x} + \int_1^{\infty} \frac{x^{a-1}}{1+x})$

重点思考题: 无穷积分收敛时趋于0?

chapter 08: 证明无穷积分收敛

1. 定义: $\lim_{u \rightarrow \infty} \int_a^u f(x) dx / \lim_{u \rightarrow a^+} \int_u^b f(x) dx$ 直接计算极限

2. 不便于用定义计算时: (1) 柯西准则 $|\int_{u_1}^{u_2} f(x) dx| < \epsilon \Rightarrow \begin{cases} \text{瑕点 } u_1, u_2 \rightarrow a \\ \text{无穷 } u_1, u_2 \rightarrow \infty \end{cases}$

(2) 比较判别法的极限形式 $\frac{1}{x^p} / \frac{1}{(x-a)^q}$ 看 $\rightarrow \infty$ 的速度

$\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx$ 中0非“真正的瑕点”, 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ 存在, 此时一定收敛 (补充定义)

$f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ 连续函数可积且 $\int_0^1 \frac{\sin x}{x} dx = \int_0^1 f(x) dx$ 必收敛.

没有直接求极限的是, 但有一定会涉及求极限 (譬如反常积分) / 变上限积分

重点在右面 可导、导数、连续、定积分

判断题 正确证明 错误举反例

数分(第)上期末总复习

第一章 实数集与函数 (不重要)

确界 $\eta = \sup S$ (or $\inf S$) ① $\forall n \in S, \eta \geq x$ ② $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0$ 使 $\eta - \varepsilon < x_0 \leq \eta$

以函数值域出现: $\eta - \varepsilon < f(x_0) \leq \eta$.

第二章 数列极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = A$ (不重要)

1. 证明极限: ① 定义: ε - N 语言 $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$. 当 $n > N$ 时 $|a_n - A| < \varepsilon$.

② 单调有界定理: a_n 递增. 先证明单调, 有界, 再拿两边同取极限.

③ 柯西收敛准则: $\forall \varepsilon > 0, \exists N > 0$. 当 $n, m > N$ 时 $|a_n - a_m| < \varepsilon$.

2. 计算极限,

第三章 函数极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = A$ (不直接出现)

1. 证明: ① 定义: ε - δ 语言 ② 单调有界 ③ 柯西准则 ④ 保号性 ⑤ $\frac{\sin x}{x} \rightarrow 1 (x \rightarrow 0)$

⑥ 无穷小量

$(1+x)^x \rightarrow e (x \rightarrow \infty)$

第四章 函数的连续性 基础定义

介值性定理: f 满足: ① f 在 $[a, b]$ 上连续 ② $f(a) \neq f(b)$ ③ η 介于 $f(a)$ 与 $f(b)$ 之间.
则 $\exists \xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = \eta$.

2. 最大、最小值定理.

一致连续性定理: $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$. 对 $\forall x_1, x_2 \in I$ 满足 $|x_1 - x_2| < \delta$ 有 $|f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

例 4.1 说明 $f(x) = x \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上不一致连续.

pf: 取 $x_n' = 2n\pi + \frac{1}{n}$ $x_n'' = 2n\pi - \frac{1}{n}$. 则 $|x_n' - x_n''| \rightarrow 0$. $|f(x_n') - f(x_n'')|$
 $= |(2n\pi + \frac{1}{n}) \sin \frac{1}{n} + (2n\pi - \frac{1}{n}) \sin \frac{1}{n}| = 4n\pi \sin \frac{1}{n} \rightarrow 4\pi$.

数列极限

不一致连续: $|x_n' - x_n''| \xrightarrow{< \delta} 0$ 但 $|f(x_n') - f(x_n'')| \geq \varepsilon$.

$f(\xi)$ 介值性定理 $f(\xi)$ 中值定理

例 4.2 设 f 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(0) = f(1)$. 证明: 对 $\forall n \in \mathbb{N}_+$, $\exists \xi \in [0, 1]$ 使 $f(\xi + \frac{1}{n}) = f(\xi)$

Pf: 构造 $g(x) = f(x + \frac{1}{n}) - f(x)$ $g(0) + g(\frac{1}{n}) + \dots + g(\frac{n-1}{n}) = f(1) - f(0) = 0$.

1° $g(0), \dots, g(\frac{n-1}{n})$ 中 ~~有正有负~~ 为 0. ~~若全为 0~~. 令 $\xi = \frac{i}{n} \in [0, 1] \Rightarrow f(\xi + \frac{1}{n}) = f(\xi)$

2° $g(0), \dots, g(\frac{n-1}{n})$ 中 ~~有正有负~~ 为 0. 则 $g(0), \dots, g(\frac{n-1}{n})$ 中必有正有负. 则

由介值性定理 $\exists \xi \in [0, 1]$ 使得 $f(\xi) = 0$.

使用定理.

若 f 在 $[a, b]$ 上连续 且不存在 $\xi \in [a, b]$ 使得 $f(\xi) = 0$. 则 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上恒大于 0 或恒小于 0.

第五章 导数和微分

1. 定义: $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ 其他形式的极限能否推出可导?

2. 求导法则: 多变量函数 + 复合函数求导 + 变限积分求导 (各种形式混合)

3. 导数的应用: 求最大、最小值. 比较端点, 不可导点, 稳定点.

例 5.1 证 $f(x)$ 在 x_0 的某邻域内有定义, 且 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h}$ 存在. 则 $f(x)$ 在 x_0 处是否可导?

S1: 不一定可导. 当 $f(x) = x$ 时成立 处处可导; 当 $f(x) = \begin{cases} x & x \neq 0 \\ 1 & x = 0 \end{cases}$ 在 $x_0 = 0$ 处不连续更不可导.

但 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0 - h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$ 存在

例 5.2 设 φ, ψ 为可导函数, 求 $y = \sqrt{[\varphi(x)]^2 + [\psi(x)]^2}$ 的一阶导数

Sol: $y = \sqrt{u}$, $u = \varphi^2(x) + \psi^2(x)$, $y' = \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}} \cdot u' = \frac{2\varphi(x)\varphi'(x) + 2\psi(x)\psi'(x)}{2\sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}} = \frac{\varphi(x)\varphi'(x) + \psi(x)\psi'(x)}{\sqrt{\varphi^2(x) + \psi^2(x)}}$

第六章 微分中值定理及其应用

1. 拉格朗日中值定理:

f 满足: ① $[a, b]$ 上连续 ② (a, b) 上可导 则 $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$

2. 若 f 在 I 上可导, 且 $f'(x) \equiv 0$, $x \in I$. 则 f 在 I 上为常量函数.

3. 求最大、最小值

4. 凸函数的定义: $\forall x_1, x_2 \in I$, $\forall \lambda \in (0, 1)$, 有: $f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$



例 6.1 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上可微, 且 $0 \leq f'(x) \leq f(x)$, $f(0) = 0$. 求证: 在 $[0, +\infty)$ 上 $f(x) \equiv 0$.

Pf: 设 $F(x) = \frac{f(x)}{e^x}$, $F'(x) = \frac{e^x f'(x) - e^x f(x)}{(e^x)^2} = \frac{f'(x) - f(x)}{e^x} \leq 0 \Rightarrow F(x) \downarrow \Rightarrow F(x) \leq F(0) = 0 \Rightarrow f(x) \leq 0$.

由 $f'(x) \geq 0 \Rightarrow f(x)$ 单调增 $\Rightarrow f(x) \geq f(0) = 0 \Rightarrow f(x) \equiv 0, x \in [0, +\infty)$.

例 6.2 证明: 若 f 为区间 I 上的凸函数, g 为 $J \supset f(I)$ 上的凸增函数, 则 $g \circ f$ 为 I 上的凸函数.

Pf: 由凸函数定义知对 $\forall x_1, x_2 \in I, \lambda \in (0, 1)$ $f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)$.

因为 g 为 $J \supset f(I)$ 上的增函数, 所以 $g(f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)) \leq g(\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2))$.

又因为 g 是凸函数, 所以 $g(\lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_2)) \leq \lambda g(f(x_1)) + (1-\lambda)g(f(x_2))$.

可得 $g \circ f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2) \leq \lambda g \circ f(x_1) + (1-\lambda)g \circ f(x_2)$ 故 $g \circ f$ 为 I 上凸函数.

第八、九章 不定积分、定积分

1. 换元积分法、分部积分法

2. 牛顿-莱布尼茨公式

3. 变上限(下限)积分的求导 $(\int_0^x f(t) dt)' = f(x)$, $(\int_x^0 f(t) dt)' = (-\int_0^x f(t) dt)' = -f(x)$

$$(\int_{-x}^x f(t) dt)' = (\int_{-x}^0 f(t) dt + \int_0^x f(t) dt)'$$

4. 基本函数的导数与原函数.

例 9.1 计算 $\int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx$ $dx = 2t dt$

$$\text{Sol: 设 } t = \sqrt{x}, x = t^2, \int_0^1 e^{\sqrt{x}} dx = \int_0^1 e^t 2t dt = 2 \int_0^1 t e^t dt = 2(t e^t - \int_0^1 e^t dt) \\ = 2e - 2e^t \Big|_0^1 = 2e - (2e - 2) = 2.$$

例 9.2 设 f 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$. 证明: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = A$. ∞ 型

Pf: 由洛必达, 得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{1} = A$.

另证: 由 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = A$, f 在 $[0, +\infty)$ 上连续 $\Rightarrow f$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界. 设 $|f(x)| \leq M$. 因此

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} (\int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt + \int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt), \text{ 而 } |\frac{1}{x} \int_0^{\sqrt{x}} f(t) dt| \leq \frac{1}{x} \int_0^{\sqrt{x}} |f(t)| dt \leq \frac{M\sqrt{x}}{x} \rightarrow 0.$$

由 $f(x) \rightarrow A, x \rightarrow +\infty$, $\exists M$, 使得 $x > M$ 时有 $f(x) < A + \varepsilon$.

$$\frac{(A-\varepsilon)(x-\sqrt{x})}{x} < \frac{\int_{\sqrt{x}}^x f(t) dt}{x} < \frac{(A+\varepsilon)(x-\sqrt{x})}{x} < A + \varepsilon, \text{ 由迫敛性 } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt = 0 + A = A.$$

$$(A-\varepsilon)(1-\varepsilon)$$

$$= A - \varepsilon - \varepsilon(A - \varepsilon)$$

习题课

(3.1.1) 设 f, g 为 D 上的有界函数, 证明: $\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x)$

Pf: 由下确界定义 $\forall \varepsilon > 0, \exists x_0$ 使 $\inf_{x \in D} f(x) \leq f(x_0) < \inf_{x \in D} f(x) + \varepsilon$.

$$\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq f(x_0) + g(x_0) < \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x) + \varepsilon.$$

由 ε 的任意性, 得 $\inf_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \leq \inf_{x \in D} f(x) + \sup_{x \in D} g(x)$

同理可知 $\sup_{x \in D} \{f(x) + g(x)\} \geq \sup_{x \in D} f(x) + \inf_{x \in D} g(x)$.

1. 设 $\phi \neq A, B \subseteq \mathbb{R}, A, B$ 有界. 定义: $A+B = \{z \mid z = x+y, x \in A, y \in B\}$

证明: (1) $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$ (2) $\inf(A+B) = \inf A + \inf B$

Pf: (1) $\forall z = x+y \in A+B (x \in A, y \in B), x \leq \sup A, y \leq \sup B \Rightarrow z \leq \sup A + \sup B$.

由 z 的任意性, $\sup A + \sup B$ 为 $A+B$ 的上界, 由此 $\sup(A+B) \leq \sup A + \sup B$. ①

$\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ s.t. $\sup A - \varepsilon < x, \exists y \in B$ s.t. $\sup B - \varepsilon < y \Rightarrow \sup A + \sup B - 2\varepsilon < x+y$

$\Rightarrow \sup A + \sup B \leq \sup(A+B)$ ② 综合 ①, ② 有 $\sup(A+B) = \sup A + \sup B$.

(2) 同 (1) $\forall \varepsilon > 0, \exists x \in A$ s.t. $\inf A + \varepsilon > x \geq \inf A$ 可证

2. 求: $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n}$

[典型错误] $1 + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} + \dots$ 极限为 $1, 0, \dots, 0$ 理由: 无穷个无限小的和积为无穷

[正解] 原式 = $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n! + (n-1)! + \dots + 1!}{n^n} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2} + \dots) = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{1}{n} + \frac{1}{n(n-1)}) = 1$

显然 $\sum_{i=1}^n \frac{1}{i!} > 1$, 由保不等式性 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} \geq 1$. 由上可知 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n!}{n^n} = 1$

3. 证明: 若 $a_n > 0$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = l > 1$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Pf: $[a_{n+1} = \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{a_n}{a_{n-1}} \cdot \dots \cdot \frac{a_2}{a_1} \cdot a_1]$, 由 $l > 1, \exists \varepsilon > 0$ s.t. $l - \varepsilon > 1$,

$\exists N$ s.t. $\forall n > N, |\frac{a_n}{a_{n+1}} - l| < \varepsilon \Rightarrow |\frac{a_n}{a_{n+1}}| < l - \varepsilon \Rightarrow a_{n+1} > \frac{1}{l - \varepsilon} a_n$

$\Rightarrow a_{n+1} < \frac{1}{l - \varepsilon} a_n < \dots < (\frac{1}{l - \varepsilon})^{n-N+1} a_N \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

4. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x \in \mathbb{Q} \\ -x, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$, 讨论 $f(x)$ 的连续性. 哪些点连续, 哪些点不连续

局部性质

R_0 (连续性) $f(x)$ 定义在 $I \subseteq \mathbb{R}$. f 在 $x_0 \in I$ 处连续 $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0) = f(\lim_{x \rightarrow x_0} x)$

δ - ϵ 为 $\delta(\epsilon, x_0)$. 与 x_0, ϵ 有关

$\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$ s.t. $\forall x$ 只要 $|x - x_0| < \delta, |f(x) - f(x_0)| < \epsilon$

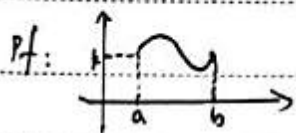
R_0 (-致连续性) $\delta = \delta(\epsilon)$ 与 x_0 无关. f 在 I 上-致连续 $\Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists \delta > 0$. 只要 $|x - y| < \delta$, 有 $|f(x) - f(y)| < \epsilon$

Sol: 取 $x_0 = 0, x_n \rightarrow 0, f(x_n) = \begin{cases} x_n, & x_n \in \mathbb{Q} \\ -x_n, & x_n \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0 = f(0)$

$\forall x_0 \neq 0, \begin{cases} \text{可以取 } \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{Q} \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \\ \text{也可以取 } \{y_n\}_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \text{ s.t. } \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \\ \lim_{n \rightarrow \infty} f(y_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} (-y_n) = -x_0 \end{cases} \in x_0 \neq 0$

$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ 不存在 $\therefore f(x)$ 仅在 $x=0$ 处连续.

5. 求证: 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f(a) = f(b) = k, f'_+(a) f'_-(b) > 0$, 则 $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $f(\xi) = k$.



令 $g(x) = f(x) - k, x \in [a, b]$. 则 $g(a) = g(b) = 0$.

若 $\forall x \in (a, b), g(x) \neq 0$. 则 $g(x)$ 在 (a, b) 上不变号. 则恒正或恒负.

不妨设 $g(x) > 0$ 在 (a, b) 上成立. $g'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x) - g(a)}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{x - a} > 0$

但 $g'_-(b) = \lim_{x \rightarrow b} \frac{g(x) - g(b)}{x - b} = \lim_{x \rightarrow b} \frac{g(x)}{x - b} < 0 \Rightarrow g'_+(a) \cdot g'_-(b) < 0$ 矛盾!

$\therefore \exists \xi \in (a, b)$ s.t. $g(\xi) = 0 \Rightarrow f(\xi) = k$

6. 设 f 在 $[a, b]$ 上可导. 求证: $\exists \xi \in (a, b)$ s.t. $2\xi[f(b) - f(a)] = (b^2 - a^2)f'(\xi)$

Pf: 令 $F(x) = x^2[f(b) - f(a)] - (b^2 - a^2)f(x), F(a) = F(b) \xrightarrow{\text{罗尔定理}} \exists \xi \in (a, b)$ s.t. $F'(\xi) = 0$

$\Rightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b^2 - a^2} = \frac{f'(\xi)}{2\xi}$ 得证!

$$7. \int \frac{dx}{1+x^4} = \int \frac{-\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} dx + \int \frac{\frac{1}{4}x + \frac{1}{4}}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} dx = \left[\frac{\ln(2x-1)}{x^2 - \sqrt{2}x + 1} + \frac{b}{x^2 + \sqrt{2}x + 1} + \dots \right] dx$$

一、判断 (先判断对错, 再说明理由) (8+8+8+8):

1. f 在 0 的去心邻域内有定义, 若 $\lim_{x \rightarrow 0} p(x) = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(p(x)) - f(0)}{p(x)} = 0$, 则 f 在 $x = 0$ 处可导.
2. 设 f 在 $[a, +\infty)$ 上非负, $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则一定存在 $\varepsilon > 0$, $M > a$, 使 $x^{1+\varepsilon} f(x)$ 在区间 $[M, +\infty)$ 上有界.
3. 函数 $f(x) = x^2 \sin x$ 在 $[0, +\infty)$ 上一致连续.
4. 设 f 在 $(a, +\infty)$ 上可导, 且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 都存在, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$.

二、计算 (8+8+8+10):

1. 已知 $x = \arcsin t$, $y = \int_0^{x^2} \sqrt{1+t^3} dt$, 求 $\frac{dy}{dx}$.
2. 计算定积分 $\int_1^2 x e^{\sqrt{x}} dx$.
3. 设椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a, b > 0)$ 上一点 P 处的切线为 l , 求 l 与两坐标轴围成面积的最小值.
4. 判断反常积分 $\int_0^1 \frac{\ln x}{1-x^2}$ 的敛散性.

三、证明 (8+8+8+10):

1. 设 f 在 $[a, b]$ 上连续, 且对于任意 $x \in [a, b]$, 存在 $y \in [a, b]$, 使得 $|f(y)| \leq \frac{1}{2} |f(x)|$, 证明: 存在 $\xi \in [a, b]$, 使得 $f(\xi) = 0$.
2. 证明: f 在 I 上为凸函数的充要条件是对任意 $x_1, x_2 \in I$, 函数 $\varphi(\lambda) = f(\lambda x_1 + (1-\lambda)x_2)$ 为 $[0, 1]$ 上的凸函数.
3. 若存在 $M > 0$, 使得 $|f(x) - f(y)| \leq M|x - y|$ 对任意实数 x, y 均成立, 求证: $f(x) \equiv 0$.
4. 已知 $f(x)$ 满足....., 求证: $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{1}{t} \int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{1+x^2} = \frac{\pi}{2}$.

资源:

高等数学同步课堂·答疑

主要内容:

多元函数的微积分、级数

Re(上册) 一元微积分: $y=f(x)$ $f: (D_f \subseteq) \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ $\mathbb{R} \leftrightarrow$ 直线 $\xrightarrow{\lambda}$ $\xrightarrow{0}$ $\xrightarrow{A}$ $\xrightarrow{M}$
 $D_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid (x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} \mid y=f(x), x \in D_f\}$ (任意 x) $\vec{OA} = \vec{e}$, $\vec{OM} = \lambda \vec{OA} = \lambda \vec{e}$
用距离 $|\lambda|$ 研究极限

F册: $y=f(x_1, \dots, x_n)$ $f: (D_f \subseteq) \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ $\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_1(x_1, \dots, x_n) \\ \vdots \\ f_n(x_1, \dots, x_n) \end{pmatrix}$

第八章 向量代数与空间解析几何

一. 向量的概念:

方向角: 非零向量 $\vec{r}$ 与三条坐标轴夹角 α, β, γ

$(-9, -5, 7)$
 $M_1(9, -1, 2)$ $M_2(10, 0, -7, 7)$

二. 向量的内积、外积、混合积:

$\vec{r}_1 = (4, -1, 2)$ $\vec{r}_2 = (-1, 9, 2)$

三. 平面及其方程:

四. 直线及其方程: 异面直线间距离 $d = \frac{|\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|}{|\vec{b} \times \vec{c}|}$ $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{c} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

五. 曲面及其方程:

1. 椭球面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ (球面: $(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2 = R^2$)

2. 椭圆抛物面: $\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$ (p 与 q 同号) (旋转抛物面: $z = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$)

3. 双曲抛物面(马鞍面): $-\frac{x^2}{2p} + \frac{y^2}{2q} = z$ (p 与 q 同号)

4. 双曲面 单叶: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$ 双叶: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1$

5. 圆锥面: $z^2 = \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2}$ (椭圆圆锥面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = z^2$)

六. 柱面: 椭圆柱面: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 双曲柱面: $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 抛物柱面: $x^2 = 2py$

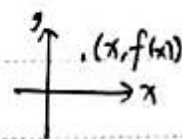
第九章 多元函数微分学

多元函数: $f: D_f \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

$$(x_1, \dots, x_n) \mapsto y = f(x_1, \dots, x_n)$$

一元函数: $f: D_f \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

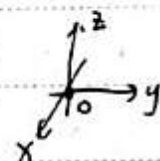
$$f = \{(x, f(x)) \in \mathbb{R}^2 \mid x \in D_f\}$$



$$\downarrow x \quad \quad \downarrow y = f(x)$$

二元函数: $D_f \subseteq \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$

$$f = \{(x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in D_f\}$$



$$(x, y) \mapsto z = f(x, y)$$

三元函数: $D_f \subseteq \mathbb{R}^3 \mapsto \mathbb{R}$

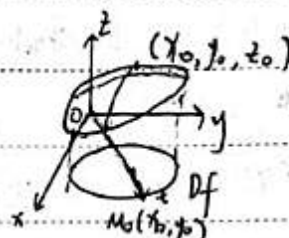
$$f = \{(x, y, z, w) \in \mathbb{R}^4 \mid (x, y, z) \in D_f\}$$

$$(x, y, z) \mapsto w = f(x, y, z)$$

多元 $\rightarrow$ 一元:

$z = f(x, y)$ $M_0(x_0, y_0) \in D_f$ 先研究 $z = f(x_0, y)$

$$z = f(x, y)$$



$$\begin{cases} x = x_0 + t \cos \theta \\ y = y_0 + t \sin \theta \end{cases}$$

$$z = f(x_0 + t \cos \theta, y_0 + t \sin \theta)$$

$$M_0(0, 0) \quad (t \cos \theta, t \sin \theta)$$

极限, 数列极限: $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}, A \in \mathbb{R} \quad (x_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \text{当 } n > N \text{ 时}, |x_n - A| < \epsilon$

点列: $\{p_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n, p_0 \in \mathbb{R}^n, p_n \rightarrow p_0 (n \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \forall \epsilon > 0, \exists N > 0, \text{当 } n > N \text{ 时}, d_{p_n, p_0} < \epsilon$

代数无法统一表示, 用向量语言 $\|p_n - p_0\| < \epsilon$

关于距离的定义: 二范数: $\sqrt{|x|^2 + |y|^2}$ 一范数: $|x| + |y|$ 无穷范数: $\max\{|x|, |y|\}$

$$\exists C_1, C_2 > 0, \text{ s.t. } C_1 \| \cdot \|_1 \leq \| \cdot \|_2 \leq C_2 \| \cdot \|_1$$

$$\| \cdot \|_2 = (\cdot, \cdot)^{1/2}$$

$p_n \rightarrow p_0 (n \rightarrow \infty) \Leftrightarrow \begin{matrix} x_n \rightarrow x_0 \\ y_n \rightarrow y_0 \end{matrix} (n \rightarrow \infty)$ 有限维空间, 按距离收敛 $\Leftrightarrow$ 按点收敛

一. 平面点集 n 维空间

1. 平面点集 $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R} = \{(x, y) | x, y \in \mathbb{R}\}$ 定义: 平面上具有性质 P 的点集合

2. 邻域 $U(P_0, \delta) = \{P | |PP_0| < \delta\}$ 称为点 P_0 的 δ 的邻域

$\dot{U}(P_0, \delta) = \{P | 0 < |PP_0| < \delta\}$ 称为点 P_0 的去心 δ 邻域

其中 $P_0(x_0, y_0)$, $P(x, y)$, $\delta > 0$.

eg: 平面上, $\dot{U}(P_0, \delta) = \{(x, y) | 0 < \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2} < \delta\}$ (去心圆邻域) $\| \cdot \|_2 < \delta$

空间中, $U(P_0, \delta) = \{(x, y, z) | \sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2 + (z-z_0)^2} < \delta\}$ (球邻域) $\| \cdot \|_\infty < \delta$ (无穷范数)

方邻域: $U(P_0, \delta) = \{(x, y) | |x-x_0| < \delta, |y-y_0| < \delta\} = \{(x, y) | \max\{|x-x_0|, |y-y_0|\} < \delta\}$

菱形邻域: $U(P_0, \delta) = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | |x-x_0| + |y-y_0| < \delta\}$ $\| \cdot \|_1 < \delta$.

2. 点与点集的关系 (非集合论关系, 要么 $P \in E$, 要么 $P \notin E$)

拓扑学关系, $\odot E \cdot P$

(1) 内点: 若 $\exists P$ 的某邻域 $U(P) \subset E$, 则称 P 为 E 的内点, $P \in E$

(2) 外点: 若 $\exists P$ 的某邻域 $U(P) \cap E = \emptyset$, 则称 P 为 E 的外点, $P \notin E$

(3) 边界点: (1)(2)的补集: $\forall P$ 的邻域 $U(P)$ 既有 E 的点也有 $\notin E$ 的点, 则称 P 为 E 的边界点.

E 的边界点的全体, 称为 E 的边界, 记为 ∂E (边界/偏). P 可能 E 可能 $\notin E$ (开闭问题)

(4) 聚点: $\forall$ 任意给定 δ , 点 P 的去心邻域 $\dot{U}(P, \delta)$ 内总有 E 的点, 则称 P 为 E 的聚点.

~~存在~~ $\exists \{P_n\} \rightarrow P$ ($P_n \in E$) P 可以在 E 中也可以不在 E 中.

(5) 孤立点: $P \in E$, 存在一个去心邻域 $\dot{U}(P, \delta) \cap E = \emptyset$

内点一定是聚点, 外点不是聚点/孤立点. 边界点可以是聚点也可以不是聚点.

3. 平面区域

(1) 开集: 若点集 E 的点都是 E 的内点, 则称 E 为开集.

(2) 闭集: 若点集 E 的边界 $\partial E \subset E$, 则称 E 为闭集.

(3) 连通集: 若 E 内任何两点可用折线联结起来且折线上的点均属于 E , 则称 E 为连通集.

(4) 区域 (或开区域): 连通的开集.

(5) 闭区域/闭包: 开区域 + 边界

(b) 有界集: 对某一区域 E , $\exists r > 0$ 使 $E \subset U(0, r)$

(c) 无界集: 非有界集

二. 多元函数概念:

三. 多元函数极限:

证明不存在: 逼近方式不同极限不同

(1) 令 $P(x, y)$ 沿 $y=kx$ 趋向 $P_0(x_0, y_0)$. 若极限与 k 有关, 则极限不存在

(2) 两种不同趋向方式使 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 存在但二者不等, 则 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 处极限不存在

二重极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y)$ 与累次极限 $\lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y)$ 及 $\lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$ 不同.

若三者都存在则若相等 仅知一个存在推不出其他者存在

应用: 不存在证明 $\leftarrow \lim_{x \rightarrow x_0} \lim_{y \rightarrow y_0} f(x,y) \neq \lim_{y \rightarrow y_0} \lim_{x \rightarrow x_0} f(x,y)$

四. 多元函数连续性:

定义: 设二元函数 $f(P) = f(x,y)$ 的定义域为 D , $P_0(x_0, y_0)$ 为 D 的聚点, 且 $P_0 \in D$. 如果 $\lim_{(x,y) \rightarrow (x_0,y_0)} f(x,y) = f(x_0, y_0)$

那么称 $f(x,y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 连续, 否则称为不连续. 此时 $P_0(x_0, y_0)$ 称为间断点.

第二节 偏导数 (partial derivatives)

定义: 设 $z = f(x,y)$ 在 (x_0, y_0) 的某邻域内有定义, 若极限 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x, y_0) - f(x_0, y_0)}{\Delta x}$ 存在

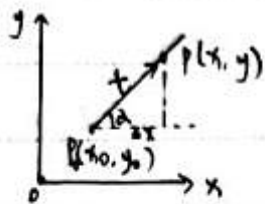
则称此极限为 $z = f(x,y)$ 在点 (x_0, y_0) 对 x 的偏导数, 记为 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{x=x_0, y=y_0}$, $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{x=x_0, y=y_0}$

$z_x \Big|_{x=x_0, y=y_0}$, $f'_x(x_0, y_0)$. *Stokes 记法*

全微分, 复合函数求导, 隐函数求导, 切线切平面方程, 条件极值

方向导数 & 梯度

一. 方向导数的定义: $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + t \cos \alpha, y_0 + t \sin \alpha) - f(x_0, y_0)}{t}$ (单侧) (无向等号)



设 l 为 xOy 平面上以点 $P_0(x_0, y_0)$ 为起点的一条射线, $e_l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 是与 l 同方向的单位向量. l 的参数方程为 $\begin{cases} x = x_0 + t \cos \alpha \\ y = y_0 + t \sin \alpha \end{cases}$ (坡度)

偏导数 (f. 方向导数定义)

EX. 求 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 在 $(0, 0)$ 处 (1) 对 x 的偏导数; (2) 沿 x 轴正方向的方向导数.

$\alpha = 0$
 $\beta = \frac{\pi}{2}$

So (1) $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = \frac{d|x|}{d|x|} \Big|_{(0,0)}$ 不存在

$$(2) \frac{\partial z}{\partial l} \Big|_{(0,0)} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(0 + t \cos 0, 0 + t \sin 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t}{t} = 1$$

key: 偏导双侧, 方向导数单侧; 偏导两个方向, 方向导数任意方向.

二. 求方向导数的方法:

$\begin{cases} \text{代数: } dz = f'_x(x_0, y_0)dx + f'_y(x_0, y_0)dy + o(\sqrt{x^2 + y^2}) \\ \text{几何: 有切平面} \end{cases}$ (二元初等)

定理. 如果函数 $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点可微分, 那么函数在该点沿任一方向 l 的方向导数存在且有

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0) \cos \alpha + f'_y(x_0, y_0) \sin \alpha. \text{ 其中 } \cos \alpha, \sin \alpha \text{ 是 } l \text{ 的方向余弦.}$$

$\cos \alpha, \sin \alpha$: 向量 $(\cos \alpha, \sin \alpha, 0)$ 是与 l 同方向的单位向量 e_l . l 的方向: $\frac{P - P_0}{|P - P_0|}$

EX. 求 $z = xe^{xy}$ 在点 $P(1, 0)$ 处沿从 $P(1, 0)$ 到 $Q(2, -1)$ 方向的方向导数.

Step 1. 求与 l 同方向的单位向量 $e_l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$.

$$\vec{PQ} = (1, -1), \quad e_l = \frac{\vec{PQ}}{|\vec{PQ}|} = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Step 2. $z'_x \Big|_{(1,0)} = e^{xy} \Big|_{(1,0)} = 1$, $z'_y \Big|_{(1,0)} = \frac{2xye^{xy}}{1} \Big|_{(1,0)} = 0$

Step 3. $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(1,0)} = z'_x \cos \alpha + z'_y \sin \alpha = \frac{\sqrt{2}}{2} - 0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

推广: $\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(x_0, y_0, z_0)} = f'_x(x_0, y_0, z_0) \cos \alpha + f'_y(x_0, y_0, z_0) \sin \alpha + f'_z(x_0, y_0, z_0) \cos \gamma$

EX. 求 $f(x, y, z) = xy + yz + zx$ 在点 $(1, 1, 2)$ 沿 l 方向的方向导数 (l 的方向角为 $60^\circ, 45^\circ, 60^\circ$).

So $f'_x \Big|_{(1,1,2)} = y + z \Big|_{(1,1,2)} = 3$, $f'_y \Big|_{(1,1,2)} = x + z \Big|_{(1,1,2)} = 3$, $f'_z \Big|_{(1,1,2)} = x + y \Big|_{(1,1,2)} = 2$

$$\frac{\partial f}{\partial l} \Big|_{(1,1,2)} = 3 \cdot \frac{1}{2} + 3 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + 2 \cdot \frac{1}{2} = \frac{5 + 3\sqrt{2}}{2}$$

pf (定理): $f(x, y)$ 在 $P_0(x_0, y_0)$ 点可微分 $\Rightarrow \Delta z = f(x_0 + \Delta x, y_0 + \Delta y) - f(x_0, y_0)$

$$= f'_x(x_0, y_0)\Delta x + f'_y(x_0, y_0)\Delta y + o(\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2})$$

$$\left[\frac{\partial f}{\partial t} \right]_{(x_0, y_0)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + t\cos\alpha, y_0 + t\sin\alpha) - f(x_0, y_0)}{t} \quad \text{令 } \Delta x = t\cos\alpha, \Delta y = t\sin\alpha, \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2} = |t|$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\Delta z}{t}$$

$$= f'_x(x_0, y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0, y_0)\sin\alpha + o(1)$$

$$= f'_x(x_0, y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0, y_0)\sin\alpha$$

$$[\text{思考}] \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{(x_0, y_0)} = f'_x(x_0, y_0)\cos\alpha + f'_y(x_0, y_0)\sin\alpha = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)) \cdot \vec{e}_t, \vec{e}_t = (\cos\alpha, \sin\alpha)$$

三. 梯度: 梯度是向量

1. 定义: 设 $z = f(x, y)$ 在平面区域 D 内有一阶连续偏导数. $\forall P_0(x_0, y_0) \in D$, 记 $f(x, y)$ 在 P_0 处

$$\text{梯度为 } \text{grad } f(x_0, y_0) \stackrel{\text{Def}}{=} \nabla f(x_0, y_0) \stackrel{\text{Def}}{=} (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

$$\text{向量分解: 梯度} = (f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0))$$

$$\text{Ex. 求 } \text{grad } \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} (= \nabla \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}) \quad \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{(x_0, y_0)} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{e}_t$$

$$\text{Sol. } \nabla \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} = (f'_x, f'_y) = \left(\frac{-x}{(x^2+y^2)^{3/2}}, \frac{-y}{(x^2+y^2)^{3/2}} \right) \quad (y, x+e^2, ye^2)$$

$$\text{Ex. 求 } f(x, y, z) = xy + ze^x, \text{ 则 } \text{grad } f(1, 1, 0) = (f'_x, f'_y, f'_z) \Big|_{(1, 1, 0)} = (1, 2, 1)$$

$$2. \text{ 梯度与方向导数的关系: } \frac{\partial f}{\partial t} \Big|_{(x_0, y_0)} = \underbrace{|\nabla f(x_0, y_0)|}_{\text{固定}} \cos\alpha < \underbrace{|\nabla f(x_0, y_0)|}_{\text{固定}} \leq |\nabla f(x_0, y_0)|$$

梯度 — 方向: f 的方向导数最大的方向 (最快)

大小: f 的方向导数最大值

求梯度

Ex. $f(x, y, z) = x^3 - xy^2 - z$, $P_0(1, 1, 0)$, 问 $f(x, y, z)$ 在 P_0 沿什么方向增加最快? 变化率?

$$\text{Sol. 沿 } \nabla f(1, 1, 0) = (f'_x, f'_y, f'_z) \Big|_{(1, 1, 0)} = (3x^2 - y^2, -2xy, -1) \Big|_{(1, 1, 0)} = (2, -2, -1) \text{ 增加最快}$$

$$\text{变化率 } |\nabla f(1, 1, 0)| = 3$$

$$\text{Ex. } f(x, y) = \frac{1}{2}(x^2 + y^2), P_0(1, 1), \text{ 求 } \nabla f(1, 1) = (f'_x, f'_y) \Big|_{(1, 1)} = (1, 1) \text{ 变化最快}$$

问 $f(x, y)$ 在 P_0 增加最快方向 $\nabla f(1, 1) = (1, 1)$ 方向导数 $\sqrt{2}$, 沿 $(-1, -1)$ 减少最快, 方向导数 $-\sqrt{2}$

何时变化率为 0? $(1, -1) / (-1, 1)$ 一元偏导数 $f'_x(x, y), f'_y(x, y)$ 连续

上可推下

F/平可推

2

沿任意方向
的方向导数存在

可微

可偏导

$f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 存在

连续

$$\lim_{\rho \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \rho \vec{e}_t) - f(x_0, y_0)}{\rho} = \nabla f(x_0, y_0) \cdot \vec{e}_t$$

第十章 重积分

特定曲顶柱体:

底: xOy 平面上的闭区域 D

顶: 连续曲面 $z = f(x, y) \geq 0$

侧面: 以 D 的边界为准线, 母线平行于 z 轴的柱面, 求其体积.

另外理解方法: 面密度.

4 种解法: (1) "大化" 任意曲线网 $\Delta\sigma_1, \dots, \Delta\sigma_n$

(2) "常代变" $V(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i, \Delta V_i =$

(3) "边和和" $V = \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$

(4) "取均值" $\Delta\sigma_i$ 直径

$\lambda(\Delta\sigma_i) = \max_{P, Q \in \Delta\sigma_i} |PQ|$

$\xi_i = \max_{P, Q \in \Delta\sigma_i} |PQ|$

$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$

二重积分计算方法:

(x 型区域)

$$\int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx$$



$$M = \int_a^b \left(\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right) dx = \iint_D f(x, y) d\sigma$$

$$\left[\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] \text{ (形式简便)}$$

$$\int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

先内后外

下界 $\leq$ 上界

y 型区域: 穿过 D 内部且平行于 x 轴的直线与 D 的边界不多于两点.

$$I = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

$$\text{sec } x = \tan x + 1$$

$$x - 5x + 4 = 0 \quad (1, 4)$$

EX. 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D 是由抛物线 $y^2 = x$ 及直线 $y = x - 2$ 所形成的闭区域

后积先定限, 限内画直线, 先交写下限, 后交写上限.

$$\int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx$$

$$= \int_{-1}^2 dy \left(\int_{y^2}^{y+2} x dx \right) dy$$

$$\frac{1}{2} x^2 \Big|_{y^2}^{y+2}$$

$$= \int_{-1}^2 dy \left[\frac{1}{2} (y+2)^2 - \frac{1}{2} y^4 \right] dy$$

$$= \frac{1}{2} \int_{-1}^2 (y^3 + 4y^2 + 4y - y^4) dy$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{4} y^4 + \frac{4}{3} y^3 + 2y^2 - \frac{1}{6} y^6 \right) \Big|_{-1}^2 = \frac{1}{2} \times \left(4 + \frac{32}{3} + 8 - \frac{32}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 2 + \frac{1}{6} \right) =$$



$$\int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy dx$$

e^{-y^4} 积不出

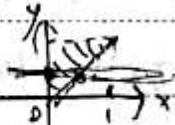
EX. $\int_0^1 x^2 dx \int_0^1 x e^{-y^2} dy$ (交换次序)

$$D = \{ (x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1 \}$$

$$I = \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx = \int_0^1 dy \left(e^{-y^2} \cdot \frac{1}{3} x^3 \Big|_0^y \right) dy = \frac{1}{6} \int_0^1 y^3 e^{-y^2} dy$$

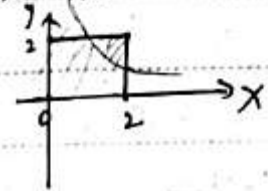
$$= \frac{1}{6} \int_0^1 t e^{-t} dt = \frac{1}{6} \int_{-1}^0 s e^s ds, \int s e^s ds = \frac{1}{2} (s^2 - 1) (-1) e^{-1} d(-1)$$

$$= -\frac{1}{6} (s e^s - e^s) \Big|_{-1}^0 = -\frac{1}{6} \times \left(0 - 1 - \left(-\frac{1}{e} - \frac{1}{e} \right) \right) = \frac{1}{6} - \frac{1}{3e}$$



先积层少面面积, 最好易积
强调对于被积函数的选择

Ex. $\iint_D \max\{xy, 1\} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$. (方便计算积分拆区域)



Thm 1 (线性性) $k_1, k_2 \in \mathbb{R}$. 则 $\iint_D [k_1 f(x, y) + k_2 g(x, y)] d\sigma$
 $= k_1 \iint_D f(x, y) d\sigma + k_2 \iint_D g(x, y) d\sigma$

Thm 2 (区域可加性) 若闭区域 D 被分为有限个部分闭区域, 则 D 上的二重积分等于各部分闭区域上的二重积分之和 (如若 $D = D_1 \cup D_2$ 且 $D_1 \cap D_2 = \emptyset$, 则)

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma$$

Thm 3. 如果在 D 上, $f(x, y) \equiv 1$, σ 为 D 的面积, 则 $\sigma = \iint_D 1 d\sigma = \iint_D d\sigma$

轴—普通对称—奇偶倍 角平分线—轮换对称—xy互换 $\rightarrow$ 特: $\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0 & f(x, y) = f(y, x) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma & f(x, y) = f(y, x) \end{cases}$

Ex. (对称性—普通) D 由 $y=4-x^2, y=3x, x=1$ 所围成, 求 $I = \iint_D y \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx dy$

① 若积分区域 D 关于 x 轴对称, 被积函数 $f(x, y)$ 关于 y 有奇偶性

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0 & f(x, -y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma & f(x, -y) = f(x, y) \end{cases}$$

② 若积分区域关于 y 轴对称, 被积函数 $f(x, y)$ 关于变量 x 有奇偶性

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \begin{cases} 0 & f(-x, y) = -f(x, y) \\ 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma & f(-x, y) = f(x, y) \end{cases}$$

Ex. $\iint_D (x \sin(\pi y) + x^2 y^2) dx dy = 2 \iint_{D_1} x^2 y^2 d\sigma$

Ex (对称性—轮换) 设 D 如左图所示, $f(x)$ 为 D 上的连续正值函数, a, b 为常数, 求 $I = \iint_D \frac{a f(x) + b f(y)}{x + y} dx dy$

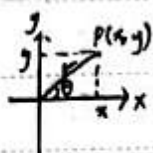
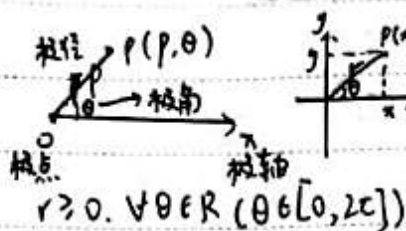
若积分区域 D 关于直线 $y=x$ 对称, 这种积分区域称为关于变量 x, y 具有轮换对称性

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(y, x) d\sigma = \frac{1}{2} [\iint_D f(x, y) d\sigma + \iint_D f(y, x) d\sigma]$$

特别地, 有 $\iint_D f(x) dx dy = \iint_D f(y) dx dy = \frac{1}{2} \iint_D [f(x) + f(y)] dx dy$

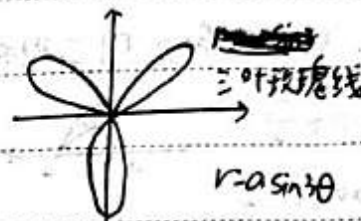
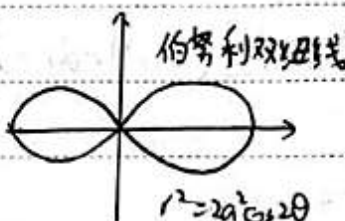
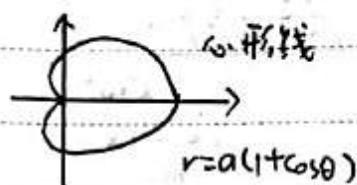
$2I = (a+b) \iint_D \frac{1}{x+y} dx dy = \frac{a+b}{2} \cdot \pi = \frac{a+b}{2} \pi$

二重积分 - 极坐标



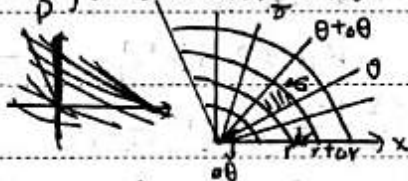
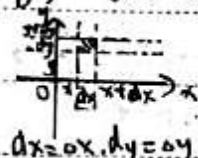
$r=1$: 圆₀为0, 半径为1的圆 $1 \leq r \leq 2$: 圆环域 $\theta = \frac{\pi}{4}$: 射线
 $\frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{5\pi}{4}$: 射线所夹区域

$$\begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ \tan \theta = \frac{y}{x} \end{cases}$$



一. 极坐标形式的二重积分:

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta$$



① $D: xy \rightarrow Pr\theta$
 ② $x = r \cos \theta, y = r \sin \theta$
 ③ $dx dy \rightarrow r dr d\theta$

$$\Delta \sigma = \frac{1}{2}(r + \Delta r)^2 \Delta \theta - \frac{1}{2}r^2 \Delta \theta = \frac{1}{2}(\Delta r)^2 \Delta \theta + r \Delta r \Delta \theta \approx r \Delta r \Delta \theta$$

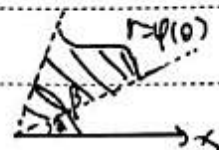
化二次积分: 利于极坐标的情形. 积分区域成为圆域圆环的一部分

Case I. 极点在积分域以外 $D = \{(r, \theta) | \varphi_1(\theta) \leq r \leq \varphi_2(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\}$



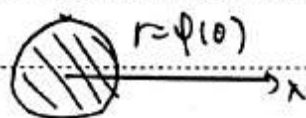
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_{\varphi_1(\theta)}^{\varphi_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

Case II. 极点在积分域边界上 $D = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq \varphi(\theta), \alpha \leq \theta \leq \beta\}$



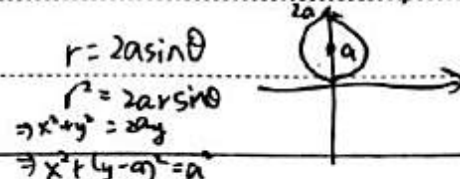
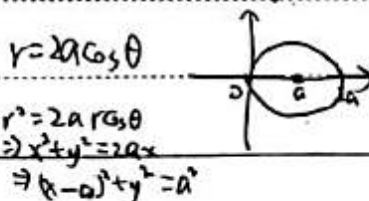
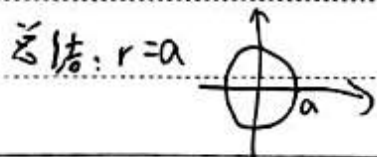
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{\alpha}^{\beta} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

Case III. 极点在积分域内部 $D = \{(r, \theta) | 0 \leq r \leq \varphi(\theta), 0 \leq \theta \leq 2\pi\}$



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\varphi(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$$

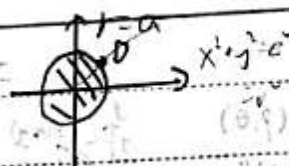
性质: $\iint_D f(x)g(y) d\sigma = \int_a^b f(x) dx \cdot \int_c^d g(y) dy$, 其中 $D = \{(x, y) | a \leq x \leq b, c \leq y \leq d\}$. (二次积分易证)



例1. $\iint_D e^{-(x^2+y^2)} dx dy, D = \{(x,y) | x^2+y^2 \leq a^2\}$

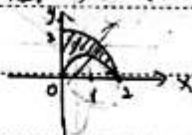
Sol: 原式 = $\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{-r^2} r dr$

= $\pi \cdot \int_0^a e^{-r^2} dr^2 = \pi (1 - e^{-a^2})$



例2. 设 $f(r)$ 连续, 则二次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_{2\cos\theta}^2 f(r) r dr = \int_0^2 dx \int_{\sqrt{2x-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} f(x^2+y^2) dy$

$\begin{cases} 0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2} \\ 2\cos\theta \leq r \leq 2 \end{cases}$



$\begin{cases} r^2 = x^2 + y^2 \\ r \cos\theta = x \\ r \sin\theta = y \end{cases}$

$r=2 \Rightarrow x^2+y^2=4, r=2\cos\theta \Rightarrow x^2+y^2=2 \cdot \frac{x}{r} \Rightarrow 2 \cdot \frac{x}{\sqrt{4-x^2}} \Rightarrow (x-1)^2+y^2=1 \Rightarrow y=\sqrt{2x-x^2}$

例3. 用直角坐标、极坐标两种形式的二次积分计算 $\iint_D \frac{1}{x} dx dy$

D: $x=1, x+y=2, x=y=2$ 围成, $D_1 = D \cap \{y \geq 0\}$

$I = 2 \iint_{D_1} \frac{1}{x} dx dy = 2 \int_1^2 dx \int_0^{2-x} \frac{1}{x} dy = 2 \int_1^2 \frac{2-x}{x} dx = 2 \int_1^2 (\frac{2}{x} - 1) dx$

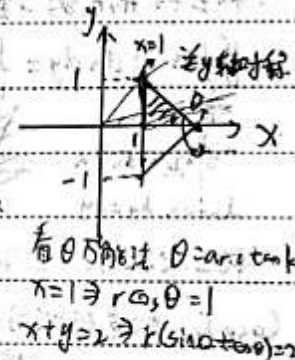
= $2(2\ln x - x) \Big|_1^2 = 2(2\ln 2 - 2 + 1) = 2(2\ln 2 - 1)$

极坐标 $I = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_{\frac{1}{\cos\theta}}^{\frac{2}{\sin\theta+\cos\theta}} \frac{1}{r\cos\theta} r dr$

= $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec\theta (\frac{2}{\sin\theta+\cos\theta} - \sec\theta) d\theta$

= $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} (\frac{2\sec^2\theta}{\sin\theta+\cos\theta} - \sec^2\theta) d\theta$

= $2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{2(1+\tan\theta)}{1+\tan\theta} d\theta - \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sec^2\theta d\theta = 2 \cdot [2\ln(1+\tan\theta)]_0^{\frac{\pi}{4}} - \tan\theta \Big|_0^{\frac{\pi}{4}} = 2(2\ln 2 - 1)$



三重积分-引入

一. 三重积分的概念

1. $M = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k, \eta_k, \zeta_k) \Delta V_k$ (体密度)

2. 定义: $\sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i, \zeta_i) \Delta V_i \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{Def}} \iiint_V f(x, y, z) dx dy dz$

三重积分: $\iiint_V f(x, y, z) dV$

积分区域 V 被积函数 $f(x, y, z)$ 积分变量 x, y, z 积分和

3. Thm. 类似二重积分

Thm 1. $\iiint_V 1 dV = V$. 其中 V 是 V 的体积.

Thm 2. 中值定理 设 $f(x, y, z)$ 在有界闭域 V 上连续, V 为 V 的体积. 则 $(\xi, \eta, \zeta) \in V$

s.t. $\iiint_V f(x, y, z) dV = f(\xi, \eta, \zeta) V$

Thm 3. 线性性 $\iiint_V [k_1 f(x, y, z) + k_2 g(x, y, z)] dV = k_1 \iiint_V f(x, y, z) dV + k_2 \iiint_V g(x, y, z) dV$

Thm 4. 区域可加性 $\iiint_V f(x, y, z) dV = \iiint_{V_1} f(x, y, z) dV + \iiint_{V_2} f(x, y, z) dV$ $V = V_1 \cup V_2$
 $V_1 \cap V_2 = \emptyset$

二. 三重积分的计算: (先-后=)

后积先投影

1. 直角坐标-投影法: $\iiint_V f(x, y, z) dV = \iint_{D_{xy}} dx dy \int_{z_1(x, y)}^{z_2(x, y)} f(x, y, z) dz$

例1. 计算 $\iiint_V x dV$, V 为三个坐标面及平面 $x+2y+z=1$ 所围成的闭区域

解: $I = \iiint_V x dV = \iint_{D_{xy}} \int_0^{1-x-2y} x dz = \iint_{D_{xy}} (x - x^2 - 2xy) d\sigma$

$= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{1-x}{2}} (x - x^2 - 2xy) dy$

$= \int_0^1 \left[xy - x^2 y - xy^2 \right]_0^{\frac{1-x}{2}} dx = \int_0^1 \left[x \left(\frac{1-x}{2} - \frac{1-x}{2} x - \frac{1-x}{2} \left(\frac{1-x}{2} \right)^2 \right) dx \right]$

$= \int_0^1 \left[x \left(\frac{1-x}{2} - \frac{1-x}{2} x - \frac{1-x}{2} \left(\frac{1-x}{2} \right)^2 \right) dx \right]$ 区间再代公式: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt$

$= \frac{1}{64} \int_0^1 (4x - 4x^2 - 4x^3 + 4x^4 - 2x^3 + 2x^4 - x) dx = \frac{1}{64} \int_0^1 (3x - 2x^2 + x^4) dx = \frac{1}{64} \left(\frac{3}{2} x^2 - \frac{2}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{64} \left(\frac{3}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{5} \right) = \frac{1}{64} \left(\frac{45}{30} - \frac{40}{30} + \frac{6}{30} \right) = \frac{11}{960}$

2. 截面法(先-后=) $\iiint_V f(x, y, z) dV = \int_{C_1}^{C_2} dz \iint_{D_z} f(x, y, z) dx dy$

后积单变量

重积分的应用(一 套公式)(微元法的推广)

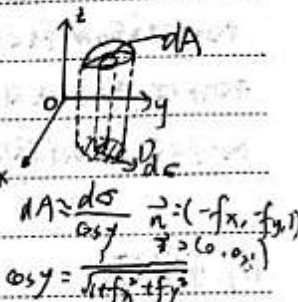
一. 曲面的面积:

$$A = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2(x, y) + f_y^2(x, y)} d\sigma = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2} dx dy$$

例: 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ ($0 \leq z \leq 1$) 的面积.

$$\text{解: } A = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} \sqrt{1 + \left(\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2 + \left(\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\right)^2} dx dy$$

$$= \sqrt{2} \cdot \pi = \sqrt{2} \pi$$



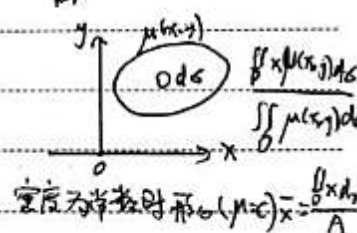
若 $x = x(y, z)$ $A = \iint_D \sqrt{1 + \left(\frac{\partial x}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial x}{\partial z}\right)^2} dy dz$ (如 $x^2 + y^2 = 1$) $\Rightarrow dA = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} d\sigma$

二. 质心:

$m_k (k=1, 2, \dots, n) (x_k, y_k) \quad \bar{x} = \frac{\sum_{k=1}^n x_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k} = \frac{M_x}{M} \quad \bar{y} = \frac{\sum_{k=1}^n y_k m_k}{\sum_{k=1}^n m_k} = \frac{M_y}{M}$

质心: $\bar{x} = \frac{\iint_D x \mu(x, y) d\sigma}{\iint_D \mu(x, y) d\sigma} \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y \mu(x, y) d\sigma}{\iint_D \mu(x, y) d\sigma}$ (三重积分同理)

质心: $\bar{x} = \frac{\iint_D x d\sigma}{\iint_D d\sigma} \quad \bar{y} = \frac{\iint_D y d\sigma}{\iint_D d\sigma}$



三. 转动惯量:

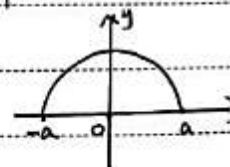
1. 平面薄片的转动惯量:

设在 xOy 平面上有 n 个质点它们分别位于 $(x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, 质量分别为 $m_1, \dots, m_n$.
由力学知, 该质点系对 x, y 轴的转动惯量依次为 $I_x = \sum_{i=1}^n y_i^2 m_i, I_y = \sum_{i=1}^n x_i^2 m_i$

设平面薄片占有区域 D , 面密度为 $\rho(x, y)$, 则薄片对 x 轴转动惯量为 $I_x = \iint_D y^2 \rho(x, y) d\sigma$
对 y 轴 $I_y = \iint_D x^2 \rho(x, y) d\sigma$

例: 求半径为 a 的均匀半圆薄片(面密度为常量 μ) 对其直径边的转动惯量

解: $D: \begin{cases} x^2 + y^2 \leq a^2 \\ y \geq 0 \end{cases}$



曲线积分与曲面积分

曲线积分:

1. 第一类(对弧长) $\int_L f(x, y) ds$ L 指曲线 $\widehat{AB}$ 线密度 $f(x, y)$ 构件的质量
2. 第二类(对坐标) $\int_L Pdx + Qdy$ L 方向: $A \rightarrow B$ $W = \int Pdx + Qdy$ 表示力 $F = \{P, Q\}$ 沿 A 到 B 所做的功.
 $\int Pdx + Qdy + Rdz = \int (P\cos\alpha + Q\cos\beta + R\cos\gamma) ds$

曲面积分:

1. 第一类(对面积) $\iint_S f(x, y, z) dS$ 面密度 $f(x, y, z)$ 的空间薄片的质量
2. 第二类(对坐标) $\iint Pdydz + Qdzdx + Rdxdy$ 速度场 $v = \{P, Q, R\}$ 中, 单位时间内流向有向曲面 Σ 一侧流体的质量

第十二章 级数

本章重点: 无穷级数 数项级数 幂级数 傅里叶级数

引入: 芝诺悖论、追龟

一、常数项级数的概念

定义: 给定一个数列 $u_1, \dots, u_n$, 各项相加简记为 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n = u_1 + u_2 + \dots$ 称为无穷级数

其中第 n 项 u_n 称为级数的一般项, 级数的前 n 项和 $S_n = \sum_{k=1}^n u_k = u_1 + \dots + u_n$ 称为部分和

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ 存在, 则称无穷级数收敛, 并称 S 为级数的和, $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$

若 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ 不存在, 则称无穷级数发散

当级数收敛时, 称差值 $r_n = S - S_n = u_{n+1} + \dots$ 称为余项, 显然 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n = 0$

例1. 讨论等比级数(又称几何级数) $\sum_{n=0}^{\infty} aq^n = a + aq + \dots + aq^n + \dots$ ($a \neq 0$) 的敛散性

$|q| < 1$ 时收敛, $|q| > 1$ 时发散

(初等数学技巧)

二、无穷级数的基本性质

性质1. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛于 S , 即 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则各项乘以常数 c 所得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} cu_n$ 也收敛, 和为 cS

性质2. 设 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sigma = \sum_{n=1}^{\infty} v_n$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n \pm v_n)$ 也收敛, 其和为 $S \pm \sigma$

收 + 发 $\Rightarrow$ 发 发 + 发 不确定

性质3. 在级数中加上、去掉或改变有限项, 不会影响级数敛散性 (如果收敛值和可能会变)

性质4. 收敛级数加括号的级数仍收敛于原级数的和

注: 加括号后收敛和原级数收敛, 如 $1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots$

三、级数收敛的必要条件: 设收敛级数 $S = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则必有 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

Pf. $u_n = S_n - S_{n-1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0$

反例: 调和级数 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 但发散

若一般项不趋于0, 则级数必发散 如 $u_n = (-1)^{n+1} \frac{n}{n+1}$

例. 判断下列级数敛散性, 若收敛求其和.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n n!}{n^n}$ 2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 2n + 1}$ 3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n - 1}{2^n}$

解: 1) $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{e^{n+1} (n+1)!}{e^n n!} = \frac{e(n+1)}{n} > 1$

2) $\frac{1}{n^2 + 2n + 1} = \frac{1}{(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{n(n+1)}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = \frac{1}{4}$

3) 错位相消

四. 柯西审敛定理.

定理. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件是 $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{Z}_+$, 当 $n > N$ 时, $\forall p \in \mathbb{Z}_+$ 有

$$|u_{n+1} + \dots + u_{n+p}| < \varepsilon$$

第二节 常数项级数的审敛法

一. 正项级数及其审敛法.

若 $u_n \geq 0$, 则称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数 (从某项起 > 0 也可, 由性质 3)

从某项起为正的不可缺条件收敛 (条件收敛有无穷多项和无穷多项)

定理 1. 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ 部分和序列 s_n 有界. Pf: s_n 递增 $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n$ 存在 $\Leftrightarrow s_n$ 有界

定理 2. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都是正项级数, 且 $u_n \leq v_n (n=1, 2, \dots)$

1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

Pf: 由性质 3 不妨设 $u_n \leq v_n$ 均成立, 记部分和为 s_n, σ_n , 则 $s_n \leq \sigma_n$.

1) $\sum_{n=1}^{\infty} v_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} u_n \Rightarrow \sigma_n$ 有界 $\Rightarrow s_n$ 有界 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

2) 1) 的逆否, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 由 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛推 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散.

Cor. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 是两个正项级数, 且存在 $k \in \mathbb{R}$, 对一切 $n \in \mathbb{N}$, 有 $u_n \leq kv_n$ (常数 $k > 0$)

则有 1) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛;

2) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

★ $p \leq 1$ 发散, $p > 1$ 收敛

例1. 讨论 p -级数 $1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots + \frac{1}{n^p} + \dots$ (常数 $p > 0$) 的敛散性.

解: (1) 如果 $p \leq 0$, $\frac{1}{n^p} \not\rightarrow 0$, 则 p -级数必发散.

(2) 如果 $0 < p \leq 1$, $\frac{1}{n^p} \geq \frac{1}{n}$. 由调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散得 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散.

(3) 如果 $p > 1$, $\frac{1}{n^p} \leq \frac{1}{n^{p-1}}$. 由积分判别法 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} \leq \int_1^{\infty} \frac{1}{x^p} dx = \int_1^{\infty} x^{-p} dx \rightarrow \int_1^{\infty} x^{-p} dx$ 收敛.

Cor. 若在 $\mathbb{N} \in \mathbb{Z}_+$, 对一切 $n \in \mathbb{N}$, 1) $u_n \geq \frac{1}{n}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散; 2) $u_n \leq \frac{1}{n^p}$ ($p > 1$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

例2. 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$ 收敛

Pf. $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$. 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 故得证!

定理3 (比较判别法) 的极限形式: 设两正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ (则) 有:

(1) 当 $0 < l < \infty$ 时两个级数同时收敛或同时发散.

(2) 当 $l = 0$ 时且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛时, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也收敛. (u_n 收敛的速度更快)

(3) 当 $l = \infty$ 时且 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散时, 可得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

Pf: 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{v_n} = l$ ($l \in \mathbb{R}$) $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $|\frac{u_n}{v_n} - l| < \varepsilon$. ($l \neq \infty$) $\Leftrightarrow (l - \varepsilon)v_n < u_n < (l + \varepsilon)v_n$

1) $u_n < (l + \varepsilon)v_n$, $v_n < \frac{1}{l - \varepsilon}u_n$. 由 Cor 得证.

2) $u_n < (l + \varepsilon)v_n$. 由 Cor 得证.

3) $\forall M > 0, \exists N \in \mathbb{N}$, 当 $n > N$ 时, $\frac{u_n}{v_n} > M \Rightarrow u_n > \frac{1}{M}v_n$. 由 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散可得 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 也发散.

常用于阶乘

定理4 比较判别法(达朗贝尔判别法)

若 u_n 为正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \rho$, 则:

(1) 当 $\rho < 1$ 时, 级数收敛;

(2) 当 $\rho = 1$ 时, 级数可能收敛也可能发散(如 p -级数)

(3) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时级数发散;

几何级数: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = 1$

pf: 与几何级数比较

定理5 根值判别法(柯西判别法)

设 u_n 为正项级数, 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \rho$, 则:

(1) 当 $\rho < 1$ 时级数收敛

(2) 当 $\rho > 1$ 或 $\rho = \infty$ 时级数发散

(3) 当 $\rho = 1$ 时未定

定理6 极限审敛法 p -判别法 $= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n}{n^p}$ (对 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^p}$ 无效: 没意义)

设 $\sum u_n$ 为正项级数, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p u_n = (L, \infty)$

(1) 若 $p > 1$, $0 < L < \infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;

(2) 若 $p \leq 1$, $0 < L < \infty$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

例: 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n+1} (1 - \cos \frac{1}{n})$ 的敛散性

$p = \frac{1}{2} \sqrt[n]{n}$ 原级数

例6. 判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+(-1)^n}{2^n}$ 的敛散性

解: $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} \sqrt[n]{2+(-1)^n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(2+(-1)^n)}{n}} = \frac{1}{2} e^0 = \frac{1}{2} < 1$

由定理5 (根值判别法) 得原级数收敛

二. 交错级数及其审敛法

定义: $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} u_n$

设 $u_n > 0, n=1, 2, \dots$, 则项符号正负相间的级数 $u_1 - u_2 + u_3 - \dots + (-1)^{n+1} u_n + \dots$

称为交错级数

定理 7 (莱布尼茨判别法) 若交错级数满足: (1) $u_n > u_{n+1}$ (单调递减) (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ (与 $n \rightarrow \infty$ 时 $u_n \rightarrow 0$ 等价) 为级数收敛条件
则级数 $\sum (-1)^n u_n$ 收敛, 且其和 $s \leq u_1$, 余项满足 $|r_n| \leq u_{n+1}$

Pf: $S_{2n} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \dots + (u_{2n-1} - u_{2n}) \geq 0$ ①

$S_n = u_1 - (u_2 - u_3) - (u_4 - u_5) - \dots - (u_{2n-2} - u_{2n-1}) - u_{2n} \leq u_1$ ②

$\therefore S_n$ 是单调递增有界数列, 故 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = s \leq u_1$

又 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_{2n} + u_{2n+1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} u_{2n+1} = s + 0 = s$ 且 $s \leq u_1$ (保号性)

S_n 的余项 $r_n = s - S_n = \pm(u_{n+1} - u_{n+2} + \dots)$, $|r_n| \leq u_{n+1}$

例: (1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ (2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\ln n}$ (3) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^p}$

Sol: (1) $u_n = u_{n+1} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)} > 0$ 即 $u_n > u_{n+1}$, 由 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$ 由 Thm 7 收敛

(2) $u_n = \frac{1}{\ln n}$, $u_n > u_{n+1}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln n} = 0$ 由 Thm 7 收敛

(3) $u_n = \frac{1}{n^p}$, $\frac{u_n}{u_{n+1}} = \frac{n^{p+1}}{n^p} = n+1 > 1 \Rightarrow u_{n+1} < u_n$, 而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 由 Thm 7 收敛

三. 绝对收敛与条件收敛: 任意项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^p}$ $\left\{ \begin{array}{l} p \leq 0 \text{ 发散} \\ 0 < p \leq 1 \text{ 条件收敛} \\ p > 1 \text{ 绝对收敛} \end{array} \right.$
定理 8. 若 $\sum |u_n|$ 收敛, 则 $\sum u_n$ 收敛

例: 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin n}{n}$ 的敛散性

解: $\left| \frac{\sin n}{n} \right| \leq \frac{1}{n}$, 而 $\sum \frac{1}{n}$ 收敛 $\Rightarrow \sum \left| \frac{\sin n}{n} \right|$ 收敛 故绝对收敛

例. 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{2^n} (1+\frac{1}{n})^n$ 的收敛性

解: 交错级数, 设 $u_n = \frac{1}{2^n} (1+\frac{1}{n})^n$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2} (1+\frac{1}{n}) = \frac{1}{2} < 1 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0 \quad \text{发散}$$

例. 绝对收敛级数的性质:

定理9. 绝对收敛级数因改变项的位置而改变其和.

定理10. 设级数 $\sum u_n$ 与 $\sum v_n$ 都绝对收敛, 其和分别为 S, σ ,

则对所有乘积 $u_n v_n$ 按任意顺序排列得到的级数 $\sum w_n$ 也绝对收敛, 其和为 $S\sigma$

第三节 幂级数

一. 函数项级数的概念:

设 $u_n(x)$ 定义在 I 上, 称 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) = u_1(x) + \dots + u_n(x) + \dots$ 为定义在 I 上的函数项级数. 对 $x_0 \in I$, 若常数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 收敛, 称 x_0 为其收敛点, 所有收敛点的全体称为收敛域.

同理可定义发散点, 发散域.

在收敛域上, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 称为和函数. $S_n(x) = \sum_{k=1}^n u_k(x)$ 称为部分和.

令余项 $r_n(x) = S(x) - S_n(x)$, 则在收敛域上有 $\lim_{n \rightarrow \infty} r_n(x) = 0$.

eg. 等比级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = 1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots$ 的收敛域是 $(-1, 1)$, 和函数为 $\frac{1}{1-x}$.

eg. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ($x \neq 0$), 当 $|x| = 1$ 时收敛.

但当 $0 < |x| < 1$ 时, $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n(x) = 0$, 级数发散, 故级数收敛域仅为 $|x| = 1$.

二. 幂级数及其收敛性:

定义: 形如 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-x_0)^n = a_0 + a_1(x-x_0) + \dots + a_n(x-x_0)^n + \dots$ 的函数项级数称为幂级数, 其中数列 $\{a_n\}$ 称为幂级数的系数.

下面着重讨论 $x_0=0$ 的情形, 即 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = a_0 + a_1 x + \dots + a_n x^n + \dots$

例如, 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x}$, $|x| < 1$ 即为此情形.

定理1 (阿贝尔定理) 若幂函数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在点 $x=x_0$ 收敛, 则 $\forall |x| < |x_0|$ 的一切 x 幂级数都绝对收敛. 由收敛则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n x_0^n = 0$, $\exists M > 0$ s.t. $|a_n x_0^n| \leq M$ ($n=1, 2, \dots$)

Pf: $|a_n x^n| = |a_n x_0^n \frac{x^n}{x_0^n}| = |a_n x_0^n| \left| \frac{x}{x_0} \right|^n \leq M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$.

当 $|x| \leq |x_0|$ 时, $M \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$ 收敛, 由比较判别法得证!

反之, 若 $x=x_0$ 时发散, $\forall |x| > |x_0|$ 都发散.

定义: 正数 R 称为幂级数的收敛半径, 开区间 $(-R, R)$ 称为幂函数的收敛区间.

收敛域以下四选一: $(-R, R)$ $[-R, R)$ $(-R, R]$ $[-R, R]$

规定: 若幂函数只在 $x=0$ 处收敛, $R=0$, 收敛区间 $x=0$;

若幂级数对一切 x 都收敛, $R=+\infty$, 收敛区间 $(-\infty, +\infty)$

定理2: 如果 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \rho$, 其中 a_n, a_{n+1} 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的相邻两项的系数, 则该

幂函数的收敛半径 $R = \begin{cases} \frac{1}{\rho}, & \rho \neq 0 \\ +\infty, & \rho = 0 \\ 0, & \rho = +\infty \end{cases}$